

Buku Ajar

FISIOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BBL

Novi Eniastina Jasa • Rizzatul Khumairoh • Rahmadona
Endras Amirta Hanum • Ni Nengah Arini Murni • Meta Rosdiana
Siti Komariyah • Tonasih • Aida Ratna Wijayanti
Ni Wayan Sri Rahayuni • Rusiana Sri Haryanti
Akma Listiana

BUKU AJAR

FISIOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BBL

Penulis:

Bdn. Novi Eniastina Jasa, S.ST., M.Kes.

Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb.

Rahmadona, SST., Bdn., M.Keb.

Endras Amirta Hanum, M.Tr.Keb.

Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes.

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

Tonasih, SST., M.Kes.

Aida Ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

Ni Wayan Sri Rahayuni, S.ST., M.Kes.

Rusiana Sri Haryanti, SST., MPH.

Bdn. Akma Listiana, SST., M.Kes.



BUKU AJAR FISILOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BBL

Penulis: Bdn. Novi Eniastina Jasa, S.ST., M.Kes.

Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb.

Rahmadona, SST., Bdn., M.Keb.

Endras Amirta Hanum, M.Tr.Keb.

Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes.

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

Tonasih, SST., M.Kes.

Aida Ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

Ni Wayan Sri Rahayuni, S.ST., M.Kes.

Rusiana Sri Haryanti, SST., MPH.

Bdn. Akma Listiana, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah, S.Pd

ISBN: 978-634-96029-0-7

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul "Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir (BBL)" dapat tersusun dengan baik dan hadir sebagai panduan akademis yang sangat diperlukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta praktisi kesehatan lainnya yang bergerak di bidang kebidanan, keperawatan, dan kedokteran.

Kehamilan, persalinan, masa nifas, dan perawatan bayi baru lahir merupakan rangkaian peristiwa fisiologis yang alami namun sangat kompleks dalam siklus kehidupan manusia. Proses-proses tersebut bukan sekadar tahapan biologis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, budaya, serta emosional, yang semuanya mempengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses fisiologis ini sangat penting untuk memastikan tahapan-tahapan tersebut berlangsung secara aman, nyaman, dan bebas dari komplikasi yang tidak diinginkan.

Buku ini disusun untuk menjawab tantangan kebutuhan informasi yang akurat dan lengkap tentang fisiologi dalam siklus reproduksi wanita. Kami menyajikan materi secara sistematis dan terstruktur, dilengkapi berbagai ilustrasi, gambar, tabel, grafik, serta studi kasus nyata yang relevan, guna memperkaya pemahaman pembaca. Penekanan diberikan pada pembahasan yang berbasis bukti ilmiah terkini, sehingga pembaca dapat memiliki acuan yang valid dan terpercaya dalam penerapan teori ke dalam praktik klinis sehari-hari.

Materi yang kami sajikan dalam buku ini mencakup berbagai topik inti seperti anatomi dan fisiologi reproduksi manusia, perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh selama masa kehamilan, mekanisme persalinan normal yang optimal, proses adaptasi fisiologis tubuh ibu selama masa nifas, serta prinsip-prinsip dasar dalam merawat bayi baru lahir yang sehat. Selain itu, kami juga memberikan perhatian khusus pada pengenalan tanda-tanda awal komplikasi dan intervensi dini, serta teknik komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya dalam konteks kebidanan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, mengingat dinamika ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari para pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan buku ini pada edisi berikutnya. Harapan besar kami, buku ini dapat menjadi referensi utama yang membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan, serta menjadi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Akhirnya, kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, kontribusi pemikiran, serta waktu yang berharga selama proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga karya ini menjadi bagian penting dari upaya kita bersama dalam mencapai pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, profesional, aman, dan humanis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis

Juni, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 ADAPTASI SISTEM REPRODUKSI, SISTEM KARDIOVASKULER DAN SISTEM HEMATOLOGI DALAM KEHAMILAN.....	1
A. Perubahan Fisiologi pada system Reproduksi.....	3
B. Perubahan Fisiologi pada system Kardiovaskuler.....	8
C. Perubahan Fisiologi pada system Hematologi.....	10
D. Latihan Soal.....	12
E. Rangkuman Materi	14
F. Glosarium.....	14
G. Daftar Pustaka.....	15

BAB 2 ADAPTASI SISTEM ENDOKRINOLOGI, PERUBAHAN PAYUDARA SELAMA KEHAMILAN, DAN FISILOGI PLASENTA	17
A. Adaptasi Sistem Endokrinologi Dalam Kehamilan.....	19
B. Perubahan Payudara Selama Kehamilan.....	24
C. Fisiologi Plasenta	25
D. Latihan Soal.....	28
E. Rangkuman Materi	30
F. Glosarium.....	31
G. Daftar Pustaka.....	32

BAB 3 ADAPTASI ANATOMI FISILOGI ORGAN REPRODUKSI DAN FETUS DALAM PERSALINAN	35
A. Adaptasi Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Dalam Persalinan.....	36
B. Adaptasi Fetus Dalam Persalinan.....	42
C. Latihan Soal.....	47
D. Rangkuman Materi	48
E. Glosarium.....	49
F. Daftar Pustaka.....	49

BAB 4 HORMON YANG BERPENGARUH DALAM PERSALINAN, KONTRAKSI DALAM PERSALINAN	51
A. Hormon-hormon yang mempengaruhi dalam Persalinan	54
B. Kontraksi Dalam Persalinan	56
C. Latihan Soal.....	67
D. Rangkuman Materi	68
E. Glosarium.....	68
F. Daftar Pustaka.....	68
 BAB 5 FETAL POSITIONING, FETAL SKULL, MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI VERTEX (OKSIPUT ANTERIOR KIRI DAN KANAN).....	71
A. Posisi Janin (Fetal Positioning)	73
B. Fetal Skull.....	81
C. Mekanisme Persalinan Presentasi Vertex (Oksiput Anterior Kanan Dan Kiri).....	90
D. Latihan Soal.....	95
E. Rangkuman Materi	95
F. Gloasrium.....	96
G. Daftar Pustaka.....	96
 BAB 6 MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI VERTEX (OKSIPUT POSTERIOR KANAN DAN KIRI), MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI BOKONG (SACRUM ANTERIOR KIRI) DAN MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI BOKONG (SACRUM POSTERIOR KIRI)	97
A. Mekanisme Persalinan Presentasi Vertex (Oksiput Posterior Kanan Dan Kiri).....	100
B. Mekanisme Persalinan Presentasi Bokong.....	110
C. Latihan Soal.....	117
D. Rangkuman Materi	118
E. Glosarium.....	119
F. Daftar Pustaka.....	120
 BAB 7 MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI MUKA (MENTO ANTERIOR KIRI), FISILOGI DAN FUNGSI NYERI PADA PERSALINAN.....	121
A. Mekanisme persalinan presentasi muka (mento anterior kiri),.....	122
B. Fisiologi dan fungsi nyeri pada persalin.....	126
C. Latihan Soal.....	134

D. Rangkuman Materi	137
E. Glosarium.....	138
F. Daftar Pustaka.....	140
 BAB 8 ADAPTASI DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN FISILOGI SISTEM	
TUBUH PADA MASA NIFAS	143
A. Adaptasi Anatomi dan Fisiologi Sistem Tubuh pada Masa Nifas	145
B. Perubahan-perubahan Fisiologi Sistem Tubuh Pascapersalinan	145
C. Latihan Soal.....	157
D. Rangkuman Materi	160
E. Glosarium.....	161
F. Daftar Pustaka.....	165
 BAB 9 ANATOMI PAYUDARA	167
A. Anatomi Payudara Wanita	169
B. Struktur Makroskopis.....	169
C. Struktur Mikroskopis.....	170
D. Vaskularisasi.....	172
E. Drainase limfatik	172
F. Persyarafan.....	172
G. Latihan Soal.....	172
H. Rangkuman Materi	174
I. Glosarium.....	174
J. Daftar Pustaka.....	174
 BAB 10 FISILOGI LAKTASI	177
A. Pengertian Laktasi	178
B. Fisiologi Pengeluaran ASI.....	178
C. Mekanisme Menyusui.....	182
D. Pemeliharaan Laktasi.....	183
E. Dukungan bidan dalam pemberian ASI	184
F. Komposisi ASI	185
G. Manfaat ASI.....	185
H. Masalah dalam pemberian ASI	186
I. Latihan Soal.....	187
J. Rangkuman Materi	188

K. Glosarium.....	188
L. Daftar Pustaka.....	189
BAB 11 ADAPTASI FISILOGI BAYI BARU LAHIR DAN ASUHAN SEGERA	
BAYI BARU LAHIR	191
A. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir	193
B. Asuhan Segera Bayi Baru Lahir.....	205
C. Latihan Soal.....	215
D. Rangkuman Materi	217
E. Glosarium.....	218
F. Daftar Pustaka.....	221
BAB 12 ADAPTASI INTRAUTERIN DAN EKSTRAUTERIN SERTA MASA	
TRANSISI NEONATUS.....	223
A. Adaptasi Intrauterin.....	225
B. Adaptasi Eksterauterin	227
C. Masa Transisi Neonatus	230
D. Latihan Soal.....	231
E. Rangkuman Materi	233
F. Glosarium.....	233
G. Daftar Pustaka.....	234
BAB 13 TREND DAN ISSUE	235
A. Trend Dan Issue yang Berkembang Dalam Asuhan Kehamilan.....	237
B. Trend Dan Issue yang Berkembang Dalam Asuhan Persalinan	240
C. Trend Dan Issue Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir	245
D. Latihan Soal.....	248
E. Rangkuman Materi	250
F. Glosarium.....	250
G. Daftar Pustaka.....	251
PROFIL PENULIS	253

BAB 1

ADAPTASI SISTEM REPRODUKSI, SISTEM KARDIOVASKULER DAN SISTEM HEMATOLOGI DALAM KEHAMILAN

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perubahan adaptasi pada system reproduksi, system kardiovaskuler dan system hematologi.

Tujuan Instruksional Khusus

- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada hormonal
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada uterus
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada serviks uteri
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada vulva vagina
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada ovarium
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada payudara
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada jantung dan curah jantung
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada sirkulasi dan tekanan darah
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada volume darah
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada haemoglobin dan hematokrit
- Mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi pada leukosit dan trombosit

Capaian Pembelajaran :

Kognitif:

- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep perubahan yang terjadi pada ibu hamil terkait perubahan pada system reproduksi, kardiovaskuler dan hematologi.
- Mahasiswa mampu menganalisis terhadap perubahan yang terjadi dalam menghadapi kasus pada ibu hamil.

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu menerapkan pemahaman tentang adaptasi dalam system reproduksi, kardiovaskuler dan hematologi dalam memberikan asuhan kebidanan yang holistic bagi ibu hamil.

Afektif:

- Mahasiswa dapat memberikan dukungan moral dalam perubahan yang dialami ibu hamil dengan menunjukkan sikap peduli, empati dan memiliki etika dalam memberikan asuhannya.
- Mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam memberikan asuhan yang dapat dimengerti dengan jelas oleh ibu hamil. Juga komunikasi dengan teman sejawat dalam memberikan asuhan yang holistik.

Pendahuluan

Dalam setiap kehamilan akan terjadi perubahan pada ibu dan perubahan tersebut sering mengakibatkan rasa ketidaknyamanan. Dalam perubahan tersebut ibu akan beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Sebagai bidan yang profesional dalam memberikan asuhan kebidanan, memerlukan pengetahuan dalam pemahaman adaptasi system anatomi dan fisiologi. Dalam setiap asuhan yang diberikan bidan akan menganalisa kebutuhan dari seorang ibu hamil, sehingga dapat memberikan edukasi yang tepat saat melakukan asuhan. Selain itu dengan memahami perubahan yang terjadi pada ibu hamil maka bidan dapat lebih mudah memberikan asuhan kebidanan yang holistik.

Pada bab ini akan membahas adaptasi dalam system reproduksi, adaptasi system kardiovaskuler dan adaptasi system hematologi dalam kehamilan. dimana tujuan dari penulisan di bab ini adalah membantu mahasiswa memahami proses perubahan pada ibu hamil yang terjadi di system reproduksi. Kardiovaskuler dan hematologic. Buku ini diperuntukkan untuk mahasiswa kebidanan.

Uraian Materi

Uraian materi pada Bab ini adalah menjealskan perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu selama masa kehamilan Trimester satu sampai trimester tiga yang dialami ibu pada system reproduksi, system kardiovaskuler dan system hematologi.

A. Perubahan Fisiologi pada system Reproduksi

1. Perubahan pada Hormonal (Astuti,dkk.2017)

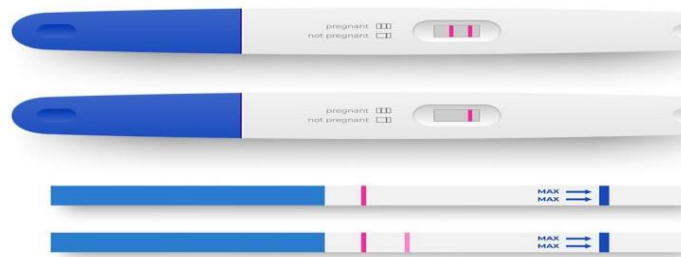
Salah satu tes yang dilakukan untuk mendiagnosa kehamilan adalah melakukan uji test hormonal menggunakan test pack. Alat test ini akan mendeteksi kadar hormon Human Chorionic Gonadotropin (HCG) pada urin seorang wanita yang diambil sebagai sampel. Hasil positif akan menunjukkan sebuah garis dua dalam test pack. Keakuratan hasil test dapat mencapai nilai 95-98 % dengan tingkat ketidakakuratan sebesar 5%.

Pada wanita hamil akan ditandai dengan peningkatan hormone HCG. HCG dan LH di sekresikan oleh sel trofoblas blastokista. Dengan HCG yang melewati kontrol pada kelenjar hipofisis ovarium lalu diambil alih oleh lapisan korionik plasenta. HCG di sekresikan di dalam darah saat kehamilan memasuki usia tiga minggu.

Kadar HCG yang tinggi di awal kehamilan mengakibatkan perubahan pada wanita hamil dimana pada memasuki awal kehamilan sering mengalami gejala mual dan muntah bahkan dapat diikuti dengan tersedak. Primipara 60-80% mengalami gejala mual dan muntah sedangkan multipara mengalami 40-60% gejala mual dan muntah. Biasanya mual dan muntah akan berangsur-angsur menghilang saat kehamilan memasuki trimester dua namun ada beberapa ibu hamil sekitar 12 % yang tetap mengalami gejala ini sampai kehamilan memasuki usia trimester tiga.

Mual dan muntah pada ibu biasanya terjadi pada pagi hari dimulai saat kehamilan memasuki usia 9-10 minggu sehingga disebut morning sickness, gejala bertambah saat kehamilan memasuki usia 11-13 minggu dan akan berakhir saat kehamilan memasuki usia 12-14 minggu. Ibu yang mengalami morning sickness mengalami penurunan nafsu makan, dapat mengalami dehidrasi, berat badan turun, keluhan nyeri pada epigastrium, terdapat cekungan pada mat, juga lidah yang kering. Sehingga bisa berdampak kesehatan ibu dan janin. Seperti terjadi kekurangan gizi pada ibu sehingga asupan kejanin berkurang dan dapat mengakibatkan bayi lahir prematur, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) bahkan dapat mengakibatkan kelainan pada system saraf pusat bayi.

Untuk mengatasi gejala morning sickness bidan dapat memberikan edukasi kepada ibu hamil dengan menganjurkan makan dan minum dalam porsi kecil, memakan makanan yang ringan, seperti cookies yang banyak disukai oleh semua kalangan dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, dengan mengkonsumsi ini ibu hamil dapat memperoleh energi, protein, lemak dan karbohidrat, ibu juga dapat meminum minuman jahe yang dapat mengeluarkan gas dalam perut sehingga dapat mengendalikan muntah karena meningkatkan gerakan peristaltik usus.



Gambar 1.1 Alat tes kehamilan melalui hormone
Sumber : HaiBunda, 2022

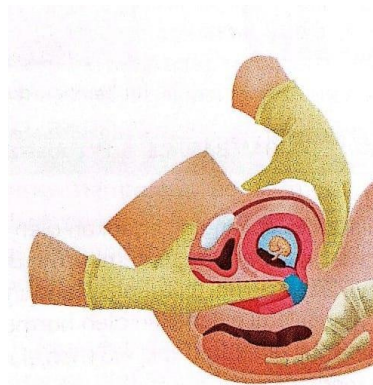
2. Perubahan pada Uterus

Pada masa kehamilan uterus ibu akan mengalami pembesaran karena faktor hormone estrogen dan progesterone yang meningkat. Ini disebabkan hipertrofi otot polos uterus, juga serabut-serabut kolagen menjadi higroskopik sehingga uterus membesar dengan mengikuti pertumbuhan janin dalam kandungan.

Wanita tidak hamil uterusnya sebesar telur ayam, saat hamil uterus terus membesar secara teratur, di usia kehamilan delapan minggu sebesar telur bebek, duabelas minggu sebesar telur angsa, saat kehamilan di usia ini uterus dapat diraba melalui pemeriksaan luar, dengan sebelumnya ibu mengosongkan kandung kemihnya. Di minggu-minggu pertama kehamilan isthmus uteri mengalami hipertrofi seperti korpus uteri, dan membuat isthmus lebih Panjang dan lunak, tanda ini disebut tanda Hegar. Usia kehamilan enam belas minggu uterus sebesar kepala bayi, pada kavum uteri terisi sama sekali ruang amnion yang berisi janin, jika dilakukan pemeriksaan dari luar maka fundus uteri berjarak setengah pusat simfisis. Usia dua puluh minggu fundus uteri berada di pinggir bawah pusat, saat kehamilan duapuluh empat minggu dipinggir atas pusat, duapuluh delapan minggu terletak sekitar tiga jari di atas pusat, saat kehamilan tigapuluh dua minggu fundus uteri terletak setengah pusat prosessus xifoideus, setelah

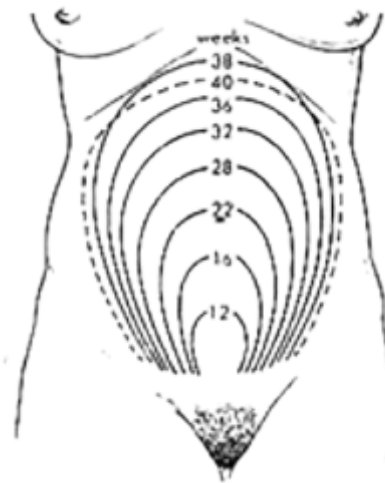
kehamilan memasuki usia tigapuluh enam minggu fundus uteri terletak sekitar satu jari di bawah prosessus xifoideus. Apabila kehamilan yang terjadi normal saat dilakukan pemeriksaan menggunakan pita ukur usia duapuluh delapan minggu tinggi fundus uteri sekitar duapuluh lima centimetre, usia tigapuluh dua minggu sekitar duapuluh tujuh centimetre dan pada usia tigapuluh enam minggu tinggi fundus uteri sekitar tigapuluh centimetre. Saat kehamilan memasuki usia empatpuluh minggu fundus uteri akan turun sehingga berada kira-kira tiga jari dibawah prosessus xifoideus, ini terjadi karena kepala janin mulai masuk ke pintu atas panggul.

Perubahan uterus bukan hanya terjadi pada letak, bentuk ataupun ukurannya, tetapi perubahan juga terjadi pada struktur makroskopis dan mikroskopis. Serviks dan isthmus ikut berkembang sehingga terbentuk segmen bawah rahim. Hasil konsepsi akan menempel pada korpus uteri. Akibat hormone estrogen, progesterone dan relaksin kelenjar pada endometrium menjadi lebih vascular pengeluarannya meningkat. Sedangkan pada myometrium ada peningkatan serabut otot sebesar 10 kali dan lebar menjadi 3 kali lebih besar. Berbeda dengan dinding uterus yang menjadi lebih tipis karena adanya peregangan uterus yang melebihi tebal sel otot. Uterus tetap dilapisi oleh peritoneum yang tumbuh dengan cepat menyesuaikan besarnya uterus. Karena makin besarnya kehamilan dan beban kerjanya makin besar maka pembuluh darah pada arteri uterine dan vena ovarika maupun saluran limfatik juga membesar.



Gambar 1.2 Tanda Hegar

Sumber: Astuti, et al (2017)



Gambar 1.3 Perubahan uterus selama kehamilan

Sumber: Prawihardjo 2017

3. Perubahan pada Serviks Uteri

Hormone estrogen selama kehamilan mempengaruhi perubahan pada serviks uteri. Berbeda dengan korpus uteri yang lebih banyak mengandung jaringan otot, jaringan otot pada serviks hanya berkisar sepuluh persen sedangkan kandungan lainnya adalah jaringan ikat, jaringan ikatnya banyak mengandung kolagen. Karena peningkatan estrogen juga terjadi hipervaskularisasi sehingga konsistensi serviks menjadi lunak saat kehamilan.

Dalam kehamilan kelenjar-kelenjar serviks akan mengeluarkan sekresi yang lebih sehingga sering kali ibu hamil mengalami pengeluaran cairan vaginam yang lebih banyak dari biasanya. Cairan ini di sebut dengan keputihan, keputihan dikatakan normal apabila berwarna jernih putih pada celana dalam meninggalkan warna kekuningan, tidak gatal dan berbau. Jika keputihan berwarna putih seperti susu yang basi, hijau, kuning atau bahkan merah kecoklatan, juga disertai bau bisa diindikasikan keputihan yang tidak normal. Keputihan yang abnormal biasanya disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri dan parasit.

Ibu hamil yang mengalami keputihan tentu saja membuat ibu merasa tidak nyaman terutama karena pakaian dalam yang sering terasa lembab, bidan dapat memberikan edukasi kepada ibu tentang bagaimana menjaga kebersihan diri atau personal hygiene terutama kebersihan pada organ reproduksi. Bidan bisa menganjurkan ibu untuk menggunakan pakaian dalam berbahan katun, jangan menggunakan pakaian yang ketat, saat membersihkan area genetalia setelah buang air kecil lakukan dari arah depan kebelakang, jangan menggunakan sabun pembersih vagina, istirahat yang cukup, mengelola stress dengan baik.

Jika hygiene ibu tidak dijaga dengan baik saat hamil terutama area genetalia maka bisa terjadi infeksi yang dapat menyebabkan persalinan premature, Ketuban Pecah Dini (KPD), bahkan dapat mengakibatkan kematian neonatus. Jadi Agar bayi dapat terlahir dengan sehat ibu harus dapat menjaga kebersihan pada dirinya terutama area genetalia.

4. Perubahan pada Vulva Vagina

Saat hamil perubahan juga terjadi pada vulva dan vagina yang disebabkan karena hormon estrogen yang meningkat, terjadi hipervaskularisasi sehingga vagina dan vulva berwarna lebih merah dan agak kebiru-biruan (livide) disebut dengan tanda chadwick. Porsiopun tampak berwarna livide. Pada genetalia interna pembuluh-pembuluh darah akan membesar, karena terjadi oksigenasi dan nutrisi pada daerah tersebut meningkat. Apabila saat hamil atau persalinan ibu mengalami trauma pada alat genetalia dan mengalami perdarahan maka daerah tersebut akan terjadi perdarahan yang hebat dan banyak sehingga bila tanpa penanganan yang baik dapat mengakibatkan kematian.

5. Perubahan pada ovarium

Saat kehamilan sebelum memasuki usia enambelas minggu masih terdapat korpus luteum graviditatis yang berdiameter tiga centimetre, ketika kehamilan menginjak usia enambelas minggu korpus luteum graviditatis akan mengencil setelah plasenta terbentuk. Korpus luteum ini mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron tetapi saat plasenta terbentuk fungsinya di lakukan oleh plasenta. Saat di awal ovulasi hormone relaxin yang merupakan immunoreactive inhibin pada sirkulasi maternal melakukan sintesis di korpus luteum, yang akan meningkat pada trimester pertama, relaxin ini dapat meberikan ketenangan hingga pertumbuhan janin menjadi baik sampai usia aterm.

6. Perubahan pada payudara

Katika seorang wanita di diagnose hamil akan terjadi juga perubahan pada payudaranya dikarenakan hormon somatomammotropin, estrogen juga progesterone, payudara akan membesar dan tegang tetapi belum mengeluarkan air susu. Pada payudara hormone estrogen merangsang pertumbuhan dan perkembangan saluran susu, hormon progesteron merangsang pertumbuhan dan pematangan pada kelenjar susu atau alveoli. Sedangkan hormon somatomammotropin yang diproduksi oleh plasenta mempersiapkan tubuh ibu untuk menyusui dengan mempengaruhi pertumbuhan sel-sel asinus sehingga terjadi pembuatan kasein, lactalbumin, dan lactoglobulin.

Payudara selama kehamilan akan mengalami pembesaran dengan terbentuknya lemak di sekitar alveolus, karena pengaruh hormon progesterone

dan somatomammotropin, puting susu akan tampak lebih tegak dan warnanya lebih menghitam, dan seluruh areola payudara mengalami hiperpigmentasi.

Saat usia kehamilan memasuki duabelas minggu puting susu akan mengeluarkan cairan yang putih agak jernih disebut kolostrum. Dimana kolostrum berasal dari kelenjar asinus yang bersekresi. Setelah melahirkan kolostrum akan berwarna agak kuning dan kental.

B. Perubahan Fisiologi pada system Kardiovaskuler

1. Perubahan pada jantung dan curah jantung

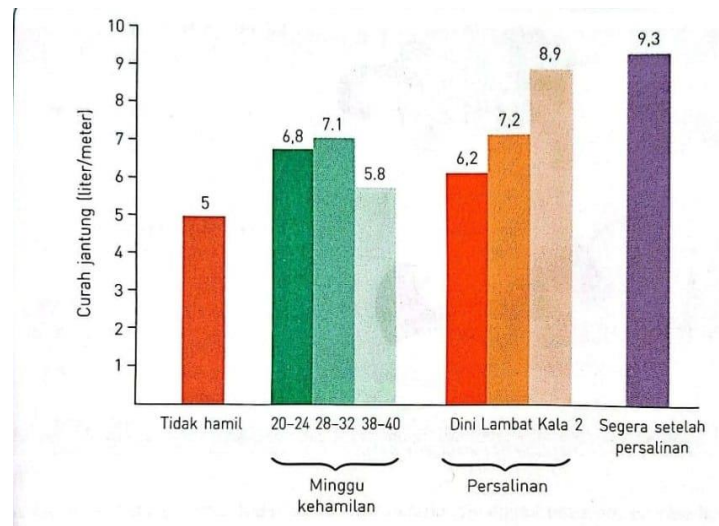
Hormon estrogen, progesterone dan prostaglandin yang meningkat saat hamil membuat perubahan pada system kardiovaskular. Sehingga selama hamil system ini akan beradaptasi, perubahan pada hemodinamik memungkinkan system ini dapat memenuhi kebutuhan janin juga mempertahankan sistemnya sendiri.

Pada trimester pertama terjadi perubahan pada system kardiovaskuler dan akan tampak jelas saat kehamilan memasuki usia delapan minggu. Selama kehamilan jantung akan terangkat keatas dan berputar ke kanan dan kiri karena diafragma yang terdorong keatas, apeks juga berpindah keatas dengan posisi lebih lateral. Ukuran jantung yang mengalami perubahan karena hipertrofi karena ada peningkatan volume dan curah jantung. Selain itu bunyi jantung mengalami perubahan dimana bunyi S₁ lebih nyaring sedangkan bunyi S₂ tetap dan bunyi S₃ pada usia kehamilan duapuluh minggu suaranya lebih jelas dan mudah terdengar. Serta bunyi murmur sistolik, murmur diastolik dan kontinu juga dapat terdengar.

Pada minggu kelima kehamilan terjadi perubahan pada curah jantung ibu, terjadi penurunan pada tekanan arteri dan resistensi pembuluh darah, tapi terjadi peningkatan pada volume darah dan metabolisme basal. Curah jantung yang meningkat disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada volume sekuncup, resistensi pembuluh darah sistemik yang menurun dan denyut jantung yang meningkat. Perubahan yang terjadi ini karena terjadinya peningkatan kebutuhan tubuh pada oksigen.

Ketika kehamilan memasuki usia 32 minggu peningkatan curah jantung berkisar 30-50% dan terjadi penurunan saat kehamilan memasuki usia 40 minggu sebesar 20%. Ibu yang berbaring miring ke kiri curah jantung akan meningkat dibandingkan dengan tidur terlentang, karena pada posisi ini uterus yang membesar akan menghambat aliran balik vena ke jantung. Jika ibu hamil dengan gemelli maka curah jantung juga akan bertambah 20%.

Bidan saat memberikan asuhan pada ibu hamil terutama saat kehamilan memasuki trimester dua dan tiga, dapat menganjurkan saat istirahat, tidur dengan posisi miring ke kiri, karena posisi ini akan meningkatkan curah jantung sehingga vena cava inferior tidak tertekan dan aliran darah ke plasenta menjadi lancar. Apabila ibu tidur dengan posisi terlentang maka curah jantung akan menurun sehingga vena cava inferior tertekan aliran darah ke plasenta pun berkurang, ibu juga bisa merasa pusing dan tidak nyaman.



Gambar 1.4 Curah jantung selama kehamilan, persalinan dan segera setelah persalinan pada posisi miring

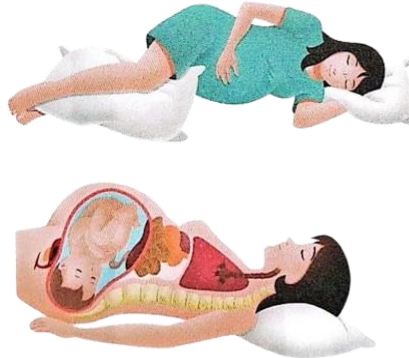
Sumber : Astuti,et al,2017

2. Perubahan pada sirkulasi dan tekanan darah

Pada kehamilan 24 minggu sampai 26 minggu tekanan arteri akan menurun dibandingkan saat sebelum hamil, diakibatkan oleh vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah karena peningkatan hormone progesterone. Pada pemeriksaan darah tekanan sistolik mengalami penurunan 5-10 mmHg dan tekanan diastolik 10-15 mmHg. Saat trimester tiga tekanan darah ibu akan kembali normal.

Ketika ibu berbaring terlentang dapat menurunkan tekanan darah secara drastis atau hipotensi dan dapat mengakibatkan ibu merasa lemas bahkan bisa pingsan. Dikatakan ibu hipotensi apabila tekanan darah sistolik <90 mmHg dan diastolic <60 mmHg. jika tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan diastole ≥ 90 mmHg dan terjadi saat usia kehamilan diatas 20 minggu disebut hipertensi gestasional. Namun apabila terjadi sebelum usia 20 minggu disebut hipertensi kronis.

Selama kehamilan bidan dapat menyarankan kepada ibu untuk memeriksakan tekanan darah secara teratur untuk mendeteksi terjadinya gangguan pada tekanan darah.



Gambar 1.5 Posisi miring dan terlentang pada ibu hamil

Sumber : Astuti, et al, 2017

C. Perubahan Fisiologi pada system Hematologi

1. Perubahan pada volume darah

Saat hamil ibu mengalami hidremia yaitu terjadi penambahan volume darah akibat terjadinya pencairan darah dalam darah ibu. Penambahannya sekitar 25% dan saat kehamilan 32 minggu menjadi puncak penambahan volume darah, juga terjadi cardiac output yang tinggi sebesar 30%. Hemodilusi yang di mulai saat kehamilan 16 minggu ini akan membahayakan ibu jika seorang ibu memiliki penyakit jantung, dapat terjadi dekompensasi kordis.

Peningkatan volume darah pada setiap ibu akan berbeda tergantung pada tinggi dan berat badan, paritas, dan hamil gemelli, atau pernah melahirkan gemelli. Ibu yang bertubuh kecil peningkatan volume darah berkisar 20% sedangkan ibu yang bertubuh besar peningkatan sebesar 45-50%.

2. Perubahan pada haemoglobin dan hematokrit

Peningkatan volume darah yang terjadi saat kehamilan dikarenakan ada peningkatan pada plasma darah dan sel darah merah, dimana terjadi peningkatan pada plasma sebesar 75% atau ± 1000 ml dan pada sel darah merah sebesar 33% atau ± 450 ml, karena perubahan yang terjadi ibu akan mengalami hemodilusi yaitu kadar haemoglobin dan hematokrit mengalami penurunan sehingga darah ibu terjadi penurunan pengentalan, biasanya ini terjadi saat kehamilan menginjak usia 24-32 minggu, dimana kadar haemoglobin nilainya dibawah 11 gr/dl dan hematokrit dibawah 35%, kondisi haemoglobin di bawah 11 gr/dl saat kehamilan trimester 2 ini disebut dengan anemia fisiologis, tetapi apabila terjadi pada

kehamilan trimester 1 dan 3 bisa dianggap tidak normal karena bukan terjadi peningkatan volume darah tetapi karena anemia akibat kekurangan zat besi. Ibu hamil dikatakan anemia apabila kadar haemoglobin dalam darah pada trimester 1 $<11\text{gr/dl}$, trimester 2 $<10,5\text{ gr/dl}$ dan di trimester 3 $<11\text{gr/dl}$. Dalam memberikan asuhan bidan dapat memastikan ibu mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan, untuk menghindari kekurangan zat besi.

Apabila haemoglobin ibu rendah maka akan berpengaruh terhadap nutrisi dan oksigen yang dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta, janin akan kekurangan nutrisi dan oksigen. Tetapi apabila haemoglobin yang tinggi juga bisa mengindikasikan ibu mengalami peningkatan volume plasma yang buruk sehingga kondisi ini dianggap tidak baik karena ibu dapat mengalami pre-eklamsia. Jika volume plasma lebih besar peningkatannya di bandingkan dengan volume sel darah merah dapat terjadi haemoglobin mengalami penurunan. Pada kehamilan trimester 2 plasma darah dan eritrosit peningkatannya tidak seimbang, ketika memasuki trimester 3 perubahan volume plasma berhenti dan haemoglobin terus meningkat.

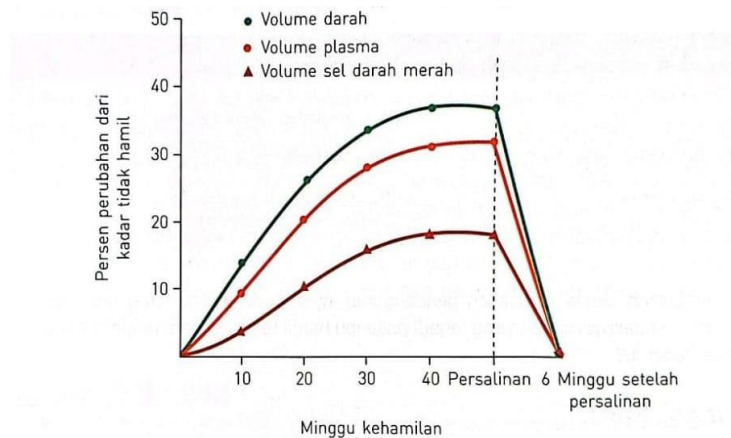
3. Perubahan pada leukosit dan trombosit

Leukosit adalah sel darah yang bertugas dalam mekanisme system imun dalam tubuh manusia. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. Leukosit dibentuk di sumsum tulang yang berasal dari Hematopoietic Stem Cells (HSCs). Leukosit dikatakan normal jika jumlahnya sekitar $3.200-10.000/\text{mm}^3$. Leukositosis terjadi selama hamil biasanya bersifat fisiologis, efek dari stress fisiologis serta adanya respon inflamasi yang meningkat. Stress ini karena tubuh merespon perubahan yang terjadi pada beban kerja jantung, metabolisme, system pencernaan, sehingga tubuh meningkatkan sistem imun.

Pada kehamilan trimester 2 sel darah putih meningkat dan trimester 3 terjadi puncak kenaikannya, terlebih granulosit dan limfosit TCD8. Leukosit meningkat sekitar $5.000-10.000/\text{L}$ dan terus meningkat saat persalinan dan nifas sampai bisa mencapai $25.000/\text{L}$. Peningkatan leukosit di sebut dengan leukositosis. Jika leukosit meningkat pada trimester pertama dapat beresiko terjadi persalinan premature sehingga bayi yang dilahirkan memiliki berat badan rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suryani (2022) ibu hamil yang mengalami leukositosis pada trimester 1 20%, trimester 2 36,7% dan trimester 3 43,3%. Saat trimester 1 untuk mempertahankan pertumbuhan janin endokrin mengalami perubahan, agar embrio dapat menempel di dinding rahim, yang

menyebabkan rahim mengalami peradangan sehingga sel-sel kekebalan mengalir ke lapisan rahim. Trimester 2 terjadi penekanan pada system kekebalan di tubuh ibu untuk memastikan sel janin tumbuh dan berkembang, pada minggu ke 10 kadar IgG, IgA dan IgM mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah pada kehamilan 30 minggu sampai trimester akhir, sehingga pada akhir kehamilan ibu rentan terhadap infeksi.



Gambar 1.6 Perubahan Volume darah dan komponen darah

Sumber : Astuti,et al, 2017

D. Latihan Soal

Pilihan Ganda

Petunjuk

Pilihlah jawaban yang kamu anggap benar

- Hormon Human Chorionic Gonadotropin (HCG) adalah hormone yang di sekresikan oleh:
 - Ovarium
 - Estrogen
 - Progesterone
 - Kelenjar hipofisis
 - Sel trofoblas blastokista
- Tinggi fundus uteri pada kehamilan 16 minggu adalah :
 - Sepusat
 - Pinggir atas simfisis
 - Pinggir bawah pusat
 - Pinggir bawah simfisis
 - Setengah pusat simfisis

3. Pada minggu pertama kehamilan isthmus uteri mengalami hipertrofi menjadi lebih panjang dan lunak disebut dengan :
 - A. Ballotement
 - B. Tanda Hegar
 - C. Tanda goodell
 - D. Tanda Piskacek
 - E. Tanda Chadwick
4. Pada saat usia kehamilan 12 minggu puting susu akan mengeluarkan cairan putih agak jernih yang disebut:
 - A. ASI
 - B. Serum
 - C. Eksudat
 - D. Leukorea
 - E. Kolostrum
5. Jika ibu hamil tidur dengan posisi miring ke kiri curah jantung akan meningkat oleh karena:
 - A. Menurunkan tekanan darah di arteri
 - B. Mengurangi aliran darah ke plasenta
 - C. Dapat meningkatkan tekanan pada uterus
 - D. Mengurangi tekanan pada vena kava inferior
 - E. Dapat memperbaiki posisi janin dalam Rahim

Essay

1. Mengapa kadar hormone HCG meningkat saat di awal kehamilan?
2. Apakah yang dimaksud dengan tanda chadwick?
3. Perubahan serviks uteri dipengaruhi oleh hormon apa?
4. Perubahan pada kardiovaskuler dipengaruhi oleh hormone apa saja?
5. Bagaimana perubahan yang terjadi apa tekanan darah saat masa kehamilan?

Kunci Jawaban

1. (E) Pada wanita hamil akan ditandai dengan peningkatan hormone HCG. HCG dan LH di sekresikan oleh sel trofoblas blastokista
2. (E) Usia kehamilan enam belas minggu uterus sebesar kepala bayi, pada kavum uteri terisi sama sekali ruang amnion yang berisi janin, jika dilakukan pemeriksaan dari luar maka fundus uteri berjarak setengah pusat simfisis.

3. (B). Di minggu-minggu pertama kehamilan isthmus uteri mengalami hipertrofi seperti korpus uteri, dan membuat isthmus lebih Panjang dan lunak, tanda ini disebut tanda Hegar.
4. (E) Saat usia kehamilan memasuki duabelas minggu putting susu akan mengeluarkan cairan yang putih agak jernih disebut kolostrum.
5. (D) Ibu yang berbaring miring ke kiri curah jantung akan meningkat dibandingkan dengan tidur terlentang, karena pada posisi ini uterus yang membesar akan menghambat aliran balik vena ke jantung.

E. Rangkuman Materi

Seorang wanita ketika hamil tubuhnya akan mengalami perubahan-perubahan secara fisik. Perubahan itu terjadi antara lain pada system reproduksi, system kardiovaskuler dan system hematologi. Perubahan pada system reproduksi terjadi peningkatan pada hormone HCG, estrogen dan progesterone, perubahan juga terjadi pada uterus dimana seiring bertambah tuanya kehamilan uterus akan semakin membesar, serviks menjadi lunak.

Pada system kardiovaskuler ukuran jantung mengalami perubahan karena hipertrofi, terjadi peningkatan volume dan curah jantung. Pada kehamilan menginjak usia 24 minggu sampai 26 minggu terjadi penurunan pada tekanan sistolik sebesar 5-10 mmHg dan tekanan diastolic 10-15 mmHg.

Perubahan pada system hematologi terjadi peningkatan volume darah, saat kehamilan memasuki usia 16 minggu terjadi hemodilusi, jika ibu memiliki penyakit jantung bias terjadi dekompensasi kordis. Ibu hamil juga rentan terkena infeksi selama kehamilan, karena saat hamil potensi kenaikan leukosit meningkat.

F. Glosarium

arteri uterina: pembuluh darah yang mengalirkan darah ke uterus

Hemodilusi : pengenceran darah akibat terjadinya peningkatan volume plasma darah sedangkan jumlah sel darah tetap atau berkurang.

Hipertrofi : suatu peningkatan ukuran atau volume dalam suatu organ atau jaringan disebabkan oleh pembesaran selnya

Kavum uteri : bagian tengah Rahim yang berbentuk segitiga

Korpus luteum graviditatis: keluarnya urin secara tidak sadar.

Makroskopis : sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang

Mikroskopis : sesuatu yang dapat di amati dengan bantuan mikroskop karena ukurannya yang kecil

Prosessus xipioideus : bagian paling bawah dari tulang dada atau sternum yang terletak di ujung sternum

G. Daftar Pustaka

- (2022). 5 Gambar Test Pack Positif Hamil Tak Selalu Muncul Dua Garis Lho., Hai Bunda
- Adellia, D., Dewi Nia R., & Dewi Tri K (2024). Penerapan Pendidikan Kesehatan Tentang Morning Sickness pada Ibu Hamil Trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. *Jurnal Cendikia Muda*, Vol.4 no.3
- Astuti, S. et al. (2017). Asuhan Ibu dalam Masa Kehamilan. PT Gelora Aksara Pratama
- Dewanti Herin, T., Anwar Eka,N. (2022). Pemeriksaan HCG (Human Chorionic Gonadotropin) dengan Metode Latex dan Metode Strip Test untuk Deteksi Kehamilan. *Jurnal Vokasi Kesehatan*. Vol.1 No.1(33-38)
- Kamilah. Et al. (2022). Cookies Tepung Kedelai dan Tepung Jali sebagai Makanan Selingan Ibu Hamil Hiperemesis Gravidarum Grade I. *Jurnal Gizi dan Dietetika*. Vol.1 No.1
- Prawirohardjo, Sarwono. (2017) Ilmu Kebidanan. Yayasan Bina Pustaka
- Putri M., Habibah N., & Swastini I. (2022). Gambaran Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Tampaksirin. *Ejournal Poltekkes Denpasar*. I. Vol.10 No.2
- Rahmawati, Wiwin R., Ridwan M., & Widiastuti A. (2023). Pemberian Air Rebusan Jahe Menurunkan Mual Muntah Ibu Hamil Trimester I. *Jurnal Sains Kebidanan*. Vol 5 No.1
- Suryani, E., Widhiyastuti, E (2022). Hubungan antar Usia Kehamilan dengan Jumlah Leukosit pada Ibu Hamil di Puskesmas Slahung Ponorogo. *Jurnal Analis Laboratorium Medik*. Vol.7. DOI <https://doi.org/10.51544/jalm.v7i1.2229>
- Wulan, Luluk D., Irawati,Y. (2023). Efektifitas Perawatan Organ Reproduksi dan Prenatal Yoga dengan Kejadian Keputihan pada Ibu Hamil di Poliklinik dr Yuniarsih Zakia Sp.OG.,M.Kes. *Jurnal Penelitian Pengabdian Bidan*, Vol.1 No.i
- Wulandari,H., Nilawati,I., & Elly, N. (2022). Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu Hamil Keputihan dan Nyeri Perut dengan Penerapan Asuhan Kebidanan Komplementer Terintegrasi. *Jurnal Kebidanan Manna*. Vo.1 No.1(29-42)

BAB 2

ADAPTASI SISTEM ENDOKRINOLOGI, PERUBAHAN PAYUDARA SELAMA KEHAMILAN, DAN FISILOGI PLASENTA

Tujuan Instruksional

- Menjelaskan Adaptasi Sistem Endokrinologi Dalam Kehamilan
- Menjelaskan Perubahan Payudara Selama Kehamilan
- Menjelaskan Fisiologi Plasenta

Capaian Pembelajaran:

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Sikap (S9) : Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Pengetahuan (P1) : Menguasai konsep teoritis fisiologi siklus hidup manusia (<i>Human Lifecycle Physiology</i>) secara umum Keterampilan Umum (KU 2): Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan Keterampilan Khusus (KK1): Mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	CPMK 1 : Menerapkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri CPMK 2 : Memahami konsep teoritis fisiologi siklus hidup manusia CPMK 3 :

	Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan Persalinan CPMK 4 : Mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi
Sub-CPMK	
Sub-CPMK 1	Mampu menjelaskan adaptasi sistem endokrinologi dalam kehamilan
Sub-CPMK 2	Mampu menjelaskan Perubahan Payudara Selama Kehamilan
Sub-CPMK 3	Mampu memahami Fisiologi Plasenta

Pendahuluan

Bidan memiliki peran penting dalam proses kehamilan, persalinan, dan nifas. Proses kehamilan sangat dipengaruhi oleh kondisi individu setiap ibu hamil. Banyak perubahan yang terjadi pada tubuh ibu saat masa kehamilan. Terutama di awal kehamilan, sistem endokrin berperan penting dalam mengenali adanya kehamilan pada tubuh ibu. Seiring bertambahnya usia kehamilan, payudara akan membesar untuk persiapan menyusui. Adanya janin pada rahim, tidak terlepas dari peran plasenta. Plasenta merupakan organ janin terbesar dan yang berkembang pertama kali untuk membantu kelangsungan hidup janin selama berada dalam intrauteri.

Bab ini membahas mengenai sistem endokrinologi yang terjadi selama kehamilan. Hormon yang diproduksi oleh sistem endokrin, berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan payudara dan plasenta pada kehamilan. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami adaptasi fisiologi yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa kebidanan.

Gambaran pada bab ini adalah adaptasi fisiologi endokrinologi yang mempengaruhi perubahan payudara dan plasenta. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai perubahan payudara selama kehamilan, serta fisiologi plasenta. Struktur bab ini terdiri dari tujuan instruksional, capaian pembelajaran, pendahuluan, uraian materi yang dijelaskan dalam beberapa sub bab, latihan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik yang dilengkapi dengan kunci jawaban, rangkuman materi dan glosarium.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari adaptasi sistem endokrinologi dalam kehamilan, perubahan payudara dalam kehamilan, dan fisiologi plasenta.

A. Adaptasi Sistem Endokrinologi Dalam Kehamilan

Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran (*ductless*) yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi pada tubuh yang mempengaruhi organ-organ melalui aliran darah. Koordinasi dan kegiatan-kegiatan di dalam tubuh diatur oleh sistem endokrin. Sistem endokrin pada kehamilan merupakan salah satu sistem yang pertama kali muncul selama perkembangan janin dan berfungsi dari awal kehamilan sampai masa lanjut. Pengaturan sistem endokrin pada janin bergantung pada senyawa yang dilepas ibu atau plasenta. Sistem endokrin mulai berkembang secara bertahap saat janin mulai berkembang untuk mempersiapkan kehidupan diluar rahim.

Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam aliran darah yang mengalir di sekitar kelenjar, tanpa melewati duktus, dan hasil sekresi ini dinamakan hormon. Selama masa kehamilan, kelenjar hipofisis akan mengalami peningkatan ukuran sekitar 135%. Namun, peran kelenjar ini tidak terlalu signifikan selama kehamilan. Kadar hormon prolaktin akan meningkat hingga sepuluh kali lipat saat kehamilan mencapai akhir. Sebaliknya, setelah melahirkan kadar hormon ini dalam plasma akan menurun. Hal ini juga terlihat pada ibu menyusui (Kasmiati *et al.*, 2023).

Dalam tubuh manusia memiliki beberapa kelenjar yaitu kelenjar hipotalamus, pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, ginjal, pankreas, testis, ovarium, dan uterus (Suharto and Nurseskasatmata, 2020).

Tabel 2.1 Macam-macam Kelenjar Endokrin Pada Manusia Hall dan Guyton (2019)

No	Kelenjar	Hormon	Fungsi
1.	Hipotalamus	<i>Thyrotropin-Releasing Hormone</i> (TRH)	Menstimulus sekresi hormon TSH serta prolaktin
		<i>Corticotropin Releasing Hormone</i> (CRH)	Menyebabkan sekresi hormon ACTH
		<i>Growth Hormone-Releasing Hormone</i> (GNRH)	Menyebabkan pelepasan hormon pertumbuhan

		<i>Growth Inhibiting Hormone</i> (GNIH)	Menghambat hormon pertumbuhan	pelepasan
		<i>Gonadotropin Releasing Hormone</i> (GnRH)	Menyebabkan	pelepasan LH dan FSH
		<i>Dopamin or Prolactin Inhibiting Factor</i> (PIH)	Menghambat prolaktin	pelepasan
2.	Pituitari Anterior	<i>Growth Hormone</i> (GH)	Merangsang pertumbuhan sebagian sel dan jaringan dan sintesis protein	keseluruhan
		<i>Tyroid Stimulating Hormone</i> (TSH)	Merangsang sintesis dan sekresi hormon tiroid (tiroksin dan triiodotironin)	
		<i>Adrenocorticotrophic Hormone</i> (ACTH)	Merangsang sintesis dan sekresi hormon adrenokortikal (kortisol, androgen, dan aldosteron)	
		Prolaktin	Mempromosikan perkembangan payudara wanita dan pengeluaran ASI	
		<i>Follicle Stimulating Hormone</i> (FSH)	Menyebabkan pematangan sperma di sel sertoli testis dan pertumbuhan folikel di ovarium	
		<i>Luteinizing Hormone</i> (LH)	Merangsang ovulasi, sintesis estrogen dan progesteron di ovarium, merangsang sintesis testosteron dalam sel leydig testis, serta pembentukan korpus luteum	
3.	Pituitari Posterior	<i>Antidiuretic Hormone</i> (ADH)	Meningkatkan tekanan darah serta reabsorpsi air oleh ginjal dan menyebabkan vasokonstriksi	
		Oksitosin	Merangsang kontraksi uterus dan pengeluaran ASI dari payudara	
4.	Tiroid	Triiodothyronine (T3) dan Tiroksin (T4)	Meningkatkan laju reaksi kimia di sebagian besar sel, sehingga meningkatkan laju metabolisme tubuh	

		Kalsitonin	Meningkatkan pengendapan kalsium dalam tulang dan menurunkan konsentrasi ion kalsium cairan ekstraseluler
5.	Korteks Adrenal	Kortisol	Memiliki berbagai fungsi metabolisme untuk mengontrol metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Juga memiliki efek anti-inflamasi
		Aldosteron	Meningkatkan sekresi kalium, sekresi ion hidrogen, serta reabsorpsi natrium ginjal
6.	Medula adrenal	Norepineprin, epineprin	Efek yang sama seperti stimulasi simpatis
7.	Pankreas	Insulin (sel β)	Mendorong masuknya glukosa dalam banyak sel, dengan cara ini mengontrol metabolisme karbohidrat
		Glukagon (sel α)	Meningkatkan sintesis dan pelepasan glukosa dari hati ke dalam cairan tubuh
8.	Paratiroid	<i>Hormone Paratiroid</i> (PTH)	Mengontrol konsentrasi ion kalsium serum dengan meningkatkan penyerapan kalsium
9.	Testis	Testosteron	Memproduksi sel sperma dan merangsang perkembangan karakteristik seks sekunder pada pria
10.	Ovarium	Estrogen	Merangsang perkembangan dan pertumbuhan sistem reproduksi wanita, payudara, serta karakteristik seks sekunder wanita
		Progesteron	Merangsang pertumbuhan payudara dan membantu siklus menstruasi
11.	Plasenta	<i>Human Chorionic Gonadotropin</i> (hCG)	Merangsang pengeluaran estrogen dan progesteron oleh korpus luteum, dan

Terdapat beberapa kelenjar endokrin yang berpengaruh ketika masa kehamilan menurut Rasmussen dan Mathiesen (2011):

1. Kelenjar Hipotalamus dan Kelenjar Pituitari

Hipotalamus janin akan berkembang selama beberapa minggu pertama kehidupan janin, dan menunjukkan perkembangan yang pesat di usia 12 minggu. Sebagian besar hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus dapat diidentifikasi pada usia kehamilan 6-8 minggu. Kelenjar pituitari anterior berkembang dari kantong Rathke sejak minggu ke 7 dan mampu mengeluarkan beberapa hormon yaitu GH, FSH, LH, ACTH.

2. Kelenjar Tiroid

Kelenjar tiroid ibu saat kehamilan rentan terhadap perubahan fisiologis. hCG yang muncul saat kehamilan memiliki aktivitas yang sama seperti dengan TSH, peningkatan kadar hCG pada trimester pertama dapat mengakibatkan peningkatan produksi hormon tiroid dan dapat menurunkan kadar TSH. Hiperestrogen pada masa kehamilan dapat menyebabkan peningkatan produksi TBG, sehingga terjadi peningkatan fisiologis T4 yaitu sekitar 50%. Pada kehamilan trimester dua dan tiga, stimulasi kelenjar tiroid yang diinduksi oleh hCG menurun, sementara kadar total T4 ibu hamil tetap meningkat dibandingkan saat tidak hamil.

3. Medula adrenal

Kelenjar pada adrenal janin memiliki struktur dan kemampuan khusus untuk menghasilkan steroid selama kehamilan. Pertengahan kehamilan, ukuran kelenjar adrenal janin lebih besar dibandingkan dengan ukuran ginjal janin. Saat usia kehamilan mencapai aterm, kelenjar adrenal berukuran setara dengan orang dewasa, dengan berat lebih dari 10 gram.

4. Kelenjar Paratiroid

Jumlah kalsium pada janin diatur oleh kalsium yang ditransfer dari ibu. Perubahan kompartemen yang terjadi pada ibu memungkinkan adanya akumulasi kalsium sehingga dapat mempertahankan pertumbuhan tulang janin, hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan asupan makanan ibu dan penyerapan kalsium di usus pada usia kehamilan 12 minggu, serta peningkatan kadar 1,25 dihidroksivitamin D3 ibu dan kadar hormon paratiroid.

5. Plasenta

Plasenta memainkan peranan penting dalam menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan janin dengan homeostasis ibu. Pernafasan, pencernaan, dan ekskresi janin berkembang dari plasenta, yang secara efisien

mentransfer ke janin. Sementara pada saat yang sama fungsi plasenta adalah sebagai penghalang antara janin dan ibu. Fungsi plasenta juga sebagai entitas, seperti hipotalamus – hipofisis dengan mekanisme umpan balik stimulasi dan penghambatan untuk mengatur faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam berbagai kondisi. Selama kehamilan berlangsung plasenta dan ovarium mensekresi hormon-hormon yang dapat mempengaruhi anatomi fisiologi ibu hamil, yaitu:

a. *Hormone Chorionic Gonadotropin* (hCG)

hCG adalah hormon yang dihasilkan oleh plasenta, dan kemudian dikeluarkan melalui urin. Kadar hCG yang meningkat dapat ditemukan di dalam urin ibu pada kehamilan trimester awal. Sebagai dasar dari tes kehamilan, hCG sudah bisa terdeteksi dalam darah ibu sejak tiga minggu setelah fertilisasi. Hormon ini akan mengalami peningkatan sampai minggu ke 12 hingga minggu ke 16 kehamilan. Dengan kontrol ovarium di hipofisis hCG dapat mendorong korpus luteum terus memproduksi estrogen dan progesteron, fungsi hCG dapat memperpanjang masa hidup korpus luteum oleh korion yang sedang berkembang (Retnoningtyas and Dewi, 2021).

b. Estrogen

Estrogen disekresi oleh sel sinsital trofoblas, sebagian besar estrogen disekresi oleh estriol yang terbentuk saat kehamilan. Pertumbuhan uterus pada saat kehamilan, peningkatan aliran darah ke uterus saat kehamilan, perkembangan payudara persiapan menyusui dapat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Selain itu, estrogen juga berfungsi sebagai relaksasi ligamentum serviks sehingga mempermudah jalannya janin melalui jalan lahir (Anggraini *et al.*, 2023).

c. Progesteron

Progesteron dikenal karena berbagai peran endokrinologinya selama kehamilan, tetapi juga memiliki kemampuan imunomodulator yang menakjubkan. Progesteron dapat merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang mengalir ke endometrium, merangsang endometrium untuk mengeluarkan nutrisi dalam pemeliharaan embrio awal, mempersiapkan lapisan rahim untuk implantasi embrio, serta mempertahankan endometrium selama kehamilan. Reseptor progesteron β diaktifkan selama kehamilan, dapat merangsang perkembangan dan pertumbuhan kelenjar susu dan memperkuat panggul untuk persiapan persalinan (Raghupathy and Szekeres-Bartho, 2022).

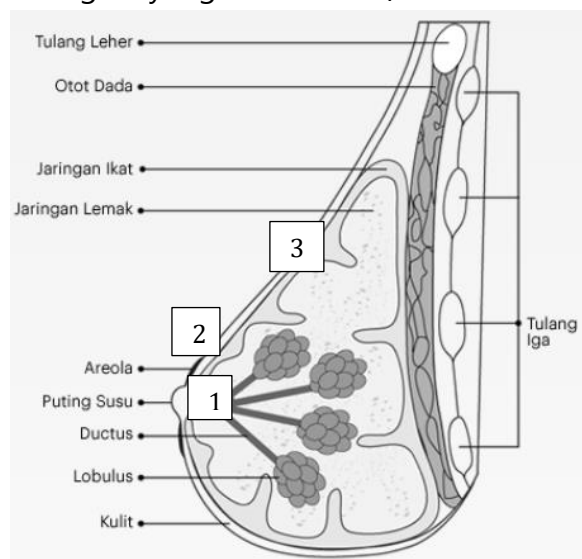
B. Perubahan Payudara Selama Kehamilan

Selama masa remaja, payudara perempuan berkembang hingga mencapai ukuran individu, dan seringkali payudara kiri hampir sebanding dengan ukuran payudara kanan. Pada perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, payudara yang telah dewasa memiliki berat sekitar 200 gram. Namun, karena beberapa faktor yang terkait dengan kehamilan ukuran dan berat payudara meningkat jika dibandingkan dengan ibu hamil yang sudah cukup bulan, berat payudaranya berkisar antara 400 hingga 600 gram. Untuk ibu yang sedang menyusui, berat payudaranya dapat mencapai antara 600 hingga 800 gram. Selain itu, struktur payudara juga bervariasi di antara perempuan, sama halnya dengan perbedaan dalam bentuk tubuh dan wajah mereka (Anggraini *et al.*, 2023).

1. Puting, Areola, dan Badan Payudara

Payudara memiliki tiga bagian utama yaitu :

- a. Puting : bagian yang menonjol di puncak payudara
- b. Areola : bagian kehitaman di tengah payudara
- c. Badan (korpus) : bagian yang membesar (Khasanah and Sulistyawati, 2017)



Gambar 2.1 Anatomi Payudara

Sumber: Khasanah dan Sulistyawati (2017)

Peningkatan kadar estrogen dan progesteron dapat memperbesar ukuran payudara saat masa kehamilan. Areola dan puting menjadi lebih berpigmen dan berwarna lebih gelap. Ukuran areola meluas melampaui areola primer. Puting menjadi lebih ereksi, usia kehamilan lebih dari 20 minggu kadang puting mengeluarkan cairan yang disebut kolostrum. Keluarnya cairan ini dipengaruhi hormon laktogen dari plasenta dan hormon prolaktin dari hipofise. Pada masa kehamilan payudara membesar juga disebabkan karena bertambah lancarnya

peredaran darah pada payudara, terutama di trimester akhir kehamilan (Zahrah *et al.*, 2020).

2. Kelenjar Susu

Pada trimester pertama kehamilan, terjadi proliferasi dan percabangan duktus pada payudara yang disebabkan karena pertumbuhan pembuluh darah dan kelenjar susu, serta peningkatan vaskularisasi dan involusi jaringan ikat dan lemak karena pengaruh estrogen. Saat kehamilan lanjut, progesteron menginduksi involusi jaringan ikat dan lemak secara terus menerus, serta terjadi diferensiasi lobulo alveolar dan duktus (Anggraini *et al.*, 2023).

Pembesaran ukuran payudara terjadi saat kehamilan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya kelenjar payudara oleh proliferasi sel-sel kelenjar susu. Laktogen, prolaktin, koriogonadotropin, estrogen, dan progesteron merupakan hormon yang berpengaruh pada proses proliferasi payudara. Membesarnya payudara juga dapat disebabkan lancarnya peredaran darah pada payudara (Khasanah and Sulistyawati, 2017).

Kelenjar susu merupakan suatu kelenjar tubu alveolar, yaitu gabungan yang mengandung 15 – 25 lobus yang memancar dari puting susu. Setiap lobus memiliki saluran laktiferus dengan diameter antara 2 – 4 mm. Setiap saluran laktiferus akan mengalir di ujung puting susu. Saluran yang ada pada payudara wanita dewasa terdiri dari lapisan dalam sel epitel dan lapisan luar sel epitel. Kelenjar susu berhubungan dengan kelenjar keringat, hal ini dibuktikan dengan adanya sel miopitel yang membungkus alveoli dan didorong oleh oksitosin (Anggraini *et al.*, 2023).

C. Fisiologi Plasenta

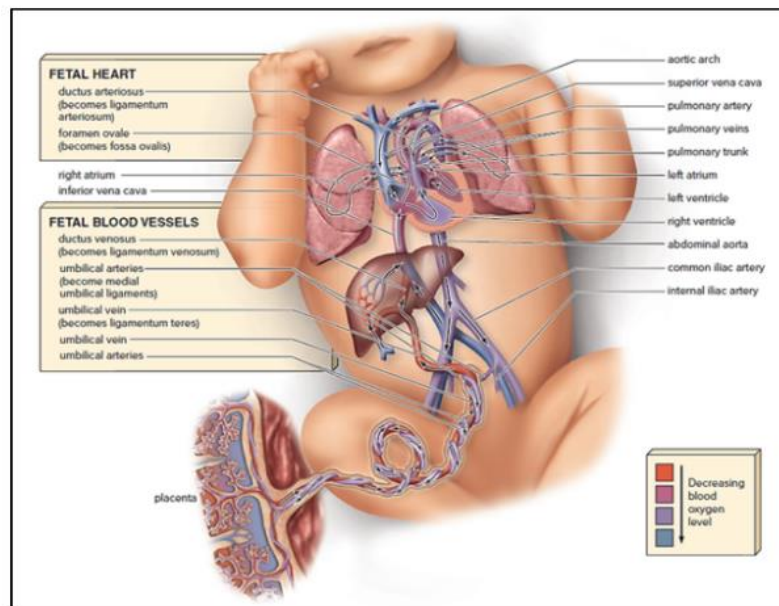
Plasenta merupakan organ janin terbesar dan pertama kali berkembang. Hal ini memainkan peran penting dalam kesehatan janin dan ibu, serta mempunyai dampak seumur hidup terhadap kesejahteraan mereka di masa depan. Kelainan perkembangan plasenta dapat terjadi dan berdampak kecacatan pada janin. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti pre-eklampsia, hambatan pertumbuhan janin, keguguran berulang, dan lahir mati (Turco and Moffett, 2019).

1. Anatomi Plasenta

Kebutuhan pertumbuhan janin sepenuhnya didapatkan dari plasenta, plasenta memiliki struktur yang sangat kompleks. Plasenta berkembang dan tertanam di dinding rahim yang membentuk organ berbentuk cakram. Plasenta terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian janin (*chorion*) dan bagian ibu (desidua basalis). Pada bagian janin plasenta diselimuti oleh selaput ketuban dan

terhubung dengan janin melalui tali pusat. Tali pusat yang terhubung berisi dua arteri dan satu vena, sebagai vaskularisasi antara janin dan plasenta. Pada bagian ibu, plasenta melekat pada lapisan dinding rahim, membentuk struktur yang disebut vili (Novelyn and Sylphia, 2024).

Plasenta memiliki struktur yang sangat kompleks, perpindahan zat dari ibu ke janin melibatkan pembuluh darah yang saling terhubung antara ibu dan janin, namun plasenta dan ibu tetap terpisah. Vili korionik mengandung pembuluh darah plasenta yang terhubung langsung ke sirkulasi janin melalui tali pusat yang berfungsi untuk pertukaran gas dan nutrisi (Holder *et al.*, 2021).



Gambar 2.2 Sirkulasi Pembuluh Darah Janin

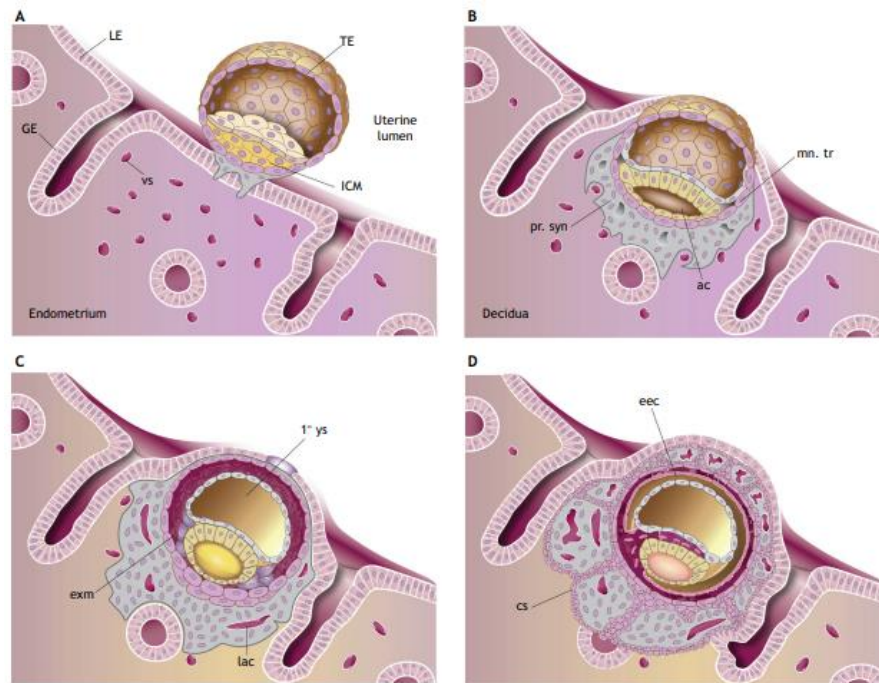
Sumber: Longenbaker (2020)

Proses perjalanan pembuluh darah antara janin, plasenta, dan ibu (Gambar 7.3), pembuluh darah mengalir langsung dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen ovale, arteri umbilikus membawa darah janin ke plasenta dan menjadi tempat pertukaran molekul darah janin dan ibu. Dua arteri umbilikalis dan satu vena umbilikalis terdapat pada tali pusat yang menghubungkan antara janin dan ibu melewati plasenta (Longenbaker, 2020).

2. Perkembangan Plasenta

Plasenta manusia berkembang dari *trofektoderm* (TE), lapisan luar embrio pra-implantasi yang terbentuk pada 5 hari pasca pembuahan. Pada tahap ini, embrio pra-implantasi disebut blastokista yang dipisahkan menjadi dua garis keturunan yaitu massa sel dalam (ICM) dan TE. TE polar (bagian TE yang berdekatan dengan ICM) menempel pada epitel permukaan mukosa uterus. Meskipun tahap awal implantasi belum terlihat pada manusia, pengamatan morfologi pada spesimen histerektomi bunting awal dan primata tingkat tinggi

menunjukkan bahwa, setelah menempel pada epitel permukaan uterus pada hari ke 6-7 pasca pembuahan TE berfusi membentuk sinsitium primer. Hal ini disebut dengan fase prelakunar perkembangan plasenta (Turco and Moffett, 2019).



Gambar 2.3 Tahap awal perkembangan plasenta

Sumber: Turco dan Moffett, (2019)

Berdasarkan gambar di atas, menggambarkan langkah-langkah awal pembentukan plasenta setelah blastokista berimplantasi. Pada gambar A, menjelaskan tahap pra-lakuna yaitu sebelum TE menempel pada epitel mukosa uterus. Pada gambar B, setelah terjadinya implantasi sinsitium primer dengan cepat menginvasi melalui epitel permukaan ke dalam endometrium, yang berproses selama kehamilan menjadi jaringan khusus yang disebut dengan desidua. Pada gambar C, tahap lakuna terjadi pada hari ke 14 setelah fertilisasi, blastokista sepenuhnya tertanam dan ditutupi oleh epitel permukaan. Pada gambar D, sel-sel trofoblas di bawah sintisium, pada awalnya tidak bersentuhan langsung dengan jaringan ibu, tetapi dengan cepat berkembang biak untuk membentuk proyeksi yang mendorong melalui sintisium primer untuk membentuk vili primer.

3. Fungsi Plasenta

Plasenta memainkan peranan penting dalam fisiologi kehamilan ibu dan janin, dan memiliki beberapa fungsi menurut Kapila dan Chaudhry (2023).

a. Implantasi

Sinsitiotrofoblas merupakan bagian dari plasenta yang tumbuh akan memfasilitasi implantasi plasenta pada dinding endometrium.

b. Deteksi kehamilan

Hormon hCG disintesis dan dilepaskan dari Sinsitiotrofoblas untuk merangsang produksi progesteron luteal yang berguna untuk mempertahankan kehamilan. Naiknya kadar hCG dalam darah menjadi pengenalan kehamilan.

c. Pertukaran nutrisi dan molekul

Pertukaran nutrisi dan molekul ini terjadi pada vili. Kebutuhan janin seperti oksigen, hormon, nutrisi, dan air dengan elektrolit disediakan oleh darah yang dialirkan melalui pembuluh darah dari ibu. Sebagai gantinya, janin mengeluarkan karbon dioksida, air, urea, hormon, dan produk limbah lainnya. Sirkulasi ibu dan janin tidak bercampur. Sebaliknya, aliran darah memoderasi transportasi pasif atau aktif nutrisi dan gas antara pembuluh darah

d. Melindungi janin dari serangan imunologis

Plasenta memiliki kemampuan dalam mengubah berbagai zat dan memberikan perlindungan dari infeksi mikroba. Makrofag yang terdapat dalam stroma vili korionik serta sinsitiotrofoblas memiliki peranan dalam menjaga janin. Selain itu, s leukosit berada di desidua endometrium untuk mendukung kehamilan yang sehat.

e. Mempersiapkan lingkungan intrauterin bagi janin

Berbagai hormon dikeluarkan oleh plasenta untuk menjaga kehamilan. Faktor pertumbuhan plasenta dilepaskan untuk mempersiapkan tubuh ibu menghadapi kehamilan dalam hal adaptasi kardiovaskular. Selain itu, faktor pertumbuhan plasenta berkontribusi pada perkembangan dan kematangan janin.

D. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Saat kehamilan kelenjar pituitari akan memproduksi hormon yang akan mempengaruhi kondisi saat hamil. Hormon apakah yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari?
 - A. Tiroksin
 - B. Kortisol
 - C. *Growth Hormone*
 - D. Kalsitonin
 - E. Aldosteron.

2. Ny H usia 26 tahun datang ke TPMB Melati dengan keluhan amenore sejak 2 bulan yang lalu dan mual muntah. Dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil PP test positif, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 81 x/menit, suhu 36,6°C, Pernafasan 20 x/menit. Hormon apakah yang mempengaruhi kondisi pasien tersebut ?
- A. Insulin
 - B. Glukagon
 - C. Aldosteron
 - D. *Human Chorionic Gonadotropin*
 - E. *Growth Hormone*
3. Ny K G1P0A0 usia kehamilan 34 minggu datang ke TPMB Melati, ia mengatakan ke bidan bahwa air susu nya telah keluar. Bidan menjelaskan bahwa ini merupakan kondisi yang fisiologis, dan air susu yang pertama kali keluar disebut dengan kolostrum. Hormon apakah yang berperan dalam pengeluaran ASI?
- A. Laktogen
 - B. Kortisol
 - C. *Growth Hormone*
 - D. Insulin
 - E. Glukagon
4. Selama kehamilan payudara akan membesar seiring bertambahnya usia kehamilan. Berapa berat payudara ketika kehamilan sudah cukup bulan ?
- A. 200 – 300 gram
 - B. 300 – 400 gram
 - C. 400 – 500 gram
 - D. 400 – 600 gram
 - E. 600 – 800 gram
5. Blastokista sepenuhnya tertanam di endometrium dan ditutupi oleh epitel permukaan yang terjadi pada hari ke 14 kehamilan. Hal ini salah satu proses pembentukan plasenta pada tahap?
- A. *Trefektoderm*
 - B. Implantasi
 - C. Fertilisasi
 - D. Pra Lakuna'
 - E. Lakuna

Soal Essai

1. Apa yang kamu ketahui mengenai kelenjar endokrin ?
2. Sebutkan hormon yang disekresi oleh hipotalamus !
3. Hormon apa saja yang mempengaruhi masa kehamilan ?
4. Jelaskan bagaimana perubahan payudara pada masa kehamilan !
5. Bagaimana tahapan plasenta pada awal kehamilan ?

Kunci Jawaban

1. C
2. D
3. A
4. D
5. E

E. Rangkuman Materi

Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran (*ductless*) yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi pada tubuh yang mempengaruhi organ-organ melalui aliran darah. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam aliran darah yang mengalir di sekitar kelenjar, tanpa melewati duktus, dan hasil sekresi ini dinamakan hormon. Dalam tubuh manusia memiliki beberapa kelenjar yaitu kelenjar hipotalamus, pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, ginjal, pankreas, testis, ovarium, dan uterus. Hipotalamus janin akan berkembang selama beberapa minggu pertama kehidupan janin, dan menunjukkan perkembangan yang pesat di usia 12 minggu. Kelenjar pituitari anterior berkembang dari kantong Rathke sejak minggu ke 7 dan mampu mengeluarkan beberapa hormon yaitu GH, FSH, LH, ACTH. Peningkatan kadar hCG pada trimester pertama dapat mengakibatkan peningkatan produksi hormon tiroid dan dapat menurunkan kadar TSH. Hormon hCG, estrogen, dan progesteron berperan penting dalam proses kehamilan.

Pada perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, payudara yang telah dewasa memiliki berat sekitar 200 gram, berat payudara pada kehamilan aterm berkisar antara 400 hingga 600 gram. Untuk ibu yang sedang menyusui, berat payudaranya dapat mencapai antara 600 hingga 800 gram. Ukuran areola meluas melampaui areola primer. Puting menjadi lebih ereksi, usia kehamilan lebih dari 20 minggu kadang puting mengeluarkan cairan yang disebut kolostrum. Pada trimester pertama kehamilan, terjadi proliferasi dan percabangan duktus pada payudara yang

disebabkan karena pertumbuhan pembuluh darah dan kelenjar susu, serta peningkatan vaskularisasi dan involusi jaringan ikat dan lemak karena pengaruh estrogen. Laktogen, prolaktin, koriogonadotropin, estrogen, dan progesteron merupakan hormon yang berpengaruh pada proses proliferasi payudara.

Plasenta merupakan organ janin terbesar dan pertama kali berkembang. Plasenta berkembang dan tertanam di dinding rahim yang membentuk organ berbentuk cakram. Plasenta terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian janin (*chorion*) dan bagian ibu (desidua basalis). Pada bagian janin plasenta diselimuti oleh selaput ketuban dan terhubung dengan janin melalui tali pusat. Tali pusat yang terhubung berisi dua arteri dan satu vena, sebagai vaskularisasi antara janin dan plasenta. Pada bagian ibu, plasenta melekat pada lapisan dinding rahim, membentuk struktur yang disebut vili.

F. Glosarium

Amenorea : Kondisi pada wanita yang tidak mengalami menstruasi pada masa menstruasi sebagaimana mestinya.

Aterm : Usia kehamilan cukup bulan, dengan rentang waktu 37 hingga 40 minggu

Anterior : Tampak depan pada tubuh / pada atau dekat bagian depan.

Fertilisasi : Pembuahan, yaitu proses bertemunya kedua sel gamet terdiri dari sel sperma dan sel telur.

Hipofisis : Juga dikenal dengan kelenjar pituitari, kelenjar endokrin kecil yang terletak di dasar otak.

Hipotalamus : Bagian penting dari otak yang mengontrol organ dan sel tubuh dengan mengeluarkan hormon.

Histerektomi : Prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat sebagian atau seluruh rahim.

Hormon : zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin untuk mengatur berbagai fungsi tubuh.

Homeostasis : Kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil, meskipun lingkungan eksternal atau internal mengalami perubahan.

Kelenjar : Organ yang menghasilkan dan melepaskan zat-zat tertentu ke dalam tubuh.

Morfologi : Ilmu biologi yang mempelajari bentuk dan struktur organisme atau makhluk hidup.

Imunomodulator : Zat atau substansi yang dapat mengubah respons imun dengan mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, seperti mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu.

Senyawa : Zat tunggal yang terbentuk dari dua atau lebih unsur kimia yang terikat secara kimia.

Sekresi : Proses pengeluaran zat sisa yang dihasilkan oleh sel-sel atau kelenjar tubuh.

Proliferasi : Perbanyakan bagian-bagian atau peningkatan jumlah sesuatu secara cepat.

G. Daftar Pustaka

Anggraini, D. *et al.* (2023) *Adaptasi Anatomi & Fisiologi dalam Kehamilan*. Edited by M. Sirait. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Feldt-Rasmussen, U. and Mathiesen, E. R. (2011) 'Endocrine disorders in pregnancy: Physiological and hormonal aspects of pregnancy', *Best Practice and Research: Clinical Endocrinology and Metabolism*, 25(6), pp. 875–884. doi: 10.1016/j.beem.2011.07.004.

Hall, E. J. and Guyton, C. A. (2019) *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*. 13th edn, *Sustainability (Switzerland)*. 13th edn. United States of America: Elsevier.

Holder, B. *et al.* (2021) "'Fetal Side" of the Placenta: Anatomical Mis-annotation of Carbon Particle "Transfer" Across the Human Placenta', *Nature Communications*, 12(1), pp. 8–12. doi: 10.1038/s41467-021-26437-y.

Kapila, V. and Chaudhry, K. (2023) *Physiology Placenta*. Treasure Island: StatPearls Publishing.

Kasmiati *et al.* (2023) *Asuhan Kehamilan*. Edited by I. Putri. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Khasanah, N. and Sulistyawati, W. (2017) *Asuhan Nifas & Menyusui*. Surakarta: Bebuku Publisher.

Longenbaker, S. (2020) *Mader's Understanding Human Anatomy & Physiology 10th Edition*. 10th edn. New York: McGraw Hill Education Medical.

Novelyn and Sylphia (2024) *Biologi Dasar, Reproduksi dan Perkembangan*. Purbalingga: Eureka Medika Aksara.

- Raghupathy, R. and Szekeres-Bartho, J. (2022) 'Progesterone: A Unique Hormone with Immunomodulatory Roles in Pregnancy', *International Journal of Molecular Sciences*, 23(3). doi: 10.3390/ijms23031333.
- Retnoningtyas, R. D. S. and Dewi, R. K. (2021) 'Pengaruh Hormon Human Chorionic Gonadotropin dan Usia Ibu Hamil terhadap Emesis Gravidarum pada Kehamilan Trimester Pertama', *Jurnal Tadris IPA Indonesia*, 1(3), pp. 394–402. doi: 10.21154/jtii.v1i3.306.
- Suharto, I. and Nurseskasatmata, S. (2020) *Fisiologi Sistem Endokrin*. Kediri: UNIK Press.
- Turco, M. Y. and Moffett, A. (2019) 'Development of the human placenta', *The Company of Biologists*, 146(22), pp. 1–14. doi: 10.1242/dev.163428.
- Zahrah *et al.* (2020) *Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir*, Universitas Respati Yogyakarta. Edited by Z. Zakiyah. Yogyakarta: Respati Press.

BAB 3

ADAPTASI ANATOMI FISILOGI ORGAN REPRODUKSI DAN FETUS DALAM PERSALINAN

Tujuan Intruksional:

- Memahami adaptasi anatomi fisiologi organ reproduksi dalam persalinan
- Memahami adaptasi fetus dalam persalinan

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan adaptasi anatomi dan fisiologi organ reproduksi dalam persalinan
- Mampu menjelaskan adaptasi perubahan fetus dalam persalinan

Pendahuluan:

Dalam pengertian sehari-hari persalinan sering diartikan serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan ibu sendiri).

Persalinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu labor (kelahiran) dan delivery (persalinan). Kelahiran merupakan proses koodinatif yang sistematis berupa kontraksi uterus yang menyebabkan pembukaan serviks uteri, sedangkan persalinan merupakan proses pengeluaran janin dan plasenta beserta membran-membran dari uterus.

Serangkaian proses kelahiran dan persalinan normal akan menyebabkan perubahan anatomis fisiologis secara alamiah baik pada ibu bersalin maupun pada janin yang akan dilahirkan. Bab ini akan diuraikan adaptasi anatomi dan fisiologi organ reproduksi dan adaptasi fetus pada masa persalinan sehingga dapat menjadi acuan belajar mahasiswa dan mempermudah mahasiswa memahami topik tersebut

Uraian Materi

A. Adaptasi Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Dalam Persalinan

Pada akhir masa kehamilan antara 36-38 minggu kehamilan, uterus khususnya miometrium sudah bersiap untuk persalinan, namun belum responsif dan serviks mengalami pelunakan namun belum membuka dan tetap mempertahankan integritasnya agar tidak terjadi dilatasi prematur. Miometrium cenderung tidak peka terhadap perangsangan normal dan hal tersebut bertahan hingga akhir kehamilan. Adakalanya miometrium berkontraksi, namun tidak menyebabkan pembukaan pada serviks, yang umumnya dikenal dengan kontraksi palsu (Braxton Hicks).

Saat mendekati waktu persalinan, terjadi peningkatan pesat reseptor oksitosin di miometrium, sehingga uterus mulai peka terhadap bahan-bahan yang merangsang kontraksi (uretonin). Serviks mulai mengalami pematangan dengan perubahan pada jaringan ikat. Proses dari pelunakan hingga ke pematangan serviks ini terjadi beberapa hari atau minggu sebelum kontraksi dimulai.

Pada saat persalinan aktif dimulai, uterus mulai berkontraksi, relaksasi seperti pada otot umumnya, namun saat relaksasi otot uterus tidak kembali ke ukuran semula, namun memendek secara progresif yang disebut retraksi. Perubahan bentuk otot uterus tersebut maka cavum uteri lama kelamaan akan menjadi semakin mengecil. Proses ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan janin turun ke pelvic.

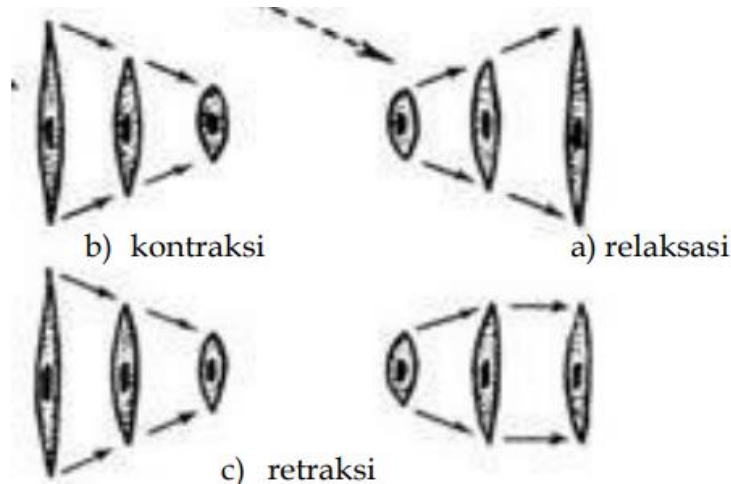
Bagian atas uterus (fundus uteri) mencetuskan kontraksi dan terus menjalar sampai ke bawah dengan dominasi tarikan ke arah fundus (fundal dominan). Sedangkan uterus bagian bawah pasif hanya mengikuti tarikan bagian atas rahim, akhirnya menyebabkan serviks menjadi lembek dan membuka. Kerjasama antara uterus bagian atas dan bagian bawah disebut polaritas.

Persalinan terjadi pada tahapan kala I hingga kala IV, dan pada setiap tahapan tersebut organ reproduksi juga mengalami perubahan baik anatomi dan fisiologi untuk beradaptasi pada setiap proses atau tahapan persalinan dan mengakomodir pengeluaran janin, sebagaimana dirincikan sebagai berikut :

1. Perubahan pada kala I persalinan

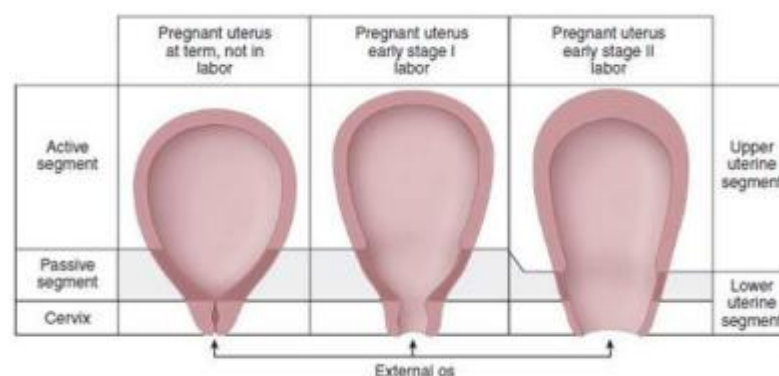
Pada kala satu persalinan, uterus akan terbagi atas segmen atas dan segmen bawah. Segmen atas uterus teraba padat saat berkontraksi, sedangkan segmen bawah lebih lunak, teregang, dan lebih pasif. Segmen bawah melunak, dan serviks berdilatasi sehingga terbentuk saluran yang lebar dan tipis sehingga dapat dilewati janin. Segmen atas dan segmen bawah uterus terjadi karena adanya kontraksi miometrium yang menyebabkan serat-serat otot semakin pendek. Segmen atas uterus merupakan bagian yang aktif dan menebal. Rongga atas

uterus menjadi sedikit lebih kecil. Otot-otot segmen atas tidak kembali ke panjang semula, dan menyebabkan retraksi (peregangan) uterus yang bersifat tetap.



Gambar 3.1 Perubahan otot uterus

Hal ini menyebabkan penurunan volume isi uterus. Seiring dengan kemajuan persalinan, serat-serat otot segmen bawah memanjang, disertai dengan penipisan. Penipisan segmen bawah dan pelebaran segmen atas menyebabkan terbentuknya cincin retraksi fisiologis terbentuk (batas antara segmen atas dan bawah). Penarikan (retraksi) segmen atas bergantung pada penurunan volume isinya. Uterus merupakan kantong tertutup, hanya dengan dilatasi serviks minimal, otot segmen bawah harus teregang, sehingga isi uterus semakin banyak mengisi segmen bawah. Segmen atas teretraksi sesuai dengan tingkat peregangan segmen bawah dan dilatasi serviks.



Gambar 3.2. Perubahan kapasitas uterus

Seiring dengan bertambah efektifnya kontraksi, serviks mengalami perubahan bentuk menjadi lebih tipis. Hal ini disebabkan oleh kontraksi uterus yang bersifat fundal dominan sehingga seolah-olah serviks tertarik ke atas dan lama kelamaan menjadi tipis. Batas antara segmen atas dan bawah rahim

(retraction ring) mengikuti arah tarikan ke atas sehingga seolah-olah batas ini letaknya bergeser ke atas. Panjangnya serviks pada akhir kehamilan normal berubah-ubah (dari beberapa mm menjadi 3 cm). dengan dimulainya persalinan, panjang serviks berkurang secara teratur sampai menjadi pendek (hanya beberapa mm). Serviks yang sampai tipis ini disebut dengan “effacement”.

Setelah serviks mengalami *effacement*, maka tahap berikutnya adalah pembukaan (dilatasi). Serviks membuka disebabkan daya tarikan otot uterus ke atas secara terus-menerus saat uterus berkontraksi



Gambar 3.3. Effacement dan dilatasi serviks

Dilatasi dan diameter serviks dapat diketahui melalui pemeriksaan intravaginal. Berdasarkan diameter pembukaan serviks, proses ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu : 1) Fase laten berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai diameter 3 cm. 2) Fase aktif dibagi dalam 3 fase, yaitu fase akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3-4 cm, fase dilatasi maksimal, dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung cepat dari 4-9 cm dan fase deselerasi, pembukaan melambat kembali, dalam 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap (10cm). Pembukaan lengkap berarti bibir serviks dalam keadaan tak teraba dan diameter lubang serviks adalah 10 cm.

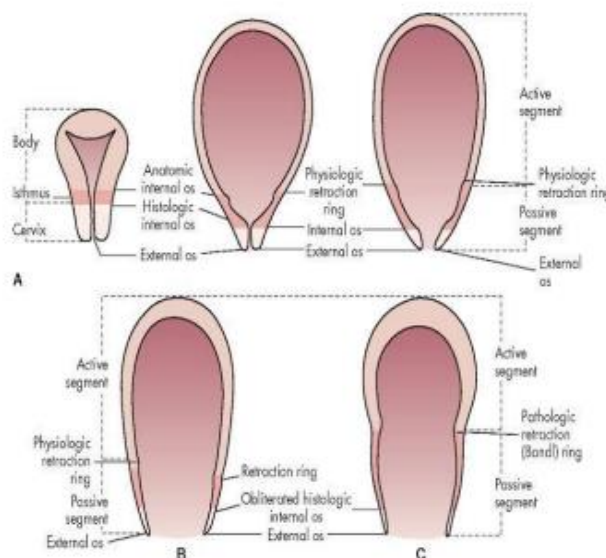
Mekanisme *effacement* dan dilatasi serviks ini akan menyebabkan terdorongnya sumbat mukus serviks yang disebut sebagai “bloody show” yaitu lendir kental dan bercampur darah sebagai akibat terpisahnya membran selaput yang mengelilingi janin dan cairan ketuban dari dinding rahim. Keluarnya *bloody shows* ini mengindikasikan telah dimulainya proses persalinan. Lendir bercampur darah tersebut berasal dari kapiler serviks yang pecah saat serviks meregang atau dari bagian korion yang terlepas saat dilatasi serviks.



Gambar 4. Pelepasan sumbat mucus (*Bloody Shows*)

2. Perubahan pada kala II persalinan

Memasuki kala II persalinan, segmen atas rahim makin lama makin mengecil, sedangkan segmen bawah makin diregang dan makin tipis dan isi rahim sedikit demi sedikit pindah ke segmen bawah. Karena segmen atas makin tebal dan segmen bawah makin tipis, maka batas antara segmen atas dan segmen bawah menjadi jelas. Batas ini disebut lingkaran retraksi yang fisiologis. Kalau segmen bawah sangat diregang maka lingkaran retraksi lebih jelas lagi dan naik mendekati pusat dan disebut lingkaran retraksi yang patologis (Lingkaran Bandl). Lingkaran Bandl adalah tanda ancaman robekan rahim dan terjadi jika bagian depan tidak dapat maju misalnya panggul sempit.

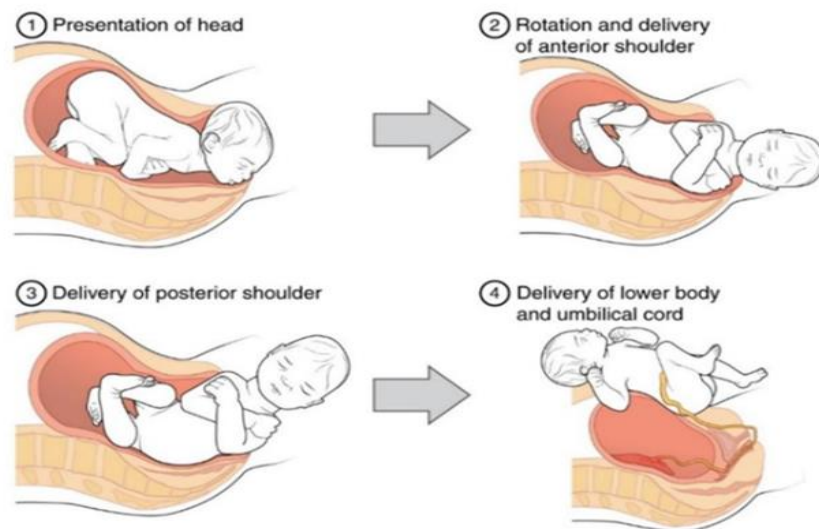


Gambar 3.5. (A) Uterus pada permulaan Kala I; (B) Uterus pada Kala II; (C) Lingkaran Bandl (lingkaran retraksi patologis) pada persalinan macet

Uterus akan berkontraksi lebih kuat dan lebih cepat yaitu setiap 2 menit sekali dengan durasi >40 detik, intensitas semakin lama semakin kuat. Saat ada his, uterus teraba sangat keras karena seluruh ototnya berkontraksi. Proses ini akan efektif hanya jika his bersifat fundal dominan, yaitu kontraksi didominasi oleh otot fundus yang menarik otot bawah rahim keatas sehingga akan menyebabkan pembukaan serviks dan dorongan janin ke bawah secara alami.

Serviks akan membuka sepenuhnya dan pada kala II ini bibir portio tidak teraba lagi, segmen bawah rahim, serviks dan vagina telah merupakan satu saluran. Tekanan pada otot dasar panggul oleh kepala janin akan menyebabkan timbulnya keinginan untuk meneran, dan diikuti dengan perenium yang menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai membuka dan tak lama kemudian kepala janin tampak pada vulva saat ada his. Waktu kepala janin sampai di vulva, lubang vulva akan menghadap ke depan atas.

Dengan his serta kekuatan meneran maksimal, kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simfisis, kemudian dahi, muka, dan dagu melewati perenium. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota tubuh bayi. Pada primigravida, kala II berlangsung kira-kira satu setengah jam sedangkan pada multigravida setengah jam.



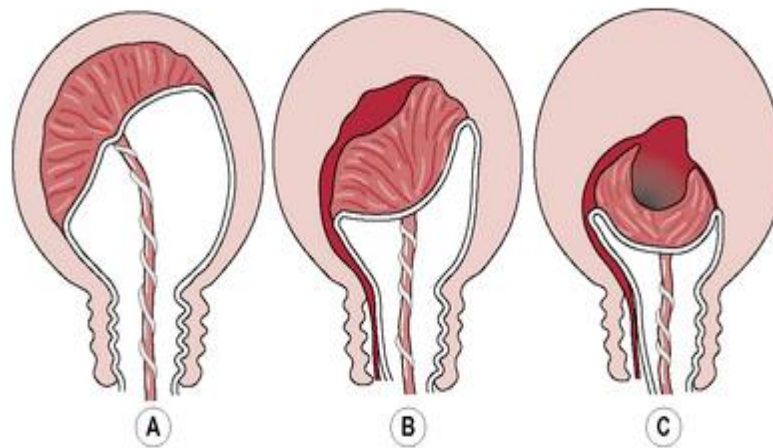
Gambar 3.6. Adaptasi uterus dan serviks pada kala II persalinan

3. Perubahan pada kala III persalinan

Kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 menit-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan

tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta, disertai dengan pengeluaran darah.

Tempat implantasi plasenta mengalami pengerutan akibat pengosongan kavum uteri dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari perlekatanannya dan pengumpulan darah pada ruang utero-plasenter akan mendorong plasenta keluar. Otot uterus (myometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding rahim, setelah lepas, plasenta akan turun ke bawah uterus atau kedalam vagina.



Gambar 3.7. Proses pelepasan plasenta dari uterus pada kala III persalinan

4. Perubahan pada kala IV persalinan

Setelah pengeluaran plasenta, uterus biasanya berada pada tengah dari abdomen kira – kira 2/3 antara symphysis pubis dan umbilicus atau berada tepat diatas umbilicus. Perubahan pada serviks terjadi segera setelah bayi lahir, bentuk serviks agak menganga seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uterus yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks berbentuk semacam cincin.

Serviks berwarna merah kehitaman karena penuh dengan pembuluh darah. Konsistensi lunak, kadang-kadang terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Karena robekan kecil terjadi selama berdilatasi, maka serviks tidak akan pernah kembali lagi ke keadaan seperti sebelum hamil. Muara serviks yang berdilatasi sampai 10cm sewaktu persalinan akan menutupp secara perlahan dan bertahap. Setelah

bayi lahir tangan bisa masuk ke dalam rongga rahim, setelah dua jam hanya dapat dimasuki dua atau tiga jari.

Perenium menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali, seperti labia menjadi lebih menonjol.

B. Adaptasi Fetus Dalam Persalinan

Adaptasi fetus selama persalinan melibatkan perubahan mekanis dan fisiologis untuk memastikan kelahiran yang aman. Fetus harus beradaptasi dengan tekanan fisik dan perubahan lingkungan yang signifikan. Ada dua adaptasi penting fetus dalam proses persalinan yaitu:

1. Adaptasi Mekanis

Adaptasi mekanis fetus dalam persalinan adalah serangkaian proses penyesuaian posisi dan gerakan tubuh janin untuk dapat melewati jalan lahir. Keberhasilan adaptasi ini bergantung pada gerakan kardinal (cardinal movements) serta kemampuan tulang kepala janin untuk berubah bentuk sementara melalui proses molding. Proses ini memungkinkan bayi melewati panggul ibu dengan aman selama persalinan normal.

Gerakan kardinal terdiri dari tujuh tahapan penting, yaitu *engagement*, turunnya kepala, fleksi, rotasi internal, ekstensi, rotasi eksternal, ekspulsi. Setiap tahap memainkan peran spesifik dalam membantu janin melewati jalan lahir.

a. Engagement (masuknya kepala ke PAP)

Pada tahap ini, bagian terendah kepala janin (biasanya vertex) memasuki pintu atas panggul ibu. Kepala janin berada pada posisi **station 0**, yaitu sejajar dengan spina ischiadica ibu. Engagement menunjukkan bahwa kepala janin telah berada di posisi yang siap untuk turun lebih jauh melalui jalan lahir. Pada ibu yang melahirkan pertama kali (primigravida), engagement biasanya terjadi sebelum persalinan aktif. Namun, pada ibu multipara, engagement dapat terjadi saat persalinan sudah berlangsung.

b. Turun kepala

Kepala janin bergerak turun melalui panggul selama kontraksi uterus. Gerakan ini terjadi sepanjang persalinan, dengan percepatan yang lebih signifikan pada

tahap kedua persalinan. Faktor yang membantu turunnya kepala antara lain tekanan cairan amnion, kontraksi uterus, serta relaksasi otot dasar panggul.

c. Fleksi

Saat kepala janin turun lebih jauh, dagu janin menekuk mendekati dada. Fleksi ini mengubah diameter kepala yang melewati panggul dari diameter oksipito-frontalis (11,5 cm) menjadi diameter suboksipito-bregmatika (9,5 cm), membuat kepala janin lebih kecil dan mudah melewati jalan lahir. Fleksi optimal sangat penting untuk memastikan bahwa bagian terkecil dari kepala janin melewati panggul, meminimalkan risiko trauma bagi ibu dan janin.

d. Rotasi internal

Setelah kepala janin mencapai dasar panggul, kepala berputar sekitar 45-90 derajat agar sejajar dengan diameter anteroposterior panggul ibu. Internal rotation sangat penting karena panggul berbentuk oval pada diameter anteroposterior, sehingga kepala janin harus berputar agar dapat melewati jalan lahir dengan lancar. Biasanya, oksiput (bagian belakang kepala) bergerak ke arah anterior, menghadap ke simfisis pubis. Posisi ini memudahkan proses persalinan berikutnya.

e. Ekstensi

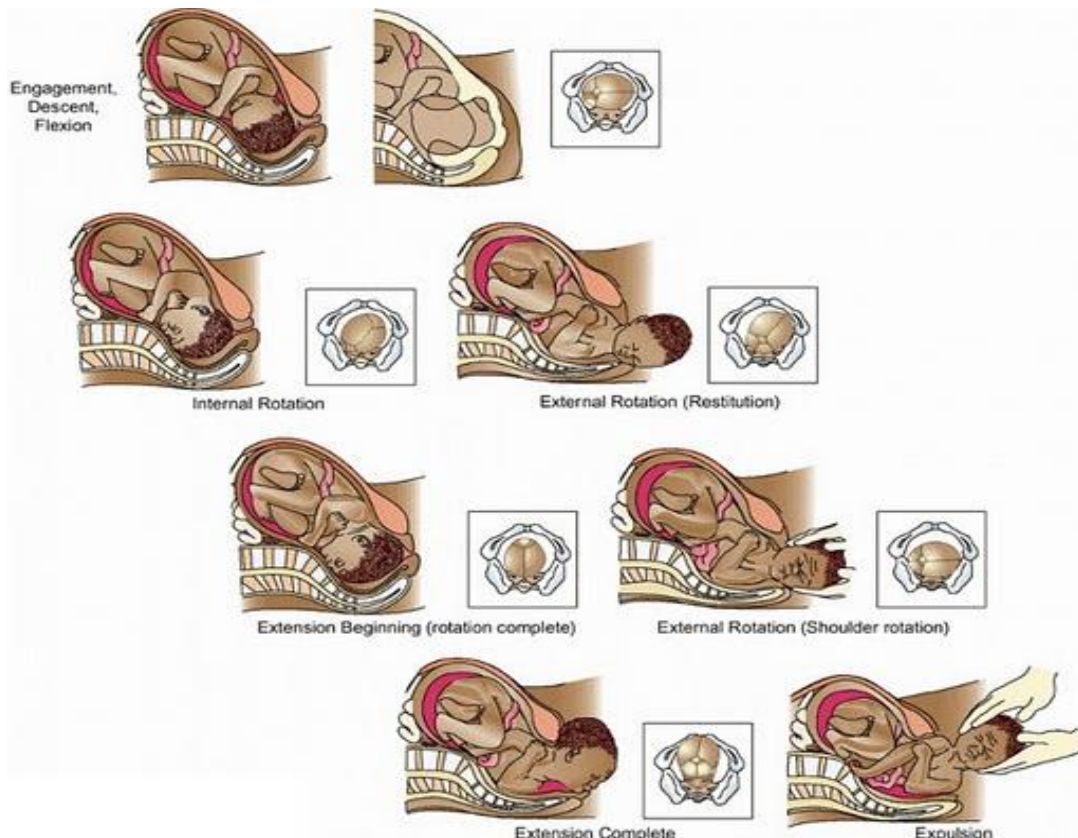
Setelah internal rotation, kepala janin mengalami ekstensi. Gerakan ekstensi terjadi saat kepala janin keluar dari vulva. Bagian pertama yang keluar adalah oksiput, diikuti oleh dahi, hidung, mulut, dan dagu. Ekstensi ini memungkinkan kepala janin sepenuhnya keluar dari jalan lahir, menandai akhir dari proses kelahiran kepala.

f. Rotasi eksternal

Setelah kepala keluar, kepala janin berputar kembali ke posisi semula untuk menyesuaikan dengan posisi bahu. Proses ini disebut rotasi luar atau restitusi. Rotasi ini penting agar bahu janin dapat sejajar dengan diameter anteroposterior jalan lahir. Bahu depan biasanya keluar terlebih dahulu, diikuti oleh bahu belakang.

g. Ekspulsi

Tahap terakhir adalah pengeluaran seluruh tubuh janin. Setelah bahu keluar, sisa tubuh janin biasanya mengikuti dengan mudah. Kontraksi uterus dan bantuan dari tenaga penolong persalinan membantu proses ini. Tahap ini menandai akhir dari proses persalinan dan kelahiran bayi.



Gambar 3.8. Tahapan *Cardinal Movements*

Proses molding kepala janin adalah proses perubahan bentuk kepala janin akibat tekanan dari jalan lahir selama persalinan. Tulang-tulang kepala janin (frontal, parietal, dan oksipital) masih fleksibel dan dihubungkan oleh sutura serta fontanel yang belum menyatu. Tekanan selama persalinan menyebabkan tulang-tulang ini bergeser, memungkinkan kepala janin menyesuaikan bentuknya agar dapat melewati panggul ibu. Biasanya, kepala janin akan kembali ke bentuk normal dalam waktu 24-48 jam setelah kelahiran.

2. Adaptasi Fisiologis

Adaptasi fisiologis janin bertujuan untuk mempersiapkan tubuh janin menghadapi perubahan lingkungan setelah lahir. Beberapa sistem utama yang berperan adalah:

a. Sistem Pernapasan

Pada janin, paru-paru belum berfungsi untuk pernapasan. Oksigenasi janin bergantung pada plasenta. Adaptasi pernapasan yang terjadi selama dan setelah persalinan meliputi:

- 1) **Reabsorpsi Cairan Paru-paru:** Sebelum lahir, cairan di alveoli paru-paru diserap oleh pembuluh limfatik dan sirkulasi darah, membantu persiapan pernapasan udara.

- 2) Stimulasi Pernapasan: Stimulasi mekanis (kompresi dada saat melewati jalan lahir) dan stimulasi kimia (penurunan oksigen dan peningkatan karbon dioksida memicu napas pertama bayi)
- 3) Ekspansi Paru-paru: Napas pertama menyebabkan peningkatan tekanan intratorakal yang membuka alveoli, memungkinkan pertukaran gas.

b. Sistem Kardiovaskular

Perubahan kardiovaskular adalah salah satu adaptasi paling dramatis saat kelahiran. Selama kehidupan intrauterin, janin memiliki sirkulasi khusus dengan shunt yang mengalihkan darah dari paru-paru:

- 1) Ductus Venosus: Mengalihkan darah dari vena umbilical ke vena cava inferior.
- 2) Foramen Ovale: Membawa darah dari atrium kanan langsung ke atrium kiri, melewati paru-paru.
- 3) Ductus Arteriosus: Menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta desenden, melewati paru-paru.

Setelah lahir:

- 1) Penutupan Shunt: Shunt menutup secara bertahap karena peningkatan tekanan sistemik dan penurunan resistensi pulmonal.
- 2) Transisi ke Sirkulasi Paru-paru: Paru-paru mulai berfungsi sebagai organ utama untuk pertukaran gas, menggantikan plasenta.

c. Sistem Neurologis

Sistem saraf janin siap beradaptasi dengan lingkungan baru. Respons neurologis melibatkan:

- 1) Refleks Neonatus: Refleks primitif seperti rooting, sucking, dan grasping membantu bayi mencari makanan dan bertahan hidup.
- 2) Respons Sensorik: Bayi baru lahir sensitif terhadap sentuhan, suara, dan cahaya, membantu mereka mengenali lingkungan luar

d. Sistem Metabolik

Pada saat lahir, janin mengalami perubahan metabolik yang signifikan:

- 1) Regulasi Glukosa: Selama kehamilan, janin bergantung pada glukosa dari ibu. Setelah lahir, bayi harus menghasilkan energi sendiri, dengan hati mulai memobilisasi glikogen sebagai sumber energi.
- 2) Produksi Panas: Bayi menghasilkan panas melalui thermogenesis non-shivering, terutama dari lemak coklat (brown fat) untuk menjaga suhu tubuh.

e. Sistem Imun

Sistem imun bayi tidak matur pada sejumlah tingkat yang signifikan. Ketidakmaturation fungsional ini membuat rentan terhadap banyak infeksi dan respons alergi. Adaptasi imun janin melibatkan:

- 1) Imunoglobulin dari Ibu: Janin menerima IgG melalui plasenta, memberikan kekebalan pasif terhadap infeksi selama beberapa bulan pertama kehidupan.
- 2) Kolostrum: ASI pertama (kolostrum) mengandung IgA, laktoferin, dan faktor pertumbuhan yang melindungi bayi dari infeksi.

f. Sistem Hematologi

Pada janin, tekanan oksigen rendah. Untuk mengkompensasi hal ini, hemoglobin fetal (Hb F) memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dan Hb F ini memiliki afinitas terhadap oksigen yang lebih tinggi dibandingkan dengan hemoglobin dewasa (Hb A). Oleh karena itu, saat lahir konsentrasi Hb jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saat dewasa. Hb juga dipengaruhi oleh waktu penjepitan tali pusat pada saat lahir dan posisi bayi relatif terhadap plasenta. Jika tali pusat langsung dijepit, Hb akan lebih rendah jika dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan transfuse plasental akibat penjepitan yang terlambat dan dengan bayi diletakkan lebih rendah dari plasenta.

g. Sistem Renal

Ginjal janin belum sepenuhnya matang, sehingga bayi baru lahir mengalami keterbatasan dalam kemampuan konsentrasi urin. Adaptasi renal meliputi:

- 1) Pengeluaran Cairan Berlebih: Dalam beberapa hari pertama, bayi kehilangan berat badan akibat diuresis fisiologis.
- 2) Regulasi Elektrolit: Kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit meningkat secara bertahap dalam beberapa minggu setelah lahir.

C. Latihan Soal

1. Dibawah ini yang merupakan segmen aktif pada uterus adalah...
 - A. Segmen atas uterus
 - B. Segmen bawah uterus
 - C. Serviks
 - D. Porsio
 - E. Kanalis servikalis
2. Mendekati persalinan kala II, akibat proses penipisan dan pembukaan servik akan menyebabkan sumbat mukus serviks keluar ke vagina. Dikenal dengan nama apakah mucus serviks tersebut?
 - A. Lendir serviks
 - B. Keputihan
 - C. Bloody shows
 - D. Ketuban
 - E. Darah
3. Seorang perempuan usia 20 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu datang ke TPMB dengan keluhan mulas disekitar bawah perut sejak 5 jam yang lalu. Hasil anamnesis ibu mengatakan perut bagian bawah kadang-kadang terasa mulas, mulas hilang timbul dan mulas hilang saat beristirahat. Hasil pemeriksaan didapatkan TB 153 cm, BB 52 Kg, TD 110/80 mmHg, N 88 x/menit, S 36,50C, TFU 32 cm, DJJ 126 x/menit teratur, pemeriksaan Hb 12 gr/dl. Apakah jenis kontraksi pada kasus tersebut?
 - A. Braxton Hicks
 - B. HIS persalinan
 - C. Penenangan uterus
 - D. Kontraksi aktif
 - E. Kontraksi pasif
4. Pada tahapan cardinal movement, kepala janin akan menekuk ke arah dada akibat kontraksi uterus dan tahanan otot dasar panggul. Dinamakan apakah Gerakan janin tersebut?
 - A. Engagement
 - B. Turun
 - C. Fleksi
 - D. Ekstensi
 - E. Ekspulsi

5. Yang tidak termasuk adaptasi fisiologis fetus dalam persalinan adalah ...
- A. Hemoglobin fetal memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada hemoglobin dewasa
 - B. Kerentanan terhadap infeksi dan alergi disebabkan system imun bayi belum matur
 - C. Bayi menghasilkan panas dari pembakaran lemak coklat
 - D. Setelah mencapai dasar panggul, kepala janin berputar sekitar 45-90 derajat agar sejajar dengan diameter anteroposterior panggul ibu
 - E. Segera setelah lahir terjadi transisi sirkulasi janin dari plasenta ke paru-paru

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. C
- 3. A
- 4. C
- 5. D

D. Rangkuman Materi

Persalinan terjadi pada tahapan kala I hingga kala IV, dan pada setiap tahapan tersebut organ reproduksi juga mengalami perubahan baik anatomi dan fisiologi untuk beradaptasi pada setiap proses atau tahapan persalinan dan mengakomodir pengeluaran janin. Pada kala satu persalinan, uterus akan terbagi atas segmen atas yang lebih aktif dan segmen bawah yang cenderung pasif. Kontraksi uterus pada persalinan akan menyebabkan segmen bawah uterus hingga serviks mengalami pendataran dan penipisan (*Effacement*) dan mulai membuka (*dilatasi*). Proses *effacement* dan *dilatasi* ini juga akan menyebabkan sumbat mukus keluar dalam bentuk *Blood Shows*. Pada kala II persalinan, serviks telah membuka seluruhnya dan kontraksi uterus semakin kuat dan cepat sehingga dapat menyebabkan janin dalam uterus terdorong ke dalam vagina. Setelah bayi lahir, pada kala III persalinan, uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari tempat implantasinya dan setelah plasenta lahir, uterus mengalami penurunan tinggi fundus secara bertahap, serviks yang sebelumnya berdilatasi maksimal akan menutup secara perlahan dan bertahap, namun tidak kembali ke keadaan semula sebelum hamil. Vulva, vagina dan perineum yang teregang atau tertekan maksimal selama persalinan akan tetap kendur pada beberapa hari pertama setelah melahirkan dan akan kembali seperti semula setelah tiga minggu setelah melahirkan.

Adaptasi fetus dalam persalinan mencakup adaptasi mekanis dan fisiologis untuk memastikan kelahiran yang aman. Adaptasi mekanis fetus dalam persalinan adalah serangkaian proses penyesuaian posisi dan gerakan tubuh janin untuk dapat melewati jalan lahir. Keberhasilan adaptasi ini bergantung pada gerakan kardinal (cardinal movements) serta kemampuan tulang kepala janin untuk berubah bentuk sementara melalui proses molding. Proses ini memungkinkan bayi melewati panggul ibu dengan aman selama persalinan normal. Adaptasi fisiologis janin bertujuan untuk mempersiapkan tubuh janin menghadapi perubahan lingkungan setelah lahir yang mencakup adaptasi berbagai sistem tubuh seperti sistem pernapasan, kardiovaskuler, neurologis, metabolik, imunitas, renal dan hematologi.

E. Glosarium

Effacement	Penipisan
Dilatasi	Pembukaan
Retraksi	Tarikan
Bloody show	Lendir bercampur darah yang muncul menjelang proses persalinan
Serviks	Leher rahim
Portio	Mulut Rahim yang membuka ke liang vagina
Korion	Lapisan terluar yang membungkus kantung air ketuban
Rugae	Dinding dalam vagina yang bentuknya seperti kerutan
Perineum	Area yang berada antara vagina dan anus wanita
Fetus	Janin

F. Daftar Pustaka

-
- Annisa UI Mutmainnah, D. (2017). *Asuhan Persalinan Normal & Bayi Baru Lahir* (Ratih Indah Utami (ed.); I)
- Beckmann, C. R., Herbert, W., Laube, D., Ling, F., & Smith, R. (2013). *Obstetrics and gynecology*. Lippincott Williams & Wilkins
- Cia Aprilianti, Y., Trisna, P., Siswi, W., Elwitri, S., Elga, C., Grahardika, A., Rully, F., Cucun, S., Ferdina, W., Solama, S. P., Apidianti, M., Yuria, R. A., Eko, S., Wulaningtyas, Y., Ater, M., & Hanifa, Z. S. (2023). *Adaptasi Anatomi dan Fisiologi Kehamilan, Kelahiran dan Persalinan*.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill.

- Gabbe, S. G., Niebyl, J. R., Simpson, J. L., et al. (2021). *Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies, 8th Edition*. Elsevier.
- Hillman, N. H., Kallapur, S. G., & Jobe, A. H. (2012). *Physiology of transition from intrauterine to extrauterine life. Clinics in Perinatology*, 39(4), 769-783.
- Indrayanti, Novita, dkk. 2023. Buku Ajar Asuhan Persalinan Berbasis Evidence Based hal (13-16), Mahakarya Citra Utama Group, Jakarta.
- JNPKKR. (2017). Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal.
- L., R. M., Hafsah, & Murni, Ni Nengah Arini, dkk. (2024). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan (M. H. Retnaning Muji Lestari, S.ST. (ed.); Pertama, M, pp. 65–68). PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Moore, K. L., Persaud, T. V. N., & Torchia, M. G. (2020). *The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 11th Edition*. Elsevier.
- Reynolds, J. L. (2013). *The physiology of the second stage of labor. Midwifery Today International Midwife*, (107), 36-37.
- Simkin, P., Ancheta, R., & Hanson, L. (2017). *The Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- Tromp, J. (2019). The EBCOG Postgraduate Textbook of Obstetrics & Gynaecology. In The EBCOG Postgraduate Textbook of Obstetrics & Gynaecology. Bohn Stafleu Van Loghum
- Ulya, Yadul. 2022. Adaptasi Anatomi dan Fisiologi dalam Kelahiran dan Persalinan. Purbalingga: Eureka Media Aksara

BAB 4

HORMON YANG BERPENGARUH DALAM PERSALINAN, KONTRAKSI DALAM PERSALINAN

Tujuan Intruksional:

Mampu menjelaskan tentang hormon-hormon yang mempengaruhi dalam persalinan dan kontraksi dalam persalinan dengan tepat

Capaian Pembelajaran:

- Mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat tentang hormon dalam persalinan
- Mahaiswa mampu menjelaskan pada Fase I uterus dan serviks
- Mahasiswa mampu menjelaskan Hormon yang Berpengaruh pada Fase 2: Pengaktifan Uterus dan Pematangan Serviks
- Mahasiswa mampu menjelaskan Hormon yang Berpengaruh pada Fase 3: Partus Aktif
- Mahasiswa mampu menjelaskan Oksitosin dalam Fase 3 dan 4 Partus
- Mahasiswa mampu menjelaskan peningkatan kontraksi uterus menjelang persalinan
- Mahasiswa mampu menjelaskan mulainya persalinan sebagai mekanisme umpan balik positif yang menimbulkan persalinan
- Mahasiswa mampu menjelaskan aktivitas kontraksi uterus, pemantauan kontraksi uterus
- Mahasiswa mampu menjelaskan efek yang ditimbulkan oleh kontraksi uterus

Pendahuluan:

Keseimbangan hormon di dalam tubuh merupakan kunci dari persalinan yang sukses dan aman. Hormon di dalam tubuh berperan sebagai kurir yang mengirimkan pesan dan mengantarkan respon ke berbagai organ dan jaringan tubuh. Hormon mengelilingi tubuh melalui darah dan terikat dengan protein di dalam sel tubuh yang bernama reseptor. Dalam kehamilan dan proses persalinan, hormon berfungsi untuk mengubah fungsi tubuh untuk mendukung kehamilan dan proses persalinan (Ulya, 2022).

Proses persalinan dimulai dengan adanya kontraksi persalinan, yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta. Apa yang menyebabkan uterus mulai berkontraksi (mulai inpartu) sampai saat ini masih

belum diketahui dengan pasti. Diperkirakan adanya sinyal biomolekuler dari janin yang diterima otak ibu, akan memulai kaskade penurunan progesteron, peningkatan estrogen, prostaglandin dan oksitosin sehingga terjadilah tanda-tanda persalinan. Terdapat satu teori yang menyatakan bahwa janin merupakan dirijen dari orkestrasi kehamilannya sendiri. Komunikasi biomolekuler antara ibu dan janin ini merupakan bagian dari awal ikatan (*bonding and attachment*) antara ibu dan janin yang akan terjalin seumur hidup. Pada bab ini akan dibahas penyebab tentang kontraksi dalam persalinan, yang terdiri dari: peningkatan kontraksi uterus menjelang persalinan, mulainya persalinan sebagai mekanisme umpan balik positif yang menimbulkan persalinan, aktivitas kontraksi uterus, pemantauan kontraksi uterus, efek yang ditimbulkan oleh kontraksi uterus. Model persalinan mekanistik dikaitkan dengan pendekatan medis dan 'teknokratis' untuk perawatan maternitas. Namun, kelahiran lebih dari sekedar proses mekanis di mana janin dipindahkan dari uterus ke dunia luar. Ini juga terdiri dari adaptasi fisiologis dan psikologis yang memfasilitasi dan mengoptimalkan hasil kelahiran untuk ibu dan bayi dan, juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang keduanya dengan merangsang interaksi dan ikatan. Dari perspektif yang lebih luas ini, kelahiran dapat dipahami sebagai peristiwa neuroendokrinologis, yang diatur oleh hormonhormon saraf yang dihasilkan baik pada ibu maupun janin dan yang memengaruhi fungsi otak dan tubuh (Id et al., 2020).

Uraian Materi

Pembelajaran periode melahirkan “Fisiologi hormonal melahirkan” mengacu pada proses biologis terkait reproduksi dari kehamilan hingga periode postpartum dan bayi baru lahir dalam kaitannya dengan sistem hormon endogen bawaan. “Melahirkan secara fisiologis” mengacu pada melahirkan bayi yang sesuai dengan proses biologis yang sehat. Beberapa bukti yang konsisten dan koheren menemukan bahwa persalinan fisiologis dengan hasil yang bermanfaat (salutogenik) pada perempuan dan bayi untuk meningkatkan keselamatan selama proses persalinan, meningkatkan efektivitas persalinan, memberikan bantuan fisiologis dengan stres dan nyeri persalinan, mendorong transisi ibu dan bayi baru lahir dan adaptasi ibu (Buckley et al., 2023). Aspek psikologis persalinan dan kelahiran umumnya mendapat sedikit perhatian dalam perencanaan pelayanan maternitas atau praktek klinis. Proses persalinan dan kelahiran sebagian besar masih dipandang sebagai proses fisiologis di mana persalinan berlangsung dan dievaluasi dengan tindakan eksternal, seperti pelebaran serviks, yang mengharuskan wanita menjalani pemeriksaan vagina berulang (Downe et al., 2018).

Sepanjang kehamilan, rahim seorang wanita pada dasarnya diam, sedangkan leher rahim kaku dan tertutup. Biasanya pada saat aterm, ketika janin berkembang sempurna, serviks kemudian melunak dan melebar, dan rahim berkontraksi dengan kuat untuk mengeluarkan janin. Setelah mengakomodasi kehamilan selama rata-rata 40 minggu, rahim mengeluarkan janin, plasenta, dan selaput melalui jalan lahir dalam proses yang disebut partus. Urutan mutlak peristiwa yang memicu dan mempertahankan partus manusia belum sepenuhnya dijelaskan karena tampaknya diatur oleh serangkaian faktor yang kompleks dan mekanisme kaskade terintegrasi yang berasal dari unit fetoplasenta dan ibu (Ilicic et al., 2017) (Ravanos et al., 2015). Kontraksi persalinan terasa nyeri, teratur, dan disertai dengan perubahan pelebaran dan/atau penipisan serviks (López Bernal, 2003) (McEvoy, Austin Tetrolashvili, 2018). Karena kontraksi uterus selalu terjadi pada uterus yang berkembang, kontraksi dibedakan berdasarkan frekuensi, amplitudo, durasi, dan arah penyebaran. Meskipun ada kemajuan baru dalam pengetahuan tentang kontraksi rahim, masih ada kesenjangan besar dalam memahami fisiologi terkait pada tingkat seluler dan molekuler. Pengetahuan tentang proses kontraksi uterus yang pada akhirnya mengarah pada pengeluaran bayi akan membantu klinisi mengidentifikasi kelainan yang dapat menyebabkan

A. Hormon-hormon yang mempengaruhi dalam Persalinan

1. Hormon yang Berpengaruh pada Fase 1 : Penenangan Uterus dan Pematangan Serviks

a. Progesteron dan Estrogen

Estrogen dan progesteron berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan fase satu peralihan. Peran progesteron adalah untuk penenangan uterus dengan menekan respon miometrium terhadap oksitosin (menghambat pengaktifan reseptor oksitosin). Peran estrogen adalah mengatur aktivitas uterus dan kompetensi serviks dan meningkatkan responsivitas progesteron. Progesteron sangat penting untuk pemeliharaan kehamilan dini, dan hilangnya progesteron akan mengakibatkan berakhirnya kehamilan. Progesteron menyebabkan hiperpolarisasi miometrium, mengurangi amplitudo potensial aksi dan mencegah kontraksi efektif. Progesteron mengurangi reseptor-reseptor adrenergik alfa, menstimulasi produksi cAMP, dan menghambat sintesis reseptor oksitosin. Progesteron juga menghambat sintesis reseptor estrogen, membantu penyimpanan prekursor prostaglandin di desidua dan membran janin, dan menstabilkan lisosom-lisosom yang mengandung enzim-enzim pembentuk prostaglandin.

b. Reseptor LH-hCG

Leuteinizing Hormone/LH dan human corionic gonadotrophin/hCG termasuk protein G. Reseptor LH - hCG terdapat di otot polos miometrium dan pembuluh darah. Fungsi hCG adalah untuk menurunkan frekuensi dan kekuatan kontraksi, dan menyebabkan uterus tenang.

c. Relaksin

Relaksin berasal dari sekresi korpus luteum. Fungsi relaksin adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanjangan ligamentum pubis
- 2) Perlunakan servik (servical softening)/remodeling serviks
- 3) Relaksasi vagina
- 4) Menghambat kontraksi miometrium
- 5) Relaksasi miometrium

d. Corticotropin Releasing Hormone (CRH)

Sintesis CRH terjadi di plasenta dan hipotalamus. Produksi meningkat sampai delapan minggu terakhir kehamilan normal. Fungsi CRH, yaitu mengaktifkan kontrol waktu persalinan dan memulai kontraksi miometrium.

2. Hormon yang Berpengaruh pada Fase 2 : Pengaktifan Uterus dan Pematangan Serviks

a. Antagonis Progesteron dan Partus

Manusia memiliki mekanisme untuk menginaktifkan progesteron, sehingga miometrium dan serviks menjadi responsif terhadap efek penghambatan yang ditimbulkan oleh progesteron. Antagonis progesteron menyebabkan miometrium berkontraksi, serviks berdilatasi, dan persalinan dapat terjadi. Estrogen merupakan lawan progesteron untuk efek-efek ini dan mungkin memiliki peran independen dalam pematangan serviks uteri dan membantu kontraktilitas uterus. Jadi rasio estrogen : progesteron mungkin merupakan suatu parameter penting. Pada sejumlah kecil pasien, suatu peningkatan rasio estrogen: progesteron telah dibuktikan mendahului persalinan. Jadi untuk sebagian individu, suatu penurunan kadar progesteron ataupun peningkatan estrogen dapat memulai persalinan. Telah dibuktikan bahwa suatu peningkatan rasio estrogen : progesteron meningkatkan jumlah reseptor oksitosin dan celah batas miometrium; temuan ini dapat menjelaskan kontraksi efektif terkoordinasi yang mencirikan persalinan sejati

b. Reseptor Oksitosin

Reseptor oksitosin ada pada endometrium dan amnionkoriondesidua.

c. Produksi CRH Plasenta

Corticotropin Releasing Hormone/CRH meningkatkan produksi Corticotropin Releasing Hormone/CRH meningkatkan produksi kortisol janin untuk menghasilkan umpan balik positif sehingga plasenta menghasilkan CRH lebih banyak. Kadar CRH tinggi dapat merangsang kontraktilitas miometrium, dan CRH juga merangsang membran janin untuk produksi prostaglandin.

d. Corticotropin Releasing Hormone (CRH) pada Kelenjar Adrenal Janin

Menjelang akhir kehamilan, CRH Plasenta merangsang produksi dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) dan kortisol adrenal janin, sehingga merangsang CRH plasenta dan produksi adrenocorticotrophin hormone/ACTH.

3. Hormon yang Berpengaruh pada Fase 3: Partus Aktif

Menjelang akhir kehamilan, reseptor oksitosin di miometrium meningkat hingga 50 kali lipat. Responsivitas kontraktil uterus meningkat terhadap oksitosin. Oksitosin adalah uterotonin pertama dalam inisiasi persalinan. Jumlah reseptor oksitosin di miometrium dan desidua meningkat (menjelang akhir kehamilan). Oksitosin merangsang desidua untuk produksi prostaglandin. Sintesis oksitosin terjadi di desidua, jaringan janin ekstrasamudigah, dan plasenta.

4. Peran Oksitosin dalam Fase 3 dan 4 Partus

a. Oksitosin

Terjadi peningkatan kadar oksitosin ibu, yaitu selama kala dua persalinan, pada awal masa nifas, dan selama menyusui. Oksitosin akan merangsang kontraksi yang kuat dan persisten (mencegah perdarahan pascapartum) setelah kelahiran janin, plasenta, dan membran atau involusi uterus.

b. Prostaglandin

Kadar prostaglandin meningkat selama kehamilan. Produksi prostaglandin terjadi di miometrium dan desidua. Prostaglandin berperan untuk mengaktifkan dan menstimulasi kontraksi miometrium. Respon peradangan menuju proses persalinan aktif dapat menyebabkan perubahan pada serviks dan pembentukan segmen bawah uterus. Sintesis di amnion

c. Corticotropin Releasing Hormone (CRH)

Corticotropin Releasing Hormone/CRH berfungsi meningkatkan kontraksi miometrium sebagai respon dari prostaglan.

B. Kontraksi Dalam Persalinan

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya kekuatan kontraksi uterus (Manuaba *et al.*, 2014). Menjelang akhir kehamilan, uterus secara progresif menjadi makin peka sampai akhirnya terbentuk kontraksi ritmis sehingga bayi dilahirkan. Penyebab pasti peningkatan aktivitas uterus tidak diketahui, namun setidaknya beberapa kategori efek utama yang menyebabkan timbulnya kontraksi uterus yang sangat kuat, berperan dalam persalinan, yaitu: 1. Perubahan hormonal progresif yang menyebabkan peningkatan eksitabilitas otot-otot uterus. 2. Perubahan mekanik yang progresif (Hall, 2019). 3. Selain itu, terdapat faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap kontraksi uterus yaitu: besarnya uterus, besar janin, berat badan ibu dan lainlain (Prawirohardjo, Sarwono, 2016)

1. Faktor-faktor Hormonal yang Meningkatkan Kontraksi Uterus

a. Peningkatan Rasio Estrogen terhadap Progesteron

Terdapat dua hormon yang dominan saat kehamilan, yaitu:

- 1) Hormon estrogen yang meningkatkan sensitivitas otot uterus, memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan: oksitosin, prostaglandin dan mekanis.
- 2) Hormon progesteron menurunkan kontraktilitas uterus gravid, sehingga mencegah kontraksi uterus yang menyebabkan abortus spontan (Hall, 2019). Hormon progesteron menurunkan sensitivitas otot uterus, menyulitkan

penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis dan menyebabkan otot uterus dan otot polos relaksasi(Manuaba *et al.*, 2014).

Progesteron menghambat kontraksi uterus selama kehamilan, sehingga membantu mencegah keluarnya fetus. Sebaliknya, estrogen mempunyai kecenderungan meningkatkan derajat kontraksi uterus, sebagian karena estrogen meningkatkan jumlah taut imbas (*gap junction*) antara sel otot polos uterus yang berdekatan. Selain itu, juga disebabkan pengaruh lain yang belum dimengerti.

Baik progesteron maupun estrogen produksi semakin bertambah selama kehamilan (Hall, 2019). Namun, semenjak usia kehamilan tujuh bulan sekresi estrogen terus meningkat, sedangkan progesteron disekresikan dalam jumlah konstan bahkan sedikit mengalami penurunan. Oleh sebab itu, diperkirakan bahwa rasio estrogen terhadap progesteron cukup meningkat menjelang akhir kehamilan dan berperan terhadap peningkatan kontraksi uterus (Hall, 2019). Meskipun progesteron dan estrogen mengalami peningkatan produksi selama kehamilan, miometrium telah berada pada periode tidak aktif sebelum zigot berimplantasi. Fase ini normalnya membentuk 95 % kehamilan, yang ditandai dengan ketenangan otot polos uterus dan dipertahankannya integritas struktur serviks. Kecendrungan inheren miometrium untuk berkontraksi ditunda dan otot uterus tidak peka terhadap rangsangan normal.

Secara bersamaan, uterus memulai perubahanperubahan ekstensif dalam ukuran dan vaskularitasnya untuk mengakomodasi kehamilan dan mempersiapkan kontraksi uterus saat persalinan.

Ketidakpekaan miometrium pada awal kehamilan berlanjut sampai menjelang akhir kehamilan (Cunningham, 2013). Selama fase tenang ini, terkadang terjadi kontraksi miometrium. Dalam keadaan normal, kontraksi ini tidak menyebabkan pembukaan serviks. Kontraksi ini ditandai dengan sifat yang tidak dapat diduga, intensitas yang rendah dan berlangsung singkat. Rasa ketidaknyamanan yang ditimbulkan biasanya terbatas di abdomen bawah dan perineum. Menjelang akhir kehamilan, kontraksi ini menjadi lebih sering, khususnya pada multipara. Kontraksi ini disebut kontraksi *braxton hicks* atau *false labor* (persalinan palsu)(Cunningham, 2013).

b. Oksitosin, Prostaglandin Menyebabkan Kontraksi pada Uterus

Menjelang persalinan (6-8 sebelum persalinan) terjadi perubahan miometrium untuk persiapan kontraksi uterus (Cunningham 2013; Hall, 2019). Perubahan

miometrium kemungkinan disebabkan oleh perubahan dalam ekspresi protein-protein kunci yang mengontrol kontraktilitas. Berbagai *contraction associated protein* (CAP) ini mencakup reseptor oksitosin, reseptor prostaglandin F dan koneksin 43. Terjadi peningkatan pesat reseptor oksitosin miometrium, seiring dengan meningkatnya jumlah dan luas permukaan protein-protein taut celah (*gap junction*), misalnya koneksin 43 (Cunningham, 2013).

Gap junction adalah penghubung satu otot uterus dengan lainnya sehingga penyebaran inisiasi kontraksi yang berasal dari *pace maker* – nya pada pertemuan antara tuba dan ligamentum rotundum akan makin cepat dan teratur dihantarkan menuju seluruh otot uterus sebagai kontraksi yang dominan (Manuaba *et al.*, 2014). Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan hormon estrogen sedangkan hormon progesteron makin menurun jumlahnya seiring dengan penuaan plasenta. Secara bersamaan, hal ini menyebabkan peningkatan iritabilitas uterus dan kepekaan terhadap uterotonin, bahan-bahan yang merangsang kontraksi uterus (Cunningham, 2013). Keadaan ini memberikan peluang semakin besar terhadap rangsangan oksitosin yang dikeluarkan secara pulsatif.

Dengan demikian kontraksi uterus akan semakin meningkat dengan semakin tuanya usia kehamilan (Manuaba *et al.*, 2014). Oksitosin, suatu hormon yang disekresi oleh kelenjar hipofise posterior. Secara spesifik oksitosin menyebabkan kontraksi uterus (Hall, 2019; Manuaba *et al.*, 2014). Ada empat penyebab yang diyakini bahwa oksitosin penting dalam meningkatkan kontraktilitas uterus menjelang persalinan, yaitu (Hall, 2019):

- 1) Otot uterus meningkatkan jumlah reseptor – reseptor oksitosin. Terjadi peningkatan respons terhadap dosis oksitosin yang diberikan selama beberapa bulan terakhir kehamilan (Cunningham, 2013; Manuaba *et al.* 2014; Hall, 2019)
- 2) Laju sekresi oksitosin oleh neurohipofisis sangat meningkat pada saat persalinan (Cunningham 2013; Manuaba *et al.*, 2014; Hall, 2019)
- 3) Walaupun hewan yang telah menjalani hipofisektomi masih dapat melahirkan anak aterm, persalinan berlangsung lama.
- 4) Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa iritasi atau regangan pada serviks uteri, seperti yang terjadi selama persalinan dapat menimbulkan refleksi neurogeni melalui nukleus paraventrikuler dan supraoptik hipotalamus yang menyebabkan kelenjar hipofisis posterior (neurohipofisis) meningkatkan sekresi.

c. Pengaruh Hormon Fetus pada Uterus

Kelenjar hipofisis fetus menyekresi sejumlah oksitosin yang meningkat. Hormon ini berperan dalam merangsang uterus. Kelenjar adrenal fetus juga menyekresi sejumlah besar kortisol, mungkin merupakan stimulan uterus juga. Selain itu, membran fetus melepaskan prostaglandin dalam konsentrasi tinggi saat persalinan. Prostaglandin ini juga dapat meningkatkan intensitas kontraksi uterus (Hall, 2019; Mappaware et al., 2020).

2. Faktor – Faktor Mekanik yang Meningkatkan Kontraksi Uterus

a. Regangan Otot-Otot Uterus

Regangan organ – organ berotot polos dalam batas tertentu biasanya meningkatkan kontraktilitas otot – otot tersebut (Diana, 2019; Hall 2019; Manuaba *et al.* 2014). Seperti halnya dengan kantung kencing dan lambung, bila dinding teregang karena isinya bertambah maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan uterus, dengan bertambahnya usia kehamilan, rentan terjadi regangan otot – otot uterus (Diana *et al.*, 2019). Selanjutnya, regangan intermiten, seperti yang terjadi berulang – ulang pada uterus karena pergerakan fetus, juga dapat meningkatkan kontraksi otot polos. Perhatikan khususnya bahwa bayi kembar lahir rata – rata 19 hari lebih awal daripada anak tunggal, yang menekankan pentingnya regangan mekanik dalam menimbulkan kontraksi uterus (Hall, 2019).

b. Regangan atau Iritasi Serviks

Diyakini bahwa regangan atau iritasi serviks uteri berperan penting menimbulkan kontraksi uterus. Sebagai contoh, ahli obstetri sering menginduksi persalinan dengan memecahkan ketuban sehingga kepala bayi meregangkan serviks lebih kuat daripada biasanya atau mengiritasi serviks dengan cara lain. Mekanisme bagaimana iritasi serviks dapat merangsang korpus uteri tidak diketahui. Diduga bahwa regangan atau iritasi saraf pada serviks mengawali timbulnya refleks menuju korpus uteri, tetapi efek ini juga dapat terjadi hanya akibat transmisi miogenik sinyal – sinyal dari serviks ke korpus uteri (Hall, 2019; Mappaware et al., 2020).

3. Faktor Lain yang Diduga Berpengaruh Terhadap Kontraksi Uterus

a. Kontraksi Otot Abdomen Selama Persalinan

Segara setelah kontraksi uterus menjadi kuat selama persalinan, sinyal nyeri timbul dari uterus dan jalan lahir. Sinyal-sinyal ini, selain menyebabkan rasa nyeri, juga memunculkan refleks neurogenik di medulla spinalis ke otot-otot abdomen. Mengakibatkan kontraksi kuat otot-otot tersebut memperbesar kekuatan yang menyebabkan pengeluaran bayi (Hall, 2019).

b. Faktor Lain

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap kontraksi uterus yaitu: besarnya uterus, besar janin, berat badan ibu dan lain-lain (Prawirohardjo, S, 2016).

4. Mulainya Persalinan Sebagai Mekanisme Umpan Balik Positif yang Menimbulkan Persalinan

Kontraksi *braxton hicks* secara progresif bertambah kuat menjelang akhir kehamilan. Kemudian berubah tiba-tiba dalam beberapa jam menjadi kontraksi yang sangat kuat sehingga meregangkan serviks dan selanjutnya mendorong bayi melalui jalan lahir, menyebabkan pengeluaran bayi. Proses ini disebut *persalinan*, dan kontraksi kuat yang akhirnya menyebabkan persalinan disebut *kontraksi persalinan*. Teori umpan balik positif menjelaskan kemungkinan yang merubah irama lambat dan lemah uterus menjadi kontraksi yang kuat.

- a. Kepala bayi meregangkan serviks
- b. Regangan serviks merangsang kontraksi uterus
- c. Kontraksi fundus mendorong bayi ke bawah dan lebih meregangkan serviks
- d. Siklus berulang dan berulang lagi

Teori ini menjelaskan bahwa regangan serviks oleh kepala janin cukup kuat menyebabkan peningkatan refleksi yang kuat pada kontraktilitas korpus uteri. Kontraksi ini mendorong janin maju, sehingga lebih meregangkan serviks dan memulai umpan balik positif yang kuat pada korpus uteri. Demikian proses ini berulang terus sampai janin sdilahirkan (Hall, 2019). Kontraksi persalinan mengikuti semua prinsip umpan balik positif, yaitu segera setelah kekuatan kontraksi menjadi lebih besar dari nilai kritis, setiap kontraksi akan menimbulkan kontraksi – kontraksi berikut yang menjadi semakin kuat sampai efek maksimum tercapai.

Umpan balik positif diketahui meningkatkan kontraksi uterus selama persalinan:

- a. Regangan serviks menyebabkan seluruh korpus uteri berkontraksi dan kontraksi ini makin meregangkan serviks karena dorongan kepala bayi ke bawah.
- b. Regangan serviks juga menyebabkan kelenjar hipofisis menyekresikan oksitosin yang merupakan cara lain untuk meningkatkan kontraktilitas uterus. Ringkasnya, dapat diperkirakan bahwa banyak faktor meningkatkan kontraksi uterus saat menjelang akhir kehamilan. Akhirnya, kontraksi uterus menjadi cukup kuat untuk mengiritasi uterus, khususnya pada serviks, dan iritasi ini makin meningkatkan kontraktilitas uterus akibat umpan balik positif, menghasilkan kontraksi uterus kedua yang lebih kuat dari yang pertama, yang ketiga lebih kuat dari yang kedua dan seterusnya. Begitu kontraksi ini menjadi cukup kuat untuk

menimbulkan umpan balik ini, dengan kontraksi berikutnya lebih besar dari yang sebelumnya, proses ini berlangsung sampai selesai (Hall, 2019).

5. Aktivitas Kontraksi Uterus

Adapun Karakteristik Kontraksi Otot Uterus Sebagai Berikut (Manuaba et al. 2014; Sarwono P, 2016): Amplitudo : Kekuatan kontraksi diukur dalam mmHg. Cepat mencapai puncak kekuatan dan diikuti relaksasi yang tidak lengkap, sehingga puncaknya tidak mencapai 0 mm Hg. Setelah kontraksi otot uterus mengalami retraksi (tidak kembali ke panjang semula).

Frekuensi : Jumlah terjadinya kontraksi dalam 10 menit

Durasi : Lamanya kontraksi yang terjadi setiap saat. Diukur dengan detik

Interval : Tenggang waktu antara dua kontraksi

Kekuatan : Perkalian antara amplitude dan frekuensi yang ditetapkan dengan satuan *Montevideo* (MU)

a. Kontraksi yang sempurna bila terdapat:

- 1) Kontraksi yang simetris
- 2) Kontraksi paling kuat atau adanya dominasi di fundus uteri
- 3) Sesudah itu terjadi relaksasi

b. Saat Hamil

Perubahan perimbangan estrogen dan progesteron menimbulkan kontraksi otot uterus dengan sifat : ringan dengan amplitudo 5 mm Hg, tidak teratur, tidak nyeri yang disebut kontraksi *braxton hicks*. Sesudah kehamilan 30 minggu, kontraksi terasa lebih kuat dan sering. Sesudah 36 minggu kontraksi lebih meningkat lagi sampai permulaan persalinan. Kekuatan kontraksi *braxton hicks* akan menjadi kekuatan kontraksi dalam persalinan (Manuaba et al., 2014; Prawirohardjo, S. 2016)

c. Kala I

Sifat Kontraksi Uterus Kala I Sebagai Berikut (Manuaba et al., 2014):

- 1) Kontraksi bersifat simetris
- 2) *Fundal* dominan, artinya bagian fundus uteri sebagai pusat dan mempunyai kekuatan yang paling besar.
- 3) *Involunter*, artinya tidak dapat diatur oleh parturien.
- 4) Interval makin lama makin pendek.
- 5) Kekuatan makin besar.
- 6) Diikuti retraksi artinya panjang otot uterus yang berkontraksi tidak akan kembali ke panjang semula.
- 7) Setiap kontraksi mulai dari *pace maker* yang terletak sekitar insersi tuba, dengan arah perjalanan ke daerah serviks uteri dengan kecepatan 2 cm/detik.

8) Kontraksi uterus menimbulkan rasa nyeri pada pinggang daerah perut dan dapat menjalar ke arah paha.

Distribusi susunan otot uterus ke arah serviks yang semakin berkurang menyebabkan serviks bersifat pasif, sehingga terjadi keregangan (penipisan), seolah-olah janin terdorong ke arah jalan lahir. Bagian uterus yang berkontraksi dan yang menipis dapat diraba atau terlihat, tetapi tidak melebihi batas setengah pusat – simfisis. Kontraksi yang sempurna dan efektif bila ada koordinasi dari gelombang kontraksi sehingga kontraksi simetris dengan dominasi di fundus dan memiliki amplitudo 40-60 mmHg yang berdurasi meningkat dari hanya 20 detik di permulaan partus menjadi 60-90 detik pada akhir kala I atau pada kala II, dengan jangka waktu antara kontraksi 2-4 menit dan pada saat relaksasi tonus uterus kurang dari 12 mmHg.

Jika frekuensi dan amplitudo kontraksi uterus lebih tinggi, maka hal ini dapat mengurangi pertukaran oksigen di sirkulasi antara uterus dan plasenta sehingga janin kekurangan oksigen. Terjadilah hipoksia janin dan timbul gawat janin yang secara klinik dapat ditentukan dengan menghitung denyut jantung janin (DJJ).

Frekuensi DJJ meningkat lebih dari 160x/menit dan tidak teratur. Agar peredaran darah ke uterus menjadi lebih baik, ibu disuruh berbaring ke sisi, sehingga uterus dengan isinya tidak dengan keseluruhannya menekan pembuluh darah di panggul. Kontraksi uterus yang sempurna akan membuat dinding korpus uteri yang terdiri atas otot -otot menjadi lebih tebal dan pendek, sedangkan bagian bawah uterus dan serviks yang hanya mengandung sedikit otot polos dan banyak jaringan kolagen akan mudah tertarik hingga menjadi tipis dan membuka (Manuaba *et al.* 2014; Prawirohardjo, S. 2016; Prawirohardjo S. 2018).

Kontraksi uterus menyebabkan pembukaan dan penipisan di samping tekanan air ketuban pada permulaan kala I dan selanjutnya oleh kepala janin yang makin masuk ke rongga panggul dan sebagai benda keras yang menyebabkan tekanan pada serviks hingga pembukaan menjadi lengkap (Prawirohardjo, S. 2016).

d. Kala II

Pada kala II kontraksi uterus terkoordinasi, kuat, cepat dan lebih lama. Kekuatan kontraksi pada akhir kala I atau permulaan kala II mempunyai amplitudo 60 mmHg, interval 3-4 menit dan lamanya berkisar 60-90 detik (Manuaba *et al.*, 2014). Kekuatan kontraksi dan mengejan mendorong janin ke arah bawah dan menimbulkan keregangan yang bersifat pasif. Kekuatan kontraksi menimbulkan putaran paksi dalam, penurunan kepala atau bagian

terendah menekan serviks dimana terdapat fleksus *Frankenhauser*, sehingga terjadi refleks mengejan. Kekuatan kontraksi uterus dan refleks mengejan makin mendorong bagian terendah sehingga terjadilah pembukaan pintu, dengan *crowning* dan penipisan perineum. Selanjutnya kontraksi uterus dan refleks mengejan menyebabkan ekspulsi kepala, sehingga berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, muka dan kepala seluruhnya (Manuaba *et al.*, 2014).

e. Kala III

Dalam waktu 2-6 menit dalam kala III, amplitudo kontraksi uterus masih tinggi $\pm 60 - 80$ mmHg, tetapi frekuensinya berkurang. Hal ini disebabkan aktivitas uterus menurun (Prawirohardjo, S. 2016). Uterus berkontraksi menjadi semakin kecil dalam waktu 5-10 menit, kemudian kontraksi uterus akan berhenti (Elvira *et al.*, 2023). Retraksi otot uterus dalam kala III ini menyebabkan plasenta terpisah dari insersinya di lapisan *Nitabusch* dinding uterus (Manuaba *et al.*, 2014; Hall, 2019; Elvira *et al.*, 2023). Untuk membantu kontraksi uterus dan meminimalkan terjadinya perdarahan post partum diperlukan pemberian 10 IU oksitosin secara intramuskuler (IM) dilanjutkan dengan melakukan peregangan tali pusat terkendali (PTT) (Elvira *et al.*, 2023).

Sesudah 24 jam pasca persalinan, intensitas dan frekuensi kontraksi uterus menurun (Prawirohardjo, S. 2016).

f. Kala IV

Setelah plasenta lahir, kontraksi uterus tetap kuat dengan amplitudo sekitar 60-80 mmHg. Kekuatan kontraksi tidak diikuti oleh interval pembuluh darah tertutup rapat dan terjadi kesempatan membentuk trombus. Melalui kontraksi yang kuat dan pembentukan thrombus maka terjadi penghentian pengeluaran darah post partum. Kekuatan kontraksi uterus dapat ditingkatkan dengan pemberian uterotonika (Manuaba *et al.*, 2014). Pada kala IV, umumnya kontraksi uterus tidak seberapa sakit, sehingga tidak memerlukan pengobatan dan dapat diatasi dengan sendirinya (Manuaba *et al.*, 2014; Prawirohardjo, S. 2016).

Namun, terkadang saat ibu menyusui dapat mengganggu sekali. Nyeri yang dirasakan ibu disebabkan refleks pengeluaran oksitosin oleh kelenjer hipofisis posterior. Pengeluaran oksitosin sangat penting dan berfungsi sebagai berikut:

- 1) Merangsang otot polos yang terdapat di sekitar alveolus kelenjar *mammæ*, sehingga ASI dapat dikeluarkan.
- 2) Oksitosin merangsang kontraksi uterus.
- 3) Oksitosin mempercepat involusi uterus.
- 4) Kontraksi uterus yang disebabkan oksitosin mengurangi perdarahan post partum (Manuaba *et al.*, 2014; Prawirohardjo, S. 2016).

6. Pemantauan Kontraksi Uterus

Pemantauan kontraksi uterus sangat diperlukan untuk menilai kemajuan persalinan. Kontraksi uterus selama persalinan dimulai terutama di puncak fundus uteri dan menyebar ke bawah, ke seluruh korpus uteri. Dapat dikatakan bahwa intensitas kontraksi kuat di puncak dan korpus uteri, namun lemah di segmen bawah uterus di dekat serviks. Oleh karena itu, setiap kontraksi uterus cenderung mendorong bayi ke bawah ke arah serviks (Hall, 2019).

Adapun cara memantau kontraksi uterus adalah:

- a. Gunakan jarum detik yang ada pada jam dinding atau jam tangan untuk memantau lamanya kontraksi uterus.
- b. Secara hati-hati, letakkan tangan pemeriksa di atas uterus (terutama di fundus uteri) dan palpasi jumlah kontraksi yang terjadi dalam kurun waktu 10 menit. Tentukan frekuensi dan durasi dari setiap kontraksi yang terjadi. Pada fase aktif minimal terjadi tiga kontraksi dalam 10 menit dan lamanya kontraksi adalah 40 detik atau lebih. Di antara dua kontraksi akan terjadi relaksasi dinding uterus (JNPK_KR 2019; Prawirohardjo, S. 2016)

7. Efek yang Ditimbulkan oleh Kontraksi Uterus

Kontraksi uterus dalam persalinan dapat menimbulkan nyeri yang dirasakan ibu. Selain itu, kontraksi uterus dapat menyebabkan terjadinya: 1. penurunan kepala masuk ke pintu atas panggul, 2. pelunakan serviks uteri, pengeluaran lendir dan sebagainya.

a. Nyeri Persalinan

Pada setiap kontraksi uterus, ibu mengalami rasa nyeri yang sangat hebat. Selama kala dua persalinan, ketika fetus dikeluarkan melalui jalan lahir, rasa nyeri yang lebih hebat terjadi karena robekan struktur-struktur dalam saluran vagina. Rasa nyeri ini dihantarkan ke medulla spinalis dan otak ibu oleh saraf somatik, bukan oleh saraf sensoris visceral (Hall, 2019).

1) Penyebab Nyeri

Penyebab timbul nyeri yang dirasakan ibu yaitu sebagai berikut:

a) Kontraksi Miometrium

Merupakan suatu proses fisiologis yang bervariasi pada setiap ibu yang akan bersalin (Ahmad et al., 2023; Ilmiah, 2015). Nyeri disebabkan oleh:

- (1) Adanya iskemia miometrium dan serviks karena kontraksi akibat perdarahan dari uterus atau adanya vasokonstriksi akibat aktivitas saraf simpatis yang berlebihan.
- (2) Penekanan dalam ujung saraf yang terletak di antara badan serabut otot fundus uteri.

Kontraksi uterus dimulai dari bawah pinggang menyebar ke bagian bawah perut dan kaki. Kontraksi dikategorikan bersifat tumpul (*Visceral - Dull and Aching*). Nyeri primer yang ditimbulkan kontraksi uterus melibatkan pinggang, punggung, perut dan pangkal paha (Trirestuti, 2018). Selain itu, tekanan akibat kontraksi uterus diterima kuat oleh kandung kemih, rektum, tulang belakang dan tulang pubik (Ahmad *et al.*, 2023). Tekanan yang disebabkan kontraksi uterus juga menimbulkan respon fisiologis nyeri yang dirasakan ibu yaitu: peningkatan tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, keringat, diameter pupil dan ketegangan otot (Ahmad *et al.*, 2023; Ilmiah, 2015). Selain itu, kontraksi uterus juga menyebabkan nyeri sekunder seperti : mual, muntah, panas dingin, kram dan pusing (Trirestuti, 2018).

b) Penurunan Kepala Janin

Penurunan kepala janin ke jalan lahir juga menimbulkan tekanan (Ahmad *et al.*, 2023; Trirestuti, 2018). Tekanan ini menyebabkan peregangan jaringan perineum, sampai terjadi robekan jaringan yang bersifat tajam dan panas (*Somatic-Sharp and Burning*) (Trirestuti, 2018). Tekanan kepala janin ini menimbulkan rasa nyeri pada ibu.

c) Faktor yang Memperparah Rasa Nyeri

Terdapat hambatan fisik dan psikologis pada saat bersalin yang menambah nyeri ibu, yaitu:

(1)Faktor Fisik: (Trirestuti, 2018)

- Tindakan bidan/ dokter dalam menolong persalinan, misalnya: vakum, forceps, manual plasenta, induksi oksitosin.
- Partus lama
- Penyakit yang timbul saat bersalin: asma, jantung, hipertensi.
- Pemeriksaan dalam berulang-ulang.

(2)Faktor Psikologis dan Janin: (Trirestuti, 2018)

- Ibu melahirkan sendiri, tanpa pendamping.
- Ibu mengalami kelelahan dan kurang tidur
- Stress, cemas dan tegang selama kontraksi uterus.
- Berpikir tentang sakit.
- Tidak siap melahirkan atau kelahiran di luar jadwal perkiraan.
- Kehamilan yang tidak diinginkan.
- Tenaga medis yang kurang bersahabat.

(3)Faktor Ibu dan Janin: (Ilmiah, 2015)

- Pasien dengan primipara pada usia tua dan usia muda.
- Besarnya janin atau jalan lahir yang sempit.

b. Cara Meredakan Nyeri Saat Kontraksi Uterus

Teknik mengurangi rasa nyeri sebagai berikut (Mutmainnah et al., 2017; Trirestuti, 2018) :

1) Farmakologis atau Tindakan Medis

Berbagai obat disuntikkan atau diberikan ke ibu dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri ketika menghadapi persalinan, seperti: suntikan epidural, blok saraf perineal dan pudendal, menggunakan mesin TENS.

2) Non Farmakologis atau Metode Alternatif

Beberapa teknik dukungan untuk mengurangi rasa nyeri tanpa menggunakan obat-obatan diantaranya adalah: pendampingan persalinan, perubahan posisi dan pergerakan, sentuhan/*massage*, kompres hangat dingin, berendam di air hangat, aroma terapi, teknik pernapasan LAMAZE, hipnotis, terapi akupunktur, visualisasi dan pemusatan perhatian, musik dan lain lain

8. Terjadinya Penurunan Kepala, Pelunakan Serviks, Pengeluaran Lendir dan Lainnya

Kontraksi otot uterus menyebabkan:

- a. Dilatasi serviks dan turunnya kepala melalui jalan lahir. Turunnya kepala masuk ke pintu atas panggul, terutama pada primigravida pada minggu ke 36 dapat menimbulkan sesak di bagian bawah, di atas simfisis pubis dan sering ingin berkemih atau sulit kencing karena kandung kemih tertekan kepala janin.
- b. Perut lebih melebar karena fundus uteri turun.
- c. Muncul saat nyeri di daerah pinggang karena kontraksi ringan otot uterus dan tertekannya fleksus *Frankenhausery* yang terletak di sekitar serviks (tanda persalinan palsu).
- d. Terjadinya pelunakan serviks uteri.
- e. Terjadinya pengeluaran lendir.

C. Latihan Soal

1. Pengeluaran lochia terjadi hingga hari ke-15 pascasalin. Apakah hormon yang berperan?
 - A. Prolaktin
 - B. Oksitosin
 - C. Estrogen
 - D. Progesteron.
2. Bayi mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan berat badan. Apakah hormon yang mempengaruhinya?
 - A. FSH
 - B. Tiroksin
 - C. Prolaktin
 - D. Androgen
3. Ovarium menyekresi estrogen atas pengaruh hormone FSH dan LH. Dimanakah tempat sekresinya?
 - A. Medulla
 - B. Sel teka
 - C. Korpus rubra
 - D. Folikel tertie
4. Ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus cenderung mengandung atau melahirkan bayi besar. Apakah penyebabnya?
 - A. Kekurangan Hormon Glukagon
 - B. Kelebihan hormon aldosteron
 - C. Kelebihan growth hormone
 - D. Kekurangan hormon insulin.

Kunci Jawaban

Cukup Pilihan Ganda saja yang diberikan kunci jawaban

1. B. Oksitosin
2. B. Tiroksin
3. D. Folikel tertie
4. B. Kelebihan hormon aldosteron

D. Rangkuman Materi

Keseimbangan hormon di dalam tubuh merupakan kunci dari persalinan yang sukses dan aman. Hormon di dalam tubuh berperan sebagai kurir yang mengirimkan pesan dan mengantarkan respon ke berbagai organ dan jaringan tubuh. Hormon mengelilingi tubuh melalui darah dan terikat dengan protein di dalam sel tubuh yang bernama reseptor. Dalam kehamilan dan proses persalinan, hormon berfungsi untuk mengubah fungsi tubuh untuk mendukung kehamilan dan proses persalinan.

E. Glosarium

Fetus: Fetus adalah janin yang berkembang perkembangan setelah fase pembuahan. Janin dalam kandungan telah berukuran sebesar biji jeruk, dan terus tumbuh dengan cepat. Saat ini, jantung dan pembuluh darahnya mulai terbentuk.

Uterus: Rahim (Uterus) Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan.

Corpus Uteri: Bagian yang akan membesar selama masa kehamilan. Dengan kata lain, bagian ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin hingga siap untuk dilahirkan.

Iskemia: keadaan di mana aliran darah ke bagian tubuh tertentu berkurang. Ketidalcukupan aliran darah ini menyebabkan bagian tubuh yang terpengaruh kekurangan oksigen, kondisi yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh.

Hipoksia: kondisi di mana kadar oksigen di dalam jaringan tubuh menurun

F. Daftar Pustaka

- Ahmad, M., Ahmar, H., Liantanty, F., Fatmasari, B. D., Bakri, K. R. R., Hilinti, Y., & Sukartsmaha, A. 2023. Konsep Nyeri Persalinan. In *Penatalaksanaan Nyeri Persalinan Non Farmakologis* (pp. 1–179). Global Eksekutif Teknologi.
- Cunningham, F. G. 2013. *Obstetri Williams* (R. Setia, Ed.; 23rd ed., Vol. 1). EGC. Diana, S., Mail, E., & Rufaida, Z. 2019. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir* (S. Dewi, Ed.; Vol. 1). CV. Oase Group.
- Elvira, Ariani, D., Prastiwi, I., & Marasing, I. N. 2023. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Kala III* (Tim MCU Group, Ed.).

- Hall, J. E. 2019. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* (M. D. Widjajakusumah & A. Tanzil, Eds.; 13th ed.). Hool Ping Chee.
- Ilmiah, W. S. 2015. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal* (1st ed.).
- Manuaba, I. A. C., Manuaba, I. B. G. F., & Manuaba, I. B. G. 2014. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB* (M. Ester & E. Tiar, Eds.; 2nd ed.). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Mappaware, N. A., Muchlis, N., & Samsualam. 2020. *Kesehatan Ibu dan anak : Vol. Pertama*. Deepublish .
- Mutmainnah, A., Johan, H., & Llyod, S. S. 2017. *Asuhan Persalinan Normal & Bayi Baru lahir* (R. I. Utami, Ed.; 1st ed.). Penerbit ANDI.
- Nuha Medika. JNPK_KR. 2019. *Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal* (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia; Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi; Asosiasi Unit Pelatihan Klinik Organisasi Profesi, Ed.; 7th ed.).
- Prawirohardjo, S. 2016. *Ilmu Kebidanan* (Abdul sari Saifuddin, Ed.; Kelima). PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, S. 2018. *Ilmu Bedah kebidanan* (H. Wiknjosastro, Ed.; 1st ed.). PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 155
- Trirestuti, C., & Puspitasari, D. 2018. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan 2* (1st ed.). Trans Info Media.

BAB 5

FETAL POSITIONING, FETAL SKULL, MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI VERTEX (OKSIPUT ANTERIOR KIRI DAN KANAN)

Tujuan Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami posisi janin, fetal skull dalam proses persalinan dan mekanisme persalinan dengan presentasi vertex (Oksiput Anterior Kiri dan Kanan).

Capaian Pembelajaran:

- Mahasiswa mengetahui berbagai posisi janin dalam rahim.
- Mahasiswa mengetahui adaptasi tulang tengkorak janin (fetal skull) dalam proses persalinan
- Mahasiswa memahami mekanisme persalinan pada letak belakang kepala (mekanisme persalinan vertex dengan oksiput anterior kiri dan kanan)

Pendahuluan

Posisi janin dalam kandungan merupakan faktor penting yang memengaruhi kelancaran dan keberhasilan proses persalinan, berbagai faktor yang memengaruhi posisi janin, jenis-jenis posisi janin yang umum terjadi, serta dampaknya terhadap proses persalinan. Posisi janin dalam kandungan memainkan peran krusial dalam menentukan apakah persalinan dapat berjalan normal atau memerlukan tindakan medis tertentu. Pada umumnya, posisi janin yang ideal untuk persalinan adalah kepala di bawah (presentasi kepala) dan menghadap ke belakang (posisi oksiput anterior).

Persalinan normal terjadi bila kondisi janin adalah letak bujur, presentasi belakang kepala, sikap fleksi dan tafsiran berat janin <4000 gram. Bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Posisi dan besar kepala janin dapat mempengaruhi jalannya persalinan sehingga dapat membahayakan hidup dan kehidupan janin setelah lahir, seperti hidup tidak sempurna, cacat atau akhirnya meninggal. Biasanya apabila kepala janin sudah lahir, maka bagian-bagian lain dengan mudah menyusul kemudian.

Pada panggul wanita terjadi beberapa perubahan secara fisiologis yang berfungsi sebagai kompensasi untuk menyiapkan jalan lahir sehingga memungkinkan janin lewat saat proses persalinan.

Bab ini akan membahas tentang fetal positioning, fetal skull, dan mekanisme persalinan pada letak belakang kepala. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami bagaimana posisi bayi saat proses persalinan, akan dibahas mengenai hal yang terjadi pada kepala janin saat proses persalinan dan mekanisme persalinan pada letak belakang kepala.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari *fetal positioning*, *fetal skull*, dan mekanisme persalinan presentasi vertex (osiput anterior kanan dan kiri)

A. Posisi Janin (Fetal Positioning)

1. Pengertian

Posisi janin ini penting untuk diketahui karena dapat memengaruhi proses persalinan. Posisi janin adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau letak tubuh janin di dalam rahim sebelum dilahirkan. Hubungan-hubungan letak fetopelvik dibedakan menjadi empat pengertian yaitu (Siswosudarmo dan Ova, 2008):

a. Letak atau situs

Adalah kedudukan atau hubungan antara sumbu panjang janin dan sumbu panjang ibu. Letak terbagi menjadi 3:

1) Letak longitudinal yaitu sumbu janin sejajar dengan sumbu ibu bisa berupa letak kepala atau letak sungsang.

Letak kepala dibagi menjadi 2:

a) Letak fleksi yaitu letak belakang kepala.

b) Letak defeksi, terdiri dari letak puncak kepala, letak dahi dan letak muka.

Letak sungsang terbagi menjadi 2:

a) Letak bokong sempurna (complete breech)

b) Letak bokong (frank breech)

c) Letak bokong tidak sempurna (incomplete breech)

2) Letak lintang (transverse). Letak memanjang terjadi pada lebih dari 99% persalinan aterm.

3) Letak oblik. sumbu janin dan ibu dapat bersilangan dengan sudut 45 derajat, membentuk letak oblik, yang tidak stabil dan selalu berubah menjadi letak memanjang atau melintang selama proses persalinan.

b. Sikap atau habitus

Habitus atau sikap adalah hubungan antara kepala janin terhadap sumbu panjangnya (tubuh), khususnya terhadap kolumna vertebralis atau merupakan postur khas janin yang ditentukan dengan melihat hubungan bagian-bagian janin terhadap satu sama lain dan efeknya pada kolumna vertebralis janin.



Gambar 5.1. Sikap Janin Terhadap Sumbu Ibu

Pada bulan- bulan terakhir kehamilan janin membentuk postur khas yang disebut sebagai sikap atau habitus. Biasanya janin membentuk suatu massa ovoid yang secara kasar menyesuaikan dengan bentuk rongga uterus. Dengan sendirinya janin menjadi melipat atau membungkuk sehingga punggungnya menjadi sangat konveks; kepala mengalami fleksi maksimal sehingga dagu hampir bertemu dengan dada; paha fleksi didepan abdomen; tungkai bawah tertekuk pada lutut; dan punggung kaki bersandar pada permukaan anterior tungkai bawah. Pada Semua presentasi kepala, lengan biasanya saling menyilang didada atau terletak disamping, dan tali pusat terletak diruang antara kedua lengan dengan ekskerimas bawah. Postur ini khas terjadi akibat cara pertumbuhan janin dan akomodasinya terhadap rongga uterus, yaitu janin umumnya dalam sikap fleksi dimana kepala, tulang punggung dan kaki dalam keadaan fleksi, lengan bersilang di dada.

Tabel 5.1 Hubungan Letak Fetopelvik (Siswosudarmo dan Ova, 2008)

Sikap	Presentasi	Diameter	Dinominator (Titik Tunjuk)
Fleksi maksimal	Belakang kepala	Suboksipito- bregmatika	UUK
Defleksi ringan	Puncak kepala	Fronto oksipitalis	Puncak kepala UUB, UUK
Defleksi sedang	Dahi	Vertikomental	Glabella
Defleksi maksimal	Muka	Submentobregmatika	dagu

c. Presentasi

Adalah bagian terbawah janin, bagian tubuh janin yang berada paling depan didalam jalan lahir atau berada paling dekat dengannya. Bagian terbawah janin dapat diraba melalui serviks pada pemeriksaan vagina. Pada letak memanjang,

bagian terbawah janin adalah kepala janin atau bokong. Jika janin terletak pada sumbu panjang melintang, bahu merupakan bagian terbawahnya.

Jenis presentasi pada janin:

- 1) Presentasi kepala. (Hubungan kepala dengan tubuh janin). bila kepala fleksi sempurna sehingga dagu berada ditoraks presentasi dipertimbangkan sebagai vertex atau oksipital. Sesungguhnya vertex terletak tepat didepan ubun-ubun kecil dan oksiput tepat dibelakangnya.
- 2) Presentasi wajah. Jauh lebih jarang, leher janin dapat mengalami hiperektensi sehingga oksiput dan punggung saling menempel dan wajah menjadi bagian terdepan jalan lahir.
- 3) Presentasi sinsiput dan dahi. Kepala janin dapat mengalami suatu posisi diantara kedua keadaan ini, pada beberapa kasus terjadi fleksi parsial dengan bagian presentasi yaitu fontanel anterior (ubun - ubun besar/bregma). Presentasi sinsiput, atau mengalami ekstensi parsial dengan dahi sebagai bagian terbawah disebut presentasi dahi. Ketika persalinan maju presentasi sinsiput atau dahi hampir selalu berubah menjadi presentasi vertex atau muka karena masing-masing akan mengalami fleksi atau ekstensi.
- 4) Presentasi bokong, bila janin presentasi bokong. Terdapat tiga konfigurasi umum yang dapat terjadi.
 - a) Apabila paha berada dalam posisi fleksi dan tungkai bawah ekstensi didepan badan, hal ini disebut presentasi bokong murni (*frank breech*)
 - b) Jika paha fleksi diabdomen dan tungkai bawah terletak diatas oaha keadaan ini disebut presentasi bokong sempurna (*complete breech*)
 - c) bila salah satu atau kedua kaki atau satu atau kedua lutut merupakan bagian terbawah hal ini disebut presentasi bokong tidak sempurna (*incomplete breech*) atau presentasi bokong kaki (*footling breech*).

d. Posisi

Adalah titik yang dipilih secara acak pada janin untuk setiap presentasi, yang dihubungkan dengan sisi kiri atau kanan panggul ibu atau adalah letak denominator pada empat kuadran pelvis. Posisi janin untuk indikator, atau menetapkan arah bagian terbawah janin apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu (materal-pelvis).

Ada beberapa variasi dari penunjuk arah atau indikator pada bagian terbawah janin:

- 1) Letak belakang kepala (LBK) : Indikator: ubun-ubun kecil (oksiput), variasi posisi:
 - a) ubun-ubun kecil kiri depan (*Left Oksiput Anterior atau LOA*)
 - b) ubun-ubun kecil kiri belakang (*Left Oksiput Posterior atau LOP*)

- c) ubun-ubun kecil melintang kiri (*Left Oksiput Transversal atau LOT*)
- d) ubun-ubun kecil kanan depan (*Right Oksiput Anterior atau ROA*)
- e) ubun-ubun kecil kanan belakang (*Right Oksiput Posterior atau ROP*)
- f) ubun-ubun kecil melintang kanan (*Right Oksiput Transversal atau ROT*)
- 2) Posisi dahi : indikator: teraba dahi dan ubun-ubun besar (sinsiput) dan variasi posisi:
 - a) Ubun-ubun besar kiri depan (*Left Sinsiput Anterior atau LSA*)
 - b) Ubun-ubun besar kiri belakang (*Left Sinsiput Posterior atau LSP*)
 - c) Ubun-ubun besar melintang kiri (*Left Sinsiput Transversal atau LST*)
 - d) Ubun-ubun besar kanan depan (*Right Sinsiput Anterior atau RSA*)
 - e) Ubun-ubun besar kanan belakang (*Right Sinsiput Posterior atau RSP*)
 - f) Ubun-ubun besar melintang kanan (*Right Sinsiput Transversal atau RST*)
- 3) Posisi muka : Indikator: dagu (meto) dan variasi posisi:
 - a) Daguk kiri depan (*Left Mento Anterior atau LMA*)
 - b) Daguk kiri belakang (*Left Mento Posterior atau LMP*)
 - c) Daguk melintang kiri (*Left Mento Transversal atau LMT*)
 - d) Daguk kanan depan (*Right Mento Anterior atau RMA*)
 - e) Daguk kanan belakang (*Right Mento Posterior atau RMP*)
 - f) Daguk melintang kanan (*Right Mento Transversal atau RMT*)
- 4) Posisi bokong : Indikator : Sakrum dan variasi posisi :
 - a) Sakrum Kiri depan (*Left Sakrum Anterior atau LSA*)
 - b) Sakrum kanan depan (*Right Sakrum Kanan atau RSA*)
 - c) Sakrum kanan belakang (*Right Sakrum Posterior atau RSP*)
 - d) Sakrum melintang kanan (*Right Sakrum Transversal atau RST*)

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Posisi Janin

Beberapa faktor dapat memengaruhi posisi janin dalam kandungan, antara lain:

- a. Usia Kehamilan: pada awal kehamilan, janin masih memiliki ruang gerak yang luas sehingga posisinya dapat berubah-ubah. Namun, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, ruang gerak janin semakin terbatas dan posisi janin cenderung lebih stabil.
- b. Bentuk dan Ukuran Panggul Ibu: bentuk dan ukuran panggul ibu dapat memengaruhi bagaimana janin dapat masuk dan melewati jalan lahir.
- c. Ukuran Janin: Janin yang terlalu besar (makrosomia) mungkin sulit untuk mengubah posisi atau melewati panggul ibu.
- d. Jumlah Air Ketuban: Jumlah air ketuban yang berlebihan (polihidramnion) atau kurang (oligohidramnion) dapat memengaruhi ruang gerak janin dan posisinya.

- e. Letak Plasenta: Plasenta yang menutupi jalan lahir (plasenta previa) dapat menghalangi janin untuk menempati posisi yang ideal.
- f. Riwayat Kehamilan Sebelumnya: Ibu yang pernah mengalami posisi janin abnormal pada kehamilan sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalaminya lagi.

3. Pengaruh Posisi Janin Dalam Proses Persalinan

Posisi janin yang tidak ideal dapat menyebabkan berbagai masalah selama persalinan, seperti:

- a. Persalinan Lama: Posisi janin yang tidak ideal dapat menghambat kemajuan persalinan.
- b. Distosia: Distosia adalah kesulitan dalam proses persalinan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk posisi janin yang tidak ideal.
- c. Gawat Janin: Posisi janin yang tidak ideal dapat menyebabkan gawat janin, yaitu kondisi di mana janin kekurangan oksigen.
- d. Persalinan Caesar: Pada beberapa kasus, posisi janin yang tidak ideal memerlukan persalinan caesar.

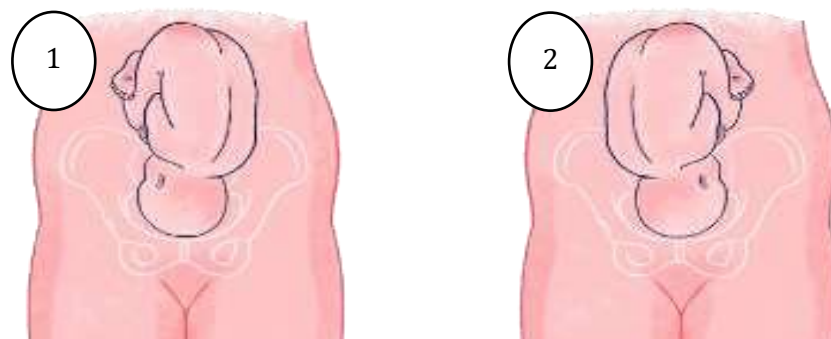
4. Jenis Posisi Janin Dalam Kandungan (Nurhayati, dkk, 2024)

Faktor yang menyebabkan perbedaan posisi janin diantaranya: elastisitas dan fleksibilitas uterus, ligamen dan fascia, ukuran panggul, bentuk panggul, posisi plasenta, penyesuaian posisi dipanggul, posisi dagu mengarah/menjauh dari dada janin dan paritas primipara.

Berikut beberapa posisi janin baik pada presentasi kepala, muka dan bokong:

- a. Posisi Oksiput Anterior (Vertex):

Posisi ini merupakan posisi yang paling ideal untuk persalinan, dengan kepala janin menghadap ke bawah dan belakang.



Gambar 5.2. Posisi LOA (1) dan ROA (2)

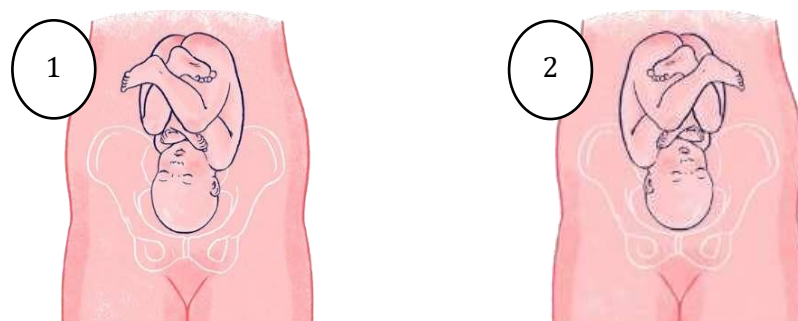
Sumber <https://www.mamanatural.com/fetal-position/>

Posisi *Left Occiput Anterior (LOA)* punggung bayi berada disisi kanan ibu, sehingga anggota badan jelas berada disisi kiri dan oleh karena itu ibu akan banyak merasakan gerakan dan tendangan di sebelah kiri. ketika posisi menunduk dengan bagian kepala bayi menghadap sisi kiri ibu dan melihat kedalam ke arah tulang belakang ibu. Karena wajah bayi sebenarnya mengarah ke kanan rahim ibu. Penunjuk posisi janin adalah posisi arah mana belakang leher menghadap bukan wajah janin.

Pada *Right Occiput Anterior (ROA)* posisi kepala janin berada dibagian bawah, punggungnya menghadap ke sisi kanan ibu dan janin menghadap kedalam kearah sumbu tubuh ibu (tulang belakang). Muka janin menghadap ke punggung ibu dan posisi ini merupakan posisi yang ideal untuk persalinan pervaginam.

b. Posisi Oksiput Posterior:

Pada posisi ini, kepala janin menghadap ke belakang. Posisi ini dapat menyebabkan persalinan lebih lama dan sulit.



Gambar 5.3. Posisi LOP (1) dan ROP (2)

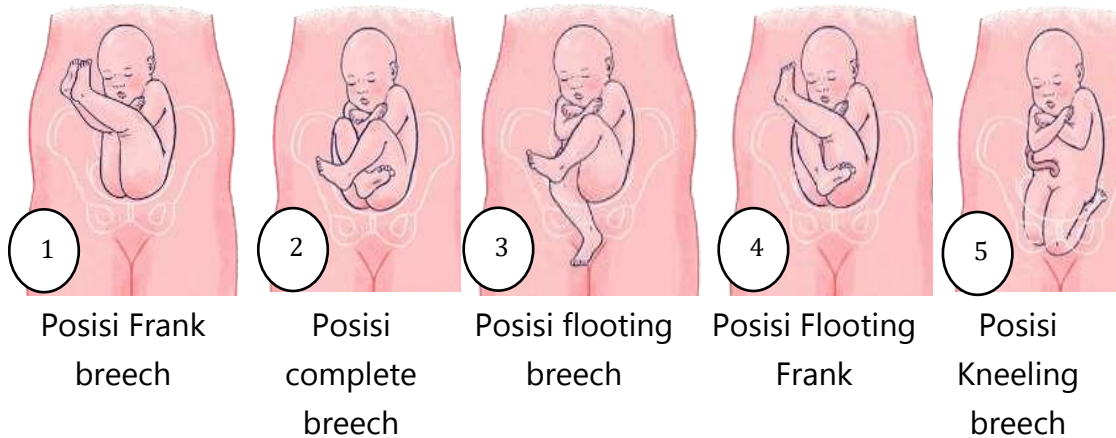
Sumber <https://www.mamanatural.com/fetal-position/>

Posisi *Left Occiput Posterior (LOP)* merupakan posisi bayi menunduk bagian belakang lehernya menghadap kesisi kiri ibu dan tulang punggungnya menghadap ke tulang belakang ibu. Pada posisi janin ini bagian belakang bayi sejajar dengan sumbu tubuh ibu (punggung ibu). Ketika punggung janin berdekatan dengan punggung ibu akan menyebabkan nyeri yang berlebih ketika bersalin dan bisa dipertimbangkan untuk alternatif pengurangan nyeri atau berkonsultasi mengenai metode persalinan.

Posisi *Right Occiput Posterior (ROP)* merupakan posisi kepala bayi berada dibawah dan bagian belakang terdapat leher yang menghadap kekanan dan tulang punggung bayi menghadap di sumbu tubuh ibu (punggung ibu).

c. Presentasi Sungsang:

Pada posisi ini, bokong atau kaki janin berada di bawah. Presentasi sungsang dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, seperti sungsang bokong, sungsang kaki, atau sungsang lutut.



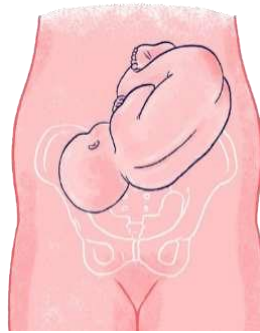
Gambar 5.4. Macam - Macam Posisi Sungsang

Sumber <https://www.mamanatural.com/fetal-position/>

Macam posisi sungsang :

- 1) *Posisi frank breech* merupakan posisi bokong seutuhnya, dimana pinggul bayi tertekuk dan lutut serta kaki berada diatas telinganya. Kejadian bayi dengan letak posisi sungsang dengan bokong murni sekitar 65-70%.
- 2) *Posisi complete breech* merupakan posisi bayi ini merupakan posisi dimana bokong berada dibawah namun posisi kaki seperti duduk bersila didalam uterus dengan lutut tertekuk dan kakinya lebih rendah daripada PAP (pintu atas panggul).
- 3) *Posisi floating breech* merupakan posisi bokong di bawah dengan posisi salah satu kaki dibawah bokong dan satunya menyilang atau bahkan keduanya. Presentasi kedua kaki lebih jarang terjadi dan kebanyakan pada bayi yang lahir premature. Kemungkinan letak tali pusat dapat berada dibawah atau mulut rahim, sehingga menumbung dan dapat memutus suplai oksigen dan darah ke bayi
- 4) *Posisi floating frank* : posisi bayi ini merupakan posisi dimana bokong berada di posisi paling bawah kemudian salah satu kaki lurus (seperti *freech breech*) dan kaki lainnya ditekuk (seperti *complete breech*), nama lain dari posisi ini adalah sungsang tidak lengkap.
- 5) *Posisi Kneeling breech* : posisi ini merupakan posisi bayi seperti berlutur didasar panggul. Sungsang berlutut adalah bentuk sungsang yang sangat langka. Posisi kneeling dan floating breech lebih beresiko melahirkan normal dibandingkan dengan frank breech.

d. Posisi Oblique



Gambar 5.5 Posisi Oblique

Sumber <https://www.mamanatural.com/fetal-position/>

Posisi ini merupakan posisi punggung janin sejajar dengan sisi kanan ibu dan tidak miring ke depan (anterior) maupun belakang (posterior). Nama lain dari posisi ini adalah oksiput lateral kanan. Bayi dengan posisi ini biasanya akan berputar keposisi posterior.

e. Presentasi Lintang atau Transverse

Pada posisi ini, sumbu panjang janin melintang terhadap sumbu panjang ibu.



Gambar 5.6 Posisi Transverse

Sumber <https://www.mamanatural.com/fetal-position/>

Posisi ini memiliki sebutan lain yaitu posisi melintang. Posisi ini jarang terjadi selama proses persalinan, karena bayi dalam posisi umumnya menundukkan kepala sebelum melahirkan. Namun, ketika bayi tetap dalam posisi melintang persalinan menjadi lebih sulit dengan bayi cenderung tertahan di jalan lahir yang dapat menyebabkan kegawatan seperti prolaps tali pusat. Kepala bayi seperti menghadap ketas atau ke bawah. Posisi didalam uterus janin menyamping dan seperti sedang bersantai ditempat tidur yang bergantung. Presentasi lintang biasanya memerlukan persalinan caesar.

5. Posisi Janin Yang Optimal (*Optimal Fetal Positioning*)

Posisi Janin Optimal atau *Optimal Fetal Positioning* (OFP) adalah teori yang dikembangkan oleh bidan, Jean Sutton dan Pauline Scott yang menemukan

bahwa posisi dan gerakan ibu dapat memengaruhi cara bayinya memposisikan dirinya sendiri pada minggu-minggu terakhir kehamilan.

Oksipito-Anterior (OA) dan Oksipito-Posterior (OP), yang sering disebut 'Anterior' dan 'Posterior', adalah istilah teknis untuk menggambarkan cara bayi diposisikan di dalam rahim. Kedua istilah ini berlaku untuk bayi yang kepalanya di bawah. Posisi optimal adalah Oksipito-Anterior dan ini adalah posisi paling efektif bagi bayi untuk melewati panggul ibu.

Seperti yang dijelaskan diawal bahwa ada 2 (dua) posisi janin yang sering terjadi pada presentasi kepala; yaitu pada posisi OA, kepala bayi menunduk dengan wajah menghadap tulang belakang atau punggung ibu. Pada posisi OP, kepala janin menunduk, menghadap pusar ibu. Bayi OP dan ibu harus berusaha lebih keras agar dapat melahirkan secara normal. Persalinan sering kali lebih lama dan lebih menyakitkan, sementara bayi mencoba untuk berputar ke posisi OA. Umumnya pada persalinan OP, wanita mengalami nyeri punggung, yang disebabkan oleh permukaan keras tengkorak bayi yang menekan punggung bawah ibu. (*Northern Health and Social Care Trust, 2023*)



B. Fetal Skull

Selama persalinan pervaginam, kepala janin beradaptasi dengan jalan lahir, suatu proses yang dikenal sebagai molase atau *molding*. Saat persalinan dimulai maka kepala janin menuruni panggul menelusuri jalan lahir sesuai struktur tulang, disini dibutuhkan fleksibilitas tengkorak janin untuk dapat melalui jalan lahir. Fontanel dan sutura berperan penting saat proses persalinan dengan memungkinkan kepala janin berubah bentuk untuk beradaptasi dengan jalan lahir. Sutura yang belum melekat dan lentur serta fontanel yang lembut memungkinkan tulang-tulang tengkorak janin untuk berubah bentuk menjadi lebih lonjong selama proses persalinan. Fontanel anterior yang lebih besar sangat membantu adaptasi

kepala janin menyesuaikan diri dengan berbagai dimensi jalan lahir sepanjang perjalanannya.

1. Tulang Tengkorak (Cranium)

Tengkorak janin adalah struktur tulang kepala janin yang belum lahir. Struktur ini memiliki beberapa karakteristik unik yang memungkinkannya melewati jalan lahir selama persalinan. Fungsi Tengkorak Janin adalah untuk melindungi otak janin dan memungkinkan tengkorak janin untuk menyesuaikan diri dengan jalan lahir selama persalinan.

Tulang tengkorak janin terdiri dari beberapa tulang yang terpisah, termasuk tulang frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Tulang-tulang ini tidak menyatu sepenuhnya, melainkan dihubungkan oleh jaringan ikat yang disebut sutura. Sutura adalah celah-celah fibrosa antara tulang-tulang tengkorak. Sutura memungkinkan tulang-tulang tengkorak untuk bergerak sedikit, yang penting selama persalinan, dan fontanel adalah area yang lebih besar dari sutura, sering disebut "ubun-ubun". Ada 2 fontanel utama yaitu fontanel anterior (ubun-ubun besar) dan fontanel posterior (ubun-ubun kecil). Fontanel memungkinkan tengkorak janin untuk berubah bentuk saat melewati jalan lahir. Fontanel akan menutup seiring pertumbuhan bayi.

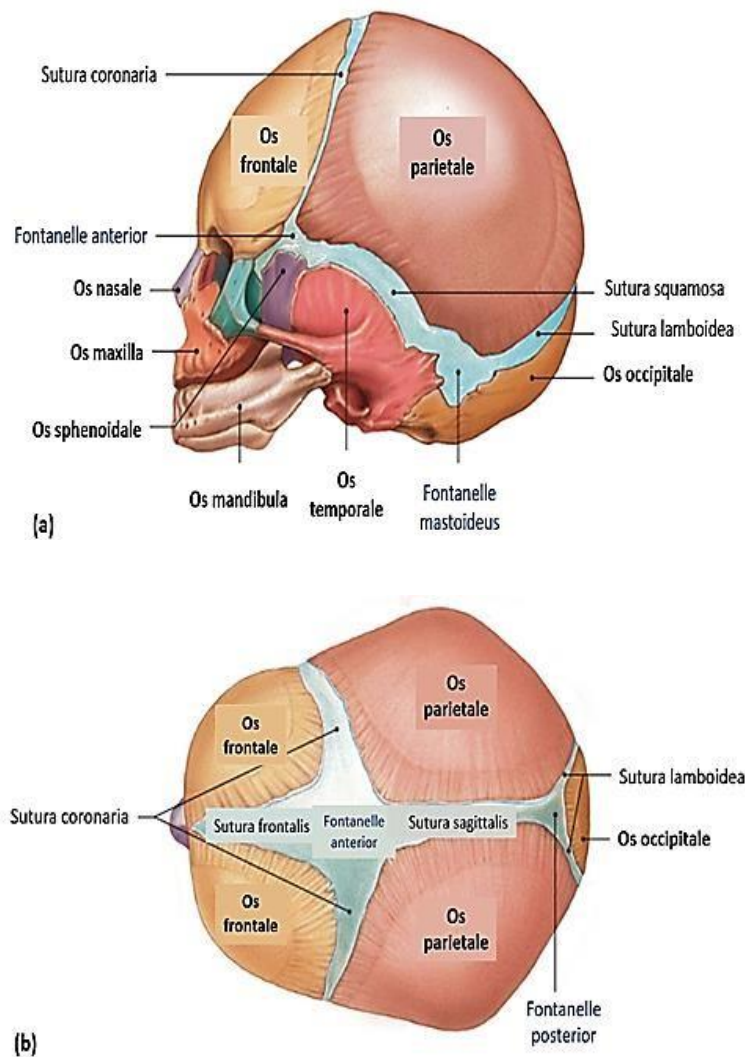
Untuk memahami proses fisiologis yang terjadi pada cranium selama proses persalinan, maka harus dipahami terlebih dulu anatomi dari tulang tengkorak atau cranium. Cranium dibentuk oleh beberapa buah tulang.

a Bagian muka dan tulang-tulang dasar tengkorak (Basis Cranial):

- 1) Os nasalis
- 2) Os maxilaris
- 3) Os mandibularis
- 4) Os zygomaticu

b Bagian tengkorak:

- 1) Os parietalis
- 2) Os temporalis
- 3) Os frontailis
- 4) Os occipitalis



Gambar 5.8. 1. Tulang Cranium Bayi Dilihat dari Samping

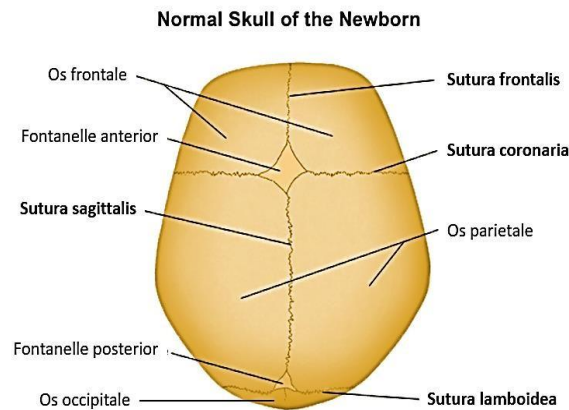
(a) dan dari Atas (b) 2. Sutura Sumber:

<http://repository.uki.ac.id/14646/1/MekanismePersalinanFetalSkull.pdf>

- c Sutura (batas antara dua tulang tengkorak)
 - 1) Sutura frontalis (batas antara kedua tulang frontal). Sutura frontalis disebut juga sutura metopica. Sutura ini merupakan pertemuan antara kedua os frontale, berjalan di bagian tengah mulai dari puncak hidung sampai ke fontanelle anterior.
 - 2) Sutura sagittalis (batas antara kedua tulang parietal kiri dan kanan) Sutura ini berjalan di garis median, dimana kedua os parietale bertemu. Letak sutura sagittalis ini tegak lurus terhadap sutura frontalis dan sutura lambdoidea
 - 3) Sutura Koronaris (batas antara tulang parietal dan frontal) Sutura ini terdapat pada bagian dimana os frontale bersinggungan / bertemu dengan os parietale. Titik kontak antara sutura coronaria dengan sutura frontalis disebut sebagai Bregma

- 4) Sutura lamboidea (batas antara tulang parietal dan oksipital) Sutura ini berjalan bagian belakang calvaria, dimana os occipitale bertemu dengan os parietale. Titik kontak antara sutura lamboidea dengan sutura sagitalis disebut sebagai Lambda

Pada saat proses kelahiran dan sampai jangka waktu tertentu setelah kelahiran, sutura masih saling terpisah dan lebar. Pada proses persalinan, sutura yang belum mengeras ini sangat berguna dalam memungkinkan janin melewati jalan lahir. Setelah kelahiran sampai beberapa waktu tertentu dalam awal kehidupan bayi, sutura berperan penting dalam mendukung dan mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan otak bayi, mengikuti pertumbuhan otak yang pesat. Seiring waktu, sutura-sutura ini secara bertahap akan mengeras dan menjadi lebih kaku, sehingga menghasilkan struktur tengkorak orang dewasa yang khas (Silphia Novelyn, 2024)



Gambar 5.9 Sutura pada Kepala Bayi Dilihat dari Atas

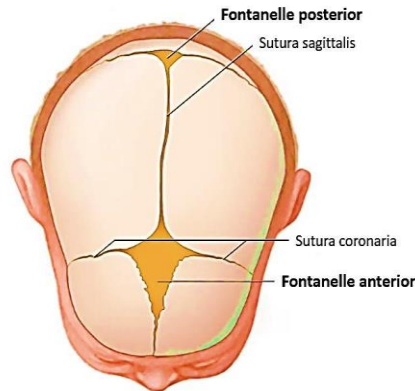
Sumber: <http://repository.uki.ac.id/14646/1/MekanismePersalinanFetalSkull.pdf>

d Fontanela (ubun-ubun)

Fontanelle merupakan salah satu ciri anatomis dari cranium bayi baru lahir. Pertemuan antara lebih dari dua tepi tulang yang berdekatan inilah yang disebut sebagai fontanel. Fontanel ini diisi oleh jaringan ikat, untuk kemudian seiring pertumbuhan dan perkembangan bayi akan terjadi penulangan yang akan mengakibatkan sutura-sutura akan saling melekat erat dan berfungsi sebagai sendi sinarthrosis sejati. Proses penutupan fontanel biasanya selesai pada usia sekitar 18 hingga 24 bulan.

Jadi fontanela adalah ruang antara sudut-sudut tulang yang ditutup dengan membran/pertemuan antara beberapa sutura, ada 2 yaitu:

- 1) Fontanel mayor/fontanel anterior (ubun-ubun besar). Merupakan pertemuan antara sutura sagittalis superior, sutura frontalis dan sutura koronaria, berbentuk segi empat panjang.
- 2) Fontanel minor/fontanela posterior (ubun-ubun kecil). Berbentuk segi tiga, merupakan pertemuan antara sutura sagittalis dan superior dengan 2 sutura lamboidea



Gambar 5.10. Fontanelle Anterior dan Posterior pada Bayi Dilihat dari Atas

Sumber: <http://repository.uki.ac.id/14646/1/MekanismePersalinanFetalSkull.pdf>

2. Ukuran Kepala Janin dan Badan lainnya

Ukuran kepala janin memiliki peran penting dalam proses persalinan. Jalan lahir ibu memiliki ukuran tertentu, dan ukuran kepala janin harus sesuai agar dapat melewati jalan lahir dengan lancar. Jika ukuran kepala janin terlalu besar (makrosomia), dapat terjadi kesulitan dalam persalinan, seperti distosia bahu atau persalinan macet. Distosia bahu terjadi ketika bahu bayi tersangkut di belakang tulang kemaluan ibu setelah kepala bayi lahir. Persalinan macet terjadi ketika persalinan tidak mengalami kemajuan meskipun kontraksi kuat dan teratur.

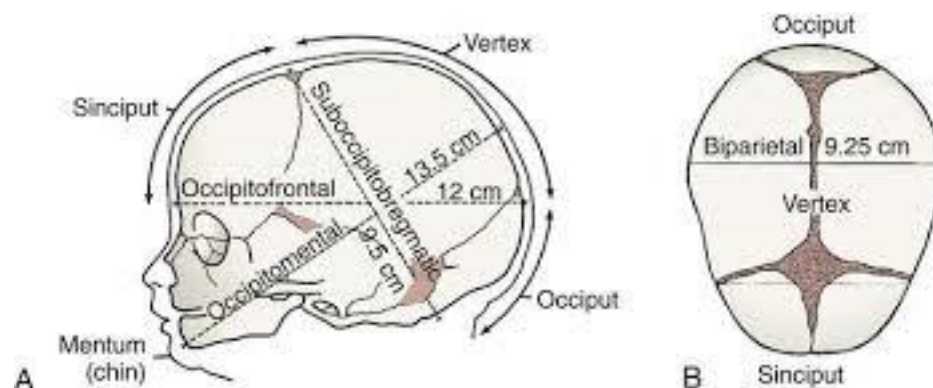
Bagian janin yang terpenting adalah kepala artinya bila kepala telah lahir, bagian lain akan dengan mudah dilahirkan (kecuali dalam keadaan tertentu seperti distosia bahu). Ukuran-ukuran yang penting yaitu (Siswosudarmo dan Ova, 2008) :

- (1) Diameter suboksipito-bregmatika : $\pm 9,5$ cm
- (2) Diameter oksipito-frontalis : $\pm 11,75$ cm
- (3) Diameter vertiko-mental : $\pm 13,5$ cm
- (4) Diameter submento-bregmatika : $\pm 9,5$ cm
- (5) Diameter bitemporalis : $\pm 9,5$ cm
- (6) Sirkumferensia suboksipito-bregmatika : ± 32 cm
- (7) Sirkumferensia submento-bregmatika : ± 32 cm
- (8) Sirkumferensia oksipito-frontalis : ± 34 cm
- (9) Sirkumferensia mento-oksipitalis : ± 35 cm

Ukuran Badan Lain yaitu:

- a. Bahu: jaraknya ± 12 cm (jarak antara kedua akromion) dan lingkaran bahu ± 34 cm.

- b. Bokong: lebar bokong (diameter intertrokanterika), ± 12 cm dan lingkaran bokong ± 27 cm



Gambar 5.11. Ukuran Diameter Kepala Janin

Sumber : <https://www.informasibidan.com/2020/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>

3. Mekanisme Persalinan Fetal Skull (Silphia Novelyn, 2024)

Pada saat proses persalinan, janin harus melewati ruang panggul untuk mencapai lubang keluarnya yaitu ostium vagina. Posisi tubuh janin tertentu akan memberikan bentuk yang lebih kecil sehingga memudahkan janin dalam melewati bagian yang sempit. Posisi terbaik saat janin melewati panggul adalah dengan presentasi kepala posisi occiput anterior.

Cranium atau tengkorak janin memainkan peran penting selama proses persalinan, dimana ia mengalami serangkaian adaptasi dinamis untuk memfasilitasi proses persalinan. Kepala janin juga mengalami perubahan posisi. Mekanisme ini penting untuk keberhasilan perjalanan bayi melalui panggul ibu dan jalan lahir. Tentu saja hal ini menuntut fleksibilitas dan kelenturan tengkorak janin. Sutura dan fontanel merupakan bagian anatomis utama yang berperan penting dalam fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dari tengkorak janin.

Selama persalinan pervaginam, kepala janin beradaptasi dengan jalan lahir, suatu proses yang dikenal sebagai molase atau *molding*. Saat persalinan dimulai maka kepala janin menuruni panggul menelusuri jalan lahir sesuai struktur tulang, disini dibutuhkan fleksibilitas tengkorak janin untuk dapat melalui jalan lahir.

Fontanel dan sutura berperan penting saat proses persalinan dengan memungkinkan kepala janin berubah bentuk untuk beradaptasi dengan jalan lahir. Sutura yang belum berlekatan dan lentur serta fontanel yang lembut memungkinkan tulang-tulang tengkorak janin untuk berubah bentuk menjadi lebih lonjong selama proses persalinan. Fontanel anterior yang lebih besar sangat

membantu adaptasi kepala janin menyesuaikan diri dengan berbagai dimensi jalan lahir sepanjang perjalanannya.

Selain menjadi lebih lonjong, tergantung dari lama dan jumlah tekanan yang terjadi pada tulang tengkorak janin, dapat terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dari tulang-tulang tengkorak janin. Hal ini terjadi karena adanya kompresi pada tulang tengkorak janin sebagai akibat dari kontraksi alami uterus.

Secara fisiologis, bentuk kepala bayi yang melonjong setelah mengalami proses persalinan pervaginam akan kembali membulat secara sendirinya dalam jangka waktu 24 jam sampai beberapa hari setelah lahir. Tetapi dapat terjadi kepala suksedaneum (*caput succedaneum*) akibat persalinan yang sulit dan lama. Kepala suksedaneum adalah kondisi dimana terjadi edema / pembengkakan yang bersifat jinak pada kulit kepala bayi segera setelah lahir. Pembengkakan ini terjadi karena tekanan tinggi yang diberikan oleh uterus dan dinding vagina pada kepala janin saat proses kelahiran, mengakibatkan cairan serosa keluar dari jaringan subkutan ke daerah periosteum di antara lapisan skalp dari janin.

Beberapa tahap yang dialami janin saat proses persalinan pada presentasi kepala adalah sebagai berikut:

- a. *Engagement*
- b. Penurunan (*descent*)
- c. Fleksi.
- d. Rotasi dalam
- e. Ekstensi.
- f. Rotasi luar (*restitution*)
- g. Ekspulsi

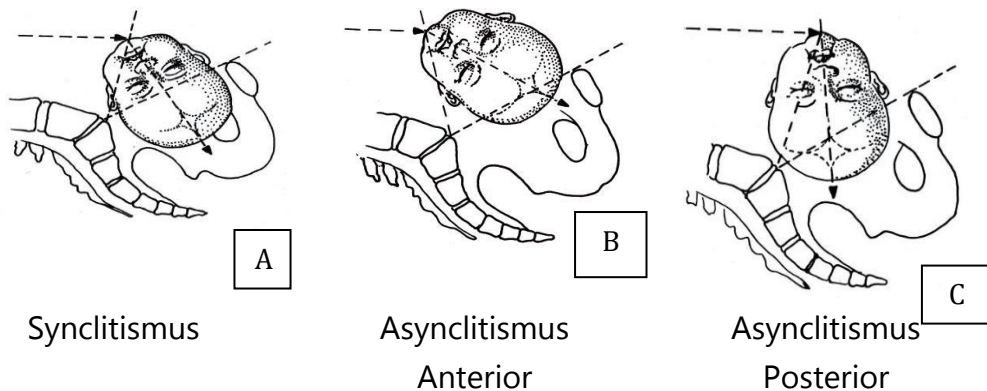
Berikut penjelasan dari tahapan mekanisme persalinan:

- a. Engagement (Masuknya kepala janin dalam PAP)

Masuknya kepala ke dalam PAP terutama pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan tetapi pada multipara biasanya terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagitalis melintang menyesuaikan dengan letak punggung dan pada saat itu kepala dalam posisi fleksi ringan. Jika sutura sagitalis dalam diameter anteroposterior dari PAP maka masuknya kepala akan menjadi sulit karena menempati ukuran yang terkecil dari PAP. Jika sutura sagitalis pada posisi di tengah-tengah jalan lahir yaitu tepat di antara symphysis dan promontorium, maka dikatakan dalam posisi "synclitismus" pada posisi synclitismus os parietale depan dan belakang sama tingginya. Jika sutura sagitalis agak ke depan mendekati symphysis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka yang kita hadapi adalah posisi

"asynclitismus" Acynclitismus posterior adalah posisi sutura sagitalis mendekati symphysis dan osparietale belakang lebih rendah dari os parietale depan. Acynclitismus anterior adalah posisi sutura sagitalis mendekati promontorium sehingga os parietale depan lebih rendah dari os parietale belakang

Pada saat kepala masuk PAP biasanya dalam posisi asynclitismus posterior ringan. Pada saat kepala janin masuk PAP akan terfiksasi yang disebut dengan engagement.



b. Desensus (Penurunan Kepala)

Pada primi gravida majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala II. Pada multi gravida majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain yaitu: fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Majunya kepala disebabkan karena:

- 1) Tekanan cairan intrauterin
- 2) Tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong
- 3) Kekuatan mengejan
- 4) Melurusnya badan bayi oleh perubahan bentuk rahim

c. Fleksi

Fleksi kepala janin memasuki ruang panggul dengan ukuran yang paling kecil yaitu dengan diameter suboccipito bregmatikus (9,5 cm) menggantikan suboccipito frontalis (11 cm). Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir PAP, cervix, dinding panggul atau dasar panggul. Akibat adanya dorongan di atas kepala janin menjadi fleksi karena momement yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada moment yang menimbulkan defleksi. Sampai di dasar panggul kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan.

Akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intra uterin yang disebabkan oleh his yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi yang disebut sebagai putaran paksi dalam

d. Putaran paksi dalam

Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah symphysis. Pada presentasi belakang kepala bagian terendah adalah daerah ubun-ubun kecil dan bagian ini akan memutar ke depan ke bawah symphysis. Putaran paksi dalam mutlak diperlukan untuk kelahiran kepala, karena putaran paksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Putaran paksi dalam terjadi bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai di Hodge III, kadang-kadang baru terjadi setelah kepala sampai di dasar panggul.

Sebab-sebab terjadinya putaran paksi dalam:

- 1) Pada letak fleksi, bagian kepala merupakan bagian terendah dari kepala
- 2) Bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelah depan atas dimana terdapat hiatus genitalis antara muskulus levator ani kiri dan kanan
- 3) Ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter anteroposterior

e. Ekstensi

Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan di atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah panggul. Jika tidak terjadi ekstensi maka kepala akan tertekan pada perineum dan menembusnya. Kepala bekerja dengan 2 kekuatan yaitu satu mendesak ke bawah dan satunya lagi menolak ke atas karena adanya tahanan dasar panggul. Setelah subocciput tertahan di pinggir bawah symphysis, maka yang dapat maju adalah bagian yang berhadapan dengan subocciput. Dalam rotasi UUK akan berputar ke arah depan, sehingga di dasar panggul UUK berada di bawah simfisis, dengan suboksiput sebagai hipomoklion kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan.

Pada saat ada his vulva akan lebih membuka dan kepala janin makin tampak. Perineum menjadi makin lebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his dan kekuatan mengejan, maka berturut-turut tampak bregmatikus, dahi, muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi, yang disebut putaran paksi luar

f. Putaran paksi luar (Rotasi Luar)

Putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin. Bahu melintasi PAP dalam posisi miring. Di dalam rongga panggul bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilaluinya hingga di dasar panggul, apabila kepala telah dilahirkan bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya dilahirkan bahu depan terlebih dulu baru kemudian bahu belakang, kemudian bayi lahir seluruhnya.

g. Ekspulsi

Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomochlion untuk kelahiran bahu belakang. Setelah kedua bahu bayi lahir, selanjutnya seluruh badan bayi di lahirkan searah dengan sumbu jalan lahir. Dengan kontraksi yang efektif, fleksi kepala yang adekuat, dan janin dengan ukuran yang rata-rata, sebagian besar oksiput yang posisinya posterior berputar cepat segera setelah mencapai dasar panggul sehingga persalinan tidak begitu bertambah panjang

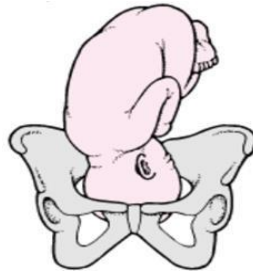
C. Mekanisme Persalinan Presentasi Vertex (Oksiput Anterior Kanan Dan Kiri)

1. Pengertian

Presentasi janin secara umum dapat dibagi sebagai berikut: presentasi *cephalic* atau kepala, sungsang, bahu dan campuran. Presentasi kepala, sering disebut sebagai presentasi vertex, adalah presentasi janin yang paling umum, yaitu presentasi puncak kepala dengan leher janin tertekuk ke dagu.

Patokan yang digunakan pada posisi adalah os occipitale janin, yaitu bagian dari tulang cranium yang berada di belakang kepala. Bila posisi janin menghadap ke arah punggung ibu (ke arah belakang) berarti posisi os occipitale janin berada di anterior saat ibu berbaring telentang atau supinasi, maka dengan demikian posisi janin disebut posisi occiput anterior. Bila posisi janin menghadap ke arah os pubis ibu (ke depan) yang berarti posisi os occipitale janin berada di posterior saat ibu berbaring telentang, maka posisi janin disebut posisi occiput posterior.

Menjelang akhir masa kehamilan, janin akan mulai turun memasuki pintu atas panggul ibu. Dengan memperhatikan terminologi tersebut di atas, maka pada saat pemeriksaan dapat ditentukan presentasi dan posisi janin dengan presentasi kepala posisi occiput anterior merupakan presentasi paling umum. Pada presentasi ini, posisi janin menghadap ke arah belakang yaitu ke arah punggung ibu.



Gambar 5.12. Presentasi Kepala dengan Posisi Occiput Anterior

Sumber: <http://repository.uki.ac.id/14646/1/MekanismePersalinanFetalSkull.pdf>

2. Tahapan Persalinan Presentasi Vertex (Oksiput Anterior Kanan dan Kiri)

Mekanisme persalinan pada presentasi oksiput anterior secara umum terdiri atas *engagement*, *desensus*, fleksi, rotasi internal, ekstensi, rotasi eksternal dan ekspulsi (Cunningham, 2018).

Mekanisme persalinan adalah serangkaian Gerakan pasif dari janin terutama terkait dengan bagian terendah janin (presenting part) saat mengalami desensus. Berikut mekanisme persalinan spontan pervaginam (vertex) dengan ubun – ubun kecil kiri depan. (gambar 5.13)



Gambar. 5.13. Presentasi kepala melintang dengan oksiput didepan (kiri)

Mekanisme normal : pada presentasi kepala melintang dengan oksiput didepan (kiri), sebelum enggagemen terjadi **asinklitismus** dimana bagian terendah janin adalah os parietalis, jika bagian terendah kepala janin adalah os parietalis posterior "**Asinklitismus Posterior**". (Gambar. 5.14) Bila yang menjadi bagian terendah adalah os parietalis anterior "**Asinklitismus Anterior**"



Gambar 5.14. Asinklitismus Posterior

Pada awal persalinan sikap janin keadaan **fleksi** namun leher masih belum fleksi sempurna sehingga diameter terendah **diameter fronto oksipitalis**. (gambar 5.15)



Gambar 5.15. Diameter Fronto Oksipitalis

Dengan semakin majunya persalinan fleksi semakin bertambah. Leher sudah fleksi sempurna sehingga diameter terendah adalah **suboksipito bregmatika**. (Gambar 5.16)



Gambar 5.16. Diameter Suboksipito Bregmatika

Desensus berlanjut dan oksiput mencapai dasar panggul. Oksiput berputar ke depan "**Gerakan Putar Paksi Dalam**" Kepala saat ini berada pada posisi **oksiput anterior. Perhatikan** : kepala dan bahu janin terpuntir. Saat ini bahu berada miring pada PAP. (Gambar 5.17)



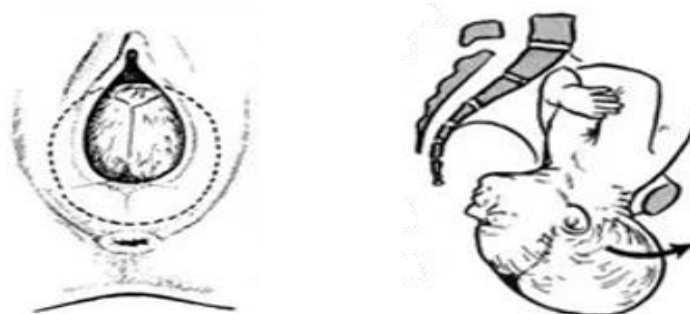
Gambar. 5.17. Posisi kepala dan bahu janin terpuntir

Bagian janin yang pertama kali menyentuh dasar panggul mengalami pemutaran ke anterior : **Putaran Paksi Dalam. (gambar 5.18)** Rotasi sejauh 45 Derajat dari posisi oblique disebut sebagai rotasi Anterior atau pemutaran pendek.



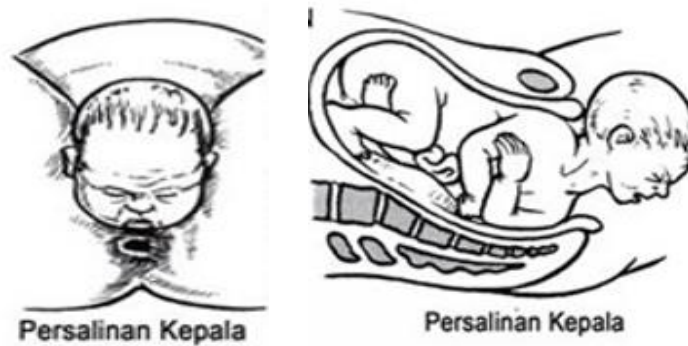
Gambar. 5.18. Posisi kepala janin putaran paksi dalam

Sekarang oksiput berada dibawah simpisis. Proses desensus lebih lanjut menyebabkan dorongan kepala kedepan dengan Gerakan **ekstensi** oksiput lahir. Gerakan ekstensi yang semakin bertambah sekitar pubis akan menyebabkan lahirnya **bregma-dahi dan muka** anak. (Gambar 5.19 a)



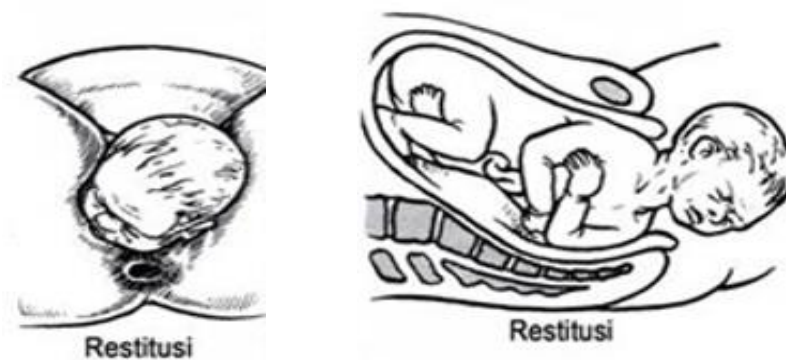
Gambar 5.19.a Ekstensi

Desensus dan **persalinan** kepala menyebabkan masuknya bahu ke dalam rongga panggul. Saat lahir, kepala dalam posisi oblique dari garis bahu. Diameter bisakromial (jarak antara prosesus acromion) berada dalam diameter oblique kiri rongga panggul. (Gambar 5.20)



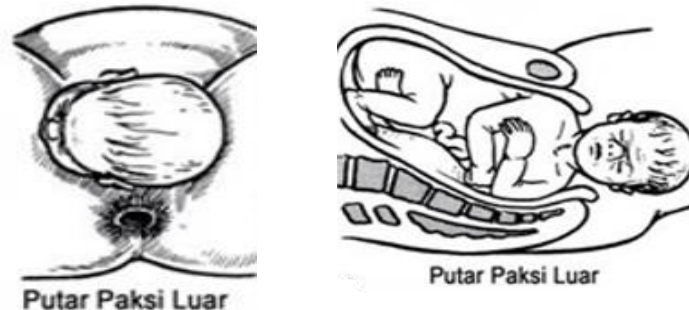
Gambar 5.19. Lahirnya Kepala Bayi

Kepala berputar pada posisi natural untuk menyesuaikan dengan bahu – **restitusi**. Desensus berlanjut dan bahu berputar agar diameter bis acromial berada posisi antero posterior pintu bawah panggul. (Gambar 5.20)



Gambar 5.20. Restitusi

Gerakan desensus dan rotasi ini menyebabkan pemutaran kepala sehingga oksiput berada dekat paha kiri ibu **putar paksi luar**. Bahu depan sekarang berada dibawah simpisis dan dengan gerakan laterofleksi – lahirlah bahu posterior dan seluruh tubuh akan lahir – **ekspulsi**



Gambar 5.21. Restitusi

D. Latihan Soal

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Diskusikan secara kelompok:

1. Jelaskan jenis – jenis posisi janin pada persalinan!
2. Jelaskan dan berikan contoh tentang letak, sikap, presentasi dan posisi janin!
3. Jelaskan tentang mekanisme persalinan normal pada presentasi vertex!

E. Rangkuman Materi

Posisi Janin Optimal atau *Optimal Fetal Positioning* (OFP) adalah teori yang dikembangkan oleh bidan, Jean Sutton dan Pauline Scott yang menemukan bahwa posisi dan gerakan ibu dapat memengaruhi cara bayinya memposisikan dirinya sendiri pada minggu-minggu terakhir kehamilan. Posisi optimal janin adalah posisi Oksipito-Anterior.

Ukuran kepala janin memiliki peran penting dalam proses persalinan. Jalan lahir ibu memiliki ukuran tertentu, dan ukuran kepala janin harus sesuai agar dapat melewati jalan lahir dengan lancar.

Mekanisme persalinan pada presentasi oksiput anterior secara umum terdiri atas *engagement*, *desensus*, fleksi, rotasi internal, ekstensi, rotasi eksternal dan ekspulsi.

F. Gloasrium

PAP	:	Pintu Atas Panggul
OFP	:	<i>Optimal Fetal Positioning</i>
LOA	:	<i>Left Oksiput Anterior</i>
LOP	:	<i>Left Oksiput Posterior</i>
LOT	:	<i>Left Oksiput Transversal</i>
ROA	:	<i>Right Oksiput Anterior</i>
ROP	:	<i>Right Oksiput Posterior</i>
ROT	:	<i>Right Oksiput Tranversal</i>

G. Daftar Pustaka

- Ari Kurniarum (2016). "Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL. Jakarta: Kemenkes RI.
- Cunningham, F., 2018. *Obstetri Williams*. 23 ed. Jakarta: EGC.
- Farming, Silphia Novelyn, dkk (2024). "Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas Dan Bayi Baru Lahir". Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, April 2024 Anggota IKAPI Jawa Tengah.
- Frederic H. Martini, Judi L. Nath, Edwin F. Bartholomew (2018) *Fundamentals of Anatomy & Physiology*. 11 ed. Pearson
- Kristinasimbolon, 2015. "Mekanisme Persalinan Normal : Panggul dan Fetal Skull.
<https://kristinasimbolon70.wordpress.com/2015/02/23/mechanisme-persalinan-normal-panggul-dan-fetal-skull/>
- Northern Health and Social Care Trust (2023). "Optimal Fetal Positioning"*
<https://www.northerntrust.hscni.net/services/maternity-services/labour-and-birth/perineal-care/optimal-fetal-positioning/>
- Nurhayati S, dkk. (2023). "Mekanisme Persalinan dan Fisiologi Nifas". Padang: Get Press Indonesia
- Sondakh Jenny J.S. 2013. Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Jakarta. Erlangga

BAB 6

MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI VERTEX (OKSIPUT POSTERIOR KANAN DAN KIRI), MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI BOKONG (SACRUM ANTERIOR KIRI) DAN MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI BOKONG (SACRUM POSTERIOR KIRI)

Tujuan Intruksional

Setelah membaca Bab ini, mahasiswa diharapkan memahami mekanisme persalinan:

- Presentasi vertex (Oksiput posterior kanan dan Oksiput posterior kiri)
- Presentasi Bokong (Sacrum Anterior Kiri)
- Presentasi Bokong (Sacrum Posterior Kiri)

Capaian Pembelajaran

Mampu menjelaskan dan menunjukkan pertolongan persalinan normal dengan presentasi vertex oksiput posterior kanan dan oksiput posterior kiri, Presentasi Bokong (Sacrum Anterior Kiri) dan Presentasi Bokong (Sacrum Posterior Kiri) secara professional, tepat dan terukur untuk mengidentifikasi kelainan atau penyulit dalam persalinan.

Pendahuluan

Persalinan adalah rangkaian peristiwa keluarnya bayi yang sudah cukup berada dalam rahim ibunya, dengan disusul oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Fitriana, 2022).

Proses persalinan normal, ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: Power (kekuatan his yang adekuat dan tambahan kekuatan mengejan), Passage (jalan lahir tulang, jalan lahir otot), Passanger (janin, plasenta, dan selaput ketuban).

Ketiga faktor utama ini sangat menentukan jalannya persalinan sehingga akan terjadi proses persalinan: Spontan belakang kepala, Persalinan buatan dengan tambahan tenaga dari luar (Induksi persalinan dan Persalinan operatif) (Manuaba, 2007).

Mekanisme persalinan adalah gerakan posisi yang dilakukan janin untuk menyesuaikan diri terhadap pelvis ibu. Gerakan ini diperlukan karena diameter terbesar janin harus sejajar dengan diameter terbesar pelvis ibu agar janin yang cukup bulan dapat melewati pelvis dan kemudian bayi dapat dilahirkan (Varney, 2008).

Pada Mekanisme persalinan terdapat proses persalinan yang dikenal dengan istilah Posisi oksiput posterior merupakan presentasi belakang kepala dengan Ubun-Ubun Kecil (UUK) berada dibelakang sacroiliac atau secara langsung berada diatas sacrum. Oksiput posterior (OP) adalah kondisi di mana punggung bayi berada di punggung ibu dan memasuki pelvis dengan kepala menghadap ke depan atau kepala bawah dari bayi yang menghadap sisi perut ibu. Posisi ini sering disebut dengan bayi telentang.

Posisi oksiput posterior merupakan suatu ketidaknormalan posisi janin (malposisi). Posisi Oksiput Posterior Persisten (POPP) merupakan abnormalitas posisi atau malposisi janin saat terjadi kegagalan atau tidak terjadi rotasi UUK ke arah anterior simfisis (pada normoposisi) saat kepala janin sudah melebihi hodge 3 atau dengan kata lain posisi oksiput kepala janin tetap berada di posisi posterior sacroiliac (Sumaifa, 2023).

Ibu yang melahirkan dengan posisi janin bayi OP/ telentang akan mengalami persalinan yang lebih lama yang akan menyebabkan meningkatnya resiko dilakukannya operasi Caesar dan berbagai intervensi yang lain. Selain itu, resiko untuk terkena ambeien setelah melahirkan pun juga meningkat. Janin dengan posisi oksiput posterior biasanya kehamilannya lebih lama, KPD, kontraksi tidak teratur dan perlambatan pelebaran serviks. Disamping itu posisi janin OP seringkali membuat ibu mencedakan lebih awal dari yang seharusnya. Beberapa ibu dengan posisi janin OP mengalami rasa sakit yang berbeda, namun bagaimanapun juga, belum ditemukan secara pasti apakah rasa sakit tersebut disebabkan karena posisi janin atau karena factor lain (Susilawati, 2023).

Presentasi yang paling memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses persalinan adalah presentasi belakang kepala janin. Berbeda dengan persalinan dalam presentasi bokong sakrum menjadi penanda dan penunjuk posisi. Dalam kasus presentasi bokong bagian sakrum janin yang digunakan untuk menentukan posisi (Lestary, 2023).

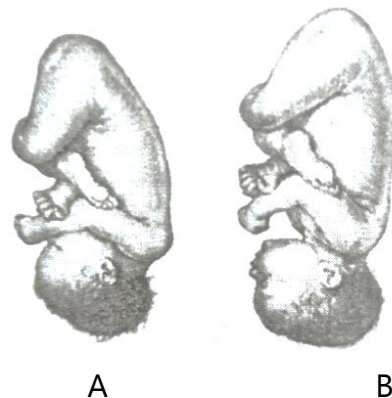
Ketika bokong janin memasuki pelvis lebih dulu sebelum kepalanya, presentasi ini disebut breech (sungsang). Presentasi bokong (sungsang) biasanya didapati belum cukup bulan karena kemiripan antara bagian terbesar pada tiap kutub janin. Namun, seringkali janin berbalik menjadi presentasi kepala secara spontan karena bokong yang membesar bergerak menuju fundus yang lebih luas (Cunningham, 2014).

Presentasi bokong adalah letak memanjang dengan kelainan dalam polaritas. Panggul janin merupakan kutub bawah, penunjuknya adalah sacrum (Oxorn, 2010). Rongga uterus biasanya mengakomodasi janin dalam letak memanjang dengan presentasi kepala saat mendekati aterm. Faktor yang menjadi predisposisi presentasi bokong selain usia kehamilan adalah hidramnion, angka paritas yang tinggi dengan relaksasi uterus, janin multipel, oligohidramnion, hidrosefalus, anensefalus, riwayat kelahiran bokong se-belumnya, kelainan uterus, plasenta previa, implantasi plasenta di fundus, dan tumor pelvis (Cunningham, 2014).

Uraian Materi

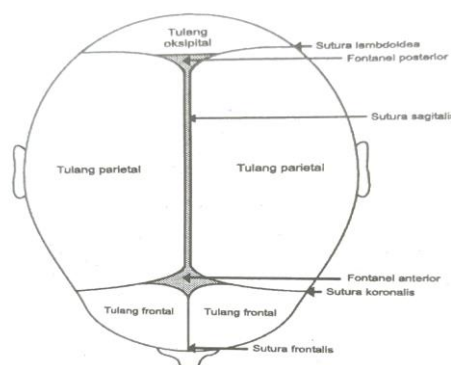
A. Mekanisme Persalinan Presentasi Vertex (Oksiput Posterior Kanan Dan Kiri)

Presentasi Vertex (Oksiput) adalah presentasi kepala yang diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara kepala dan tubuh janin. Umumnya kepala terfleksi maksimal sehingga dagu menyentuh dada dan fontanel posterior yang menjadi bagian terpresentasi (Cunningham, 2014).



Gambar 6.1 Perbedaan sikap tubuh jani pada letak memanjang presentasi kepala (A) Verteks (B) Sinsiput Sumber: (Cunningham, 2014)

Sebelum menentukan posisi presentasi kepala, perlu untuk mengetahui anatomi tengkorak janin. Fontanel anterior memiliki bentuk seperti berlian dengan empat garis sutura yang mengarah ke sana. Fontanel posterior memiliki bentuk segitiga dengan tiga garis sutura yang mengarah ke sana. Tulang frontal dan sutura frontalis berada pada bagian depan fontanel anterior. Tulang parietal berada pada sisi samping tengkorak dan merupakan tempat terjadinya sefalohematoma. Tulang oksipital berada pada bagian belakang kepala dan tulang ini merupakan bagian dari kepala yang biasanya dilahirkan terlebih dahulu. Sutura sagitalis adalah sutura terpanjang dan termudah ditemukan saat menyentuh kepala janin. Saat tulang parietal tumpang tindih dengan molase kepala, garis sutura ini akan teraba seperti tumpukan (ridge).

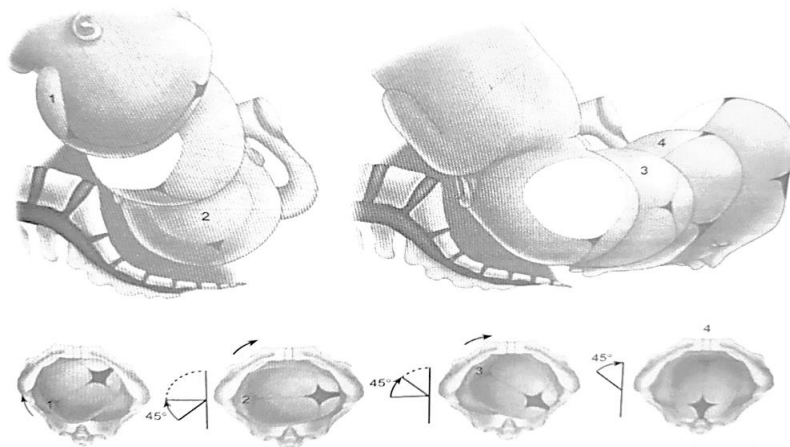


Gambar 6.2 Tengkorak Janin dengan sutura

Sumber: (Murray, 2013)

Jika dapat menyusuri sutura sagitalis menuju fontanel anterior atau posterior, maka akan diketahui letak oksiput, jika merasa tidak yakin akan posisi janin saat pemeriksaan dalam, maka dapat dilakukan perasat Leopold (Murray, 2013).

Pada sebagian besar kasus persalinan, verteks memasuki pelvis dengan sutura sagitalis terletak di diameter transversal pelvis. Janin memasuki pelvis dalam posisi oksiput transversal kiri (left occiput transverse-LOT) pada 40 persen persalinan dan dalam posisi oksiput transversal kanan (right occiput transverse-ROT) pada 20 persen. Pada posisi oksiput anterior-LOA atau ROA-kepala memasuki pelvis baik melalui rotasi oksiput sebanyak 45 derajat anterior dari posisi transversal, atau baru melakukan rotasi sesudahnya. Pada sebagian besar presentasi oksiput posterior, mekanisme persalinan identik dengan mekanisme yang terjadi pada variasi transversal dan anterior, kecuali bahwa oksiput telah mengalami rotasi internal terhadap simfisis pubis hingga mencapai 135 derajat, bukan 90 derajat pada variasi transvesal dan 45 derajat pada variasi anterior (lihat Gambar 7.3). Mekanisme persalinan pada semua presentasi ini biasanya sama (Cunningham, 2014).



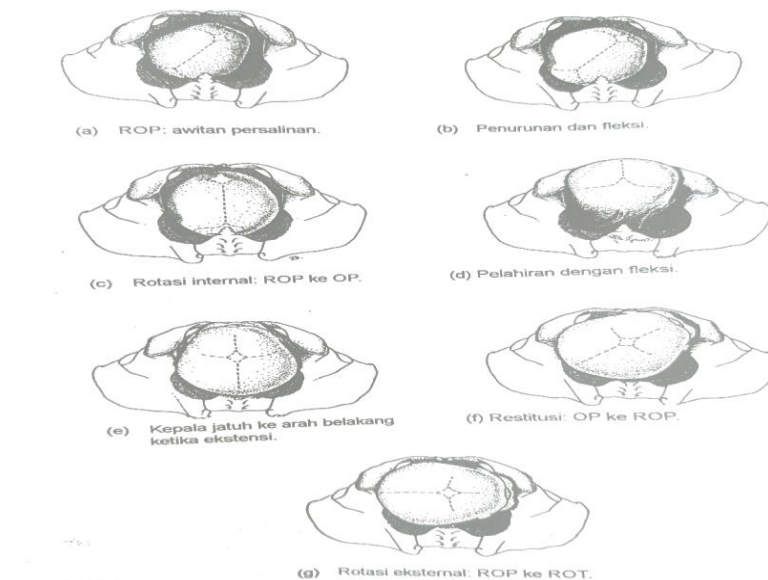
Gambar 6.3 Mekanisme persalinan posisi oksiput posterior kanan posterior menunjukkan rotasi anterior Sumber: (Cunningham, 2014)

Posisi Oksiput Posterior Pada janin terdiri dari 2 Posisi yaitu; Posisi Oksiput Posterior kiri (*Left Occiput Posterior*) dan Posisi Oksiput Posterior kanan (*Right Occiput Posterior*).

Mekanisme persalinan untuk janin yang mulai dalam posisi LOP atau ROP dan lahir dalam posisi oksiput posterior (lihat Gambar 7.4) adalah sama seperti janin yang berotasi ke posisi oksiput anterior, kecuali untuk hal yang ditulis dan dijelaskan di bawah ini:

1. Engagement terjadi di diameter oblik kanan untuk posisi ROP dan di diameter oblik kiri untuk posisi LOP.
2. Penurunan lengkap terjadi.
3. Fleksi.

4. Rotasi internal terjadi: Kepala janin berotasi 45 derajat ke posisi oksiput posterior dalam diameter anterior-posterior pelvis ibu.
5. Pelahiran kepala terjadi melalui mekanisme ganda yaitu fleksi dan kemudian ekstensi. Sinsiput mengenai bagian bawah simfisis pubis dan menjadi titik putar untuk kelahiran kepala. Kepala tetap dalam keadaan fleksi pada saat oksiput membuat perineum menjadi distensi dan bayi lahir dengan tengkuk leher terlebih dahulu. Bagian kepala yang lain kemudian lahir dengan ekstensi, dimulai dengan fontanel anterior dan diakhiri dengan dagu, pada saat kepala mengarah ke rektum dengan wajah menghadap ke atas.
6. Restitusi: Kepala janin berotasi 45 derajat ke posisi LOP atau ROP, bergantung pada apakah rotasi internal berasal dari posisi LOP atau ROP
7. Rotasi eksternal: kepala janin berotasi 45 derajat ke posisi LOT atau ROT.
8. Pelahiran bahu dan tubuh dengan fleksi lateral melalui sumbu Carus.



Gambar 6.4 mekanisme persalinan dari LOT ke OA

Sumber: (Varney, 2008)

Perubahan posisi bagian terendah janin yang diperlukan untuk melalui kanal pelvis disebut mekanisme persalinan. Gerakan utama persalinan adalah engagement, desensus, fleksi, rotasi internal, ekstensi, rotasi eksternal, dan ekspulsi (Gambar 7.5). Selama persalinan, gerakan-gerakan tersebut tidak hanya terjadi secara sekuensial tetapi juga menunjukkan tumpang-tindih waktu. Sebagai contoh, sebagai bagian dari engagement, terjadi fleksi sekaligus desensus kepala. Gerakan tersebut tidak dapat selesai kecuali bagian terendah janin berjalan turun secara simultan. Secara bersamaan, kontraksi uterus memengaruhi modifikasi penting pada sikap atau habitus janin, terutama setelah kepala turun ke dalam pelvis. Perubahan ini terutama terdiri dari pelurusan janin, dengan menghilangnya konveksitas bagian dorsal dan pendekatan ekstremitas ke arah tubuh. Akibatnya, bentuk ovoid janin

berubah menjadi bentuk silinder, dengan garis tengah terkecil yang mungkin untuk melewati jalan lahir.

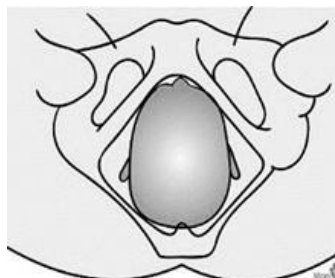


Gambar 6.5 Mekanisme Persalinan Oksiput Posterior

Sumber: (Susilawati, 2023)

1. Mekanisme Persalinan Presentasi Oksiput Posterior

Oksiput Posterior (OP) adalah kondisi di mana punggung bayi berada di punggung ibu dan memasuki pelvis dengan kepala menghadap ke depan atau kepala bawah dari bayi yang menghadap sisi perut ibu. Posisi ini sering disebut dengan bayi telentang. Lingkaran terbesar kepala, berdasarkan bidang diameter oksipitofrontalis berukuran rata-rata 34,5 cm. Lingkaran terkecil kepala, berdasarkan bidang suboksipito bregmatikus, berukuran 32 cm. tulang-tulang cranium dalam keadaan normal dihubungkan hanya oleh sebuah lapisan tipis jaringan fibrosa yang memungkinkan masing-masing tulang bergeser untuk menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk panggul ibu. Proses ini disebut sebagai molding (Sumaifa, 2023).



Gambar 6.6: Mekanisme Persalinan Oksiput Posterior (Bing images)

Sumber: (Hutabarat, 2023)

Posisi posterior lebih sering terjadi pada pelvis bagian depan yang sempit. Posisi ini juga sering berkaitan dengan letak plasenta anterior. Pada sebagian

besar presentasi oksiput posterior, mekanisme persalinan identik dengan mekanisme yang terjadi pada variasi transversal dan anterior, kecuali bahwa oksiput telah mengalami rotasi internal terhadap simfisis pubis hingga mencapai 135 derajat, bukan 90 derajat pada variasi transvesal dan 45 derajat pada variasi anterior (lihat Gambar 7.3).

Dengan kontraksi yang efektif, fleksi kepala yang adekuat, dan ukuran janin rata-rata, sebagian besar oksiput yang berada pada posisi posterior berotasi sempurna segera setelah mencapai dasar pelvis, dan proses persalinan tidak memanjang secara bermakna. Namun, pada sekitar 5 sampai 10 persen kasus, rotasi dapat tidak sempurna atau tidak terjadi sama sekali, terutama jika ukuran janin besar. Kontraksi yang buruk, fleksi kepala yang salah, atau analgesia epidural, yang menghilangkan tekanan muskular abdomen dan merelaksasikan otot-otot dasar pelvis, dapat menjadi predisposisi terjadinya rotasi inkomplet. Jika rotasi tidak komplet, dapat terjadi transverse arrest. Jika tidak terjadi rotasi ke arah simfisis pubis, oksiput dapat tetap berada dalam posisi oksiput posterior langsung, suatu kondisi yang dikenal sebagai oksiput posterior persisten. Baik oksiput posterior persisten dan transverse arrest menunjukkan deviasi dari mekanisme persalinan normal (Cunningham, 2014)

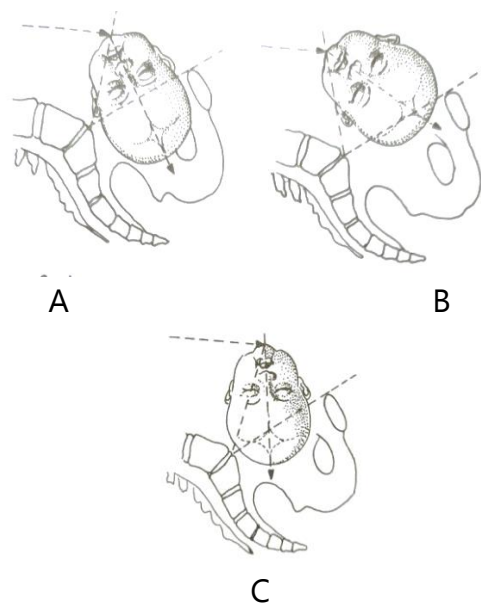
Kebanyakan posisi oksiput posterior mengalami rotasi ante-rrior spontan yang diikuti dengan kelahiran tanpa komplikasi. Walaupun alasan pasti untuk gagalnya rotasi spontan tidak diketahui, penyempitan melintang panggul tengah tidak di-ragukan lagi sebagai faktor yang berperan menggunakan sonografi untuk merekam posisi kepala janin pada 408 kehamilan cukup bulan saat masuk pada persalinan. Pada awal persalinan, sekitar 15 persen janin berada pada posisi oksiput posterior, dan 5 persen berada pada posisi ini saat kelahiran. Lebih penting lagi, dua pertiga kelahiran oksiput posterior terjadi dengan janin yang berada dalam posisi oksiput anterior di awal persalinan. Karena itu, kebanyakan presentasi oksiput posterior pada kelahiran adalah akibat malrotasi posisi oksiput anterior selama persalinan, dan hampir 90 persen presentasi oksiput posterior pada permulaan persalinan, secara spontan, berotasi ke anterior (Cunningham, 2014).

Persalinan dan kelahiran pada posisi oksiput posterior tidak perlu terlalu dibedakan dengan oksiput anterior. Kemajuan dapat ditentukan dengan menilai dilatasi servikal dan penurunan kepala. Sebagian besar keadaan, kelahiran biasanya dapat diselesaikan tanpa kesulitan berarti jika kepala mencapai perineum. Kemungkinan kelahiran per vagina adalah: (1) kelahiran spontan, (2) kelahiran dengan forseps pada posisi oksiput posterior, (3) rotasi manual menjadi

oksiput anterior yang diikuti kelahiran spontan atau dengan forseps, dan (4) rotasi forseps menjadi oksiput anterior dan kelahiran.

Dalam melewati jalan lahir, bagian presentasi janin mengalami beberapa perubahan posisi, yang disebabkan pergerakan kardinal, yang merupakan mekanisme persalinan. Pergerakan ini dirancang untuk menyesuaikan diameter bagian presentasi janin dengan kontur dan beragam diameter saluran panggul sehingga bagian presentasi janin hanya mendapat sedikit tahanan ketika melewati panggul. Masuknya kepala melintas pintu atas panggul dapat dalam keadaan sinklitismus, ialah bila arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang pintu atas panggul (Sumaifa, 2023).

Dapat pula kepala masuk dalam sinklitismus, yaitu arah sumbu kepala janin miring dengan bidang pintu atas panggul. Asinklitismus anterior ialah apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip ke depan dengan pintu atas panggul. Dapat pula Asinklitismus posterior merupakan keadaan sebaliknya dari asinklitismus anterior.



**Gambar 7.7 Masuknya Kepala Janin ke Dalam PAP (A) Synclitismus, (B) Asynclitismus Anterior, (C) Asynclitismus Posterior
Sumber: (Fitriana, 2022)**

Dengan kontraksi yang adekuat fleksi kepala yang optimal, dan ukuran janin normal, sebagian besar posisi posterior berotasi sempurna segera setelah mencapai dasar pelvis, dan proses bersalin tidak memanjang. Namun ketika rotasi tidak sempurna atau tidak berotasi sama sekali dapat menjadi predisposisi terjadinya rotasi inkomplet (Cunningham, 2014).

2. Mekanisme Persalinan Oksiput Posterior Kiri

Posisi posterior janin jarang ditemukan pada saat kelahiran. Bayi ini seolah memandang pemberi asuhan saat dilahir-kan. Ibu yang memiliki janin yang berada pada posisi posterior akan mengeluhkan nyeri punggung. Oksiput janin menekan spina lumbosakral ibu. Saat janin berada pada posisi posterior, oksiput lebih tinggi dibandingkan saat janin berada pada posisi oksiput anterior (occiput anterior, OA) (Murray, 2013).

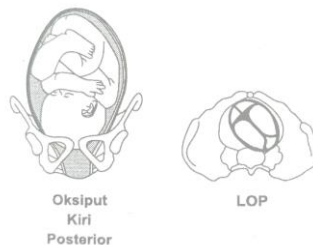
Posisi ini merupakan posisi bayi menunduk bagian belakang lehernya menghadap kesisi kiri ibu dan tulang punggungnya menghadap ke tulang belakang ibu. Pada posisi janin ini bagian belakang bayi sejajar dengan sumbu tubuh ibu (punggung ibu). Ketika punggung janin berdekatan dengan punggung ibu akan menyebabkan nyeri yang berlebih ketika bersalin dan bisa dipertimbangkan untuk alternatif pengurangan nyeri atau berkonsultasi mengenai metode persalinan (Nurhidayati, 2023).



Gambar 6.8 Posisi Oksiput Posterior Kiri (LOP)

Sumber: (Nurhidayati, 2023)

Pada posisi oksiput kiri (left occiput posterior, LOP), punggung janin berada pada sisi kiri ibu dan oksiput berada dekat dengan spina ibu (lihat Gambar 7.8). Selain itu, selama melakukan perasat Leopold, dapat merasakan saat palpasi tendangan janin atau merasakan bahwa kaki, tungkai, atau lengan berada pada sisi kanan ibu. Spina janin akan berada pada sisi kiri ibu. Saat kepala janin dipalpasi selama pemeriksaan dalam, fontanel posterior akan ditemukan pada sisi kiri ibu dan dekat dengan spina ibu.



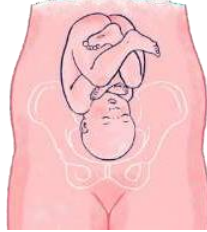
Gambar 6.9 Oksiput Kiri Posterior

Sumber: (Murray, 2013)

Pada sekitar 20 persen persalinan, janin memasuki pelvis dalam posisi oksiput posterior (OP). Oksiput posterior kanan (ROP) sedikit lebih sering dibandingkan oksiput posterior kiri (LOP). Berdasarkan temuan ra-diografik

tampaknya posisi posterior lebih sering berkaitan dengan pelvis bagian depan yang sempit. Posisi ini juga lebih sering berkaitan dengan letak plasenta anterior (Cunningham, 2014)

3. Mekanisme Persalinan Oksiput Posterior Kanan

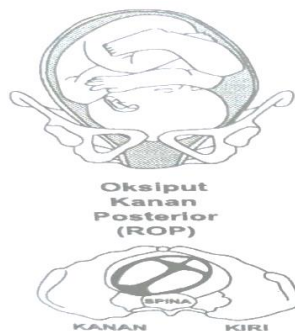


Gambar 7.10 Posisi Oksiput Posterior Kanan (ROP)

Sumber: (Nurhidayati, 2023)

Posisi ini merupakan posisi kepala bayi berada dibawah dan bagian belakang terdapat leher yang menghadap kekanan dan tulang punggung bayi menghadap di sumbu tubuh ibu (punggung ibu) (Nurhidayati, 2023).

Pada posisi oksiput kanan posterior (right occiput posterior, ROP), punggung janin berada pada sisi kanan ibu, menuju spina ibu. Bagian kecil dari janin dapat dipalpasi dengan mudah pada sisi kiri ibu. Ibu akan merasakan tendangan janin pada sisi kirinya. Fontanel posterior berada pada sisi kanan ibu (lihat Gambar 6.11)



Gambar 6.11 Oksiput Kanan Posterior

Sumber: (Murray, 2013)

4. Penyebab Terjadinya Posisi Janin OP

Ada beberapa penyebab terjadinya posisi janin oksiput posterior:

a. Bentuk Panggul

Ibu yang memiliki bentuk panggul seperti hati (android) mempunyai resiko janin dengan posisi oksiput posterior, karena bagian depannya lebih sempit. Begitupun apabila pintu atas panggul berbentuk oval dengan diameter anterior-posterior besar (antropoid) serta rongga panggul yang sempit, juga bisa menjadi penyebab posisi janin OP.

b. Kyphosis

Keadaan ibu dengan tulang belakang yang bongkok berlebihan (kyphosis) bisa menjadi penyebab posisi janin OP. Gemelli juga bisa menjadi salah satu sebab posisi janin OP. Disamping Tindakan pemberian epidural dan rendahnya hormon tyroid, posisi, postur, dan kebiasaan sehari-hari juga dapat menjadikan perubahan posisi janin didalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan ibu hamil saat duduk sehari-hari. Apalagi pada kehamilan trimester tiga seringkali ibu istirahat dengan menyender sehingga tubuh condong ke depan sambil menonton TV dan nyemil makanan, bahkan sering kali ibu membungkuk saat duduk di kursi kantor atau duduk di kursi mobil.

Hal tersebut bisa menjadi penyebab posisi janin OP, karena pada posisi tersebut bayi tidak mempunyai banyak ruang dan rahim ibu menjadi tidak simetris sehingga janin harus menyesuaikan. Sehingga di akhir kehamilan trimester tiga, dahi bayi sudah berada di tulang pubis yang tentunya lebih sempit, ditambah lagi jika ligamen yang menahan kepala janin tentunya janin akan kesusahan untuk memutar kepalanya (Susilawati, 2023).

5. Diagnosis

Pada pemeriksaan dalam didapati UUB paling rendah dan berputar ke depan atau sesudah anak lahir caput terdapat di daerah UUB. Diagnosis kedudukan: Presentasi puncak kepala.

a. Pemeriksaan abdominal

- 1) Sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu
- 2) Di atas panggul teraba kepala
- 3) Punggung terdapat pada satu sisi, bagian bagian kecil terdapat pada sisi yang berlawanan
- 4) Di fundus uteri teraba bokong
- 5) Oleh karena tidak ada fleksi maupun ekstensi maka tidak teraba denganjelas adanya tonjolan kepala pada sisi yang satu maupun sisi lainnya

b. Auskultasi

Denyut jantung janin terdengar paling keras di kuadran bawah perut ibu, pada sisi yang sama dengan punggung janin.

c. Pemeriksaan vaginal

- 1) Sutura sagitalis umumnya teraba pada diameter transversal panggul.
- 2) Kedua ubun-ubun sama-sama dengan mudah dapat diraba dan dikenal. Keduanya sama tinggi dalam panggul.

6. Cara Mengetahui Posisi Janin OP

Cara untuk mengetahui janin dengan posisi OP, selain dengan USG adalah dengan *belly mepping* atau dengan mengamati Gerakan bayi. Ibu dapat

mengetahui bahwa bayinya berada di posisi OP jika ibu merasakan Gerakan kecil tepat diatas tulang pubis ibu dan bukan tekanan dari kepala janin. Gerakan-gerakan kecil tersebut berasal dari jari-jari kecil janin. Gerakan tersebut akan berpusat di perut bagian tengah atau bawah ibu, dekat dengan tulang pubis.

Jika ibu merasakan Gerakan kecil tersebut jauh di kanan, didekat pinggul dan tendangan diatas kanan, tetapi tidak dekat bagian tengah dan tidak ada tendangan dibagian kiri, berarti janin berada di posisi *Occiput Anterior* (OA) atau *Left Occiput Transverse* (LOT-yang dapat dengan mudah berputar ke posisi OA) yang merupakan posisi bayi paling optimal saat melahirkan (Susilawati, 2023).

7. Cara Mencegah Janin Posisi OP

Risiko Posisi Oksiput Posterior berupa Kondisi peradangan dalam selaput janin karena adanya infeksi bakteri dan Bayi yang dilahirkan dalam posisi oksiput posterior ini juga kemungkinan memiliki skor APGAR, nilai kondisi kesehatan setelah kelahiran yang lebih rendah. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui cara mencegah terjadinya posisi Occiput Posterior

8. Cara mencegah janin dengan posisi OP adalah dengan cara (Susilawati, 2023):

- a. Olahraga teratur dan perbaiki postur tubuh. Jauhi posisi yang mengarah pada posisi janin OP seperti bersandar dan duduk dengan panggul miring /tidak sejajar. Ibu bisa menggunakan birthball untuk menjaga postur tubuhnya.



Gambar 6.12 Posisi yang bisa dilakukan untuk janin posisi OP

Sumber: (Susilawati, 2023)

- b. Ketika ibu tidur, coba tidur dengan posisi miring ke kiri atau ke kanan dengan satu kaki dibawah lurus dan satu kaki diatasnya ditekuk 90° kemudian letakkan kaki pada tumpukan bantal yang mengakibatkan panggul tetap terbuka.
- c. Olahraga seperti berjalan, yoga, berenang, yang bisa menggoyangkan panggul.

B. Mekanisme Persalinan Presentasi Bokong

Presentasi bokong adalah janin letak memanjang dengan bagian terendahnya bokong, saki, atau kombinasi keduanya. Dengan insidensi 3-4% dari seluruh kehamilan tunggal pada umur kehamilan cukup bulan (≥ 37 minggu), presentasi bokong merupakan malpresentasi yang paling sering dijumpai. Sebelum umur kehamilan 28 minggu, kejadian presentasi bokong berkisar antara 25-30%, dan sebagian besar akan berubah menjadi presentasi kepala setelah umur kehamilan 34 minggu. Penyebab terjadinya presentasi bokong tidak diketahui, tetapi terdapat beberapa faktor risiko selain prematuritas, yaitu abnormalitas struktural uterus, polihidramnion, plasenta previa, multi-paritas, mioma uteri, kehamilan multipel, anomali janin (anensefali, hidrosefalus), dan riwayat presentasi bokong sebelumnya (Saifuddin, 2013).

Manajemen presentasi bokong mengalami perubahan yang mengarah kepada semakin dipilihnya cara persalinan bedah sesar dibandingkan vaginal. Pada tahun 1990 sebanyak 90% kasus presentasi bokong dilahirkan secara bedah sesar, sedangkan pada tahun 1970 hanya sebanyak 11,6%. Kecenderungan tersebut sangat berkaitan dengan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan cara persalinan dengan risiko kematian atau morbiditas perinatal. Meskipun nilai ambang dilakukannya bedah sesar pada kasus presentasi bokong semakin rendah, keterampilan melakukan persalinan vaginal masih tetap diperlukan. Kontroversi masih terjadi dalam pilihan cara persalinan pada presentasi bokong. Hal tersebut hendaknya tidak membuat kekhawatiran terjadinya kematian atau morbiditas perinatal membuat semua kasus presentasi bokong dilakukan bedah sesar. Argumentasi atas hal tersebut adalah (a) Morbiditas dan mortalitas perinatal pada presentasi bokong tidak semata-mata berkaitan dengan cara persalinannya, akan tetapi berhubungan dengan trauma persalinan, prematuritas, dan kelainan kongenital. (b) Protokol khusus yang dikembangkan untuk penanganan persalinan dengan presentasi bokong memberikan luaran yang serupa dengan luaran bedah sesar elektif. Trauma pada janin dalam presentasi bokong dapat terjadi baik persalinan secara bedah sesar maupun vaginal (Saifuddin, 2013).

Mekanisme persalinan presentasi bokong adalah proses persalinan ketika bokong bayi berada di bawah dan kepala bayi berada di atas. Presentasi bokong juga disebut sebagai persalinan sungsang (Cunningham, 2014).

1. Diagnosis

Presentasi bokong dapat diketahui melalui pemeriksaan palpasi abdomen. Manuver Leopold perlu dilakukan pada setiap kunjungan perawatan antenatal bila umur kehamilannya ≥ 34 minggu. Untuk memastikan apabila masih terdapat

keraguan pada pemeriksaan palpasi, dapat dilakukan periksa dalam vagina dan/atau pemeriksaan ultrasonografi (Saifuddin, 2013).

Tindakan manuver Leopold untuk memastikan presentasi janin, apabila dicurigai terdapat presentasi bokong-atau presentasi apa pun selain kepala merupakan indikasi untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Dengan manuver Leopold pertama, teraba kepala janin yang bulat, keras, dan balotemen positif pada fundus. Manuver kedua menunjukkan punggung terletak pada salah satu sisi abdomen dan bagian kecil pada sisi yang lain. Pada manuver ketiga, bokong dapat digerakkan di atas pintu atas panggul jika belum engagement. Setelah janin masuk panggul (engagement), manuver keempat menunjukkan bokong yang terfiksasi di dalam simfisis.

Pada pemeriksaan vagina Tuberositas ischiadicum, sakrum, dan anus biasanya dapat dipalpasi pada presentasi frank breech, dan setelah janin makin turun, genitalia eksterna dapat diidentifikasi. Sakrum dan prosesus spinosus dipalpasi untuk menentukan posisi dan presentasi janin. Posisi janin terdiri atas sakrum kiri anterior (LSA), sakrum kanan anterior (RSA), sakrum kiri posterior (LSP), sakrum kanan posterior (RSP), atau sakrum transversal (ST) yang mencerminkan hubungan sakrum janin terhadap pelvis ibu (Cunningham, 2014).

2. Etiologi

Faktor-faktor yang memengaruhi masuknya kepala janin ke dalam panggul mempunyai peranan dalam etiologi terjadinya presentasi bokong. Penyebab pasti belum diketahui, akan tetapi ada beberapa faktor predisposisi yaitu (Alfrianne, 2023).

- a. Faktor ibu yaitu adanya presentasi bokong yang membakat dan bentuk panggul yang sedemikian rupa sehingga lebih cocok untuk presentasi bokong daripada presentasi kepala, hamil sulung atau hamil ulang yang sudah melahirkan banyak anak (multiparitas/multigravida), kelainan bentuk uterus misalnya pada uterus bicornis (ruang rahim terbagi dua), uterus myomatosus, dan fibromioma.
- b. Faktor janin: prematuritas, hydrocephalus, anchepalus, hydramnion, multipara, hamil muda, hamil kembar, KJDK.
- c. Faktor plasenta (lokasi plasenta): plasenta previa karena menghalangi turunnya kepala ke dalam pintu atas panggul.

3. Klasifikasi

Menurut (Sofian, 2015) membagi klasifikasi letak bokong diantaranya:

- a. Letak Bokong (Frank Breech) Letak bokong dengan kedua tungkai terangkat ke atas (75%).
- b. Letak Sungsang Sempurna (Complete Breech) Letak bokong di mana kedua kaki ada di samping bokong(Letak bokong kaki sempurna (lipat kejang).

c. Letak Sungsang Tidak Sempurna (Incomplete Breech)



Gambar 6.13 jenis presentasi bokong (A) presentasi bokong murni, (B) presentasi bokong kaki, (C) presentasi kaki Sumber: (Sofian, 2015)

Adalah letak sungsang di mana selain bokong bagian yang terendah juga kaki atau lutut, terdiri dari:

- Kedua kaki (24%) = Letak kaki sempurna
- Satu kaki = Letak kaki tidak sempurna
- Kedua lutut (1%) = Letak lutut sempurna
- Satu lutut = Letak lutut tidak sempurna.



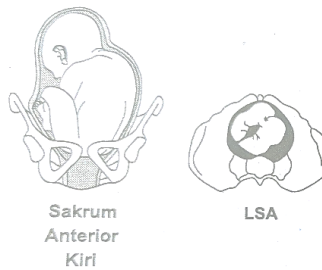
Gambar 6.14 Jenis presentasi bokong kaki Sumber: (Saifuddin, 2013)

Posisi bokong ditentukan oleh sakrum, ada 4 posisi (Sofian, 2015):

- Left sacrum anterior (sakrum kiri depan)
- Right sacrum anterior (sakrum kanan depan)
- Left sacrum posterior (sakrum kiri belakang)
- Right sacrum posterior (sakrum kanan belakang).

4. Mekanisme Persalinan Presentasi Bokong (Sacrum Anterior Kiri)

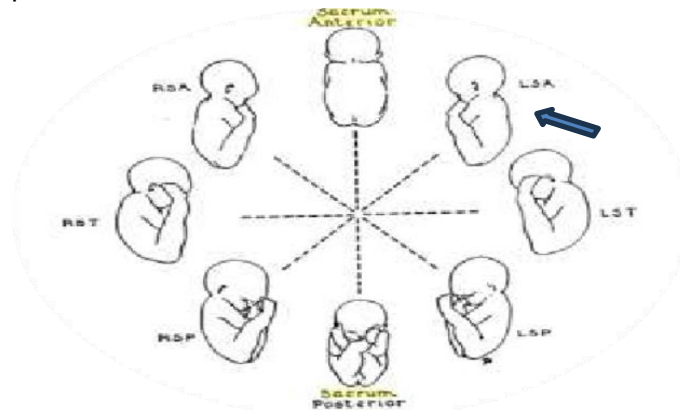
Pada posisi sakrum kiri anterior (left sacrum anterior, LSA), janin duduk pada uterus dengan spina dan sakrum janin berada dekat sisi kiri ibu dan di bawah bagian anterior panggul ibu (lihat Gambar 6.15).



Gambar 6.15 Sakrum Anterior Kiri

Sumber: (Murray, 2013)

Presentasi Sacrum Kiri Anterior juga sering disebut dengan istilah presentasi sacrum kiri depan.



Gambar 6.16. Gambaran posisi janin Sacrum Kiri Anterior

Sumber: (Lestary, 2023)

Bokong turun melalui pintu atas panggul dengan garis pangkal paha pada ukuran melintang atau miring, kadang-kadang juga dalam ukuran memanjang (ukuran muka –belakang). Jika bokong anak sudah sampai atau hampir sampai didasar panggul, maka atas pengaruh dasar panggul ini disertai oleh pengaruh paksi-panggul bokong anak jadi berputar hingga garis pangkal paha terletak dalam ukuran muka-belakang. Jika bokong sebelah depan sudah terlihat dibelakang symphysis, selanjutnya diikuti oleh bagian trochanter. Pada daerah trochanter ini, symphysis bagian bawah sebagai hypomochlion, hingga dengan demikian lahirlah seluruh bokong anak melewati perineum. Mulai dari dasar panggul sampai lahirnya bokong dan seterusnya, yang jelas terlihat adalah tulang belakang pinggang dari anak membengkok kearah luar (laterofleksi) (Lestary, 2023).

Hal ini dapat terjadi karena:

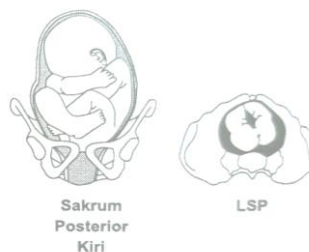
- Garis pangkal paha ialah ukuran yang paling panjang dan harus keluar dari pintu bawah panggul dalam ukuran muka belakang (sebab pada pintu bawah panggul ukuran inilah yang paling panjang).
- Pergerakan tulang belakang didaerah pinggang anak yang paling mudah hanya kesamping (lateral).

- c. Pada letak sungsang dengan kaki keatas gerakan ke belakang dihalangi oleh kaki, sehingga kemungkinan hanya gerakan laterofleksi. Setelah seluruh pantat lahir, terjadi gerakan laterofleksi, punggung anak berputar ke atas, hingga badan tersebut menjadi mengedik (artinya terjadi lordose). Terlebih lagi jika kaki sudah lahir, lebih banyak gerakan itu menjadi lebih bebas dan tulang belakang anak lebih suka mengadakan lordose.

Selain itu, faktor yang menyebabkan punggung anak berputar kedepan ialah bahu anak masuk pintu atas panggul dalam ukuran melintang. Bahu melewati pintu bawah panggul sehingga punggung anak berputar hingga bahu depan lahir dibawah symphysis. Setelah itu diikuti bahu belakang melewati perineum. Lahirnya lengan anak bersamaan dengan dada dan bahu. Sementara itu kepala anak turun kedalam rongga panggul dengan sutura sagitalis dengan ukuran melintang. Sesampainya dalam rongga panggul, kepala anak (subocciput) lahir dibawah symphysis (sebagai hypomoclon) dan lahirlah berturut-turut dagu, muka dan kening melewati perineum.

5. Mekanisme Persalinan Presentasi Bokong (Sacrum Posterior Kiri)

Posisi sacrum posterior merupakan posisi sacrum bayi mendekati tulang cocygis ibu. Saat janin duduk dengan spina janin mengarah ke sisi kiri dan bagian belakang panggul ibu, posisi bayi berada pada sakrum kiri posterior (left sacrum posterior, LSP) (lihat Gambar 6.17).



Gambar 6.17 Sacrum Posterior Kiri

Sumber: (Murray, 2013)

Jenis persalinan ini harus dilakukan pada tempat pelayanan kebidanan yang memiliki dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak. Hal ini dikarenakan jenis persalinan ini masuk dalam kategori persalinan dengan risiko tinggi. Sehingga dalam perjalanan Kala I dokter tidak menganjurkan induksi untuk mempercepat pembukaan. Pemantauan detak jantung janin diawasi secara berkala. Bokong merupakan pembuka serviks yang buruk jika dibandingkan dengan kepala. Sehingga proses persalinan Kala I akan menjadi lebih lama. Jika ditemukan keadaan janin yang tidak baik dan pembukaan yang melambat maka persalinan dilanjutkan dengan metode "*Sectio Caesarea*" (Kay, 2019).

Dalam menentukan posisi janin, perlu di pahami bahwa ibu dalam posisi litotomi, dimana symphysis pubis ibu dalam posisi anterior dan sacrum ibu dalam posisi posterior.



Gambar 7.18 Posisi Litotomi

Sumber: (Lestary, 2023)

Mekanisme Persalinan bokong menurut (Saifuddin, 2013).

Kepala adalah bagian janin yang terbesar dan kurang elastis. Pada presentasi kepala, apabila kepala dapat dilahirkan, maka bagian janin lainnya relatif mudah dilahirkan. Tidak demikian halnya pada presentasi bokong. Hal inilah yang menjadikan persalinan vaginal pada presentasi bokong lebih berisiko. Pemahaman tentang mekanisme persalinannya akan membantu dalam memberikan upaya pertolongan persalinan yang berhasil.

Bokong akan memasuki panggul (engagement dan descent) dengan diameter bitrokanter dalam posisi oblik. Pinggul janin bagian depan (anterior) mengalami penurunan lebih cepat dibanding pinggul belakangnya (posterior). Dengan demikian, pinggul depan akan mencapai pintu tengah panggul terlebih dahulu. Kombinasi antara tahanan dinding panggul dan kekuatan yang mendorong ke bawah (kaudal) akan menghasilkan putaran paksi dalam yang membawa sakrum ke arah transversal (pukul 3 atau 9), sehingga posisi diameter bitrokanter di pintu bawah panggul menjadi anteroposterior.

Penurunan bokong berlangsung terus setelah terjadinya putaran paksi dalam. Peri-neum akan meregang, vulva membuka, dan pinggul depan akan lahir terlebih dahulu. Pada saat itu, tubuh janin mengalami putaran paksi dalam dan penurunan, sehingga mendorong pinggul bawah menekan perineum. Dengan demikian, lahirlah bokong dengan posisi diameter bitrokanter anteroposterior, diikuti putaran paksi luar. Putaran paksi luar akan membuat posisi diameter bitrokanter dari anteroposterior menjadi transversal. Kelahiran bagian tubuh lain akan terjadi kemudian baik secara spontan maupun dengan bantuan (manual aid).

6. Komplikasi

Pada presentasi bokong persisten, dapat terjadi peningkatan frekuensi komplikasi berikut ini (Cunningham, 2014):

- a. Prolapsus tali pusat
- b. Plasenta previa

- c. Anomali kongenital
- d. Anomali dan tumor uterus
- e. Pelahiran sulit
- f. Morbiditas maternal dan perinatal yang meningkat

Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu:

- a. Perdarahan jalan lahir
- b. Trauma persalinan atau gangguan psikologis lainnya
- c. Infeksi postpartum

Komplikasi yang terjadi pada bayi:

- a. Perdarahan intraknial (perdarahan epidural, subdural, subaraknoid, intraserebral /parenkim dan intraventrikuler) yang dapat menyebabkan kecacatan jasmani sampai kemantal bahkan dapat menyebabkan kematian pada bayi
- b. Infeksi postpartum seperti meningitis atau infeksi lainnya, dapat ditandai dengan adanya perubahan pada suhu tubuh yang meningkat, ubun-ubun bayi menonjol, lemas, frekuensi minum berkurang, muntah yang dapat menyebabkan kejang hingga henti nafas.
- c. Trauma saat persalinan seperti fraktur eksremitas (atas atau bawah), cedera pada liver (liver ruptura) dan lien ruptura
- d. Bayi baru lahir yang menelan atau menghirup air ketuban bercampur feses pertamanya (mekonium) atau biasa disebut aspirasi mekonium (Arlina, 2023).

7. Prognosis

Prognosis kehamilan yang merugikan dapat meningkat pada ibu maupun janin.

a. Morbiditas Maternal diantaranya:

- 1) Laserasi jalan lahir
- 2) Ruptur uterus
- 3) Laserasi serviks dan dinding vagina, atau keduanya
- 4) Perluasan episiotomi dan robekan perineum yang dalam
- 5) Atonia uterus
- 6) Perdarahan pascapartum
- 7) Meningkatkan risiko infeksi

b. Morbiditas dan Mortalitas Perinatal

Kontributor penting pada kematian perinatal adalah kelahiran kurang bulan, kelainan kongenital, dan trauma kelahiran.

Prognosis semakin membaik karena dilakukan penilaian secara seksama sebelum kelahiran per vagina dan karena meningkatnya jumlah kelahiran caesar, yang melebihi 60 persen (Cunningham, 2014).

C. Latihan Soal

1. Kondisi di mana punggung bayi berada di punggung ibu dan memasuki pelvis dengan kepala menghadap ke depan atau kepala bawah dari bayi yang menghadap sisi perut ibu. Maka presentasi pada kepala yang dapat kita tentukan adalah:
 - A. Oksiput Anterior
 - B. Oksiput Posterior
 - C. Oksiput Anterior Kiri
 - D. Oksiput Posterior kanan
 - E. Oksiput anterior posterior
2. Pada pemeriksaan palpasi ditentukan punggung janin berada pada sisi kiri ibu dan oksiput berada dekat dengan spina ibu, maka hasil yang didapatkan dari pemeriksaan adalah:
 - A. Oksiput Anterior Kiri
 - B. Oksiput Anterior kanan
 - C. Oksiput Posterior kiri
 - D. Oksiput Posterior kanan
 - E. Oksiput anterior posterior
3. Posisi sacrum bayi mendekati tulang cocygis ibu. Saat janin duduk dengan spina janin mengarah ke sisi kiri dan bagian belakang panggul ibu, hal ini merupakan posisi bayi berada pada
 - A. Left sacrum anterior (sakrum kiri depan)
 - B. Right sacrum anterior (sakrum kanan depan)
 - C. Left sacrum posterior (sakrum kiri belakang)
 - D. Right sacrum posterior (sakrum kanan belakang).
 - E. Left sacrum Transversal (sakrum kiri transversal)
4. Bilamana janin duduk pada uterus dengan spina dan sakrum janin berada dekat sisi kiri ibu dan di bawah bagian anterior panggul ibu, hal ini merupakan posisi bayi berada pada
 - A. Left sacrum anterior (sakrum kiri depan)
 - B. Right sacrum anterior (sakrum kanan depan)
 - C. Left sacrum posterior (sakrum kiri belakang)
 - D. Right sacrum posterior (sakrum kanan belakang).
 - E. Left sacrum Transversal (sakrum kiri transversal)

5. Posisi ini merupakan posisi kepala bayi berada dibawah dan bagian belakang terdapat leher yang menghadap kekanan dan tulang punggung bayi menghadap di sumbu tubuh ibu (punggung ibu) adalah:
- A. Oksiput Anterior
 - B. Oksiput Posterior
 - C. Oksiput Anterior Kiri
 - D. Oksiput Posterior kanan
 - E. Oksiput anterior posterior

Kunci Jawaban Latihan Soal

- 1. B
- 2. C
- 3. C
- 4. A
- 5. D

D. Rangkuman Materi

Presentasi Vertex (Oksiput) merupakan presentasi kepala yang diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara kepala dan tubuh janin. Sebelum menentukan posisi presentasi kepala, perlu untuk mengetahui anatomi tengkorak janin. Fontanel anterior memiliki bentuk seperti berlian dengan empat garis sutura yang mengarah ke sana. Fontanel posterior memiliki bentuk segitiga dengan tiga garis sutura yang mengarah ke sana. Posisi posterior janin jarang ditemukan pada saat kelahiran. Saat janin berada pada posisi posterior, oksiput lebih tinggi dibandingkan saat janin berada pada posisi oksiput anterior (occiput anterior, OA). Selama melakukan perasat Leopold, Anda dapat memalpasi tendangan janin atau merasakan bahwa kaki, tungkai, atau lengan berada pada sisi kanan ibu. Spina janin akan berada pada sisi kiri ibu dan punggung janin berada pada sisi kiri ibu dan oksiput berada dekat dengan spina ibu. Saat kepala janin dipalpasi selama pemeriksaan dalam, fontanel posterior akan ditemukan pada sisi kiri ibu dan dekat dengan spina ibu. Maka posisi janin berada pada posisi oksiput kiri (left occiput posterior, LOP), sedangkan Pada posisi oksiput kanan posterior (right occiput posterior, ROP), punggung janin berada pada sisi kanan ibu, menuju spina ibu. Bagian kecil dari janin dapat dipalpasi dengan mudah pada sisi kiri ibu. Ibu akan merasakan tendangan janin pada sisi kirinya. Fontanel posterior berada pada sisi kanan ibu. Mekanisme persalinan merupakan perubahan posisi bagian terendah janin yang diperlukan untuk melalui kanal pelvis. Presentasi yang paling memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses

persalinan adalah presentasi belakang kepala janin. Berbeda dengan persalinan dalam presentasi bokong sakrum menjadi penanda dan penunjuk posisi. Pada posisi sakrum kiri anterior (left sacrum anterior, LSA), janin duduk pada uterus dengan spina dan sakrum janin berada dekat sisi kiri ibu dan di bawah bagian anterior panggul ibu sedangkan Posisi sacrum posterior merupakan posisi sacrum bayi mendekati tulang cocygis ibu. Saat janin duduk dengan spina janin mengarah ke sisi kiri dan bagian belakang panggul ibu, posisi bayi berada pada sakrum kiri posterior (left sacrum posterior, LSP). Dengan mempelajari pembahasan pada materi ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami mengenai mekanisme persalinan dengan presentasi vertex posterior kiri dan kanan maupun presentasi bokong dengan sacrum anterior kiri maupun sacrum posterior kiri.

E. Glosarium

Fontanel anterior	: Ubun-ubun Besar
Fontanel Posterior	: Ubun-Ubun Kecil
Left Occiput Transverse-LOT	: Oksiput Transversal Kiri
Left Sacrum Anterior, LSA	: Sakrum Kiri Anterior
Left Sacrum Posterior, LSP	: Sakrum Kiri Posterior
Left Occiput Posterior, LOP	: Oksiput Kiri Posterior
Left Occiput Anterior-LOA	: Oksiput Kiri Depan
Occiput Anterior, OA	: Oksiput Anterior
Right Occiput Posterior, ROP	: Oksiput Kanan Posterior
Right Sacrum Anterior	: Sakrum Kanan Depan
Right Sacrum Posterior	: Sakrum Kanan Belakang
Right Occiput Anterior-ROA	: Oksiput Kanan Depan
Right Occiput Transverse-ROT	: Oksiput Transversal Kanan
Sacrum Transversal-ST	: Sakrum Transversal
Vertex	: Oksiput

F. Daftar Pustaka

- Alfrienne. (2023). Mekanisme Persalinan Presentasi Bokong. Surakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Arlina. (2023). Mekanisme Persalinan Dan Fisiologi Nifas. Padang Sumatera Barat: Get Press Indonesia.
- Cunningham. (2014). Obstetri Williams. Jakarta: EGC.
- Fitriana. (2022). Asuhan Persalinan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Hutabarat, J. (2023). Mekanisme Dalam Persalinan. Surakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Kay, S. A. (2019). Crash Course Obstetrics And Gynaecology. Elsevier Helath Sciences.
- Lestary, T. T. (2023). Mekanisme Persalinan Dan Fisiologi Nifas. Padang Sumatera Barat: Get Press Indonesia.
- Manuaba. (2007). Pengantar Kuliah Obstetri. Jakarta: EGC.
- Murray. (2013). Persalinan Dan Melahirkan Praktik Berbasis Bukti. Jakarta: EGC.
- Nurhidayati, S. (2023). Mekanisme Persalinan Dan Fisiologi Nifas. Padang Sumatera Barat: Get Press Indonesia.
- Oxorn. (2010). Ilmu Kebidanan Patologi Dan Fisiologi Persalinan. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medika.
- Saifuddin. (2013). Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sofian, A. (2015). Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri. Jakarta: EGC.
- Sumaifa. (2023). Mekanisme Dalam Persalinan. Surakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Susilawati, S. (2023). Mekanisme Persalinan Dan Fisiologi Nifas. Padang Sumatera Barat: Get Press Indonesia.
- Varney, H. (2008). Buku Ajar Asuhan Kebidanan. Jakarta: EGC.

BAB 7

MEKANISME PERSALINAN PRESENTASI MUKA (MENTO ANTERIOR KIRI), FISILOGI DAN FUNGSI NYERI PADA PERSALINAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep mekanisme persalinan dalam berbagai posisi presentasi janin secara komprehensif, berdasarkan bukti ilmiah terbaru.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme persalinan pada kasus presentasi muka serta menerapkan penanganan klinis yang tepat sesuai dengan kondisi dan posisi janin.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan definisi, penyebab, dan diagnosis presentasi muka.
- Mengidentifikasi perbedaan antara presentasi mento anterior dan mento posterior.
- Menguraikan mekanisme persalinan pada posisi mento anterior kiri secara rinci.
- Menentukan manajemen klinis yang tepat untuk presentasi muka berdasarkan posisi mentum.

Pendahuluan

Mekanisme persalinan merupakan proses penting dalam persalinan yang melibatkan berbagai gerakan janin untuk menyesuaikan diri melalui jalan lahir. Salah satu bentuk presentasi yang jarang terjadi namun penting untuk dipahami adalah presentasi muka (mento anterior kiri). Presentasi ini terjadi karena ekstensi sempurna kepala janin, yang menyebabkan wajah menjadi bagian terendah. Pemahaman mengenai mekanisme persalinan pada presentasi muka sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan.

A. Mekanisme persalinan presentasi muka (mento anterior kiri),

1. Pendahuluan

Bagian janin terendah atau bagian bawah untuk menentukan persentasi dan di temukan saat palpasi serta pemeriksaan dalam. Persentasi muka merupakan hasil ekstansi sempurna kepala janin yang biasanya di mulai pada posisi oksiput posterior sebelum persalinan ataupun saat persalinan. Sebagian besar presentasi wajah bersifat sekunder dan akan lebih jelas saat proses persalinan. Meskipun persalinan pervaginam dapat dilakukan pada kasus persentasi wajah, namun persalinan caesar sering menjadi pilihan. (Ady Purwoto dkk., 2023). Denominator presentasi muka letak janin memanjang, presentasi kepala, bagian terendah janin muka, sikap ekstensi sempurna, adalah dagu (mentum, M) dan diameter pada waktu masuk panggul merupakan diameter sub mento bregmatica sebesar 9.5 cm. Dan bagian terendahnya adalah glabella dan dagu sedang presentasi dahi bagian di antra glabella dan bregma. Namun terkadang sering di jumpai kedudukan di antara keduanya.(Annisa UI Mutmainnah, 2017)

2. Insiden

Kasus presentasi muka insiden kurang dari 1 persen (1 di antara 250) dan lebih tinggi pada multipara di bandingkan primigravida. Persentasi muka di mana dagu berfungsi sebagai indikator posisi kepala, sehingga sangat penting untuk membedakan posisi dagu depan di mana dagu terletak di bagian depan pada rongga panggul ibu dengan posisi dagu belakang.(Cahyaning Setyo Hutomo, 2023)

3. Penyebab

Kondisi yang menghambat masuknya kepala dalam sikap flexi dapat menjadi penyebab presentasi muka. Sikap ekstensi dengan disproporsi kepala panggul dan oleh karena itu kombinasi yang serius sehingga dengan teliti harus dikesampingan kemungkinan adanya panggul yang kecil atau kelapa yang besar yang memiliki hubungan. Sebab-sebab ekstensi yang sangat jarang dijumpai adalah neoplasma thyroid yang mekanismenya adalah mendesak kepala ke belakang, lilitan tali pusat berkali-kali pada leher sehingga mencegah flexi dan monster. Janin anencephalus seringkali ada dalam keadaan presentasi muka dan mempunyai insiden prematuritas lebih tinggi. Pada kebanyakan kasus faktor penyebabnya tidak dapat diketemukan. Secara lengkap penyebab letak muka di bagi 2 golongan:

- a. Letak muka primer yang diakibatkan kelainan anak dan tidak dapat di lakukan perbaikan adalah

- 1) Struma congenital
 - 2) Anencephaly
 - 3) Lilitan tali pusat yang banyak
 - 4) Kelainan tulang leher
 - 5) Maningocele
- b. Letak muka sekunder; dapat di perbaiki
- 1) Panggul picak
 - 2) Anak besar
 - 3) Dinding perut kendur, sehingga rahim jatuh ke depan
 - 4) Bagian – bagian yang menumbung
 - 5) Hydramnion(Cahyaning Setyo Hutomo, 2023)

4. Kelainan Defleksi

- a. Pada presentasi muka terjadi hiperekstensi kepala sehingga oksiput menempel pada punggung janin sehingga yang merupakan bagian terendah janin adalah dagu
- b. Presentasi muka dapat terjadi dengan mento anterior atau mento posterior dalam kaitannya dengan symphysis pubid.(Pilliod RA, 2017)

5. Diagnosis

- a. Persentasi muka disebabkan hiperekstensi kepala janin sehingga tidak ada oksiput maupun sinsiput teraba pada pemeriksaan vagina
- b. Pemeriksaan abdomen, presentasi wajah mungkin tidak terdeteksi apalagi jika mentumnya anterior. Tenguk terasa menonjol, dengan lekukan antara kepala dan punggung, ekstremitas dapat dipalpasi pada sisi yang berlawanan dengan oksiput dan jantung janin terdengar paling jelas melalui dada janin pada sisi yang sama dengan ekstremitas. Pada posisi mento posterior jantung janin sulit terdengar karena dada janin bersentuhan dengan tulang belakang ibu.
- c. Hasil pemeriksaan vagina, teraba wajah saat jari masuk ke dalam mulut dengan mudah dan tulang rahang teraba. Pada pembukaan serviks yang sudah cukup lebar teraba punggung orbita, mata, hidung dan mulut. Saat persalinan berlangsung, wajah jadi oedema sehingga sulit dibedakan dengan presentasi sungsang. Posisi mentum harus diketahui jika posterior bidan mengetahui apakah lebih rendah dari sinsiput maka akan berputar kedepan dan bisa maju. Pada posis mento anterior kiri, punggung orbita miring pada diameter kiri panggul. Pemeriksaan harus hati – hati agar tidak melukai atau menginfeksi mata janin dengan jari pemeriksa.

- d. DJJ Denyut jantung janin) ditransmisi melalui dinding depan thorax janin dan terdengar paling keras di kuadran kiri bawah perut ibu, pada sisi yang sama dengan bagian-bagian kecil.(Nurhidayati & Kiftiyah, 2023)

Dalam kehamilan

Dalam kehamilan Letak muka kadang-kadang dapat dicurigai bila:

- a. Tonjolan kepala teraba sepihak dengan punggung dan teraba di antara belakang kepala dan punggung teraba sudut yang runcing (sudut Febre); sehingga tonjolan kepala juga bertentangan dengan bagian – bagian kecil.
- b. Bunyi jantung anak terdengar pada pihak bagian – bagian kecil atas penemuan tersebut di atas dibuat dalam foto Rontgen.(Sarwono Prawirohardjo. Rukiyah, 2014)

Dalam Persalinan

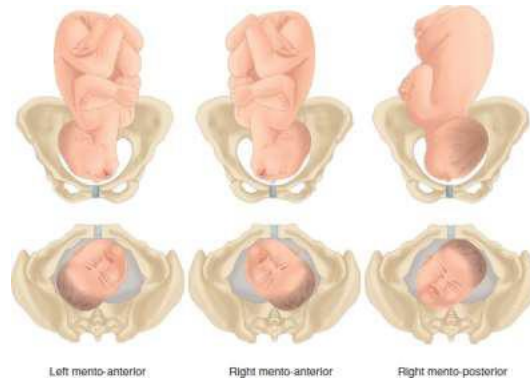
Pemeriksaan dalam pada pembukaan cukup besar akan teraba orbita, tulang pipi, hidung, mulut serta dagu. Muka teraba lunak sehingga harus di bedakan antara bokong. Letak muka dagu kiri depan menjadi petunjuk dagu di depan. Daguk depan, daguk belakang.(Sarwono Prawirohardjo. Rukiyah, 2014)

6. Manajemen Presentasi Muka

Titik Acuan pada presentasi muka, adalah dagu (mentum). Sebagai pemeriksa penting untuk membedakan posisi mento anterior atau mento posterior. Persalinan lama merupakan hal yang biasa pada presentasi wajah. Penurunan dan kelahiran kepala dengan fleksi dapat terjadi pada posisi mento anterior. Namun pada posisi mento posterior, kepala sepenuhnya terhalang oleh sacrum sehingga mencegah penurunan dan berisiko terjadi persalinan macet. Terdapat 3 posisi mentum pada presentasi muka:

- a. Mentum anterior: posisi ini dagu janin menghadap pada sisi depan ibu dan akan menjadi presentasi wajah. Bayi dengan posisi ini bisa dilahirkan pervaginam meskipun dibeberapa kasus dapat melalui SC.
- b. Mentum posterior: dalam posisi ini dagu janin menghadap pada punggung ibu, pada waktu yang bersamaan kepala, leher dan bahu masuk ke ruang panggul sehingga janin berusaha menyesuaikan diri dengan berputar menjadi mentum anterior karena kondisi ruang panggul menjadi penuh. Dalam posisi ini lebih sering dilakukan tindakan operatif namun dibeberapa kondisi dapat dilahirkan secara pervaginam dengan pertimbangan, ibu multipara dengan riwayat persalinan pervaginam, DJJ janin normal dan terdapat kemajuan persalinan dengan baik.
- c. Mentum tranverse: yaitu posisi dagu bayi menghadap ke jalan lahir. Posisi ini dapat dicoba dilahirkan secara pervaginam jika keadaan ibu dan janin dipantau

dan hasilnya baik. Namun segera melakukan tindakan operatif jika terdapat masalah.(Cia Aprilianti et al., 2023)



Gambar 7.1. posisi mentum

Sumber <https://causemamatries.wordpress.com/>

7. Mekanisme persalinan

a. Mento Anterior

- 1) Descent
- 2) Engagement oleh suboksipito bregmatika dengan diameter 9,5 cm
- 3) Ekstensi
- 4) 1/8 lingkaran dagu depan mengalami putaran paksi dalam
- 5) Fleksi: gerakan janin mulai turun memposisikan diri pada mento anterior ketika daerah submental bergantung dibawah simfisis. Sempitnya daerah vulva menjadikan bayi menyesuaikan diri dengan diameter submento vertical 11,5 cm.
- 6) Restitusi (pembebasan bagian terendah)
- 7) Putaran paksi luar menyesuaikan sumbu janin dan ibu
*engagement/penurun kepala menjadi agak lama karena diameter biparietal tidak melewati pintu atas panggul sampai dagu berada dibawah tingkat spina iskiadika dan wajah mulai mendorong perineum, tidak terjadi molase seperti persentasi vertex (Yusri, 2020)

b. Mento Posterior

- 1) Pada 2/3 kasus terjadi pemjangan 3/8 bagian dagu anterior sehingga kepala dilahirkan sebagai mentoanterior.
- 2) Pada 1/3 kasus salah satu dari peristiwa ini yang akan terjadi, diantaranya: posisi wajah melintang lebih dalam (saat dagu berputar 1/8 lingkaran bagian depan), mentoposterior persisten (bila tidak terjadi rotasi), mentoposterior langsung (saat dagu berputar 1/8 lingkaran bagian belakang) dan kondisi terakhir tidak terjadi kemajuan persalinan.

- 3) Direct mento posterior tidak seperti direct occipito posterior tidak dapat dilahirkan karena: persalinan harus dilakukan dengan ekstensi sementara kepala sudah diekstensikan secara maksimal, karena panjang sacrum adalah 10 cm dan panjang leher hanya 5 cm, bahu masuk panggul dan terbentur saat kepala masih terbentur sehingga persalinan terhambat (Yusri, 2020)
- c. Cardinal Movement pada persalinan normal
- Menurut (Makajeva, J., & Ashraf, 2023) mekanisme penurunan kepala pada persalinan normal adalah sebagai berikut :
- 1) Engagement (penurunan kepala pada pintu atas panggul)
 - 2) Descent
 - 3) Neck flexion
 - 4) Internal rotation (putaran paksi dalam)
 - 5) Extension (proses kelahiran/pembebasan bagian kepala)
 - 6) External rotation (putaran paksi luar menyesuaikan sumbu janin)
 - 7) Expulsion (proses kelahiran berturut-turut: dahi, mata, hidung, mulut dan dagu)
- Beberapa gerakan tidak dilakukan pada presentasi wajah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa persalinan akan berhenti pada presentasi alis kecuali jika secara spontan berubah menjadi muka atau vertex karena diameter oksipital janin lebih lebar daripada diameter terkecil panggul wanita, namun presentasi wajah tetap bisa dilahirkan secara pervaginam.

B. Fisiologi dan fungsi nyeri pada persalin

1. Pendahuluan

Masa persalinan merupakan pengalaman kompleks dan bersifat subjektif, sehingga membuat pengalaman itu unik dan bersifat individual. Persalinan juga merupakan pengalaman emosional yang melibatkan mekanisme fisiologis dan psikologis. Salah satu faktor yang memengaruhi pengalaman tersebut adalah nyeri persalinan. Nyeri persalinan merupakan fenomena yang luar biasa, bahkan menempati pengalaman nyeri tertinggi pada kehidupan seorang wanita, namun ingatan tersebut berkurang seiring waktu. Dalam beberapa penelitian, 90% pengalaman tersebut akan hilang tiga bulan kemudian (Editor, 2021b).

2. Konsep Nyeri

Nyeri adalah pengalaman kompleks yang terdiri dari respons fisiologis dan psikologis terhadap stimulus berbahaya. Asosiasi Internasional untuk Studi Nyeri (IASP) mendefinisikan rasa sakit sebagai "Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan, atau menyerupai yang terkait dengan, kerusakan jaringan aktual atau potensial". Rasa sakit selalu merupakan

pengalaman pribadi yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan social (Al., 2021)

Definisi IASP telah diterima secara luas oleh para profesional kesehatan dan peneliti dibidang nyeri dan diadopsi oleh beberapa organisasi profesional, pemerintah, dan nonpemerintah, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia. Definisi IASP telah direvisi dalam beberapa tahun terakhir untuk mencerminkan kemajuan dalam pemahaman kita tentang rasa sakit. Definisi yang direvisi adalah "Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan, atau menyerupai yang terkait dengan, kerusakan jaringan aktual atau potensial(Al., 2021)

3. Fisiologi Nyeri Persalinan

Nyeri secara umum didefinisikan sebagai memiliki dua komponen dasar, yaitu fenomena primer yang terdiri dari keluaran aferen dari reseptor sensorik dan fenomena sekunder yang melibatkan pemrosesan dan reaksi. Fenomena primer berasal dari fisiologis, hasil dari stimulasi dan respons reseptor sensorik, dan mungkin sama untuk stimulus yang diberikan pada semua orang yang secara fisiologis utuh (Nurhidayati & Kiftiyah, 2023)

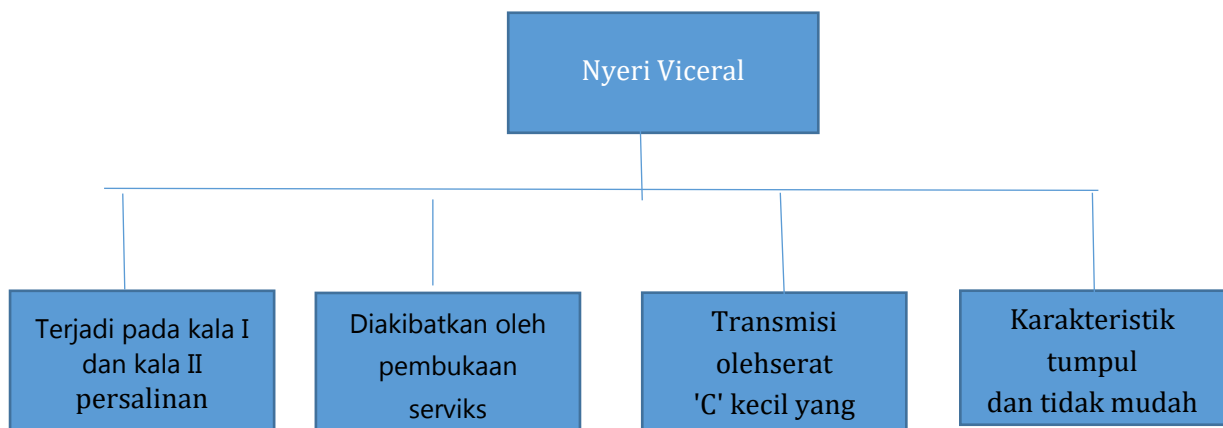
Nyeri persalinan berasal dari efek fisiologis, respon sensorik dan emosional (afektif) selama persalinan yang dapat menimbulkan efek teridentifikasi. Aktivitas sistem saraf simpatik menyebabkan terjadinya peningkatan katekolamin. Peningkatan asam lambung, mual dan muntah juga umum terjadi pada fase aktif dan transisi dari kala I persalinan. Ekspresi nyeri dapat terlihat melalui peningkatan kecemasan, dengan persepsi berkurang, menggeliat, menangis, mengerang, menunjuk (mengepalkan tangan dan meremas-remas), dan rangsangan otot yang berlebihan diseluruh tubuh (Editor, 2021a).

Nyeri persalinan berbeda pada nulipara dan multipara, skor nyeri pada nulipara lebih tinggi dibandingkan multipara. Pada nulipara rata-rata mengalami nyeri sensorik yang lebih besar yang diakibatkan oleh stimulasi pada nociceptors disekitar vagina, vulva dan perineum, serta akibat penurunan janin ((Labor, S. and Maguire, 2018)Nyeri persalinan memiliki dua komponen, yaitu viseral dan somatik, dengan ciri sebagai berikut:

a. Nyeri Viseral

Terjadi pada awal kala I dan kala II yang disebabkan oleh dilatasi serviks dan segmen bawah uterus. Setiap terjadi kontraksi, tekanan ditransmisikan ke serviks yang menyebabkan pembukaan. Nyeri ini akan dirasakan pada perut bagian bawah, sakrum dan punggung dengan karakteristik tumpul dan tidak mudah terlokalisasi (Labor, S. and Maguire, 2018); (Cashion, 2022). Nyeri viseral ditransmisikan oleh serat 'C' kecil yang tidak bermielin bersama serat

simpatik dan melewati uterus, serviks, dan fleksus saraf hipogastrik ke dalam rantai simpatis utama. Serat rasa sakit dari rantai simpatik memasuki rami putih yang terkait dengan saraf tulang belakang T10 hingga L1, melewati akar saraf posterior untuk bersinaps di tanduk dorsal sumsum tulang dan belakang. Beberapa serat menyebrang pada tingkat tanduk dorsal dengan ekstensi rostral dan caudal yang menghasilkan lokalisasi yang buruk. Mediator kimia yang terlibat yaitu bradykinin, leukotrienes, prostaglandins, serotonin, substance Plactic acid.(Wray, S. and Prendergast, 2019)

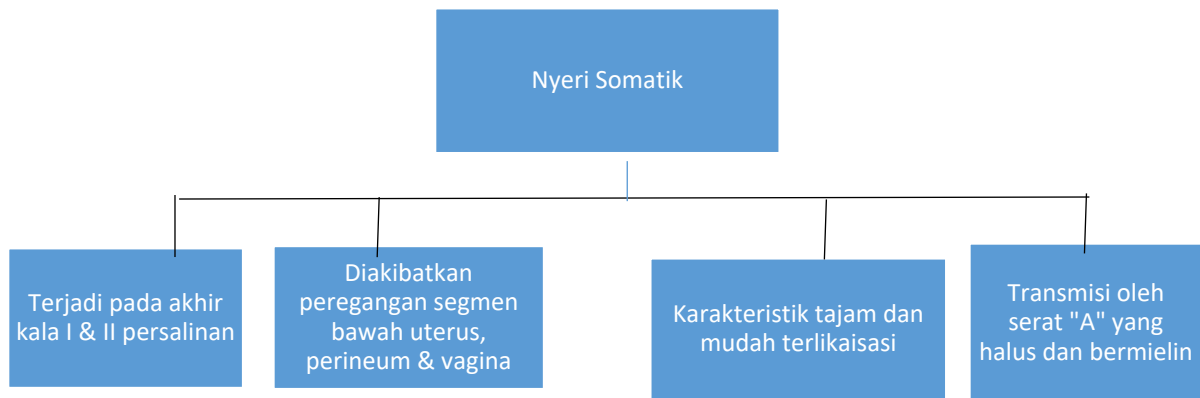


Gambar 7.1. Pathways Nyeri Viseral Sumber : (Labor, S. and Maguire, 2018)

b. Nyeri Somatik

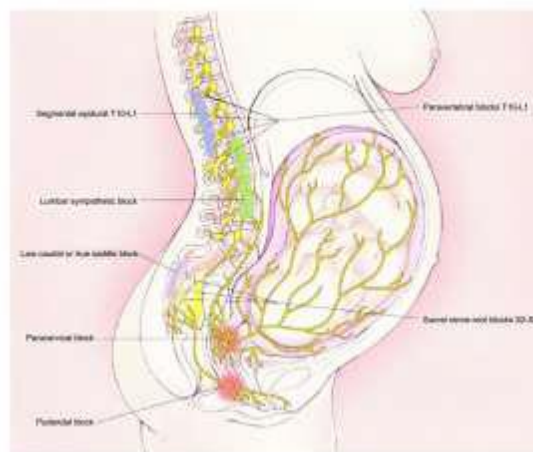
Nyeri Somatik terjadi pada akhir kala I dan kala II, yang disebabkan oleh peregangan, distensi dan iskemi atau bahkan cedera (robekan) pada dasar panggul, perineum dan vagina. Nyeri somatik bermanifestasi selama penurunan janin dengan kontraksi uerus yang semakin sering dan teratur.

Nyeri somatik ditransmisikan oleh serat 'A delta' yang halus dan bermielin. Transmisi terjadi melalui nervus pudendus dan cabang perineum nervus kutaneus paha posterior ke radiks S2-S4, serabut somatik dari kutaneus posterior nervus ilioinguinal dan nervur genitofemoralis juga membawa serabut aferen ke L1 dan L2. Nyeri somatic memiliki karakteristk nyeri yang tajam dan mudah terlokalisasi (Cashion, 2022):(Labor, S. and Maguire, 2018)



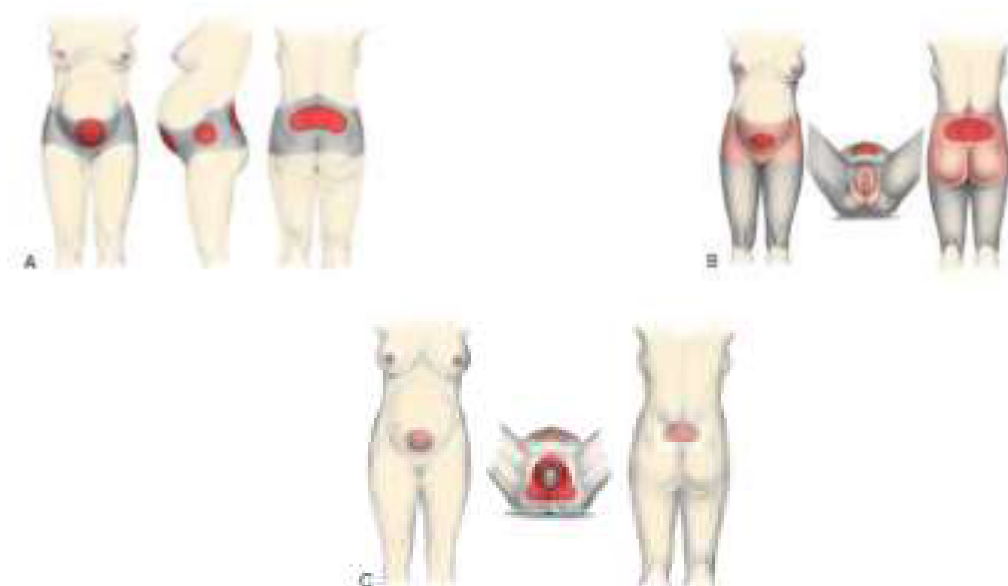
Gambar 7.2. Pathways Nyeri Somatik

Impuls saraf yang dihasilkan oleh viseral dan somatik diteruskan ke sel tanduk dorsal yang diproses dan ditransmisikan ke otak melalui saluran spino-thalamic. Transmisi ini disampaikan ke sistem hipotalamus dan limbik yang bertanggung jawab atas respon emosional dan otonom terkait nyeri. Nyeri Somatik Terjadi pada akhir kala I dan kala II persalinan Diakibatkan peregangan segmen bawah uterus, perineum dan vagina Transmisi oleh serat 'A' yang halus dan bermielin Karakteristik tajam dan mudah terlokalisasi(Editor, 2021a)



Gambar 8.3. Transmisi nyeri persalinan

Sumber: (L. et al., 2024)



Gambar 7.4. Distribusi nyeri persalinan selama transisi dan fase awal kala II
Sumber: (Cashion, 2022)

Pada gambar 8.4 bagian A dapat terlihat distribusi nyeri persalinan selama kala I persalinan; Pada bagian B, distribusi nyeri persalinan selama transisi dan fase awal kala II; Sedangkan pada bagian C, terlihat distribusi nyeri persalinan selama akhir kala II dan siap melahirkan. Area abu-abu menunjukkan ketidaknyamanan ringan, area pink muda menunjukkan ketidaknyamanan sedang, area merah gelap menunjukkan ketidaknyamanan yang intens (Cashion, 2022).

Pelebaran serviks yang lebih besar telah dikaitkan dengan peningkatan nyeri persalinan dalam sejumlah penelitian, meskipun peningkatan dan penurunan tingkat nyeri dapat terlihat selama persalinan. Terutama pada fase-fase akhir kala I persalinan, rasa sakit yang lebih besar dapat dialami ketika kontraksi lebih sering terjadi. Pengaruh gabungan dari pelebaran serviks dan frekuensi kontraksi mungkin sebagian bertanggung jawab atas rasa sakit yang hebat yang dialami beberapa wanita selama transisi masa persalinan.(Editor, 2021b)

Data dari beberapa penelitian telah mendukung adanya hubungan antara dysmenorrhea dan peningkatan rasa sakit saat persalinan, tanpa memandang paritas. Peningkatan produksi prostaglandin, yang menghasilkan intensitas kontraksi yang lebih besar, disarankan sebagai mekanisme umum selama menstruasi dan persalinan. Penjelasan ini didukung oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa intensitas kontraksi persalinan yang sebenarnya lebih penting daripada durasi kontraksi terhadap nyeri yang dirasakan(Yuni Fitriana, 2018)

4. Faktor Yang Memengaruhi Nyeri Persalinan

Beberapa faktor dapat memengaruhi nyeri persalinan, termasuk faktor fisiologis, psikologis, dan sosial. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi nyeri persalinan (Diane M.Fraser, 2009)a. Usia ibu

Nyeri persalinan yang dilaporkan dipengaruhi oleh usia ibu. Wanita yang lebih tua tampaknya memiliki kontrol lebih besar atas hidup mereka, memiliki lebih banyak dukungan selama kehamilan, dan tampaknya tidak khawatir tentang persalinan dan persalinan sebanyak wanita yang lebih muda.

a. Paritas

Paritas, atau berapa kali seorang wanita melahirkan, dikaitkan dengan nyeri persalinan yang lebih intens

b. Usia kehamilan saat melahirkan

Nyeri persalinan yang dilaporkan dipengaruhi oleh usia kehamilan saat melahirkan.

c. Faktor psikososial

Faktor psikososial seperti budaya, etnis, pencapaian pendidikan, stres, kecemasan, dan ketakutan telah disarankan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam pengalaman perempuan tentang nyeri persalinan.

d. Perasaan emosional

Perasaan emosional terhadap kehamilan, seperti perasaan emosional yang tidak stabil dan harapan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang tidak realistis, dikaitkan dengan intensitas nyeri dalam persalinan yang lebih tinggi

e. Riwayat aborsi

Riwayat aborsi dikaitkan dengan perasaan emosional yang lebih besar terhadap kehamilan dan intensitas nyeri persalinan yang lebih tinggi

f. Persalinan yang diinduksi atau ditambah

Persalinan yang diinduksi atau ditambah sering dikaitkan dengan peningkatan persepsi nyeri

5. Pengurangan Nyeri Persalinan Secara Non Farmakologi

Penatalaksanaan pengurangan nyeri pada persalinan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan proses persalinan. Nyeri menghasilkan efek fisiologis dan respons sensorik dan emosional (afektif). Selama persalinan, nyeri menimbulkan efek fisiologis yang dapat diidentifikasi. Aktivitas sistem saraf simpatis dirangsang sebagai respons terhadap rasa sakit yang meningkat, menghasilkan peningkatan kadar katekolamin, tekanan darah dan detak jantung meningkat, pola pernapasan ibu berubah sebagai respons terhadap peningkatan konsumsi oksigen. Hiperventilasi, kadang-kadang disertai alkalosis respiratorik, dapat terjadi saat nyeri meningkat dan teknik pernapasan dangkal yang lebih

cepat digunakan selama kontraksi. Pucat dan diaforesis dapat terlihat. Keasaman lambung meningkat, dan mual dan muntah sering terjadi pada fase aktif dan transisi kala satu persalinan. Perfusi plasenta dapat menurun, dan aktivitas uterus dapat berkurang

Saat ini pengurangan nyeri secara non-farmakologi sedang banyak digunakan karena dinilai lebih murah, mudah, tidak invasive, meningkatkan kepercayaan diri serta adanya keterlibatan pasien dalam pemberian asuhan. Pengurangan nyeri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Cashion, 2022):

a. Aromaterapi

Aromaterapi adalah ekstrak atau minyak yang dihasilkan dari tanaman, bunga, tumbuhan herbal, dan pohon. Aromaterapi memiliki fungsi untuk pengobatan dan menyeimbangkan tubuh, pikiran maupun jiwa. Minyak aromaterapi membantu kontraksi uterus, mengurangi nyeri dan ketegangan, menghilangkan rasa takut dan cemas, serta meningkatkan perasaan bahagia. (Al., 2021)

Molekul aromaterapi merangsang sistem limbik, memengaruhi endokrin serta saraf otonom yang berhubungan langsung dengan perasaan dan ingatan, juga dapat mengurangi kecemasan yang mengarah ke rasa sakit. Aromaterapi membantu mengurangi kecemasan melalui pengurangan kortisol dan meningkatkan kadar serotonin. Esensi herbal yang berbeda diteliti untuk mengurangi nyeri persalinan, lebih dari 50% ibu puas dengan dampak yang dihasilkan, sehingga mengakibatkan pengurangan rasa sakit dan kecemasan. Aromaterapi sebagai metode nonfarmakologi dapat digunakan dalam berbagai metode yaitu inhalasi, mandi, pijat dan rendam kaki (Nurhidayati & Kiftiyah, 2023) Aroma terapi yang dapat digunakan dalam persalinan adalah sebagai berikut ((Patimah, M. and Sundari, 2019)

b. Lavender

Bunga lavender atau dalam bahasa latin *lavandula angustifolia* memiliki kandungan linalool, keton dan strearaldehyde. Kandungan keton dalam lavender dapat mengurangi rasa sakit, peradangan dan memberikan efek tenang, sedangkan kandungan ester dapat mencegah terjadinya kejang otot, mengurangi ketegangan dan depresi. Penggunaan aromaterapi lavender dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menghirup dua tetes essen lavender yang diencerkan dengan air suling 1:10 selama 3 menit dengan jarak 5 cm dari hidung ((Yazdkhasti, M. and Pirak, 2016));
- 2) Inhalasi menggunakan 0,1 ml essen lavender yang ditambahkan air suling sebanyak 2 ml (Kheirkah, 2014));

- 3) Pijat punggung dengan menggunakan 50 ml minyak almond yang ditambahkan 2 tetes essen lavender (Mansour Lamadah, S. and Nomani, 206 C.E.)

c. Mawar

Bunga mawar atau *Rosa Damascena* memiliki kandungan finitil alcohol, citrenellol, nonadecane, geraniol, nerol, ethanol, heneicosane dan kaemferol. Kandungan tersebut dapat memberikan efek relaksan, abalgesik, antitusif, hipnotis, dan anti-diabetes (Kheirkah et al., 2014; Chughtai et al., 2018; Hamdamian et al., 2018).

Aromaterapi mawar efektif untuk merangsang sistem saraf pusat. Untuk pengurangan rasa sakit persalinan, essen mawar dapat digunakan sebagai berikut:

- 1) Meneteskan 0,8 ml essen mawar pada kasa ukuran 10x10 cm dan dihirup selama 10 menit (Hamdamian, 2018))

- d. Menggunakan diffuser water dengan menambahkan 4 tetes essen mawar kedalam 300ml air (Yazdkhasti, M. and Pirak, 2016) Kombinasi inhalasi 8 tetes essen mawar dengan 1 liter air dan rendaman kaki yang ditambah essen mawar dengan suhu 40°C (Kheirkah, 2014)

e. Melati

Melati (*Jasmine*) mengandung indole, linalcohol, asetat benzilic, alkohol benzilic, livalylacetaat dan jasmon. Aromatepi melati dapat diberikan dengan menggunakan diffuser water berisi 300ml air ditambah 4 tetes essen mawar (Yazdkhasti, M. and Pirak, 2016)

f. Citrus Aurantium

Citrus Aurantium atau Bitter Orange memiliki kandungan limonene, linalool, linalyl asetat, geranyl asetat, geraniol, nerol, dan neryl acetate. Pemberian aromaterapi Citrus Autantium dapat diberikan dengan menggunakan kasa yang telah direndam dalam 4 ml essen diletakkan di samping pasien selama 30 menit (Kheirkah, 2014)

g. Boswellia Carterii

Boswellia Carterii atau kemenyan memiliki kandungan asam boswellic dan pentacyclic yang memiliki efek mengurangi rasa sakit dan peradangan melalui pengurangan neurotransmitter darah seperti endorfin, serotonin, dan noradrenalin (Hu et al., 2017; Saeieh et al., 2018). Pemberian kasa yang telah direndam dengan campuran 0,2 ml essen dan 2 ml larutan garam normal (NaCL) yang ditempelkan pada kerah baju ibu bersalin dapat menurunkan skala nyeri persalinan (Patimah, M. and Sundari, 2019)

h. Teknik Relaksasi dan Pernafasan

Relaksasi dengan lingkungan yang nyaman, perpindahan posisi dan teknik nafas dapat menurunkan persepsi nyeri pada ibu bersalin. Teknik nafas yang dapat digunakan yaitu: pernafasan hidung (menghirup udara melalui hidung dan keluar melalui mulut), pernafasan lambat (IN-2-3- 4/OUT-2-3-4), pernafasan cepat (IN-OUT/IN-OUT), dan pernafasan berpola (IN-OUT/ IN-OUT/ IN-OUT/IN-BLOW).

i. Effleurage dan Counterpressure

Pijat effleurage adalah belaian ringan, biasanya pada perut, paha atau dada, sedangkan counterpressure adalah tekanan pada daerah sakrum dengan menggunakan kepalan tangan maupun benda keras.

j. Aplikasi Panas Dingin

Aplikasi panas dapat diberikan menggunakan kompres hangat, mandi air hangat, selimut hangat, sedangkan aplikasi dingin dapat menggunakan kain dingin, kompres gel beku, dan kantong es. Aplikasi panas dingin dapat digunakan secara tersendiri maupun secara bergantian.

k. Akupuntur dan Akupresur

Penekanan pada titik-titik akupuntur dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga dapat mengurangi persepsi nyeri persalinan

l. Hidroterapi

Mandi menggunakan pancuran air hangat (36-37°) bertekanan dapat meningkatkan kenyamanan dan relaksasi

m. Hipnosis

Pada saat hipnosis ibu bersalin dalam keadaan konsentrasi penuh sehingga pikiran alam bawah sadar lebih mudah di akses. Hipnosis memberikan efek relaksasi, mengurangi kecemasan, takut dan persepsi nyeri

(Patimah, M. and Sundari, 2019)

C. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Seorang perempuan Usia 35 tahun, G4P3A0 UK 39 mg di ruang bersalin, saat ini sedang mengalami persalinan dengan presentasi muka. Hasil Pemeriksaan: USG dokter menemukan bahwa dagu janin menghadap ke belakang tubuh ibu. T: 120/70mmHg, N: 88x/mnt, P: 16x/mnt S 36,5°C
Berdasarkan mekanisme persalinan, tindakan yang paling mungkin dilakukan untuk kasus tersebut?
A. Melakukan persalinan pervaginam jika terdapat kemajuan persalinan yang baik
B. Mendorong janin untuk berputar secara manual agar dagu menghadap ke depan

- C. Segera melakukan persalinan per vaginam tanpa evaluasi lebih lanjut
 - D. Memberikan obat-obatan untuk mempercepat kontraksi agar janin lebih cepat lahir
 - E. Menggunakan vakum ekstraksi untuk membantu kelahiran bayi
2. Seorang perempuan usia 28 tahun, GII P1A0, datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri hebat saat persalinan kala I. Ia melaporkan rasa sakit yang tumpul dan tidak dapat dilokalisasi dengan jelas. Hasil pemeriksaan: T: 130/80MmHg, N: 93x/mnt, P: 24x/mnt S 36,9⁰C, PD: pembukaan 7cm, ketuban utuh, presentasi muka
- Berdasarkan karakteristik nyeri tersebut, kemungkinan apa penyebab utama pada kasus tersebut?
- A. Peregangan serviks dan segmen bawah uterus
 - B. Peregangan perineum dan vagina
 - C. Cedera pada dasar panggul
 - D. Tekanan pada saraf pudendus
 - E. Cedera akibat episiotomy
3. Seorang perempuan usia 23thn, G1P0A0 UK 39mg, ada di TPMB saat ini mengalami persalinan dengan kontraksi yang kuat dan nyeri hebat di daerah perut bagian bawah serta punggung. Hasil Pemeriksaan: T: 120/70MmHg, N: 90x/mnt, P: 16x/mnt S 36,2⁰C, PD pembukaan 5cm, peresetasi kepala, ketuban utuh.
- Bidan menyarankan penggunaan aromaterapi untuk membantu meredakan nyeri. Minyak esensial manakah yang paling sesuai untuk digunakan dalam kasus tersebut?
- A. Eucalyptus
 - B. Lavender
 - C. Tea tree
 - D. Peppermint
 - E. Basil
4. Seorang perempuan usia 30 thn G1P0A0 datang ke Klinik dengan keluhan nyeri kontraksi, mengeluarkan lender darah. Hasil pemeriksaan: T: 135/80MmHg, N: 100x/mnt, P: 24 x/mnt S 36,5⁰C PD pembukaan 4cm, presentasi kepala, ketuban utuh, DJJ 140x/mnt, ibu masuk fase aktif persalinan dan menunjukkan kecemasan tinggi dan sering mengalami hiperventilasi. Teknik manajemen nyeri non-farmakologi yang paling tepat untuk diberikan pada kasus tersebut?

- A. Teknik pernapasan lambat
 - B. Pemberian oksigen tambahan
 - C. Pemberian aromaterapi lavender
 - D. Penggunaan kompres dingin
 - E. Hipnosis untuk mengalihkan perhatian
5. Seorang perempuan usia 20 thn G1P0A0 Uk 40mg, ada di TPMB dengan keluhan mau melahirkan. Hasil pemeriksaan: T: 120/70MmHg, N: 88x/mnt, P: 16x/mnt S 36,50C
PD pembukaan 10cm, Presentasi kepala, H 4, saat ini sedang penanganan kala II. Hasil anamnesa: Saat fase expulsive, perineumnya mengalami tekanan yang intens, dan nyeri yang dirasakan bersifat tajam serta mudah dilokalisasi. Jenis nyeri apa yang dialami ibu tersebut?
- A. Nyeri viseral
 - B. Nyeri neuropatik
 - C. Nyeri psikogenik
 - D. Nyeri somatik
 - E. Nyeri radikuler

Soal Essay

1. Jelaskan mekanisme cardinal movement dalam persalinan normal dan bagaimana perbedaan mekanisme ini pada presentasi muka!
2. Bagaimana hubungan antara faktor psikologis ibu dan tingkat nyeri persalinan yang dirasakan? Berikan contoh strategi untuk mengurangi dampak negatif faktor psikologis tersebut.
3. Bandingkan perbedaan nyeri viseral dan nyeri somatik dalam persalinan, termasuk mekanisme transmisinya!
4. Seorang ibu dengan usia kehamilan 39 minggu merasa sangat cemas terhadap proses persalinan yang akan dialaminya. Bagaimana cara efektif untuk membantu ibu mengatasi kecemasannya menggunakan metode non-farmakologis?
5. Seorang ibu bersalin mengalami nyeri persalinan yang luar biasa meskipun diberikan teknik relaksasi. Apa langkah-langkah tambahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri ini sebelum mempertimbangkan intervensi farmakologis?

Kunci Jawaban

1. Jawaban: A – Dalam kasus mentum posterior, bayi akan mengalami kesulitan untuk dilahirkan secara normal. Namun, pada beberapa kondisi tertentu, persalinan pervaginam masih memungkinkan jika ibu adalah multipara, DJJ (Denyut Jantung Janin) dalam batas normal, dan terdapat kemajuan persalinan. Jika tidak ada perkembangan, tindakan operasi sesar mungkin diperlukan.
2. Jawaban: A – Nyeri viseral terjadi akibat dilatasi serviks dan segmen bawah uterus pada kala I persalinan. Nyeri ini bersifat tumpul dan tidak terlokalisasi dengan baik, karena ditransmisikan melalui serabut saraf C yang tidak bermielin menuju medula spinalis.
3. Jawaban: B – Lavender memiliki kandungan linalool dan ester yang dapat membantu meredakan nyeri, mengurangi ketegangan, serta memberikan efek relaksasi pada ibu bersalin. Minyak esensial lainnya seperti eucalyptus dan peppermint lebih sering digunakan untuk kondisi pernapasan atau kesegaran tubuh, bukan untuk meredakan nyeri persalinan.
4. Jawaban: A – Teknik pernapasan lambat membantu ibu mengatur pernapasan sehingga mengurangi kecemasan dan hiperventilasi selama kontraksi. Pernapasan ini juga dapat meningkatkan oksigenasi pada ibu dan janin. Aromaterapi dan hipnosis juga dapat membantu, tetapi teknik pernapasan lambat adalah metode yang paling efektif dalam kasus hiperventilasi.
5. Jawaban: D – Nyeri somatik terjadi akibat peregangannya perineum dan vagina saat fase ekspulsif kala II persalinan. Nyeri ini bersifat tajam, jelas, dan terlokalisasi dengan baik, ditransmisikan oleh serat saraf A delta yang bermielin, yang berbeda dengan nyeri viseral yang bersifat tumpul dan tidak spesifik.

D. Rangkuman Materi

1. Mekanisme Persalinan Presentasi Muka
 - a. Presentasi muka terjadi ketika dagu bayi menjadi bagian terendah janin.
 - b. Faktor risiko meliputi prematuritas, makrosomia, CPD, hidrocephalus, multipara, dan kelainan panggul.
 - c. Ada tiga posisi mentum: mentum anterior, mentum posterior, dan mentum transversa.
2. Mekanisme Persalinan Normal (Cardinal Movement)

Terdiri dari: engagement, descent, flexion, internal rotation, extension, external rotation, dan expulsion.
3. Fisiologi dan Fungsi Nyeri dalam Persalinan

- a. Nyeri persalinan terdiri dari nyeri viseral (dilatasi serviks, segmen bawah uterus) dan nyeri somatik (distensi perineum, vagina).
 - b. Faktor yang memengaruhi nyeri meliputi usia ibu, paritas, usia kehamilan, faktor psikososial, riwayat aborsi, dan persalinan yang diinduksi.
4. Penatalaksanaan Nyeri Non-Farmakologi dalam Persalinan
- a. Aromaterapi (lavender, mawar, melati, citrus aurantium, boswellia carterii).
 - b. Teknik relaksasi & pernapasan (pernapasan hidung, pernapasan berpola).
 - c. Pijat effleurage dan counterpressure untuk meningkatkan kenyamanan ibu.
 - d. Aplikasi panas dan dingin untuk meredakan nyeri.
 - e. Akupresur dan akupunktur, hidroterapi, serta hipnosis untuk membantu mengurangi kecemasan dan nyeri persalinan.

E. Glosarium

Aromaterapi: Penggunaan minyak esensial dari tanaman untuk memberikan efek relaksasi, mengurangi kecemasan, dan membantu mengatasi nyeri persalinan.

Cardinal Movement: Serangkaian gerakan yang dilakukan janin selama persalinan agar dapat melewati jalan lahir, termasuk engagement, descent, flexion, internal rotation, extension, external rotation, dan expulsion.

Cephalopelvic Disproportion (CPD): Ketidakseimbangan antara ukuran kepala janin dan panggul ibu yang dapat menyebabkan persalinan sulit atau tidak memungkinkan secara normal.

Counterpressure: Tekanan yang diberikan pada daerah sakrum ibu selama kontraksi untuk membantu mengurangi nyeri persalinan.

Denyut Jantung Janin (DJJ): Frekuensi detak jantung janin yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan janin selama persalinan.

Descent: Salah satu tahap cardinal movement di mana kepala janin mulai turun ke dalam panggul ibu selama proses persalinan.

Ekstensi: Gerakan kepala janin saat keluar dari jalan lahir dengan mendongakkan dagu ke atas.

Effleurage: Teknik pijatan ringan pada perut ibu hamil yang digunakan untuk membantu meredakan nyeri persalinan.

Engagement: Tahap di mana bagian terendah kepala janin mulai masuk ke dalam pintu atas panggul ibu.

Expulsion: Tahap terakhir dari persalinan di mana seluruh tubuh bayi lahir setelah kepala dan bahu keluar terlebih dahulu.

Fleksi: Gerakan dagu janin mendekat ke dada untuk memudahkan perjalanan melewati jalan lahir.

Hidroterapi: Metode pereda nyeri dalam persalinan dengan menggunakan air hangat, seperti berendam atau mandi pancuran untuk membantu relaksasi otot.

Hipnosis: Teknik relaksasi mendalam yang digunakan untuk mengurangi kecemasan dan nyeri selama persalinan dengan mengarahkan pikiran ke keadaan tenang.

Internal Rotation: Perputaran kepala janin agar posisi yang lebih optimal untuk melalui jalan lahir.

Lilitan Tali Pusat: Kondisi di mana tali pusat melilit bagian tubuh janin, seperti leher atau badan, yang dapat memengaruhi jalannya persalinan.

Makrosomia: Kondisi di mana berat badan janin melebihi 4.000 gram, yang dapat meningkatkan risiko persalinan sulit.

Mentum Anterior: Posisi presentasi muka di mana dagu janin menghadap ke depan tubuh ibu, memungkinkan persalinan pervaginam.

Mentum Posterior: Posisi presentasi muka di mana dagu janin menghadap ke belakang tubuh ibu, yang sering kali menyebabkan kesulitan persalinan dan membutuhkan tindakan operatif.

Multipara: Ibu yang telah melahirkan lebih dari satu kali.

Nyeri Somatik: Nyeri yang terjadi pada kala II persalinan akibat peregangan perineum dan vagina, bersifat tajam dan mudah dilokalisasi.

Nyeri Viseral: Nyeri yang terjadi pada kala I persalinan akibat dilatasi serviks dan kontraksi uterus, bersifat tumpul dan sulit dilokalisasi.

Presentasi Muka: Jenis presentasi janin di mana bagian terendah yang memasuki jalan lahir adalah wajah bayi, dengan dagu sebagai titik referensi utama.

Pudendus Nerve Block: Anestesi lokal yang diberikan pada saraf pudendus untuk mengurangi nyeri persalinan saat kala II.

Restitusi: Perputaran kembali kepala bayi setelah lahir untuk menyesuaikan dengan posisi bahu di dalam jalan lahir.

Serat Saraf A Delta: Serat saraf bermielin yang menghantarkan nyeri somatik, seperti nyeri yang tajam dan mudah dilokalisasi pada kala II persalinan.

Serat Saraf C: Serat saraf yang tidak bermielin dan menghantarkan nyeri viseral, yang bersifat tumpul dan tidak spesifik selama persalinan kala I.

Teknik Pernapasan Berpola: Teknik pernapasan yang digunakan ibu bersalin untuk mengontrol nyeri selama kontraksi, seperti pernapasan lambat, cepat, atau kombinasi keduanya.

Tindakan Operatif: Prosedur medis seperti operasi sesar (SC) yang dilakukan jika persalinan pervaginam tidak memungkinkan atau berisiko tinggi.

Uterotonika: Obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan kontraksi uterus guna mempercepat proses persalinan atau menghentikan perdarahan postpartum.

Zona Nyeri Persalinan: Wilayah tubuh ibu yang mengalami sensasi nyeri selama persalinan, mulai dari perut bagian bawah, punggung, hingga perineum.

F. Daftar Pustaka

- Ady Purwoto dkk. (2023). Sistem Reproduksi (P. Global & E. Teknologi (eds.)).
- Al., R. S. et. (2021). The Revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain. Pain [Revista En Internet]* 2021, 1(161), 1–16.
- Annisa UI Mutmainnah, D. (2017). Asuhan Persalinan Normal & Bayi Baru Lahir (Ratih Indah Utami (ed.); I).
- Cahyaning Setyo Hutomo, dkk. (2023). Mekanisme Dalam Persalinan (Matias Julyus Fika Sirait (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Cashion, K. (2022). Pain management', in *Maternal Child Nursing Care - (7th ed.)*. Elsevier eBook on VitalSource,.
- Cia Aprilianti, Y., Trisna, P., Siswi, W., Elwitri, S., Elga, C., Grahardika, A., Rully, F., Cucun, S., Ferdina, W., Solama, S. P., Apidianti, M., Yuria, R. A., Eko, S., Wulaningtyas, Y., Ater, M., & Hanifa, Z. S. (2023). Adaptasi Anatomi dan Fisiologi Kehamilan, Kelahiran dan Persalinan.
- Diane M.Fraser. (2009). Myles Buku AJAR bIDAN (Diane M.Fraser (ed.); I).
- Editor. (2021a). Abdominal pain during pregnancy: Causes and Treatment. American Pregnancy Association. <https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-complications/abdominal-pain-during-pregnancy/>
- Editor. (2021b). Round ligament pain during pregnancy. American Pregnancy Association. <https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-complications/round-ligament-pain-during-pregnancy/>
- Hamdamian, S. et al. (2018). Effects of aromatherapy with Rosa damascena on nulliparous women's pain and anxiety of labor during first stage of labor'. *Journal of Integrative Medicine*, 16(2), 120–125.
- Kheirkah, M. et a. (2014). 'Controlled Trial of The Effect of Aromatherapy on Birth Outcomes Using "Rose Essensial Oil" Inhalation and Foot Bath.' *Journal Midwifery*, 2(1), 77–83.

- L., R. M., Hafsah, & Murni, Ni Nengah Arini, dkk. (2024). BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN (M. H. Retnaning Muji Lestari, S.ST. (ed.); Pertama, M, pp. 65–68). PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Labor, S. and Maguire, S. (2018). The Pain of Labour. PP.
- Makajeva, J., & Ashraf, M. (2023). Delivery, Face and Brow Presentation. (R. from N. C. for B. Information (ed.)). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56772>
- Mansour Lamadah, S. and Nomani. (206 C.E.). 'The Effect of Aromatherapy Massage Using Lavender Oil on the Level of Pain and Anxiety During Labour Among Primigravida Women. American Journal of Nursing Science, 5(2), 37.
- Nurhidayati, S., & Kiftiyah, D. (2023). Mekanisme Persalinan dan Fisiologis Nifas (M. B. Dr. Oktavianis & K. Ilda Melisa, A.Md. (eds.); Pertama). GET PRESS INDONESIA.
- Patimah, M. and Sundari, sri wahyuni. (2019). Nyeri Persalinan (tatu septiani Nurhikmah (ed.); 1st ed.). UMTAS Press.
- Pilliod RA, C. A. (2017). Fetal Malpresentation and Malposition: Diagnosis and Management. (4th ed.). Obstet Gynecol Clin North Am. <https://doi.org/doi:10.1016/j.ogc.2017.08.003>.
- Sarwono Prawirohardjo. Rukiyah, Y. (2014). Persalinan Fisiologis & Patofisiologis. Nuha Medika.
- Wray, S. and Prendergast, C. (2019). The Myometrium: From Excitation to Contractions and Labour, Advances in Experimental. Medicine and Biology., 1.
- Yazdkhasti, M. and Pirak, A. (2016). 'The effect of aromatherapy with lavender essence on severity of labor pain and duration of labor in primiparous women', Complementary Therapies in Clinical Practice,. 81–86. [at:%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ctcp.2016.08.008](https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2016.08.008).
- Yuni Fitriana, W. N. (2018). Asuhan Persalinan (N. L. Umayyah (ed.); I).
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Mekanisme Persalinan. In Jurnal Ilmu Pendidikan (Vol. 7, Issue 2).

BAB 8

ADAPTASI DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN FISILOGI SISTEM TUBUH PADA MASA NIFAS

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa dapat paham dan mampu menerangkan mengenai perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi pada periode pascapersalinan.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perubahan:

- Sistem reproduksi pada periode pascapersalinan
- Sistem *kardiovaskuler* pada periode pascapersalinan
- Sistem *hematologi* pada periode pascapersalinan
- Tanda-tanda vital pada periode pascapersalinan
- Sistem perkemihan pada periode pascapersalinan
- Sistem *musculoskeletal* pada periode pascapersalinan
- Sistem *gastrointestinal* pada periode pascapersalinan
- Sistem endokrin pada periode pascapersalinan
- Berat badan dan perubahan kulit pada periode pascapersalinan

Capaian Pembelajaran

Kognitif

- Mahasiswa memahami sistem-sistem yang mengalami perubahan fisiologis saat periode pascapersalinan
- Mahasiswa mampu memahami perubahan fisiologis saat periode pascapersalinan

Psikomotor

- Mahasiswa dapat melaksanakan askeb pascapersalinan yang mengalami masalah dalam proses perubahan fisiologis

Afektif

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan klien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.

- Mahasiswa dapat melakukan komunikasi terapeutik dalam melakukan asuhan kebidanan pada masa pascapersalinan, baik saat edukasi pasien ataupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Pendahuluan

Masa pascapersalinan yaitu periode 6 pekan setelah janin dilahirkan hingga alat-alat reproduksi menjadi normal lagi seperti belum mengandung. Ketika periode *postpartum*, terjadi perubahan fisik yang terlihat sekali dan ini adalah kebalikan dari masa ketika sedang hamil. Saat periode *postpartum* terdapat perubahan fisiologi khususnya organ-organ kelamin external ataupun internal serta secara bertahap kembali ke kondisi seperti belum mengandung.

Hal yang sangat penting dalam periode *postpartum* yaitu proses pemulihan kesehatan untuk ibu sesudah bersalin, karena ketika hamil dan bersalin sudah mengalami perubahan jasmani dan rohani. Ligamen-ligamen mempunyai sifat lembut dan kendur, otot yang meregang, rahim menjadi besar, perubahan bentuk badan sebagai kompensasi akibat berubahnya berat badan saat periode kehamilan, dan adanya tungkai bawah yang terbungkus adalah contoh dari perubahan jasmani. Periode bersalin, dinding panggul secara terus menerus diregang dan kemungkinan jalan lahirnya akan rusak, dan sesudah bersalin, otot-otot dasar panggul menjadi longgar disebabkan teregang sangat lama ketika proses kehamilan dan persalinan.

Perubahan-perubahan fisiologis saat periode *postpartum* antara lain sistem reproduksi, sistem *kardiovaskuler*, sistem *hematologi*, tanda-tanda vital, sistem perkemihan, sistem *musculoskeletal*, sistem *gastrointestinal*, sistem endokrin, berat badan dan kulit.

Uraian Materi

Uraian materi dalam BAB ini terdiri dari perubahan-perubahan fisiologis saat periode pascapersalinan antara lain perubahan sistem reproduksi, *kardiovaskuler*, *hematologi*, tanda-tanda vital, perkemihan, *musculoskeletal*, *gastrointestinal*, endokrin, berat badan dan kulit.

A. Adaptasi Anatomi dan Fisiologi Sistem Tubuh pada Masa Nifas

Wanita ketika berada pada masa pascapersalinan akan terjadi perubahan fisiologis. Sesudah uteri keluar akan terjadi penurunan kadar sirkulasi hormon *Human Chorionic Gonadotropin (HCG)*, *Human Placental Lactogen (HPL)*, estrogen dan *progesterone*. HPL hilang dalam waktu 2 hari dari sirkulasi darah wanita yang sedang nifas dan *Human Chorionic Gonadotropin* hilang dua pekan sesudah bersalin. Kadar estrogen dan *progesterone* kadarnya sama dengan kadar yang didapatkan di tahap *folikuler* dari siklus haid berurutan antara tiga sampai tujuh hari. Fungsi seluruh sistem berubah akibat adanya penarikan *polipeptida* dan hormon *steroid* hingga efek kehamilan berbalik dan ibu dianggap sedang tidak mengandung, walaupun pada seorang ibu.

B. Perubahan-perubahan Fisiologi Sistem Tubuh Pascapersalinan

1. Sistem Reproduksi

(Sari, 2021)

a. Rahim

Involusi rahim adalah sebuah proses di mana rahim kembali ke keadaan sebelum hamil. Proses *involusi* rahim yaitu antara lain:

1) *Iskemia myometrium*

Iskemia myometrium dapat terjadi karena setelah plasenta keluar, rahim terus menerus berkontraksi dan *berretraksi* sehingga rahim terlihat anemia serta mengakibatkan serat otot *atrofi*.

2) *Atrofi jaringan*

Atrofi jaringan dapat dikarenakan reaksi terhentinya hormon estrogen ketika plasenta lepas.

3) *Autolysis*

Autolysis adalah kondisi di mana rahim menghancurkan dirinya sendiri yang terjadi didalam otot rahim. Enzim *proteolitik* akan membuat pendek jaringan otot yang sudah mulai kendur hingga memiliki anjang sepuluh kali panjang sebelum hamil serta lebar lima kali lebar sebelum hamil yang terjadi

selama hamil. Kondisi tersebut dikarenakan hormon estrogene serta progesterone turun

4) Efek *Oxytocin*

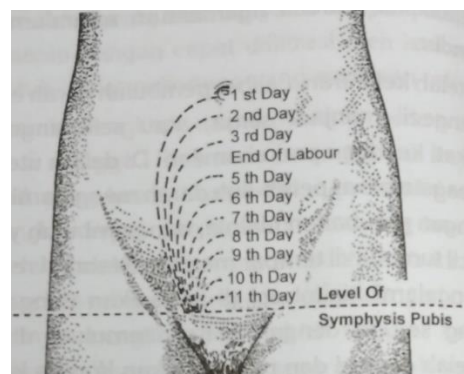
Oxytocin mengakibatkan adanya kontraksi dan retraksi otot rahim hingga akan melakukan tekanan pada pembuluh darah yang menyebabkan kurangnya suplay darah ke rahim. Proses ini dapat mengurangi situs/tempat tertanamnya plasenta dan pendarahan dapat dikurangi.

Ukuran rahim saat pascapersalinan akan menjadi kecil seperti sebelum hamil. Perubahan fisiologis pada rahim ketika *pascapersalinan* seperti di bawah ini:

Tabel 8.1
Perubahan-perubahan Fisiologis Rahim Periode *Postpartum*

<i>Involusi</i>	TFU	Berat Rahim
Bayi lahir	Setinggi pusar	1000 gram
Placenta lahir	2 jari bawah pusar	750 gram
7 hari (pekan 1)	Pertengahan pusar-simpfisis	500 gram
14 hari (pekan 2)	Tak dapat diraba di atas simpfisis	350 gram
6 pekan	Semakin kecil	50 gram
8 pekan	Kembali normal	30 gram

(Sari, Evin Noviana & Khotimah, 2018)



Gambar 8.1 Involusi Uteri Masa Nifas
Sumber: (Rukiyah, Ai Yeyeh & Yulianti, 2018)

b. Lochea

Involusi rahim menyebabkan lapisan luar *desidua* yang mengelilingi situs *placenta* akan menjadi *necrotik*. *Desidua* yang mati akan keluar bersamaan dengan sisa cairan. Campuran antara darah & *decidua* dinamakan sebagai *lokhea*. *Lokhea* yaitu keluarnya cairan dari uterus selama periode pascapersalinan dan memiliki reaksi basa sehingga menjadikan *organisme*

berkembang sangat cepat dari pada keadaan asam yang berada di vagina normal.

Lochea memiliki aroma yang anyir walaupun tak terlalu menyengat serta volume nya berlainan untuk tiap ibu nifas. *Lochea* mengalami perubahan disebabkan adanya proses involusi. *Lokhea* yang keluar dari rahim terbagi jadi *lokhea rubra*, *sanguinolenta*, *serosa* dan *alba*. Perbedaan masing-masing *lochea* bisa dilihat seperti di bawah ini:

Tabel 8.2
Perbedaan *Lochea* pada Periode *Postpartum*

<i>Lochea</i>	Lama	Warna	Karakteristik
<i>Rubra</i>	Satu sampai tiga hari	Merah kehitaman	Mengandung sel <i>decidua</i> , <i>vernix kaseosa</i> , rambut <i>lanugo</i> , sisa <i>mekonium</i> serta sisa darah
<i>Sanguinolenta</i>	Tiga sampai tujuh hari	Putih bercampur merah	Campuran sisa darah dengan lendir
<i>Serosa</i>	Tujuh sampai empat belas hari	Kekuningan/ kecoklatan	Jumlah darah sangat sedikit dibandingkan serum, mengandung sel darah putih serta <i>laserasi placenta</i>
<i>Alba</i>	Lebih dari empat belas hari	Putih	Terdiri dari sel darah putih, selaput lendir servix serta serabut jaringan yang <i>nekrotik</i>

Lazimnya *lochea* jumlahnya sedikit jika ibu nifas berada pada posisi tiduran dari pada berdiri. Kondisi tersebut disebabkan saluran buangan menjadi satu di vagina atas ketika ibu sedang tiduran dan selanjutnya akan mengalir keluar ketika berdiri. Jumlah rerata *lokia* yang keluar yaitu 240 - 270 ml.

c. Vagina dan Perineum

Vulva dan vagina ditekan dan diregang ketika proses kelahiran, setelah beberapa hari pascapersalinan, organ-organ ini akan menjadi kendur lagi. *Rugae* muncul lagi ketika pekan ketiga. *Hymen* terlihat seperti tonjolan kecil ketika proses pembentukan mengalami perubahan jadi *kurunkulae mirtiformis* yang khas untuk wanita *multipara*. Ukuran vagina berukuran lebih besar bila dibanding dengan kondisi ketika sebelum kelahiran pertama. Perubahan pada perineum setelah bersalin terjadi ketika perineumnya robek. Robekan jalan lahir bisa terjadi secara spontan maupun *episiotomi* dengan suatu indikasi.

Meski demikian, latihan otot perineum bisa mengembalikan tonus tersebut dan bisa membuat kencang vagina sampai pada suatu derajat. Kondisi tersebut bisa dilaksanakan di akhir *postpartum* dengan latihan harian.

d. Servix

Servix dan rahim mengalami proses involusi secara bersamaan. Sesudah bersalin, *ostium eksternal* bisa dimasuki oleh 2 sampai 3 jari tangan. Sesudah 6 pekan bersalin servix mulai tertutup.

e. Payudara

Sesudah melahirkan plasenta, terjadi penurunan konsentrasi estrogen dan progesteron, *prolactine* terlepas dan mulai terjadi sintesis Air Susu Ibu. Suplay darah ke mammae terjadi peningkatan serta mengakibatkan vascular membengkak. Air Susu Ibu di produksi serta tersimpan dalam alveolie serta harus dikeluarkan secara efektif melalui cara diisap oleh bayi guna pengadaan serta keberlanjutan laktasi.

2. Sistem Kardiovaskuler

(Walyani, Elisabeth Siwi & Purwoastuti, 2017)

Segera sesudah persalinan terjadi peningkatan denyut jantung, volume dan curah jantung, ini disebabkan berhentinya aliran darah ke *placenta* yang menyebabkan peningkatan beban jantung yang bisa di atasi melalui haemokonsentrasi hingga volume darah normal lagi dan pembuluh darah menjadi ukuran seperti sediakala.

a. Volume Darah

Volume darah mengalami perubahan bergantung beberapa variable, antara lain hilangnya darah dalam proses melahirkan, pergerakan dan keluarnya cairan *ekstra vaskular*. Hilangnya darah dapat menyebabkan volume darah berubah namun sebatas pada volume total darah saja. Selanjutnya, cairan tubuh normal yang berubah menyebabkan volume darah turun dengan pelan-pelan. Dalam dua hingga tiga pekan, sesudah bersalin volume darah sering sekali terjadi penurunan hingga pada nilai sebelum hamil.

b. Cardiac Output

Cardiac output terjadi peningkatan dalam kala satu dan kala dua kelahiran. Puncaknya pada periode *postpartum* dengan tak memerhatikan jenis kelahiran serta pemakaian anestesi. *Cardiac output* dalam beberapa waktu sampai 48 jam setelah persalinan tetap tinggi, ini lazimnya mungkin diikuti dengan peningkatan *stroke volume* diakibatkan dari peningkatan *venous return*, *bradycardi* terlihat selama waktu ini. *Cardiac output* akan kembali pada kondisi awal layaknya sebelum hamil dalam dua sampai tiga pekan.

3. Sistem Hematologi

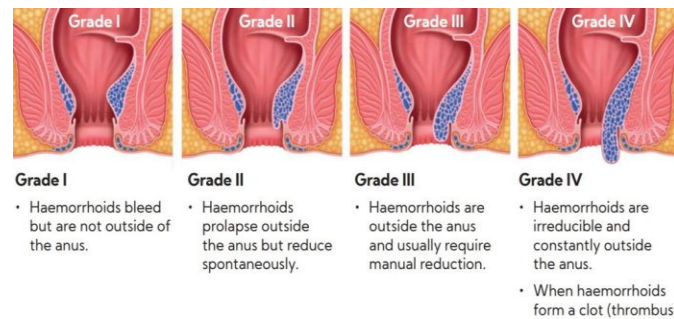
(Walyani, Elisabeth Siwi & Purwoastuti, 2017)

- Kadar fibrinogen dan plasma sedikit turun di hari pertama periode *postpartum*, namun darah lebih kental dengan meningkatnya *viskositas* hingga pembekuan darah meningkat. *Haematokrit* dan *haemoglobin* di hari ketiga hingga tujuh sesudah bersalin. Periode *postpartum* bukanlah periode menghancurkan sel *eritrosit* tapi tambahan-tambahan akan hilang dengan pelan-pelan selaras dengan waktu hidup sel *eritrosit*. Ketika dalam kondisi tak ada komplikasi, kondisi haematokrit dan *haemoglobin* akan kembali ke kondisi normal ketika belum hamil dalam empat sampai lima pekan *pascapersalinan*.
- Peningkatan *leukositis*, bisa sampai $150.000/\text{mm}^3$ saat kelahiran serta tetap tinggi setelah beberapa hari pascapersalinan. Jumlah sel *leukosit* normal rerata ibu hamil yaitu $12.000/\text{mm}^3$. Dalam sepuluh sampai 12 hari sesudah melahirkan lazimnya $20.000\text{--}25.000/\text{mm}^3$, *neutrophil* mempunyai jumlah lebih banyak dari sel leukosit, dengan konsekuensi bisa terjadi perubahan. Leukosit bersamaan dengan peningkatan normal pada kadar sedimen sel darah merah, mungkin susah diinterpretasikan bila terjadi infeksi akut pada saat ini.
- Factor pembekuan, yaitu sebuah aktivasi factor pembekuan darah terjadi sesudah bersalin. Aktivasi ini, bersamaan dengan tak terdapatnya gerakan, trauma/sepsis, yang mendorong terjadi *tromboemboli*. Kondisi produksi paling tinggi dari pemecahan fibrine kemungkinan karena pengeluaran dari tempat uri.
- Periksalah kaki tiap hari guna diketahui terdapatnya gejala *trombosis*, pembengkakan berwarna merah pada vena yang terasa keras/padat saat diraba. Kemungkinan positif ada gejala-gejala *homan sign* (*dorsofleksi* kaki dimana mengakibatkan otot-otot menekan vena *tibia* dan terdapat sakit bila terdapat *trombosis*). Perlu selalu dipahami yaitu *thrombosis* vena-vena dalam kemungkinan tak dapat dilihat tetapi tak mengakibatkan sakit.



Gambar 8.2. Tromboplebitis

- e. *Varices* di kaki atau daerah *anal* (*hemoroid*) merupakan hal yang lazim pada ibu hamil. *Varices* di vulva lazimnya jarang terjadi serta cepat pulih sesudah melahirkan.



Gambar 8.3. Grade *Haemoroid*

Sumber: (Pharma, 2021)

4. Perubahan pada Tanda-tanda Vital

(Marmi, 2017)

a. Suhu tubuh

Suhu badan ibu ketika akan melahirkan $\leq 37,2$ °C. Setelah bersalin, suhu badan bisa meningkat $\pm 0,5$ °C dari kondisi sehat. Suhu tubuh yang meningkat disebabkan karena saat melahirkan sangat bekerja keras, dehidrasi ataupun karena lelah. Suhu tubuh akan meningkat kembali pada empat hari *postpartum*. Keadaan tersebut disebabkan terdapat proses terbentuknya ASI, mungkin endometrium terinfeksi, *mastitis*, *traktus genitalis* maupun sistem yang lain. Waspada terjadi infeksi *postpartum* jika suhu meningkat lebih dari 38 °C.

b. Nadi

Orang dewasa normalnya mempunyai denyut nadi antara 60-80 x/menit. Setelah persalinan, denyut nadi bisa terjadi lebih lambat ataupun *tachikardi* cepat. Waspada terjadinya infeksi/pendarahan *postpartum* jika detak nadi > 100 x/menit.

c. Tekanan darah

Tekanan darah yaitu tekanan yang dialami darah di pembuluh arteria saat jantung memompa darah ke semua anggota badan manusia. Manusia normalnya memiliki tekanan darah *sistolic* 90 – 120 mmHg serta *diastolic* 60 – 80 mmHg. Tekanan darah lazimnya tak ada perubahan pada kasus normal setelah melahirkan. Tekanan darah yang berubah jadi lebih rendah setelah kelahiran bisa disebabkan karena pendarahan. Ibu *postpartum* yang memiliki

tekanan darah tinggi adalah gejala dari *preeklampsia postpartum*. Akan tetapi kondisi itu tidak selalu terjadi.

d. Pernapasan

Frekwensi pernapasan pada orang dewasa normalnya yakni 16 – 24 x per menit. Pernapasan wanita *pascapersalinan* lazimnya normal. Kondisi tersebut disebabkan karena wanita pada kondisi pemulihan/pada keadaan istirahat. Kondisi pernapasan sering berkaitan dengan kondisi suhu serta denyut nadi. Jika suhu dan nadi abnormal, pernafasannya akan menyesuaikan, kecuali jika terdapat gangguan di *tractus respiratorius*. Jika pernapasan di periode *postpartum* sangat cepat, dimungkinkan terdapat gejala-gejala syok.

5. Sistem Perkemihan

Pada masa-masa awal *postpartum diuresis* terjadi sangat banyak. Diawali saat awal sesudah kelahiran sampai lima hari masa nifas terjadi *diuresis* yang banyak. Empat puluh persen wanita nifas tak memiliki proteinuria yang patologis dari segera sesudah melahirkan hingga hari ke-2 masa nifas, terkecuali terdapat tanda infeksi dan preeklampsia.

Dinding *tractus urinarius* terlihat *oedema* dan *hyperemia*. Kadangkala *oedema* dari *trygonum*, menimbulkan sumbatan di uretra sampai terjadi retensi urin. Vesika urinaria saat masa nifas tidak sensitif dan isinya bertambah, hingga vesika urinaria penuh/setelah BAK masih sisa urine residu. Sisa urine ini serta dan trauma pada vesika urinaria saat melahirkan akan menjadi mudah terjadi infeksi. pelebaran *ureter* dan *pyelum*, akan normal lagi setelah dua pekan *postpartum*. (Sari, Evin Noviana & Khotimah, 2018)

6. Sistem Muskuloskeletal

Adaptasi *system musculoskeletal* ibu yang terjadi dalam periode kehamilan berlangsung secara terbalik saat periode *pascapersalinan*. Adaptasi tersebut meliputi sesuatu yang membuat relaks dan *hypermobilitas* sendi serta perubahan pusat gravitasi wanita disebabkan uterus yang membesar. Stabilisasi sendi lengkap pada pekan keenam hingga kedelapan sesudah ibu bersalin. Namun demikian, meskipun seluruh sendi lainnya normal lagi sebelum hamil, kaki ibu tak berubah sesudah persalinan. Akan tetapi, ketika *pascapersalinan system musculoskeletal* mulai pulih lagi secara bertahap. Ambulasi dini dilaksanakan segera sesudah bersalin, guna pencegahan terjadinya komplikasi serta membuat involusi uteri lebih cepat.

Sesudah proses melahirkan berakhir, dinding abdomen akan menjadi longgar, kendur serta menjadi lebar dalam beberapa pekan atau mungkin hingga beberapa bulan diakibatkan adanya regangan yang cukup lama dalam kehamilan. Ambulasi awal, mobilisasi serta senam nifas diperlukan sekali guna

mengatasi hal tersebut. Ibu yang *asthenia* mengalami *diastasis* dari otot-otot *recti abdominis* sampai seakan-akan setengah dari dinding abdomen pada garis tengah hanya terdiri dari *peritoneum*, *fascia* tipis dan kulit. Daerah yang lemah ini menonjol bila berdiri/menjejan. (Maritalia, 2017)

Pengertian, Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasi *Diastasis Recti*. (Putri, 2020)

a. Pengertian

Diastasis recti yaitu istilah medis guna abdomen buncit/abdomen tetap besar setelah melahirkan.

Keadaan ini lazim dialami oleh ibu sesudah beberapa bulan sesudah persalinan, hingga terjadi pada dua per tiga ibu setelah melahirkan. "*Diastasis*" artinya pemisahan, "*recti*" artinya *otot ab rectus abdominis*. *Diastasis recti* disebabkan karena adanya regangan otot-otot abdomen karena menampung janin didalam uterus yang selalu berkembang. sehingga, otot abdomen terpisahkan antara sebelah kanan dan kiri dan mengakibatkan abdomen menjadi membesar. Penyebab *diastasis recti* yaitu karena mengalami peregangan otot abdomen antara lain dalam kondisi hamil, wanita yang melaksanakan latihan abdomen berlebih. BBL juga mempunyai tanda abdomen sedikit besar disebabkan otot abdomen belum terbentuk sempurna.

b. Tanda

Tanda yang lazim terjadi yaitu abdomen buncit setelah persalinan. Seorang ibu dapat terlihat seperti masih mengandung. Sebetulnya, tanda itu telah mulai ada selama ibu hamil.

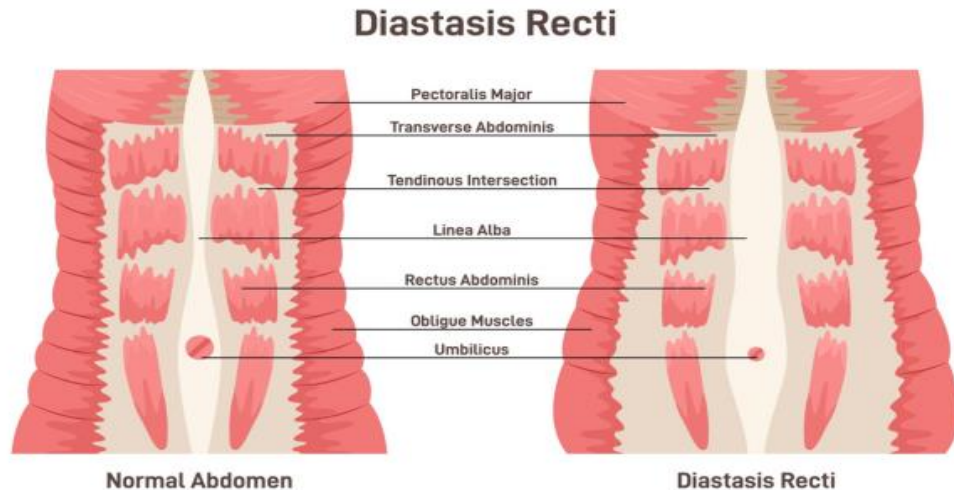
Di bawah ini adalah keterangannya:

1) Tanda saat hamil

Tanda mulai terlihat saat trimester II / III berupa tonjolan abdomen tapi ibu mengira hal itu adalah dampak dari kehamilannya. Tonjolan otot abdomen akan terasa di bawah pusat / diatas pusat ketika ibu duduk, berdiri, ataupun tiduran.

2) Tanda Pasca persalinan

Abdomen ibu tetap buncit meskipun telah bersalin sesudah beberapa bulan. Tanda yang lain yaitu punggung sakit, konstipasi, kembung, urin bocor, serta abdomen terlihat tidak menarik. Tanda abdomen yang kelihatan membesar akan perlahan-lahan kembali seperti sebelumnya pasca melahirkan ketika otot-otot abdomen kuat lagi.



Gambar 8.4. *Diastasis Recti*

Sumber: (Davies, n.d.)

c. Bilamana pergi ke tenaga kesehatan

Ibu tak harus pergi ke tenaga kesehatan sebab keadaan ini tak membahayakan serta dampak yang lazim setelah melahirkan. Ibu hanya perlu meyakinkan tak terdapat masalah serius setelah bersalin misalnya masalah BAK atau BAB, infeksi vagina/masalah jahitan jika ibu melaksanakan *section caesarea*.

d. Penyebab Diastasis Recti

Otot *ab rectus abdominis* yang terpisah disebabkan adanya tekanan pada bagian otot abdomen oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Otot abdomen dan jaringan ikat abdomen yang besar dalam kehamilan.
- 2) Hormon estrogen dan relaksin selama hamil meningkat.
- 3) Proses persalinan jika wanita mengedan sangat kuat.
- 4) Jaringan ikat menipis dinamakan *linea alba* dikarenakan adanya hormon yang berubah.
- 5) Otot abdomen yang menegang/teregang.

Abdomen mempunyai sifat elastis. Selama hamil, abdomen semakin besar selaras dengan perkembangan janin di rahim. Bentuk abdomen tak kembali rata kemungkinan terjadi ketika otot abdomen hilang elastisitasnya.

e. Diagnosis Diastasis Recti

Cara mengecek tanda *diastasis recti*.

- 1) Posisi tiduran, kaki ditekuk dan telapak kaki menapak di lantai.
- 2) Bahu dan kepala diangkat dari lantai dengan dibantu 1 tangan.
- 3) Pakailah tangan satu nya guna mengecek abdomen dibawah pusat serta sepanjang garis tengah otot.

- 4) Tekanlah dengan jari serta rasakan apakah terdapat celah diantara otot abdomen sebelah kiri dan kanan.
- 5) Jika terdapat celah pada otot abdomen, itulah gejala penegangan otot abdomen.



Gambar 8.5.
Pemeriksaan *Diastasis Recti Abdominis*

f. Cara Menangani Diastasis Recti

setengah ibu bisa kembali pulih dari *diastasis recti* dengan sendiri nya dalam beberapa waktu sebab otot abdomen telah pulih dan kuat. Setengahnya lagi kemungkinan memerlukan latihan serta perawatan khusus bergantung pada berapa lebar pemisahan otot abdomen yang terjadi.

1) *Exercise*

Ibu harus latihan dasar guna memperkuat lagi otot pinggul serta otot abdomen bagian dalam. Ibu bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan spesialis *fitnes* setelah melahirkan guna gerakan apa yang efektif guna mengatasi peregangan otot abdomen.

2) Operasi

Jika otot meregang lebih lebar serta ibu tak bisa menerima, ibu dapat berkonsultasi ke dokter guna melaksanakan operasi *diastasis* bisa dinamakan "*abdominoplasty*" ataupun "*tummy tuck*". Dokter akan

melaksanakan operasi di bagian tengah abdomen yang lemah. Setengah ibu menderita keregangan otot abdomen yang tak terlalu signifikan serta mereka dapat memahami kondisi tersebut. Di samping itu, makin sering hamil maka peregangan otot abdomen makin mungkin terjadi.

Laksanakan beberapa kegiatan supaya peregangan otot abdomen tak tambah parah, seperti:

- 1) Selama hamil, tidak angkat benda sangat berat sebab otot abdomen akan makin tegang.
- 2) Tetaplah menjaga postur ketika sedang hamil, perhatikanlah posisi duduk, berdiri atau berbaring.
- 3) Jika ibu duduk, letakkan bantal pada belakang punggung bawah ibu.
- 4) Ketika berdiri/naik tangga, lutut ibu ditekuk guna mengurangi tekanan pada otot abdomen.
- 5) Tetaplah laksanakan latihan otot inti ketika sedang hamil.

g. Komplikasi

Lazimnya, peregangan otot abdomen dapat mengakibatkan tanda lainnya misal sakit punggung, masalah pada stabilitas serta mobilitas, dan merusak penampilan postur badan. Dalam kasus yang parah, keadaan ini akan mengakibatkan *hernia*.

h. Pencegahan

Ibu harus mempunyai otot inti tubuh yang kuat sebelum hamil. Laksanakan latihan senam perut/gerakan lain yang baik guna menguatkan otot abdomen dan otot punggung. Bila Anda memiliki otot ini yang kuat, risiko *diastasis recti* pasca kehamilan lebih kecil. Sesudah persalinan, hindari beberapa kebiasaan yang berdampak buruk bagi postur tubuh:

- 1) Latihan yang sangat berat.
- 2) Membawa/mengangkat beban berat.
- 3) Menggendong bayi hanya di satu pinggul.
- 4) Sementara waktu, hindari gerakan *plank*, *crunch*, atau *sit up* sampai keadaan abdomen sudah baik.
- 5) Konsultasikan dengan pelatih olah raga profesional setelah melahirkan guna mengembalikan bentuk tubuh ideal jika diperlukan.

7. Sistem *Gastrointestinal*

(Rukiyah, Ai Yeyeh & Yulianti, 2018)

a. Nafsu makan

Ibu sesudah bersalin lazimnya akan menjadi lapar sehingga dibolehkan untuk makan. Pemulihan nafsu makan dibutuhkan tiga sampai empat hari sebelum

fungsi usus normal lagi. Walaupun tingkat progesterone turun sesudah bersalin, asupan makanan akan menjadi turun dalam satu sampai dua hari.

b. *Motilitas*

Tonus dan *motilitas* otot saluran pencernaan turun secara tetap dalam waktu singkat sesudah bayi lahir. Kelebihan analgesia dan anestesi dapat membuat lambat kembalinya tonus dan motilitas dalam kondisi normal.

c. Pengosongan usus

Wanita selalu terjadi *obstipasi* setelah melahirkan. Kondisi tersebut diakibatkan tonus otot usus turun dalam proses kelahiran dan awal periode *poscapersalinan*, mencret, enema sebelum persalinan, makan berkurang, *dehidrasi*, *haemoroid* maupun robekan jalan lahir. *System gastrointestinal* saat periode *postpartum* memerlukan waktu guna normal kembali.

Teknik suoaya wanita bisa Buang Air Besar secara rutin terdiri atas: memberikan diit/makanan yang banyak serat, cukup cairan, pengetahuan mengenai pola eliminasi, perawatan luka jalan lahir, jika upaya diatas tak berhasil bisa dilaksanakan memberikan *enema*/terapi lainnya.

8. Sistem Endokrin

(Sari, Evin Noviana & Khotimah, 2018)

a. *Oxytocin*

Oxytocin dikeluarkan oleh *glandula pituitary posterior* dan bekerja terhadap otot Rahim serta jaringan *mammae*. *Oxytocin* dalam peredaran darah mengakibatkan kontraksi otot rahim dan pada saat yang bersamaan membantu proses involusi rahim.

b. *Prolactin*

Kadar estrogene yang turun membuat *prolactin* yang di dikeluarkan dari *glandula pituitary anterior* bereaksi terhadap alveoli di *mammae* hingga merangsang produksi Air Susu Ibu. Wanita yang meneteki bayinya kadar *prolactin* tetap tinggi dan merupakan awal merangsang folikel di dalam ovarium ditekan.

c. HCG, HPL, Estrogene dan Progesteron

Saat uri terlepas dari dinding rahim dan keluar, kadar hormon HCG, HPL, estrogene, serta progesteron didalam darah wanita menjadi turun dengan cepat, akan normal lagi sesudah tujuh hari.

d. Pemulihan Ovulasi dan Haid

Ovulasi jarang sekali terjadi sebelum dua puluh pekan, dan tak terjadi > 28 pekan pada wanita yang melanjutkan meneteki selama enam bulan pada wanita yang meneteki bayinya.

Wanita yang tak meneteki ovulasi serta menstruasi lazimnya mulai tujuh sampai sepuluh pekan. (Asih, 2016)

9. Perubahan Berat Badan

Wanita nifas kehilangan berat badannya lima sampai enam kilogram saat melahirkan, serta tiga sampai lima kilogram pada pekan pertama periode *postpartum*. Beberapa faktor yang dapat membuat berat badan masa nifas turun dengan cepat antara lain meningkatnya berat badan dalam kehamilan, *primipara*, langsung kerja di luar rumah, serta merokok. Umur/status perkawinan nikahan tak memengaruhi menurunnya berat badan. Hilangnya cairan lewat keringat dan jumlah urin meningkat mengakibatkan BB menurun 2.5 kilogram selama periode *pascapersalinan*. (Asih, 2016)

10. Perubahan Kulit

Ketika seseorang sedang mengandung, terjadi perubahan warna kulit yang disebabkan adanya proses perubahan hormon. Perubahan warna kulit ini antara lain *chloasma gravidarum* di pipi, *hyperpigmentasi area mammae*, *hyperpigmentasi area abdomen (striae gravidarum)*. Sesudah melahirkan, terjadi penurunan hormon serta *hyperpigmentasi* pun hilang. Terdapat "*striae albican*" yaitu warna putih mengkilap pada dinding abdomen. (Asih, 2016)

C. Latihan Soal

1. Seorang perempuan, umur 25 tahun, P1 A0 datang ke TPMB untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya setelah melahirkan. Hasil anamnesis: tidak ada keluhan, melahirkan 7 hari yang lalu di RS secara pervaginam. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 84 x/menit, P 20 x/menit, S 37 °C, payudara normal, ASI banyak, TFU normal, pengeluaran *lochea sanguinolenta*, tidak ada *homon sign*. Berapa Tinggi Fundus Uteri normal pada kasus tersebut?
A. Normal
B. Setinggi pusat
C. Dua jari bawah pusat
D. Pertengahan pusat-simpisis
E. Tidak teraba di atas simpisis
2. Seorang bidan sedang melakukan pemeriksaan fisik pada seorang perempuan, umur 24 tahun, P1 A0 yang telah melahirkan anak pertamanya 2 minggu yang lalu di TPMB. Hasil anamnesis: tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan: TD 110/60 mmHg, N 76 x/menit, P 20 x/menit, S 37 oC, payudara normal, ASI banyak, TFU tidak teraba, pengeluaran *lochea alba*. Bidan akan melakukan pemeriksaan

diastasis recti abdominis. Pertama bidan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan diastasis recti abdominis.

Apa langkah selanjutnya pada kasus tersebut?

- A. Posisi tiduran, kaki ditekuk dan telapak kaki menapak di lantai.
- B. Bahu dan kepala diangkat dari lantai dengan dibantu 1 tangan.
- C. Pakailah tangan satunya guna mengecek abdomen dibawah pusat dan sepanjang garis tengah otot.
- D. Tekan dengan jari serta rasakan apakah terdapat celah diantara otot abdomen sebelah kiri dan kanan.
- E. Jika terdapat celah pada otot abdomen, itulah gejala peregangan otot abdomen.

3. Seorang perempuan, 22 tahun datang ke TPMB dengan keluhan belum keluar ASI. Hasil anamnesis: telah melahirkan anak pertamanya di Puskesmas 2 hari yang lalu, bayi rewel karena ASI belum keluar. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 82 x/menit, P 18 x/menit, S 36.5 oC, payudara normal, TFU 2 jari bawah pusat, pengeluaran lochea rubra. Bidan menjelaskan tentang hormon yang dapat menstimulasi produksi ASI.

Hormon apa yang dimaksud pada kasus tersebut?

- A. Prolactin
- B. Estrogen
- C. Oksitosin
- D. Progesteron
- E. *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG)

4. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada perempuan umur 21 tahun yang telah melahirkan anak pertamanya 3 hari yang lalu di TPMB dengan keluhan sering begadang. Hasil anamnesis: ASI keluar sedikit. Hasil pemeriksaan: TD 100/60 mmHg, N 76 x/menit, P 16 x/menit, S 36.6 oC, payudara normal, TFU 2 jari bawah pusat, pengeluaran lochea rubra. Berat badan turun 2 kilogram dari sejak melahirkan.

Faktor apa yang tidak memengaruhi penurunan berat badan pada kasus tersebut?

- A. Merokok
- B. Primiparitas
- C. Usia atau status pernikahan
- D. Segera kembali bekerja di luar rumah
- E. Peningkatan berat badan selama kehamilan

5. Seorang perempuan, umur 30 tahun P2 A0 datang ke klinik pratama dengan keluhan pada dinding perutnya berwarna putih mengkilap. Hasil anamnesis: melahirkan anak keduanya di TPMB secara normal 2 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 84 x/menit, P 20 x/menit, S 37.2 oC, payudara normal, TFU tidak teraba, pengeluaran lochea alba.

Disebut apakah keluhan yang dirasakan ibu pada kasus tersebut?

- A. *Striae Livide*
- B. *Striae Rubra*
- C. *Striae Nigra*
- D. *Striae Albican*
- E. *Striae Caerulea*

Latihan Kasus

Berikut adalah sebuah skenario latihan kasus untuk memahami perubahan fisiologis pada masa nifas.

Kasus

Seorang perempuan, umur 24 tahun, datang ke TPMB dengan keluhan perutnya masih terlihat besar. Hasil anamnesis: telah melahirkan anak pertamanya di RS 1 bulan yang lalu secara spontan, tidak pernah keguguran, nyeri punggung, sembelit, merasa tidak percaya diri karena penampilan perut yang kurang menarik. Hasil pemeriksaan: TD 110/90 mmHg, N 80 x/menit, P 22 x/menit, S 36.7 °C, TFU tidak teraba, teraba celah 2 jari longgar pada otot perut, *lochea alba*, tidak ada laserasi jalan lahir.

Tugas Mahasiswa

Berdasarkan kasus di atas

1. Catat data subjektif
2. Catat data objektif
3. Buat analisa data
4. Buat penatalaksanaan

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: D. Pertengahan pusat-simpisis
Pembahasan: kata kunci: melahirkan 7 hari yang lalu
2. Kunci jawaban: A. Posisi tiduran, kaki ditekuk dan telapak kaki menapak di lantai
Pembahasan: kata kunci: Pertama bidan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan *diastasis recti abdominis*

3. Kunci jawaban: A. Prolactin

Pembahasan: kata kunci: idan menjelaskan tentang hormon yang dapat menstimulasi produksi ASI.

4. Kunci jawaban: C. Usia atau status pernikahan

Pembahasan: kata kunci: Berat badan turun 2 kilogram dari sejak melahirkan.

5. Kunci jawaban: D. *Striae Albican*

Pembahasan: kata kunci: dinding perutnya berwarna putih mengkilap

D. Rangkuman Materi

Perubahan fisiologi pada periode *postpartum* diantaranya perubahan sistem reproduksi, sistem *kardiovaskuler*, sistem *hematologi*, tanda-tanda vital, sistem perkemihan, sistem *musculoskeletal*, sistem *gastrointestinal*, sistem endokrin, berat badan dan kulit.

1. Sistem *reproduksi*

Terjadi perubahan uterus, lochea, vagina dan perineum, serviks, dan payudara.

2. Sistem *kardiovaskuler*

Segera sesudah persalinan terjadi peningkatan denyut jantung, volume dan curah jantung yang disebabkan terhentinya aliran darah ke *placenta* yang menyebabkan peningkatan beban jantung yang bisa di atasi dengan haemokonsentrasi sampai volume darah normal kembali dan pembuluh darah menjadi ukuran seperti sediakala.

3. Sistem *hematologi*

Kadar fibrinogen dan plasma sedikit turun di hari pertama periode *postpartum*, namun darah lebih kental dengan meningkatnya *viskositas* hingga pembekuan darah meningkat.

4. Tanda-tanda vital

Terjadi perubahan pada suhu badan, nadi, tekanan darah, pernapasan.

5. Sistem perkemihan.

Pada masa-masa awal *postpartum diuresis* terjadi sangat banyak. Diawali saat awal sesudah kelahiran sampai lima hari masa nifas terjadi *diuresis* yang banyak.

6. Sistem *musculoskeletal*.

Adaptasi *system musculoskeletal* ibu yang terjadi dalam periode kehamilan berlangsung secara terbalik saat periode *pascapersalinan*.

7. Sistem gastrointestinal.

Wanita selalu terjadi *obstipasi* setelah melahirkan. Kondisi tersebut diakibatkan tonus otot usus turun dalam proses kelahiran dan awal periode

postpartum, mencret, enema sebelum persalinan, makan berkurang, *dehidrasi*, *haemoroid* maupun robekan jalan lahir.

8. Sistem endokrin.

lain oksitosin, prolactin, HCG, HPL, estrogen dan progesterone, serta pemulihan ovulasi dan menstruasi.

9. Berat badan.

Wanita nifas kehilangan berat badannya lima sampai enam kilogram saat melahirkan, serta tiga sampai lima kilogram pada pekan pertama periode *postpartum*.

10. Kulit.

Perubahan warna kulit ini antara lain *chloasma gravidarum* di pipi, *hyperpigmentasi area mammae*, *hyperpigmentasi area abdomen (striae gravidarum)*.

E. Glosarium

A

Abdominoplasty: prosedur operasi guna mengurangi kulit serta lemak yang berlebih di area abdomen dan menguatkan otot-otot dinding abdomen.

Alba : cairan putih setelah 2 minggu

Asthenis : istilah medis yang menggambarkan keadaan lelah, kurang energi, badan lemah, serta tak punya daya

Atrofi : Proses fisiologis umum reabsorpsi dan kerusakan jaringan

Autolysis : Proses menghancurkan diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterus

B

Bradycardi : kondisi jantung yang berdetak lebih lambat dari normal

C

Cardiac Output : jumlah atau volume darah yang dipompakan jantung selama 1 menit.

D

Diuresis : kondisi di mana ginjal menyaring terlalu banyak cairan dan memproduksi urin.

Diastasis rectus abdominis : istilah medis untuk perut buncit atau perut tetap

membesar setelah melahirkan

G

Gastrointestinal: rangkaian organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memproses makanan, menyerap, nutrisi, dan mengeluarkan limbah.

H

Haemoroid : pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah yang terjadi di area dubur atau rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar.

Haemokonsentrasi : perbandingan antara komponen sel darah terhadap peningkatan volume plasma yang terjadi pada keadaan syok

Himen : selaput dara, lipatan membran yang menutup sebagian luar vagina

Haematokrit ; bagian pemeriksaan untuk mengukur perbandingan jumlah sel darah merah dari total keseluruhan volume darah.

Haemoglobin : protein yang membuat darah berwarna merah dan membantu mengangkut oksigen dan karbon dioksida

Homan sign : tanda medis yang dapat menunjukkan adanya *Deep Vein Thrombosis (DVT)*, yaitu gumpalan darah yang terbentuk pada pembuluh darah dalam, biasanya pada kaki

Hyperemia : peningkatan jumlah darah dalam pembuluh suatu organ atau jaringan dalam tubuh.

Hipermobilitas : suatu kelainan pada ligamen yang merupakan struktur penghubung antar tulang menjadi longgar, dimana menyebabkan anak menjadi fleksible atau lentur.

Hiperpigmentasi: keadaan saat daerah kulit jadi lebih gelap dari pada warna kulit di sekitarnya.

I

Inpartu : proses pengeluaran janin yang ditandai dengan kontraksi uterus yang teratur serta sakit yang mengakibatkan pelebaran progresif serta pematangan serviks.

Involusi : proses di mana rahim kembali ke keadaan sebelum terjadi kehamilan

Iskemia : terganggunya aliran darah ke jaringan/organ badan disebabkan terdapatnya gangguan di pembuluh darah

K

Karunkula : Sesudah melahirkan selaput dara sobek dan sisanya bisa terlihat dan dinamakan *karunkula himenalis* atau *karunkula mirtiformis*).

Kardiovaskuler : penyakit yang diakibatkan gangguan pada jantung dan pembuluh darah.

Kloasma gravidarum : kondisi ketika kulit ibu hamil berubah warna menjadi kecoklatan atau menghitam, khususnya di bagian wajah

L

Lochea : keputihan yang biasanya dialami wanita setelah ia melahirkan

Leukocytosis : kondisi ketika jumlah sel darah putih terlalu banyak, yang bisa diakibatkan karena beberapa factor, misalnya infeksi, alergi/ kanker darah.

M

Miometrium : lapisan otot tengah uterus, yang dominan dalam struktur uterus

Motilitas : kemampuan sebuah organism untuk bergerak secara independent, memakai energy metabolic.

Musculoskeletal: system yang terdiri atas otot, jaringan ikat, syaraf, tulang serta sendi

O

Oksitosin : zat kimia yang dihasilkan oleh *hypotalamus* serta tersimpan di kelenjar *pytuitari* di otak.

Ostium eksterna: Pintu saluran di vagina

P

Perineum : area tubuh di antara anus dan genital pada manusia yang berisi organ vital dan otot-otot penting

Plank : latihan isometrik yang melibatkan pengerahan tenaga statis untuk mempertahankan posisi tubuh dalam garis lurus selama periode waktu tertentu.

Postpartum : periode enam pekan setelah bayi lahir hingga organ-organ reproduksi kembali ke kondisi normal sebelum terjadi kehamilan.

Puerperium : periode pulih lagi dari persalinan selesai hingga alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil, lamanya enam sampai delapan minggu-8 minggu

R

- Retensi urin** : kondisi penumpukan cairan berlebih pada jaringan tubuh yang sering kali menyebabkan pembengkakan
- Rubra** : jenis *lochea* yang muncul pada hari pertama hingga ketiga setelah melahirkan.
- Rugae** : lipatan vagina, adalah struktur khusus yang terdapat pada dinding vagina

S

- Sanguinolenta** : cairan warna merah kuning yang isinya darah serta lendir, hari ketiga sampai ketujuh *postpartum*
- Serosa** : cairan warna kuning, cairan tak berubah kembali, hari ketujuh Hingga ke empat belas *postpartum*
- Striae albican** : *striae livide* yang berubah jadi putih mengkilap serta meninggalkan bekas seperti parut/*sicatrix (multipara)*.

T

- Tromboemboli** : pembentukan gumpalan darah di pembuluh darah vena.
- Tummy Tuck** : prosedur operasi guna mengurangi kelebihan kulit & lemak di area abdomen dan membuat kuat otot-otot dinding abdomen.

U

- Uterus** : organ dalam sistem reproduksi wanita yang terletak di dalam pelvis.

V

- Vagina** : saluran muskulomembran dari vulva ke leher rahim. Mempunyai dinding depan dengan pajang 6-7 cm, dan dinding belakang dengan panjang 7-10 cm
- Venosus return** : jumlah darah yang mengalir lewat vena ke atrium kanan tiap menit
- Viskositas** : tingkat ketahanan sebuah *fluida* terhadap tegangan yang di terimanya

F. Daftar Pustaka

- Asih, Y. & R. (2016). Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui (I). CV. Trans Info Media.
- Davies, C. (n.d.). Diastasis Recti Physiotherapy: Frequently Asked Questions & Myths Busted. Retrieved January 26, 2025, from <https://propelphysiotherapy.com/pelvic-health/diastasis-recti-physiotherapy/>
- Davies, C. (n.d.). Diastasis Recti Physiotherapy: Frequently Asked Questions & Myths Busted. Retrieved January 26, 2025, from <https://propelphysiotherapy.com/pelvic-health/diastasis-recti-physiotherapy/>
- Lindsay. (2025). The Mom's Guide to Diastasis Recti. 2025. <https://www.momsintofitness.com/diastasis-recti/>
- Lindsay. (2025). The Mom's Guide to Diastasis Recti. 2025. <https://www.momsintofitness.com/diastasis-recti/>
- Maritalia, D. (2017). Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Gosyen Publishing.
- Maritalia, D. (2017). Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Gosyen Publishing.
- Marmi. (2017). Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peuperium Care" (S. Riyadi (ed.)). PUSTAKA PELAJAR.
- Asih, Y. & R. (2016). Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui (I). CV. Trans Info Media.
- Marmi. (2017). Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peuperium Care" (S. Riyadi (ed.)). PUSTAKA PELAJAR.
- Nareza, M. (2024). Tromboflebitis. 30-6-2024. <https://www.alodokter.com/tromboflebitis>
- Nareza, M. (2024). Tromboflebitis. 30-6-2024. <https://www.alodokter.com/tromboflebitis>
- Nitesh, P. (2023). Homan's Sign Examination Test. 26-9-2023. <https://mobilephysiotherapyclinic.in/homans-sign-test/>
- Nitesh, P. (2023). Homan's Sign Examination Test. 26-9-2023. <https://mobilephysiotherapyclinic.in/homans-sign-test/>
- Pharma, K. (2021). Haemorrhoids. 2021. <https://www.smilesnopiles.co.za/diet/foods-to-help-piles-haemorrhoids-ibs/>

- Pharma, K. (2021). Haemorrhoids. 2021. <https://www.smilesnopiles.co.za/diet/foods-to-help-piles-haemorrhoids-ibs/>
- Putri, D. A. (2020). Diastasis Recti: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasi Baca lebih lanjut di DokterSehat: Diastasis Recti: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasi. 18 November 2020. <https://doktersehat.com/penyakit-a-z/diastasis-recti/>
- Putri, D. A. (2020). Diastasis Recti: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasi Baca lebih lanjut di DokterSehat: Diastasis Recti: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasi. 18 November 2020. <https://doktersehat.com/penyakit-a-z/diastasis-recti/>
- Rukiyah, Ai Yeyeh & Yulianti, L. (2018). Asuhan Kebidanan pada Ibu Masa Nifas. CV. Trans Info Media.
- Rukiyah, Ai Yeyeh & Yulianti, L. (2018). Asuhan Kebidanan pada Ibu Masa Nifas. CV. Trans Info Media.
- Sari, Evin Noviana & Khotimah, S. (2018). Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. IN MEDIA.
- Sari, Evin Noviana & Khotimah, S. (2018). Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. IN MEDIA.
- Sari, V. M. & T. (2021). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pasca persalinan dan Menyusui. K-Media.
- Sari, V. M. & T. (2021). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pasca persalinan dan Menyusui. K-Media.
- Walyani, Elisabeth Siwi & Purwoastuti, T. E. (2017). Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui. PUSTAKABARUPRESS.
- Walyani, Elisabeth Siwi & Purwoastuti, T. E. (2017). Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui. PUSTAKABARUPRESS.
- Zang, F. (2020). Diastasis Rectus Abdominis (DRA). 23-1-2020. <https://motipt.com/diastasis-rectus-abdominis-dra/>
- Zang, F. (2020). Diastasis Rectus Abdominis (DRA). 23-1-2020. <https://motipt.com/diastasis-rectus-abdominis-dra/>

BAB 9

ANATOMI PAYUDARA

Tujuan Intruksional:

Tujuan intruksional mahasiswa mampu :

- Menjelaskan Anatomi Makroskopis Payudara Wanita
- Menjelaskan Anatomi Mikroskopis Payudara Wanita

Capaian Pembelajaran:

CPL-Prodi yang dibebankan pada MK

Mampu menyebutkan dan menjelaskan anatomi fisiologi payudara wanita dengan lengkap dan benar untuk mendukung keberhasilan laktasi pada masa nifas.

CPMK

Mampu mengidentifikasi dan menyebutkan struktur anatomi payudara wanita dengan tepat.

Sub-CPMK

Sub-CPMK 1

Menjelaskan anatomi makroskopis payudara wanita

Sub-CPMK 2

Menjelaskan anatomi mikroskopis payudara wanita

Pendahuluan

Masa laktasi menentukan keberlanjutan dari generasi penerus bangsa. Bidan atau tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan laktasi. Bidan dianggap mampu menyelesaikan semua permasalahan terkait dengan laktasi. Oleh karena itu anatomi fisiologi yang terkait dengan proses laktasi ini harus dikuasai oleh mahasiswa.

Pada bab ini akan membahas terkait anatomi payudara secara makroskopis maupun mikroskopis. Tujuan dari penulisan buku ini adalah mahasiswa atau peserta didik mampu memahami, menjelaskan dan menyebutkan anatomi fisiologi laktasi secara lengkap. Buku ajar ini ditujukan untuk mahasiswa Diploma III Kebidanan. Gambaran pembahasan pada bab ini adalah anatomi dan fisiologi payudara termasuk struktur

makroskopis dan mikroskopisnya yang dilengkapi dengan evaluasi pemahaman pada akhir bab ini.

Buku ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami, menjelaskan dan menyebutkan anatomi dan fisiologi payudara melalui teori dan gambar, sehingga jika terdapat permasalahan dapat menjadi dasar dalam pemecahan masalah yang ada.

Uraian Materi

Materi pada bab ini membahas tentang anatomi fisiologi payudara wanita sebagai dukungan laktasi pada masa nifas. Pada masa nifas dibutuhkan ketrampilan dalam menyusui. Pada bab ini, memuat Anatomi dan fisiologi payudara yang mudah dipahami oleh mahasiswa kebidanan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan terorganisir terkait dengan anatomi dan fisiologi payudara.

A. Anatomi Payudara Wanita

Payudara wanita (*glandula mammaria*) adalah alat reproduksi tambahan, juga merupakan salah satu tanda kelamin sekunder bagi seorang gadis yang akan memasuki masa *menarche*. Organ ini menjadi sumber utama kehidupan, karena menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) yang merupakan makanan bayi terutama pada bulan-bulan pertama kehidupannya.

1. Letak

Payudara (*mammæ*) terletak di bawah kulit, yaitu pada sisi sternum dan meluas setinggi antara costa kedua dan keenam dari sternum ke aksila. Payudara terletak pada fascia superficialis dinding rongga dada di atas musculus pectoralis major dan dibuat stabil oleh ligamentum suspensorium.

2. Bentuk

Masing-masing payudara berbentuk tonjolan setengah bola dan mempunyai ekor (*cauda*) dari jaringan yang meluas ke ketiak atau axilla (disebut *cauda axillaris spence*)

3. Ukuran

Ukuran payudara berbeda untuk setiap individu, juga tergantung pada stadium perkembangan dan umur. Tidak jarang salah satu payudara ukurannya agak lebih besar daripada payudara yang lain.

(Sylvia Verralls, 1997)

B. Struktur Makroskopis

Struktur makroskopis payudara merupakan struktur payudara yang dapat dilihat secara kasat mata, baik penampilan, posisi dan struktur organ serta jaringan tubuh. Struktur makroskopis payudara adalah sebagai berikut:

1. Cauda axillaris

Merupakan jaringan payudara yang meluas ke arah axilla

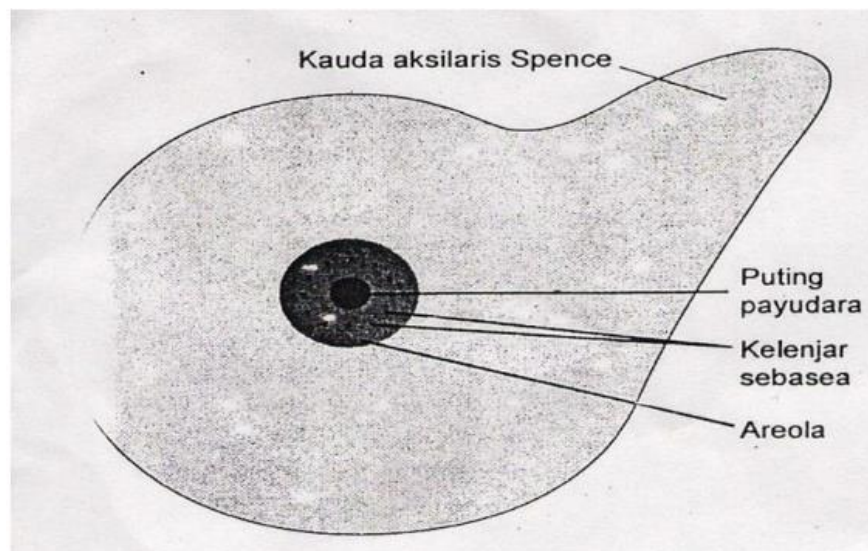
2. Areola

Merupakan daerah lingkaran yang longgar, berpigmentasi, memiliki diameter kira-kira 2,5 cm. pada wanita berkulit cerah areola ini berwarna merah

muda, sedangkan pada wanita berkulit coklat memiliki warna lebih gelap. Pada daerah areola memiliki kira-kira 20 glandula sebacea. Pada kehamilan glandula ini membesar dan disebut tuberculum Montgomery yang mengeluarkan zat lemak supaya papilla mammae / puting tetap lemas.

3. Papilla mammae

Terletak di pusat areola setinggi iga ke-4, berupa tonjolan dengan panjang kira-kira 6 mm, tersusun atas jaringan erektile yang berpigmen dan bangunan yang sangat peka. Permukaannya berlubang-lubang $\pm$ 15-20 berupa ostium papillare kecil-kecil yang merupakan muara ductus lactifer (H. Syaifuddin, 2007). Ductus lactifer ini dilapisi oleh epitel. Bila ada kontraksi maka ductus laktiferus akan memadat, dan menyebabkan puting susu ereksi. Serat otot longitudinal akan menarik kembali puting susu tersebut. Bentuk puting ada empat macam yaitu bentuk yang normal, pendek / datar, panjang, dan terbenam (inverted) (Vivian Nanny Lia Dewi, Tri, Sunarsih, 2013).



Gambar 9.1 Struktur Makroskopis Payudara

C. Struktur Mikroskopis

Payudara terutama tersusun atas jaringan kelenjar tetapi juga mengandung sejumlah jaringan lemak, dan ditutupi oleh kulit. Jaringan kelenjar ini dibagi menjadi kira-kira 15-20 lobus yang dipisahkan secara sempurna satu sama lain oleh lembaran-lembaran jaringan fibrosa. Struktur dalamnya dikatakan menyerupai segmen buah anggur atau jeruk yang dibelah. Setiap lobus merupakan satu unit fungsional yang berisi dan tersusun atas bangun sebagai berikut:

1. Alveoli

Mengandung sel sel yang mensekresi air susu. Setiap alveolus dilapisi oleh sel-sel yang mensekresi air susu, disebut sel acini / sel aciner, yang mengekstraksi

faktor-faktor dari darah yang penting untuk pembentukan air susu, disekeliling setiap alveolus terdapat sel-sel mioepitel yang kadang-kadang disebut sel "keranjang" (*basket cell*) atau sel "laba-laba" (*spider cell*). Apabila sel-sel ini dirangsang oleh oksitosin akan berkontraksi dan mengalirkan air susu ke dalam ductus lactifer.

Payudara terdiri atas 15-25 lobus, masing-masing lobus terdiri dari 20-40 lobulus, sedangkan masing-masing lobulus terdiri dari 10-100 alveoli dan masing-masing dihubungkan dengan saluran air susu (sistem ductus) sehingga menyerupai suatu bentukan pohon. ASI disalurkan ke alveolus ke dalam saluran kecil (ductulus), kemudian beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar (ductus lactifer) (Geddes, 2007).

2. Tubulus lactifer

Merupakan saluran kecil yang berhubungan dengan alveoli.

3. Ductus lactifer

Merupakan saluran sentral yang merupakan muara beberapa tubulus lactifer.

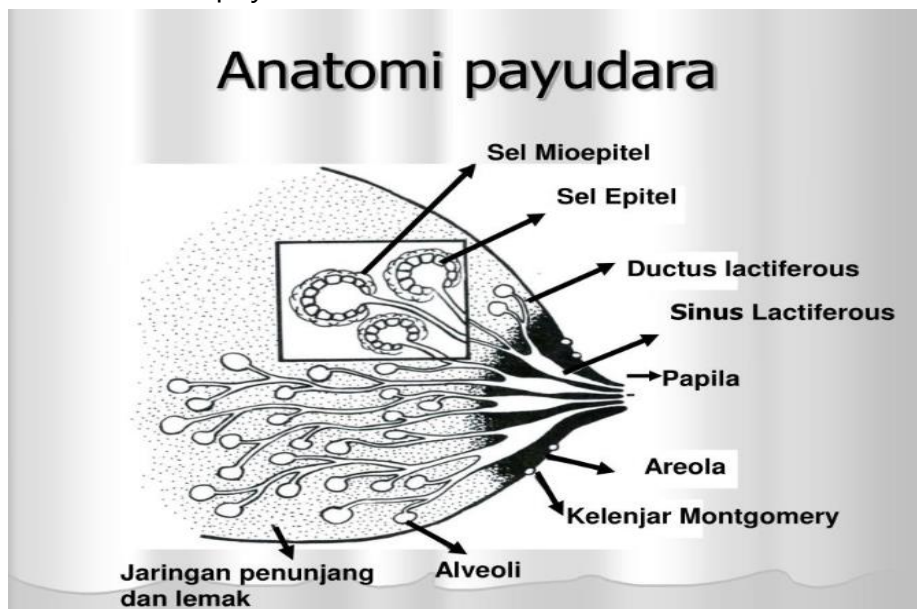
4. Ampulla

Merupakan bagian dari ductus lactifer yang melebar, sebagai tempat menyimpan air susu. Ampulla terletak di bawah areola

5. Lanjutan masing-masing ductus lactifer

Meluas dari ampulla sampai muara papilla mammae.

Berikut anatomi dari payudara (Rehnke, 2023)



Gambar 9.2 Struktur Mikroskopis Payudara

D. Vaskularisasi

Suplai darah (vaskularisasi) ke payudara berasal dari arteria mammaria interna, arteria mammaria externa, dan arteria-arteria intercostalis superior. Drainase vena melalui pembuluh-pembuluh yang sesuai, dan akan masuk ke dalam vena mammaria interna dan vena axillaris (Of, 2022).

E. Drainase limfatik

Drainase limfatik terutama ke dalam kelenjar axillaris dan sebagian akan dialirkan ke dalam fissura portae hepar dan kelenjar mediastinum. Pembuluh limfatik dari masing-masing payudara berhubungan satu sama lain.

Pembuluh limfe mammae meliputi:

1. Aliran limfe superfisialis, 75% mengalir ke saluran toracalis lateralis berjalan bersama arteri dan vena di lateral M. pectoralis mayor dan bermuara di N. XI axilaris dan Nn. Supraclavicularis.
2. Aliran limfe profunda mengalir ke dinding torak menembus M. pectoralis mayor bermuara ke N. XI pectoralis sepanjang arteri dan vena mammaria interna.
3. Bagian medial aliran limfe subkuan berhubungan antara kedua mammae bermuara ke N. XI supraclavicularis.

(H. Syaifuddin, 2007)

F. Persyarafan

Fungsi payudara terutama dikendalikan oleh aktivitas hormon, tetapi kulitnya dipersyarafi oleh cabang-cabang nervus thoracalis. Juga terdapat sejumlah saraf simpatis, terutama di sekitar areola dan papilla mammae.

G. Latihan Soal

Bacalah dengan cermat soal di bawah ini dan pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Anatomi payudara terletak pada?
 - A. Sisi sternum dan meluas setinggi antara costa ke satu dan kelima
 - B. Sisi sternum dan meluas setinggi antara costa kedua dan kelima
 - C. Sisi sternum dan meluas setinggi antara costa kedua dan keenam
 - D. Sisi sternum dan meluas setinggi antara costa ketiga dan keenam
 - E. Sisi sternum dan meluas setinggi antara costa keempat dan keenam
2. Payudara memiliki anatomi makroskopis dan mikroskopis, pada anatomi makroskopis payudara terdapat bagian yang erektile dan sangat peka jika tersentuh. Bagian ini disebut?

- A. Areola
 - B. Papilla mammae
 - C. Kauda aksilaris
 - D. Ampula
 - E. Tubulus
3. Bagian dari ductus lactifer yang melebar, yang merupakan tempat penyimpanan air susu. Ampulla terletak di bawah areola, disebut sebagai?
- A. Alveoli
 - B. Tubulus lactiferous
 - C. Ductus lactifer
 - D. Ampula
 - E. Montgomery
4. Bagian ini merupakan saluran sentral yang merupakan muara beberapa tubulus lactifer adalah?
- A. Lobus
 - B. Lobulus
 - C. Ductus lactifer
 - D. Ampula
 - E. Montgomery
5. Bagian ini merupakan bagian dari ductus lactifer yang melebar, sebagai tempat menyimpan air susu. Ampulla terletak di bawah areola adalah?
- A. Lobus
 - B. Lobulus
 - C. Ductus lactifer
 - D. Ampula
 - E. Mongomeri

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. B
- 3. D
- 4. C
- 5. D

H. Rangkuman Materi

Pada saat kehamilan dan persalinan, payudara menjadi bagian yang penting bagi seorang wanita, karena pada payudara terdapat jaringan lemak yang mengandung kelenjar yang memproduksi susu. Setiap payudara memiliki 15-20 lobus dan membentuk kelompok yang disebut lobulus yang menampung air susu (alveoli). Duktus pada payudara berfungsi mengalirkan air susu ke puting susu. Sekitar 15-20 saluran akan menuju ke areola atau bagian gelap sekitar puting susu membentuk bagian yang menyimpan air susu (ampula) sebelum keluar ke permukaan pada puting susu. Antara payudara kanan dan kiri memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda atau tidak selalu sama, pada kondisi hamil dan menyusui payudara dapat bertambah besar.

I. Glosarium

Arteri	: pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung.
Axilla	: daerah anatomi di bawah sendi bahu tempat lengan terhubung ke bahu
Fibrosa	: kondisi medis di mana jaringan fibrosa berlebih terbentuk sebagai respons terhadap cedera atau peradangan
Ligament	: jaringan berserat yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang dalam tubuh
<i>Menarche</i>	: menstruasi pertama pada perempuan yang biasanya terjadi pada usia 11–15 tahun
Musculus	: jaringan otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak
Reproduksi	: proses biologis yang memungkinkan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya
Vena	: pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen ke jantung

J. Daftar Pustaka

- Geddes, D. (2007). The anatomy of the lactating breast: Latest research and clinical implications. *Infant*, 3(2), 59–63. http://www.neonatal-nursing.co.uk/pdf/inf_014_lbt.pdf
- H. Syaifuddin. (2007). ANATOMI FISILOGI untuk Mahasiswa Keperawatan (Monica Ester (ed.); 3rd ed.). EGC.
- Of, H. (2022). *Natomy and*. 25.

- Rehnke, R. D. (2023). Anatomy of the Breast. Prepectoral Breast Reconstruction: Current Trends and Techniques, September, 11–22. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15590-1_2
- Sylvia Verralls. (1997). Anatomi & Fisiologi Terapan dalam Kebidanan (Monica Ester (ed.); 3rd ed.). EGC.
- Vivian Nanny Lia Dewi, Tri, Sunarsih. (2013). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas (Aklia Suslia (ed.); 1st ed.). Salemba Medika.

BAB 10

FISIOLOGI LAKTASI

Tujuan Intruksional:

Tujuan intruksional mahasiswa mampu :

- Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan pada manajemen laktasi
- Mahasiswa mampu memahami dan memberikan edukasi terkait fisiologi laktasi berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Capaian Pembelajaran:

CPMK

Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait fisiologi laktasi
Sub CPMK 1

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai fisiologi laktasi pada masa nifas
Sub CPMK 2

Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam memberikan dukungan laktasi pada ibu masa nifas
Sub CPMK 3

Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya dalam mendukung proses laktasi

Pendahuluan

Proses produksi, sekresi dan pengeluaran ASI dinamakan laktasi. Pada pokok bahasan kali ini akan membahas mengenai fisiologi laktasi yang menjadi dasar dalam pemberian edukasi akan keberhasilan pemberian ASI pada bayi di masa awal kehidupannya. Tujuan dari pokok bahasan ini adalah pembaca khususnya mahasiswa mampu memahami terkait fisiologi laktasi.

Uraian Materi

Uraian materi pada pokok bahasan fisiologi laktasi mencakup pengertian laktasi, fisiologi pengeluaran ASI, Mekanisme menyusui, pemeliharaan laktasi, dukungan bidan dalam pemberian ASI, komposisi dan Manfaat ASI.

A. Pengertian Laktasi

Laktasi (menyusui) merupakan suatu proses produksi, sekresi dan pengeluaran ASI (Air Susu Ibu) suatu cara yang memiliki keunikan tersendiri dalam memberikan makanan yang ideal untuk proses tumbuh kembang bayi yang dapat memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental ibu dan bayi secara biologis. ASI memiliki zat antibodi yang dapat melindungi bayi dari penyakit. Kelenjar mammae yang sudah disiapkan sejak kehamilan akan memproduksi ASI pada hari kedua dan ketiga pasca persalinan. Pada hari pertama pengeluaran ASI adalah kolostrum berupa cairan berwarna kuning kental, dan banyak mengandung protein, albumin, globulin (McManaman & Neville, 2011).

Penelitian terkait laktasi pada manusia masih perlu ditingkatkan. Faktanya lebih sedikit yang diketahui tentang laktasi pada manusia dibandingkan pada hewan yang dieksploitasi secara komersial, dan banyaknya kepercayaan serta praktik yang kadang mencegah keberhasilan laktasi (WHO, 1989)

B. Fisiologi Pengeluaran ASI

Pengeluaran ASI dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara rangsangan mekanik, saraf, dan bermacam-macam hormon. Pengaturan hormon terhadap pengeluaran ASI dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pembentukan kelenjar payudara

Pada permulaan kehamilan terjadi peningkatan yang jelas dari ductus yang baru, percabangan-percabangan lobulus, yang dipengaruhi oleh hormon-hormon placenta dan korpus luteum. Hormon yang ikut membantu mempercepat pertumbuhan adalah prolactin, lactogen, plasenta, korionik gonadotropin, insulin, kortisol, hormon tiroid, hormon paratiroid, dan hormon pertumbuhan. Pada trimester pertama kehamilan, prolactin dari adenohipofisi/hipofisis anterior mulai merangsang kelenjar air susu untuk menghasilkan air susu yang disebut kolostrum. Pada masa ini pengeluaran kolostrum masih dihambat oleh estrogen dan progesterone. Tetapi jumlah prolactin meningkat, hanya aktivitas dalam pembuatan kolostrum yang ditekan. Pada trimester kedua kehamilan, lactogen plasenta mulai merangsang untuk pembuatan kolostrum (Vivian Nanny Lia Dewi, Tri, Sunarsih, 2013).

2. Produksi / pembentukan air susu

Terjadi peningkatan suplai darah yang beredar lewat payudara dan dapat diekskresi bahan penting untuk pembentukan air susu. Globulin, lemak dan molekul-molekul protein dari dasar sel-sel sekretoris akan membengkakkan acini dan mendorongnya menuju ke tubuli laktifer.

Peningkatan kadar prolactin akan menghambat ovulasi dan dengan demikian juga memiliki fungsi kontrasepsi, tetapi ibu perlu memberikan air susu 2-3 kali setiap jam agar pengaruhnya benar-benar efektif. Kadar prolactin paling tinggi adalah pada malam hari. Terdapat dua reflek yang berperan dalam pembentukan dan pengeluaran air susu:

a. Reflek prolaktin

Pada akhir kehamilan hormon prolactin berperan dalam pembentukan kolostrum, namun aktivitas prolaktin ini dihambat karena kadar estrogen dan progesterone yang tinggi. Dalam fisiologi laktasi prolactin adalah suatu hormon yang disekresi oleh glandula pituitaria anterior, penting untuk produksi air susu ibu, tetapi walaupun kadar hormon ini di dalam sirkulasi maternal meningkat selama kehamilan, kerja hormon ini dihambat oleh hormon plasenta.

Dengan lepas atau keluarnya plasenta pada akhir proses persalinan maka kadar estrogen dan progesterone berangsur-angsur turun sampai tingkat dapat dilepaskannya dan diaktifkannya prolactin ditambah dengan adanya isapan bayi yang merangsang putting susu dan rangsangan ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus melalui medulla spinalis hipotalamus yang akan menekan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya merangsang pengeluaran faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin. Faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin akan merangsang hipofisis anterior sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu.

Kadar prolaktin pada ibu menyusui akan menjadi normal pada tiga bulan setelah melahirkan sampai penyapihan anak dan pada saat tersebut tidak akan ada peningkatan prolaktin, walau ada isapan bayi, namun pengeluaran air susu tetap berlangsung.

b. Refleks let down

Bersama dengan pembentukan prolaktin oleh hipofisis anterior, rangsangan yang berasal dari isapan bayi ada yang dilanjutkan ke hipofisis posterior (neurohipofisis) yang kemudian dikeluarkan oleh oksitosin.

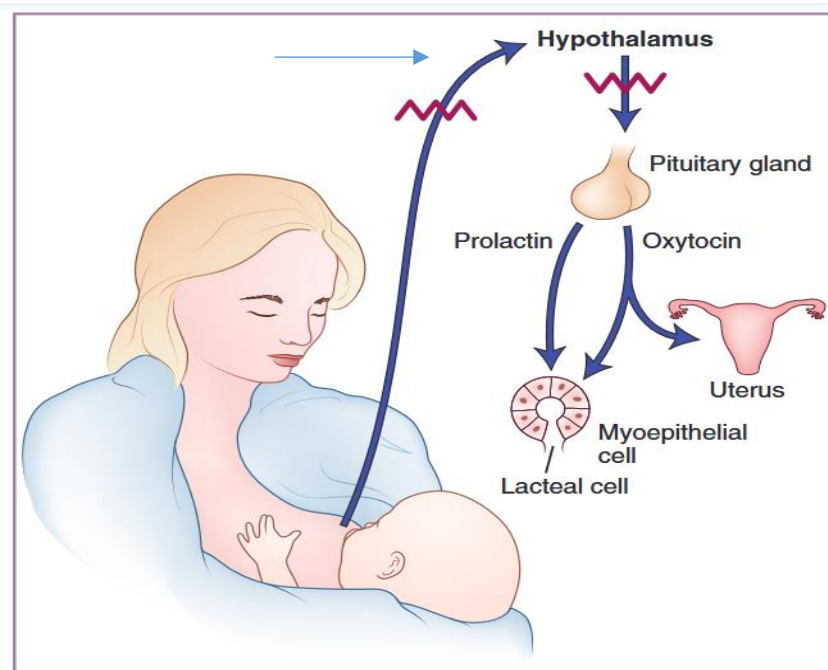
Melalui aliran darah, hormon ini menuju uterus sehingga menimbulkan kontraksi dan terjadilah involusi, kontraksi sel akan memeras air susu yang telah diproduksi keluar dari alveoli dan masuk ke ductus selanjutnya mengalir melalui ductus laktiferus masuk ke mulut bayi.

Faktor yang meningkatkan reflek let down adalah sebagai berikut

- 1) Melihat bayi
- 2) Mendengarkan suara bayi
- 3) Mencium bayi
- 4) Memikirkan untuk menyusui bayi

Faktor yang menghambat reflek let down adalah stress, seperti keadaan bingung/pikiran kacau, takut, dan cemas.

Refleks pelepasan yang efektif adalah kunci keberhasilan laktasi. Seorang ibu dapat menghasilkan ASI, tetapi jika tidak dikeluarkan, produksi lebih lanjut pada akhirnya ditekan. Refleks ini adalah fungsi kompleks yang bergantung pada hormon, saraf, dan kelenjar (McManaman, 2017).



Gambar 10.1 let down reflek

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa, ketika bayi menyusui pada payudara, mekanoreseptor pada puting susu dan areola dirangsang, yang mengirimkan rangsangan sepanjang jalur saraf ke hipotalamus, yang merangsang pelepasan kelenjar hipofisis posterior oksitosin. Oksitosin dibawa melalui aliran darah ke payudara dan rahim. Oksitosin merangsang sel-sel mioepitel di payudara untuk berkontraksi dan mengeluarkan susu dari alveolus. Prolaktin bertanggung jawab atas produksi susu. pengurangan sel lakteal yang melapisi alveolus. Prolaktin disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior sebagai

respons terhadap isapan. Stres (misalnya nyeri, kecemasan) dapat menghambat refleksi let-down. Melihat atau mendengar teriaknya Bayi dapat merangsang pelepasan oksitosin tetapi tidak dapat merangsang prolaktin.

3. Pemeliharaan / pengeluaran air susu

Hubungan yang utuh antara hipotalamus dan hipofisis akan mengatur kadar prolaktin dan oksitosin dalam darah. Hormon-hormon ini sangat perlu untuk pengeluaran permulaan dan pemeliharaan penyediaan air susu selama menyusui. Bila susu tidak dikeluarkan akan mengakibatkan berkurangnya sirkulasi darah kapiler yang menyebabkan terlambatnya proses menyusui dan berkurangnya rangsangan menyusui oleh bayi misalnya isapan dan frekuensi yang kurang dan singkatnya waktu menyusui.

Pengeluaran air susu dipengaruhi oleh hormon oksitosin.

a. Tekanan dari belakang

Tekanan globuli yang baru terbentuk di dalam sel akan mendorong globuli tersebut ke dalam tubuli laktifer dan pengisapan oleh bayi akan memacu reaksi air susu lebih banyak.

b. Reflek neurohormonal

Apabila bayi disusui maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan syaraf yang dapat dididalam glandula pituitaria posterior, akibat langsung reflek ini akan dikeluarkannya oksitosin dari pituitaria posterior, hal ini menyebabkan sel sel mioepitel (sel keranjang atau sel laba-laba) disekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong air susu masuk ke dalam pembuluh dalam ampulae. Refleks ini dapat dihambat oleh adanya rasa sakit misalnya jahitan perineum. Dengan demikian penting untuk menempatkan ibu dalam posisi yang nyaman, santai dan bebas dari rasa sakit terutama pada jam jam menyusui anak.

C. Mekanisme Menyusui

1. Refleks mencari (*rooting reflex*)

Payudara ibu yang menempel pada pipi atau daerah sekeliling mulut merupakan rangsangan yang menimbulkan refleks mencari pada bayi. Keadaan ini menyebabkan kepala bayi berputar menuju puting susu yang menempel tadi diikuti dengan membuka mulut dan kemudian puting susu ditarik masuk ke dalam mulut.



Gambar 10.2 Rooting refleks pada bayi

2. Reflek menghisap (*sucking reflex*)

Puting susu yang sudah masuk ke dalam mulut dengan bantuan lidah ditarik lebih jauh dan rahang menekan talang payudara di belakang puting susu yang pada saat itu sudah terletak pada langit-langit keras. Tekanan bibir dan gerakan rahang yang terjadi secara berirama membuat gusi akan menjepit kalang payudara dan sinus laktiferus sehingga air susu akan mengalir ke puting susu, selanjutnya bagian belakang lidah menekan puting susu pada langit-langit yang mengakibatkan air susu keluar dari puting susu.

Cara yang dilakukan bayi tidak akan menimbulkan cedera pada puting susu. Selama bulan-bulan terakhir perkembangan embrio, janin memperoleh refleks dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai isapan yang mandiri dan efektif. Ini adalah proses fisiologis yang memungkinkan bayi memastikan asupan makanan yang cukup, yang mudah diasimilasi, "aman", dan dengan kebutuhan energi yang rendah (Rendón Macías & Serrano Meneses, 2011).



Gambar 10.3: Sucking refleks pada bayi

3. Refleks menelan (swallowing reflex)

Pada saat air susu keluar dari puting susu, akan disusul dengan gerakan menghisap yang ditimbulkan oleh otot-otot pipi sehingga pengeluaran air susu akan bertambah dan diteruskan dengan mekanisme menelan masuk ke lambung. Keadaan akan berbeda bila bayi diberi susu botol, dimana rahang memiliki peranan sedikit dalam menelan dot botol, sebab susu mengalir dengan mudah dari lubang dot. Dengan adanya gaya berat, yang disebabkan oleh posisi botol yang dipegang ke arah bawah dan selanjutnya dengan adanya isapan pipi, keadaan ini akan membantu aliran susu sehingga tenaga yang diperlukan oleh bayi untuk menghisap susu menjadi minimal.

Produksi ASI rendah adalah akibat dari kurang sering menyusui atau memerah payudara. Sedangkan bayi tidak bisa menghisap ASI secara efektif, hal ini terjadi akibat dari: struktur mulut dan rahang yang kurang baik, teknik perlekatan yang salah, kelainan endokrin ibu (jarang terjadi), jaringan payudara hipoplastik, kelainan metabolisme atau pencernaan bayi, sehingga tidak dapat mencerna ASI, kurangnya gizi ibu

D. Pemeliharaan Laktasi

Apabila bayi tidak disusukan, maka tidak akan dimulai penyediaan air susu. Makin sering bayi disusukan, penyediaan air susu ibu juga semakin baik. Dua faktor penting untuk pemeliharaan laktasi tersebut adalah:

1. Rangsangan

Bayi perlu menyusui lebih sering terutama pada masa neonatal awal. Posisi bayi menentukan peningkatan rangsangan yang tepat. Rangsangan gusi bayi sebaiknya berada pada kulit areola, sehingga tekanan diberikan kepada ampulla yang ada di bawahnya sebagai tempat tersimpannya air susu.

Dengan demikian bayi minum dari payudara dan bukan dari papilla mammae. Apabila ibu mengeluh rasa sakit, maka bayi berarti tidak di fiksasi dengan benar. Sebagai respon terhadap pengisapan, prolaktin dikeluarkan dari glandula pituitaria anterior, dan dengan demikian memacu pembentukan air susu yang lebih banyak. Apabila karena suatu hal alasan tertentu bayi tidak bisa menyusui sejak awal, maka ibu dapat memeras air susu dari payudaranya dengan tangan atau menggunakan pompa payudara. Tetapi pengisapan oleh bayi akan memberikan rangsangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua cara tersebut.

2. Pengosongan payudara secara sempurna

Bayi sebaiknya mengosongkan satu payudara sebelum diberikan payudara yang lain. Apabila bayi tidak mengosongkan payudara yang kedua, maka pada

pemberian air susu berikutnya payudara kedua ini yang diebrikan pertama kali. Atau bayi mungkin sudah kenyang dengan satu payudara, maka payudara kedua digunakan pada pemberian air susu berikutnya. Apabila diinginkan agar bayi benar-benar puas (kenyang), maka bayi perlu diberikan baik air susu pertama (*fore-milk*) maupun air susu kedua (*hind-milk*) pada saat sekali minum. Hal ini hanya dapat dicapai dengan pengosongan sempurna pada satu payudara. Penting bahwa bayi minum air susu apabila ia menginginkannya dan selama dia ingin minum, maka penyediannya jangan sampai tidak cukup atau berlebihan. Apabila air susu yang diproduksi tidak dikeluarkan maka laktasi akan tertekan (mengalami hambatan) karena terjadi pembengkakan alveoli dan sel keranjang tidak dapat berkontraksi. Air susu ibu tidak dapat dipaksa masuk ke dalam ductus lactifer.

(Sylvia Verralls, 1997)

E. Dukungan bidan dalam pemberian ASI

Peran bidan untuk membantu ibu memberikan ASI dengan baik dan mencegah masalah-masalah umum yang terjadi selama masa post partum/ nifas. Bidan dapat memberikan dukungan selama pemberian ASI dengan cara:

1. Selama beberapa jam pertama ibu sebaiknya dengan bayinya. Hal ini dapat memicu terjadinya inisiasi menyusui dini memberikan manfaat kontak kulit langsung dengan ibunya dan memberikan kehangatan serta meningkatkan ikatan. Pemberian ASI secara dini sedikitnya 1 jam setelah lahir.
2. Memberikan edukasi perawatan payudara yang dapat memperlancar peredaran darah serta mencegah tersumbatnya saluran susu.
3. Membantu ibu pada waktu pertama kali memberi ASI

Rawat gabung antara ibu dan bayinya yang dapat dilihat dari aspek fisik (mempermudah bayi menyusui), aspek fisiologis (bayi yang dekat dengan ibunya akan sering disusui sehingga membangkitkan reflek oksitosin dan prolaktin dari produksi ASI), aspek psikologis (kehangatan ibu memberikan stimulasi mental), aspek edukatif (rawat gabung akan mendekatkan pula antara ibu, suami dan keluarga lainnya), aspek ekonomi (penghematan dalam pembelian susu buatan dan peralatan lain yang mungkin dibutuhkan RS atau tempat persalinan), aspek medis (mencegah infeksi nosokomial)

F. Komposisi ASI

Perubahan kolostrum menjadi air susu yang “matur” berlangsung bertahap selama 14 hari pertama kehidupan bayi. Air susu ibu merupakan cairan yang alkalis (basa) berwarna putih kebiruan dengan berat jenis 1031 (Sylvia Verralls, 1997). Komponen ASI terdiri dari:

1. lemak (3 hingga 5%), Lemak dalam susu diperlukan untuk regulasi pertumbuhan, respon inflamasi, dan fungsi kekebalan tubuh, penglihatan, perkembangan kognitif, dan sistem motorik pada bayi baru lahir.
2. karbohidrat (6,9 hingga 7,2%), ASI sebagian besar mengandung laktosa. Ada 30 atau lebih oligosakarida dengan terminal Gal-(beta1,4)-Glc juga. Mereka berkisar antara 3 hingga 14 unit sakarida per molekul
3. protein (0,8 hingga 0,9%), ASI terutama terdiri dari protein kasein dan whey. Whey terdiri dari alfa-laktalbumin, laktoferin, dan imunoglobulin A. Kasein lebih sulit dicerna dibandingkan whey. Dada susu awalnya mengandung lebih banyak whey daripada kasein. Namun pada akhirnya, kasein dan whey menjadi setara. Protein lain termasuk lisozim, protein pengikat folat, faktor bifidus, lipase, amilase, alpha1-antitripsin, antichymotrypsin, dan haptocorrin
4. vitamin, mineral, dan zat bioaktif. ASI mengandung sebagian besar vitamin kecuali vitamin K dan D. Oleh karena itu, vitamin K diberikan pada kelahiran. Para ibu disarankan untuk menjemur bayinya di bawah sinar matahari atau memberinya suplemen vitamin D. ASI mengandung natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorin. Besi, tembaga, dan seng juga terdapat dalam ASI tetapi jumlahnya bervariasi. Kebutuhan zat besi bayi tergantung pada asupan ibu.

Produksi ASI sekitar 60 hingga 75 kkal/100 ml. Kolostrum (ASI pada masa awal) memiliki lebih banyak protein, dan susu matur mengandung lebih banyak karbohidrat (Shah & Alhawaj, 2020).

G. Manfaat ASI

1. Manfaat pemberian ASI untuk bayi

- a. ASI sangat cocok untuk bayi karena ASI mudah dicerna dan mengandung lebih dari 200 komponen yang dibutuhkan bayi di bulan-bulan awal kehidupan. Faktor-faktor dalam ASI melindungi bayi dari berbagai macam penyakit. Anak-anak yang disusui memiliki resiko lebih rendah untuk terjadinya kelebihan berat badan atau obesitas bahkan saat dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang disusui memiliki IQ lebih tinggi
- b. Menyusui dapat menyelamatkan nyawa mengurangi resiko SIDS / sindrom kematian bayi mendadak, serta melindungi penyakit gastrointestional.

- c. Bayi yang disusui lebih sehat mengurangi keparahan sejumlah besar infeksi.
- d. Mengandung semua zat gizi dalam susunan dan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi
- e. Tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal
- f. Mengandung berbagai zat antibodi sehingga mencegah terjadinya infeksi
- g. Mengandung laktoferin untuk mengikat zat besi
- h. Tidak mengandung laktoglobulin yang dapat mengakibatkan alergi
- i. Hampir semua vitamin dan mineral dalam ASI akan diserap oleh tubuh bayi
- j. Satu hal yang menyebabkan Asi efisien adalah jumlah zat-zat ini akan berubah secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi saat ini (Allen & Hector, 2005).

2. Manfaat ASI untuk ibu:

- a. Isapan bayi pada payudara merangsang hormon oxytocin yang diproduksi kelenjar hipofise meningkat, sehingga mengecilnya rahim kebentuk semula (involusi) lebih cepat. Mencegah perdarahan pasca melahirkan dan Resiko kanker payudara lebih rendah
- b. Menyusui eksklusif, akan menunda kehamilan karena hormon menyusui akan menghambat proses ovulasi.
- c. Kedekatan psikologis dengan anak, kasih sayang lebih tercurah, bayi merasa aman ada di dekapan ibu.
- d. Lebih murah, setiap saat dapat diberikan serta tidak ribet
- e. Membantu menurunkan berat badan.

3. Manfaat untuk keluarga:

- a. Aspek ekonomis adalah lebih menghemat untuk pemberian susu formula.
- b. Mengurangi subsidi untuk RS
- c. Bayi yang diberi ASI lebih jarang dirawat di RS dan pada bayi yang mendapat susu formula

H. Masalah dalam pemberian ASI

Masalah menyusui yang sering terjadi:

1. Masa Antenatal adalah kelainan puting susu (puting susu datar atau terbenam) kurang atau salah informasi
2. Masa Pasca Persalinan Dini: Payudara bengkak (engorgement), puting nyeri (sore nipple) dan puting lecet (cracked nipple), saluran susu tersumbat (obstructive duct), radang payudara (mastitis), abses payudara.
3. Masa Pasca Persalinan Lanjut: Sindrom ASI kurang, ibu yang bekerja

4. Pada Keadaan Khusus: Ibu melahirkan dengan bedah sesar, Ibu sakit (AIDS (HIV+), Hepatitis (HbsAg +), TBC Paru, Diabetes) , Ibu yang memerlukan pengobatan, Ibu hamil
5. Masalah Pada Bayi adalah bayi sering menangis, bayi bingung putting, bayi prematur dan BBLR, bayi kuning/ikterik, bayi kembar, bayi sakit, bayi sumbing, bayi dengan lidah pendek (lingual frenulum), Bayi yang memerlukan perawatan

I. Latihan Soal

Latihan dibuat dalam bentuk

1. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu adalah
 - A. Progesterone
 - B. Estrogen
 - C. Prolaktin
 - D. Oksitosin
 - E. HPL
2. Sangat perlu untuk pengeluaran permulaan dan pemeliharaan penyediaan air susu selama menyusui. Pengeluaran Air Susu Ibu dipengaruhi oleh hormon
 - A. Progesterone
 - B. Estrogen
 - C. Prolaktin
 - D. Oksitosin
 - E. HPL
3. Refleks pelepasan yang efektif adalah kunci keberhasilan laktasi, faktor yang meningkatkan reflek let down kecuali
 - A. Melihat bayi
 - B. Mendengarkan suara bayi
 - C. Mencium bayi
 - D. Memikirkan untuk menyusui bayi
 - E. Bayi tidak diinginkan
4. Mengapa penting bagi bayi baru lahir untuk memberikan ASI pada beberapa hari pertama setelah lahir?
 - A. Karena itulah satu-satunya cara mereka mendapatkan nutrisi.
 - B. Untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka.

- C. kadar lemak yang tinggi membantu mereka menambah berat badan dengan cepat.
 - D. Menyusui pada hari pertama mengandung kolostrum yang tidak didapatkan pada ASI hari-hari berikutnya
 - E. Semua benar.
5. Berikut merupakan manfaat pemberian ASI untuk bayi adalah
- A. Mencegah perdarahan pasaca melahirkan
 - B. Meningkatkan proses involusi uterus
 - C. Menghemat pemberian susu formula
 - D. Mengurangi subsidi RS
 - E. Tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. D
- 3. E
- 4. E
- 5. E

J. Rangkuman Materi

Proses produksi, sekresi dan pengeluaran ASI dinamakan laktasi. Hormon yang terlibat dalam proses pembentukan ASI yaitu Progesteron, Estrogen, Prolaktin, Oksitosin, Human Plasental Lactogen (HPL). Sekresi susu adalah proses yang kuat dan diasumsikan berjalan sesuai harapan wanita. Namun keberhasilan laktasi ini menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya pemahaman yang baik tentang laktasi, kegagalan menyusui biasanya berlangsung pada minggu pertama atau lebih pascapersalinan, dan mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemahaman tentang mekanisme sekresi susu pada awal masa laktasi sehingga meningkatkan keberhasilannya.

K. Glosarium

Estrogen : menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar.

Fiksasi : aposisi bayi yang benar antara lidah dengan gusi bayi terhadap papilla dan areola mammae ibu

Human Plasental Lactogen (HPL) : sejak bulan ke-2 kehamilan, plasenta mengeluarkan banyak HPL yang berperan dalam pertumbuhan payudara, puting

dan areola sebelum melahirkan. Pada bulan ke-5 dan ke-6 kehamilan, payudara siap memproduksi ASI.

Oksitosin : setelah melahirkan, oksitosin mengencangkan otot halus di sekitar alveoli untuk memeras ASI menuju saluran susu.

Progesteron : mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli.

Prolaktin : berperan dalam membesarnya alveoli pada masa kehamilan.

L. Daftar Pustaka

Bulletin, 16(3–4), 42–46. <https://doi.org/10.1071/nb05011>

McManaman, J. L. (2017). Physiology of Lactation. Fetal and Neonatal Physiology, 2-Volume Set, c, 281-287.e1. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-35214-7.00027-5>

McManaman, J. L., & Neville, M. C. (2011). Physiology of Lactation. In Fetal and Neonatal Physiology E-Book, Fourth Edition (Sixth Edition). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-3479-7.10031-X>

Rendón Macías, M. E., & Serrano Meneses, G. J. (2011). Physiology of Nutritive Sucking in Newborns and Infants. Boletín Médico Del Hospital Infantil de México, 68(4), 296–303. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462011000400011

Shah, R., & Alhawaj, A. F. (2020). Physiology, Breast Milk. StatPearls, 1–5. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30969612>

Sylvia Verralls. (1997). Anatomi & Fisiologi Terapan dalam Kebidanan (Monica Ester (ed.); 3rd ed.). EGC.

Vivian Nanny Lia Dewi, Tri, Sunarsih. (2013). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas (Aklia Suslia (ed.); 1st ed.). Salemba Medika.

WHO. (1989). Capítulo 2. Lactation. WHO Bulletin OMS: Supplement, 67.

BAB 11

ADAPTASI FISILOGI BAYI BARU LAHIR DAN ASUHAN SEGERA BAYI BARU LAHIR

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan proses adaptasi sistem respirasi
- Mengidentifikasi perubahan pada sistem sirkulasi
- Memahami adaptasi sistem termoregulasi
- Menjelaskan fungsi sistem pencernaan
- Mengidentifikasi fungsi sistem ekskresi
- Menjelaskan perubahan sistem hematologi
- Mengamati refleks neonatal
- Melakukan intervensi yang sesuai
- Menilai kondisi bayi baru lahir
- Menjaga pernafasan bayi
- Menjaga kehangatan bayi
- Mendukung adaptasi bayi
- Mendukung inisiasi menyusu dini (IMD)
- Pencegahan infeksi
- Meningkatkan keterlibatan keluarga

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep adaptasi fisiologis bayi baru lahir dalam pemberian asuhan keperawatan neonatal secara holistik dan berdasarkan bukti ilmiah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis proses adaptasi fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir serta menerapkan prinsip-prinsip asuhan neonatal segera secara tepat dan efektif.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan adaptasi fisiologis sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, pencernaan, ekskresi, dan hematologi pada bayi baru lahir.
- Menjelaskan mekanisme refleks neonatal sebagai indikator perkembangan neurologis.

- Menerapkan prosedur asuhan segera bayi baru lahir secara tepat, termasuk penilaian APGAR, menjaga pernapasan, termoregulasi, inisiasi menyusui dini (IMD), dan pencegahan infeksi.
- Mengidentifikasi peran keluarga dalam mendukung asuhan segera bayi baru lahir serta strategi peningkatan keterlibatan keluarga secara efektif.

Pendahuluan

Adaptasi fisiologis bayi baru lahir adalah proses krusial yang terjadi saat bayi berpindah dari kehidupan dalam rahim ke kehidupan di luar rahim. Perubahan ini melibatkan berbagai sistem tubuh yang harus cepat menyesuaikan diri agar bayi dapat bertahan hidup dan berkembang secara optimal. Proses adaptasi meliputi sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, pencernaan, ekskresi, hematologi, dan refleks neonatal. Pemahaman mengenai adaptasi fisiologis ini penting bagi tenaga kesehatan agar dapat memberikan asuhan neonatal yang optimal.

A. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir

Adaptasi fisiologis bayi baru lahir adalah serangkaian perubahan dan penyesuaian yang terjadi pada bayi setelah dilahirkan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim. Proses ini penting untuk kelangsungan hidup bayi dan melibatkan berbagai sistem tubuh.

1. Proses adaptasi sistem respirasi

Adaptasi sistem respirasi pada bayi baru lahir adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh bayi untuk bernapas di luar rahim setelah sebelumnya mendapatkan oksigen melalui plasenta. Proses ini melibatkan serangkaian perubahan fisiologis yang kompleks dan penting bagi kelangsungan hidup bayi.

a. Mekanisme Adaptasi

1) Pernapasan Pertama

- a) Biasanya terjadi dalam 30 detik pertama setelah lahir.
- b) Dipicu oleh penurunan oksigen (hipoksia) dan peningkatan karbon dioksida (hiperkapnia) yang merangsang pusat pernapasan di otak.
- c) Rangsangan fisik dari lingkungan luar rahim, seperti perubahan suhu dan sentuhan, juga berperan.
- d) Tekanan pada rongga dada saat persalinan membantu memicu masuknya udara ke paru-paru.

2) Pengembangan Paru-paru

- a) Paru-paru bayi yang sebelumnya terisi cairan ketuban harus berkembang dan berfungsi dengan baik.
- b) Surfactan, zat yang melapisi alveoli (kantong udara di paru-paru), berperan penting mencegah kolaps alveoli dan memudahkan pertukaran gas.
- c) Proses pernapasan pertama membantu mengeluarkan cairan ketuban dari paru-paru.

3) Perubahan Sirkulasi Darah

- a) Setelah lahir, sirkulasi darah bayi berubah dari sirkulasi janin menjadi sirkulasi paru.
- b) Duktus arteriosus, saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta pada janin, akan menutup.
- c) Foramen ovale, lubang antara atrium kanan dan kiri jantung janin, juga akan menutup.

- 4) Pengaturan Suhu Tubuh
 - a) Bayi baru lahir rentan terhadap kehilangan panas karena luas permukaan tubuh yang besar dibandingkan berat badan.
 - b) Mekanisme termoregulasi bayi belum matang, sehingga membutuhkan bantuan untuk menjaga suhu tubuh yang stabil.
- b. Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi
 - 1) Usia Kehamilan: Bayi prematur (lahir sebelum 37 minggu) memiliki risiko masalah pernapasan lebih tinggi karena paru-paru belum matang dan produksi surfaktan kurang.
 - 2) Kondisi Kesehatan Ibu: Ibu dengan penyakit kronis atau komplikasi kehamilan berisiko melahirkan bayi dengan masalah pernapasan.
 - 3) Proses Persalinan: Persalinan yang sulit atau lama dapat menyebabkan bayi mengalami kekurangan oksigen dan masalah pernapasan.
- c. Masalah yang Dapat Timbul
 - 1) Sindrom Gawat Napas (RDS): Terutama pada bayi prematur, akibat kekurangan surfaktan.
 - 2) Transient Tachypnea of the Newborn (TTN): Pernapasan cepat dan dangkal sementara, biasanya membaik dalam beberapa hari.
 - 3) Pneumonia: Infeksi paru-paru yang dapat terjadi pada bayi baru lahir.
 - 4) Apnea: Berhenti napas sementara, lebih sering terjadi pada bayi prematur.

2. Perubahan pada Sistem Sirkulasi Setelah Kelahiran

Saat bayi masih dalam kandungan, sirkulasi darahnya sangat bergantung pada plasenta untuk pertukaran oksigen dan nutrisi. Setelah lahir, terjadi perubahan besar dalam sistem sirkulasi untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Berikut adalah perubahan yang terjadi:

a. Sirkulasi Fetal Sebelum Lahir

Sebelum lahir, darah janin melewati beberapa jalur khusus untuk menghindari paru-paru yang belum berfungsi penuh:

- 1) Duktus Venosus: Mengalirkan darah kaya oksigen dari vena umbilikal langsung ke vena cava inferior, melewati hati.
- 2) Foramen Ovale: Celah antara atrium kanan dan atrium kiri yang memungkinkan darah melewati paru-paru yang belum berfungsi.
- 3) Duktus Arteriosus: Pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta, memungkinkan darah menghindari paru-paru.

b. Perubahan Sirkulasi Setelah Pernapasan Pertama

Setelah lahir, paru-paru mulai berfungsi dan plasenta tidak lagi menjadi sumber oksigen. Berikut adalah perubahan utama:

- 1) Penutupan Duktus Venosus

- a) Setelah tali pusat dipotong, suplai darah dari plasenta berhenti.
 - b) Duktus venosus mulai menutup dalam beberapa jam setelah lahir dan akhirnya menjadi ligamentum venosum.
- 2) Penutupan Foramen Ovale
- a) Saat bayi bernapas, tekanan di atrium kiri meningkat akibat peningkatan aliran darah dari paru-paru.
 - b) Tekanan atrium kiri lebih tinggi daripada atrium kanan, menyebabkan foramen ovale menutup secara fungsional dalam beberapa menit atau jam pertama.
 - c) Dalam beberapa bulan, foramen ovale menutup permanen dan menjadi fossa ovalis.
- 3) Penutupan Duktus Arteriosus
- a) Dengan meningkatnya kadar oksigen dalam darah dan menurunnya kadar prostaglandin dari plasenta, duktus arteriosus mulai menyempit.
 - b) Biasanya menutup dalam 24-48 jam pertama setelah lahir dan secara permanen menjadi ligamentum arteriosum dalam beberapa minggu.
- 4) Peningkatan Aliran Darah ke Paru-paru
- a) Sebelum lahir, resistensi vaskular paru tinggi sehingga hanya sedikit darah yang mengalir ke paru-paru.
 - b) Setelah bayi bernapas, paru-paru mengembang, resistensi vaskular paru menurun drastis, dan darah mulai mengalir lebih banyak ke paru-paru untuk oksigenasi.
- c. Perubahan pada Sirkulasi Sistemik
- Setelah duktus arteriosus menutup, tekanan di aorta meningkat karena lebih banyak darah dipompa ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah sekarang mengikuti pola orang dewasa:
- 1) Darah terdeoksigenasi dari tubuh masuk ke atrium kanan.
 - 2) Darah dipompa ke ventrikel kanan lalu ke paru-paru untuk oksigenasi.
 - 3) Darah kaya oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta.

3. Adaptasi Sistem Termoregulasi pada Bayi Baru Lahir

Sistem termoregulasi bayi baru lahir mengalami perubahan besar setelah kelahiran karena bayi harus beradaptasi dengan suhu lingkungan yang jauh lebih rendah dibandingkan suhu dalam rahim. Bayi yang baru lahir belum memiliki mekanisme pengaturan suhu yang sempurna sehingga rentan mengalami hipotermia atau hipertermia.

a. Perbedaan Suhu Sebelum dan Sesudah Lahir

- 1) Dalam Rahim: Suhu janin hampir sama dengan suhu tubuh ibu, sekitar **36-37°C**. Panas diperoleh melalui darah ibu dan disalurkan lewat plasenta.
 - 2) Setelah Lahir: Bayi keluar ke lingkungan dengan suhu yang lebih rendah (**25-30°C**) sehingga berisiko mengalami kehilangan panas secara cepat.
- b. Mekanisme Kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir
- Bayi dapat kehilangan panas melalui empat mekanisme berikut:
- 1) Radiasi
Kehilangan panas ke benda yang lebih dingin di sekitarnya tanpa kontak langsung, seperti dinding atau jendela yang dingin.
 - 2) Konduksi
Kehilangan panas melalui kontak langsung dengan benda yang lebih dingin, seperti kasur atau meja pemeriksaan yang dingin.
 - 3) Konveksi
Kehilangan panas ke udara sekitar yang lebih dingin, misalnya saat bayi terkena angin atau berada di ruangan dengan ventilasi buruk.
 - 4) Evaporasi
Kehilangan panas akibat penguapan cairan dari kulit bayi, terutama jika bayi lahir dalam keadaan basah (air ketuban masih ada di tubuhnya).
- c. Adaptasi Bayi untuk Mengatur Suhu Tubuh
- Karena bayi baru lahir tidak bisa menggigil seperti orang dewasa untuk menghasilkan panas, mereka memiliki mekanisme khusus untuk mempertahankan suhu tubuh:
- 1) Non-shivering Thermogenesis (NST)
 - a) Bayi menggunakan lemak coklat (brown fat) untuk menghasilkan panas. Lemak ini terdapat di sekitar leher, punggung, ginjal, dan jantung.
 - b) Ketika suhu tubuh menurun, sistem saraf simpatis mengaktifkan pemecahan lemak coklat, menghasilkan panas yang disebarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah.
 - 2) Vasokonstriksi Perifer
Pembuluh darah di kulit menyempit untuk mengurangi kehilangan panas. Ini menyebabkan tangan dan kaki bayi tampak kebiruan (akrosianosis).
 - 3) Posisi Fetal
Bayi sering menekuk lengan dan kaki untuk mengurangi permukaan tubuh yang terpapar udara dingin.
 - 4) Perubahan Laju Metabolisme
Saat suhu tubuh menurun, metabolisme meningkat untuk menghasilkan lebih banyak energi dan panas.

d. Upaya Mencegah Kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir

Untuk mencegah hipotermia, berbagai tindakan dilakukan segera setelah lahir, seperti:

1) Pengeringan dan Penghangatan

Segera setelah lahir, bayi dikeringkan dengan kain hangat untuk mencegah evaporasi.

2) Kontak Kulit ke Kulit (Kangaroo Mother Care)

Bayi diletakkan di dada ibu untuk mempertahankan suhu tubuh melalui panas ibu.

3) Swaddling (Membedong)

Membungkus bayi dengan kain hangat untuk mencegah kehilangan panas melalui konduksi dan konveksi.

4) Menjaga Suhu Ruangan

Suhu ruangan bersalin dan perawatan bayi sebaiknya dijaga sekitar **26-28°C**.

5) Penggunaan Inkubator atau Pemanas

Bayi prematur atau yang berisiko hipotermia sering ditempatkan dalam inkubator untuk mempertahankan suhu tubuh.

e. Risiko Gangguan Termoregulasi pada Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan suhu tubuh dibandingkan orang dewasa karena:

1) Luas permukaan tubuh lebih besar dibandingkan massa tubuh, sehingga kehilangan panas lebih cepat.

2) Lemak subkutan masih sedikit, sehingga insulasi terhadap dingin kurang optimal.

3) Kapasitas produksi panas terbatas, karena belum mampu menggigil untuk menghasilkan panas.

Jika tidak segera ditangani, hipotermia dapat menyebabkan hipoglikemia, asidosis metabolik, hipoksia, bahkan kematian.

4. Fungsi Sistem Pencernaan pada Bayi Baru Lahir

Sistem pencernaan bayi baru lahir masih dalam tahap perkembangan dan mengalami adaptasi besar setelah kelahiran. Sebelum lahir, janin mendapatkan nutrisi melalui plasenta, tetapi setelah lahir, bayi harus mulai mencerna dan menyerap nutrisi sendiri melalui ASI atau susu formula.

a. Struktur dan Fungsi Organ Pencernaan pada Bayi Baru Lahir

Sistem pencernaan bayi terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi berbeda dalam mencerna dan menyerap nutrisi:

1) Mulut dan Kelenjar Saliva

- a) Bayi lahir dengan refleks mengisap dan menelan yang memungkinkan mereka menyusu.
 - b) Produksi enzim amilase dalam saliva masih rendah, sehingga bayi belum bisa mencerna karbohidrat kompleks dengan baik.
- 2) Esofagus
 - a) Otot esofagus bayi masih lemah, menyebabkan seringnya terjadi refluks atau gumoh.
 - b) Sfingter esofagus bagian bawah belum matang, sehingga cairan lambung bisa mudah naik kembali ke kerongkongan.
- 3) Lambung
 - a) Kapasitas lambung bayi sangat kecil, hanya sekitar 5-7 ml saat lahir dan berkembang menjadi sekitar 30 ml dalam beberapa hari.
 - b) Produksi asam lambung rendah, tetapi cukup untuk mengaktifkan enzim pepsin yang membantu pemecahan protein.
- 4) Usus Halus
 - a) Merupakan tempat utama penyerapan nutrisi.
 - b) Enzim laktase cukup tinggi untuk mencerna laktosa dalam ASI, tetapi enzim lain untuk karbohidrat kompleks masih belum berkembang sempurna.
 - c) Usus bayi memiliki permeabilitas tinggi, yang memungkinkan penyerapan antibodi dari ASI (imunoglobulin A) untuk kekebalan tubuh.
- 5) Usus Besar dan Rektum
 - a) Fungsi utama adalah menyerap air dan membentuk feses.
 - b) Bayi baru lahir mengeluarkan mekonium (feses pertama) dalam 24-48 jam pertama, yang berwarna hitam kehijauan dan lengket karena mengandung cairan ketuban, sel epitel usus, dan bilirubin.
- b. Adaptasi Pencernaan Setelah Lahir

Setelah lahir, sistem pencernaan bayi harus menyesuaikan diri untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan oral. Adaptasi ini meliputi:

 - 1) Kolonisasi Flora Usus
 - a) Saat lahir, saluran cerna bayi masih steril.
 - b) Bakteri baik mulai berkembang setelah bayi mulai menyusu, terutama *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, yang membantu pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh.
 - 2) Produksi Enzim Pencernaan
 - a) Enzim laktase tinggi untuk mencerna laktosa dalam ASI.
 - b) Enzim lipase pankreas masih rendah, tetapi ASI mengandung lipase yang membantu bayi mencerna lemak.

- 3) Penyesuaian Motilitas Usus
 - a) Gerakan usus bayi masih belum teratur, sehingga sering mengalami perut kembung atau kolik.
 - b) Peristaltik meningkat setelah bayi mulai menyusui, membantu pengeluaran mekonium.
- c. Refleks yang Mendukung Pencernaan

Bayi memiliki refleks alami yang membantu dalam proses makan dan mencerna makanan:

 - 1) Refleks Rooting

Saat pipi bayi disentuh, ia akan menoleh ke arah tersebut untuk mencari puting ibu.
 - 2) Refleks Mengisap

Saat puting menyentuh langit-langit mulut, bayi otomatis mengisap untuk mendapatkan susu.
 - 3) Refleks Menelan

Setelah mengisap, bayi akan menelan susu tanpa perlu usaha sadar.
 - 4) Refleks Ekstrusi

Bayi mendorong benda asing keluar dari mulutnya untuk mencegah tersedak, yang akan menghilang sekitar usia 4-6 bulan.
- d. Peran ASI dalam Pencernaan Bayi Baru Lahir

ASI adalah makanan terbaik untuk bayi baru lahir karena:

 - 1) Mudah dicerna dibandingkan susu formula.
 - 2) Mengandung enzim lipase yang membantu pencernaan lemak.
 - 3) Mengandung laktoferin dan imunoglobulin yang melindungi usus dari infeksi.
 - 4) Mengandung oligosakarida yang mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus bayi.
- e. Masalah Umum pada Sistem Pencernaan Bayi Baru Lahir

Karena sistem pencernaan bayi masih berkembang, beberapa masalah umum yang sering terjadi meliputi:

 - 1) Gumoh atau Refluks Gastroesofageal
 - a) Disebabkan oleh sfingter esofagus yang belum matang, sehingga susu mudah naik kembali ke kerongkongan.
 - b) Biasanya membaik setelah bayi berusia beberapa bulan.
 - 2) Kolik
 - a) Bayi menangis terus-menerus tanpa sebab yang jelas, diduga akibat gas berlebih di perut.
 - b) Biasanya membaik setelah usia 3-4 bulan.

3) Konstipasi

Umumnya jarang terjadi pada bayi ASI eksklusif karena ASI mengandung pencahar alami.

4) Diare

- a) Bisa terjadi akibat infeksi atau ketidakseimbangan flora usus.
- b) Perlu diperhatikan agar bayi tidak mengalami dehidrasi.

5. Fungsi Sistem Ekskresi pada Bayi Baru Lahir

Sistem ekskresi berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. Pada bayi baru lahir, organ ekskresi (ginjal, kulit, paru-paru, dan hati) masih dalam tahap perkembangan dan mengalami perubahan besar setelah kelahiran.

a. Organ-Organ dalam Sistem Ekskresi

Sistem ekskresi pada bayi baru lahir terdiri dari beberapa organ utama:

1) Ginjal

- a) Berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah metabolisme melalui urine.
- b) Fungsi ginjal masih belum matang saat lahir, sehingga kemampuan bayi dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit masih terbatas.
- c) Produksi urine dimulai sejak janin dalam kandungan dan berlanjut setelah lahir.

2) Kulit

- a) Mengeluarkan keringat dan minyak melalui kelenjar keringat dan kelenjar sebacea.
- b) Fungsi kelenjar keringat bayi masih belum sempurna, sehingga bayi lebih rentan terhadap perubahan suhu lingkungan.

3) Paru-Paru

- a) Mengeluarkan karbon dioksida (CO_2) sebagai hasil metabolisme sel.
- b) Setelah lahir, paru-paru mulai berfungsi secara mandiri untuk pertukaran gas, menggantikan fungsi plasenta dalam mengeluarkan CO_2 .

4) Hati

- a) Berperan dalam metabolisme bilirubin, zat sisa dari pemecahan sel darah merah.
- b) Fungsi hati bayi masih belum sempurna, sehingga sering terjadi penumpukan bilirubin yang menyebabkan ikterus neonatorum (bayi kuning).

b. Perkembangan dan Fungsi Sistem Ekskresi Setelah Lahir

1) Ginjal dan Produksi Urine

- a) Ginjal janin sudah menghasilkan urine sejak dalam kandungan dan mengeluarkannya ke dalam cairan ketuban.
- b) Setelah lahir, ginjal mulai berfungsi untuk menyaring darah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit.
- c) Fungsi ginjal bayi belum sempurna, sehingga ia lebih rentan terhadap dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit.
- d) Frekuensi berkemih tinggi (6-8 kali sehari) karena ginjal belum bisa mengonsentrasikan urine dengan baik.

2) Pengeluaran Keringat Melalui Kulit

- a) Bayi baru lahir memiliki jumlah kelenjar keringat yang sama dengan orang dewasa, tetapi fungsinya masih terbatas.
- b) Bayi lebih sulit mengatur suhu tubuhnya karena produksi keringat masih rendah.

3) Ekskresi Karbon Dioksida melalui Paru-Paru

- a) Setelah lahir, bayi mulai bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme sel.
- b) Laju pernapasan bayi lebih cepat dibandingkan orang dewasa (sekitar 30-60 kali per menit).

4) Pengeluaran Bilirubin oleh Hati

- a) Saat lahir, bayi mengalami pemecahan sel darah merah dalam jumlah besar, menghasilkan bilirubin sebagai produk sisa.
- b) Karena fungsi hati masih belum sempurna, bayi sering mengalami ikterus fisiologis (bayi kuning) yang biasanya membaik dalam 1-2 minggu.

c. Masalah yang Sering Terjadi pada Sistem Ekskresi Bayi Baru Lahir

1) Dehidrasi

- a) Karena ginjal belum bisa mengatur cairan dengan baik, bayi rentan mengalami dehidrasi jika tidak mendapatkan cukup ASI.
- b) Gejala: urin berwarna gelap, mulut kering, dan penurunan berat badan berlebihan.

2) Ikterus Neonatorum (Bayi Kuning)

- a) Terjadi karena penumpukan bilirubin akibat fungsi hati yang belum sempurna.
- b) Biasanya hilang dalam 1-2 minggu, tetapi jika kadar bilirubin terlalu tinggi, perlu terapi fototerapi.

3) Gangguan Ginjal Neonatal

Beberapa bayi mengalami gangguan ginjal seperti oliguria (produksi urine sangat sedikit) atau ginjal imatur, yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit.

4) Ruam Panas (Miliaria)

Terjadi karena kelenjar keringat yang belum matang, menyebabkan keringat terjebak di bawah kulit.

6. Perubahan Sistem Hematologi pada Bayi Baru Lahir

Sistem hematologi bayi mengalami perubahan besar setelah lahir sebagai adaptasi dari kehidupan dalam kandungan ke lingkungan luar. Perubahan ini mencakup komposisi darah, produksi sel darah merah, sistem pembekuan darah, dan fungsi imunologi bayi.

a. Perubahan Jumlah dan Jenis Sel Darah

1) Sel Darah Merah (Eritrosit) dan Hemoglobin

- a) Saat dalam kandungan, janin memiliki hemoglobin janin (HbF) yang lebih tinggi afinitasnya terhadap oksigen untuk memastikan suplai oksigen yang optimal dari plasenta.
- b) Setelah lahir, suplai oksigen tidak lagi bergantung pada plasenta, sehingga HbF mulai digantikan oleh hemoglobin dewasa (HbA) dalam beberapa bulan pertama kehidupan.
- c) Jumlah eritrosit saat lahir tinggi (Hb 14-20 g/dL), tetapi mulai menurun setelah lahir karena bayi tidak lagi membutuhkan jumlah eritrosit sebanyak saat dalam kandungan.
- d) Penurunan eritrosit ini menyebabkan anemia fisiologis pada usia 6-12 minggu, yang merupakan proses normal.

2) Sel Darah Putih (Leukosit)

- a) Saat lahir, jumlah leukosit tinggi (sekitar 10.000-30.000/ μ L) karena tubuh bayi masih dalam proses adaptasi terhadap lingkungan luar.
- b) Setelah beberapa minggu, jumlah leukosit menurun secara bertahap ke tingkat normal seperti pada orang dewasa.
- c) Neutrofil mendominasi pada awal kehidupan, tetapi jumlah limfosit meningkat pada minggu-minggu pertama untuk mendukung sistem imun bayi.

3) Trombosit (Platelet) dan Sistem Pembekuan Darah

- a) Jumlah trombosit saat lahir hampir sama dengan orang dewasa (150.000-450.000/ μ L), tetapi fungsi trombosit dan faktor pembekuan darah masih belum matang.

- b) Bayi baru lahir memiliki defisiensi vitamin K, yang diperlukan untuk sintesis faktor pembekuan darah, sehingga mereka berisiko mengalami perdarahan.
 - c) Oleh karena itu, suntikan vitamin K diberikan segera setelah lahir untuk mencegah perdarahan akibat defisiensi faktor pembekuan.
- b. Perubahan Hematologi Setelah Lahir
 - 1) Penurunan Eritrosit dan Hemoglobin
 - a) Setelah lahir, eritrosit yang berlebih mulai mengalami pemecahan, yang menyebabkan peningkatan kadar bilirubin dan bisa menyebabkan ikterus neonatorum (bayi kuning).
 - b) Produksi eritropoietin (hormon yang merangsang pembentukan eritrosit) menurun karena kadar oksigen di luar rahim lebih tinggi dibandingkan dalam kandungan.
 - c) Penurunan eritropoietin ini menyebabkan anemia fisiologis dalam 6-12 minggu pertama kehidupan bayi.
 - 2) Transisi dari Hemoglobin Janin (HbF) ke Hemoglobin Dewasa (HbA)
 - a) HbF memiliki afinitas lebih tinggi terhadap oksigen, tetapi setelah lahir, HbF mulai berkurang dan HbA meningkat.
 - b) Perubahan ini berlangsung selama beberapa bulan pertama kehidupan.
 - 3) Adaptasi Sistem Imun
 - a) Saat lahir, sistem imun bayi masih belum berkembang sepenuhnya, sehingga bayi sangat bergantung pada antibodi dari ibu yang diperoleh melalui plasenta (IgG) dan ASI (IgA).
 - b) Bayi mulai memproduksi antibodi sendiri dalam beberapa bulan pertama kehidupan.
- c. Gangguan Hematologi yang Sering Terjadi pada Bayi Baru Lahir
 - 1) Ikterus Neonatorum (Bayi Kuning)
 - a) Disebabkan oleh pemecahan eritrosit yang cepat dan fungsi hati yang belum matang untuk mengolah bilirubin.
 - b) Biasanya bersifat fisiologis dan membaik dalam 1-2 minggu, tetapi pada kasus berat dapat membutuhkan terapi fototerapi.
 - 2) Anemia Neonatal
 - a) Terjadi akibat penurunan produksi eritrosit setelah lahir.
 - b) Biasanya bersifat fisiologis, tetapi bisa menjadi patologis jika terjadi perdarahan saat lahir atau defisiensi nutrisi.
 - 3) Penyakit Hemolitik pada Bayi Baru Lahir (Erythroblastosis Fetalis)
 - a) Terjadi jika ada ketidaksesuaian golongan darah Rh antara ibu dan bayi, di mana antibodi ibu menyerang sel darah merah bayi.

- b) Bisa menyebabkan anemia berat dan hiperbilirubinemia yang membutuhkan transfusi tukar.
- 4) Defisiensi Vitamin K dan Perdarahan Neonatal
Karena faktor pembekuan darah masih belum matang, bayi rentan terhadap perdarahan jika tidak diberikan suntikan vitamin K.

7. Mengamati Refleks Neonatal

Refleks neonatal adalah respons otomatis yang terjadi sebagai bagian dari perkembangan saraf bayi baru lahir. Refleks ini merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan sistem saraf dan perkembangan motorik bayi. Sebagian besar refleks ini bersifat sementara dan akan menghilang seiring pertumbuhan bayi.

a. Tujuan Mengamati Refleks Neonatal

Pengamatan refleks neonatal bertujuan untuk:

- 1) Menilai kematangan sistem saraf pusat bayi baru lahir.
- 2) Mengidentifikasi adanya kelainan neurologis atau gangguan perkembangan.
- 3) Memantau refleks yang normalnya akan menghilang sesuai dengan usia tertentu.

b. Cara Mengamati Refleks Neonatal

1) Refleks Rooting (Mencari Puting)

- a) Cara Mengamati: Sentuh atau usap lembut pipi atau sudut mulut bayi.
- b) Respons Normal: Bayi akan menoleh ke arah sentuhan dan membuka mulutnya, seolah mencari puting ibu.
- c) Menghilang: Sekitar 4 bulan.

2) Refleks Sucking (Mengisap)

- a) Cara Mengamati: Letakkan jari bersih atau puting ke dalam mulut bayi.
- b) Respons Normal: Bayi akan mulai mengisap secara ritmis.
- c) Menghilang: Sekitar 3-4 bulan, kemudian menjadi refleks sadar.

3) Refleks Moro (Startle Reflex)

- a) Cara Mengamati: Pegang bayi dalam posisi terlentang, lalu lakukan gerakan mendadak seolah bayi terjatuh.
- b) Respons Normal: Bayi akan merentangkan tangan dan kaki, lalu menariknya kembali ke tubuh, sering disertai tangisan.
- c) Menghilang: Sekitar 4-6 bulan.

4) Refleks Palmar Grasp (Menggenggam Telapak Tangan)

- a) Cara Mengamati: Sentuh telapak tangan bayi dengan jari Anda.
- b) Respons Normal: Bayi akan menggenggam jari Anda dengan erat.
- c) Menghilang: Sekitar 4-6 bulan.

- 5) Refleksi Plantar Grasp (Menggenggam dengan Kaki)
 - a) Cara Mengamati: Sentuh bagian bawah telapak kaki bayi.
 - b) Respons Normal: Jari-jari kaki bayi akan melengkung ke bawah seperti menggenggam.
 - c) Menghilang: Sekitar 9-12 bulan.
- 6) Refleksi Babinski
 - a) Cara Mengamati: Usap bagian lateral telapak kaki bayi dari tumit ke arah jari-jari kaki.
 - b) Respons Normal: Jari-jari kaki akan membuka dan menjulur ke atas.
 - c) Menghilang: Sekitar 12 bulan.
- 7) Refleksi Tonic Neck (Fencer's Reflex)
 - a) Cara Mengamati: Saat bayi dalam posisi terlentang, putar kepalanya ke satu sisi.
 - b) Respons Normal: Lengan di sisi yang ditoleh akan lurus, sementara lengan di sisi berlawanan akan menekuk (seperti posisi anggar).
 - c) Menghilang: Sekitar 4-6 bulan.
- 8) Refleksi Stepping (Melangkah Otomatis)
 - a) Cara Mengamati: Pegang bayi dalam posisi tegak dengan telapak kaki menyentuh permukaan datar.
 - b) Respons Normal: Bayi akan mengangkat kaki secara bergantian seperti mencoba melangkah.
 - c) Menghilang: Sekitar 2 bulan.
- C. Mengapa Pengamatan Refleksi Neonatal Penting?
 - 1) Refleksi yang tidak muncul bisa menjadi tanda gangguan neurologis atau keterlambatan perkembangan.
 - 2) Refleksi yang tidak menghilang sesuai usia dapat mengindikasikan masalah neurologis seperti cerebral palsy.
 - 3) Dapat membantu dalam diagnosis awal terhadap kelainan sistem saraf bayi.

Jika ada refleksi yang tidak sesuai dengan perkembangan normal, evaluasi lebih lanjut oleh dokter atau ahli kesehatan diperlukan untuk memastikan kesehatan bayi.

B. Asuhan Segera Bayi Baru Lahir

Asuhan Segera Bayi Baru Lahir adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada bayi segera setelah lahir untuk memastikan kelangsungan hidup, mencegah komplikasi, dan mendukung adaptasi bayi terhadap kehidupan di luar rahim. Asuhan ini dilakukan dalam 60 detik pertama (golden minute).

1. Menilai Kondisi Bayi Baru Lahir

Menilai kondisi bayi baru lahir merupakan langkah awal yang sangat penting dalam asuhan neonatal untuk memastikan bayi dalam keadaan sehat atau membutuhkan intervensi medis segera. Penilaian ini dilakukan sesaat setelah bayi lahir, terutama dalam satu menit pertama (golden minute), untuk menentukan apakah bayi memerlukan tindakan resusitasi atau perawatan lanjutan.

a. Parameter Penilaian Kondisi Bayi Baru Lahir

Terdapat beberapa parameter utama yang digunakan dalam menilai kondisi bayi baru lahir, yaitu:

1) Skor APGAR

Skor APGAR merupakan metode cepat untuk menilai kondisi bayi baru lahir dalam satu menit dan lima menit setelah lahir. Skor ini terdiri dari lima komponen yang masing-masing dinilai 0, 1, atau 2, dengan total skor maksimal 10.

Parameter	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Appearance (Warna kulit)	Biru/pucat seluruh tubuh	Biru di ujung tangan/kaki	Merah muda seluruh tubuh
Pulse (Denyut jantung)	Tidak ada	< 100 kali/menit	≥ 100 kali/menit
Grimace (Respons terhadap rangsangan)	Tidak ada respons	Respons lemah (mimik wajah)	Menangis/menggerakkan tubuh
Activity (Tonus otot)	Lemah/lunlai	Gerakan sedikit	Gerakan aktif
Respiration (Pernapasan)	Tidak bernapas	Napas lemah/tidak teratur	Menangis kuat

Interpretasi skor APGAR:

- 7–10 : Bayi dalam kondisi baik.
- 4–6 : Bayi mengalami kesulitan sedang dan memerlukan bantuan pernapasan atau stimulasi.
- 0–3 : Bayi dalam kondisi kritis dan membutuhkan resusitasi segera.

2) Pernapasan Bayi

Segera setelah lahir, bayi normal akan menangis kuat dan mulai bernapas secara spontan. Jika bayi tidak bernapas atau pernapasannya lemah, diperlukan stimulasi, seperti mengeringkan bayi dengan handuk hangat atau menggosok punggungnya dengan lembut. Jika tidak ada respons, intervensi resusitasi segera diperlukan.

Tanda bayi dengan gangguan pernapasan:

- a) Tidak bernapas setelah stimulasi.
 - b) Napas megap-megap atau terengah-engah.
 - c) Retraksi dinding dada atau penggunaan otot bantu napas.
 - d) Warna kulit kebiruan (sianosis).
- 3) Denyut Jantung
- Denyut jantung bayi harus diukur menggunakan stetoskop atau dengan palpasi tali pusat.
- a) ≥ 100 kali/menit $\rightarrow$ Bayi dalam kondisi baik.
 - b) 60–100 kali/menit $\rightarrow$ Bayi memerlukan bantuan pernapasan dengan tekanan positif.
 - c) < 60 kali/menit $\rightarrow$ Bayi membutuhkan tindakan resusitasi jantung-paru (RJP).
- 4) Warna Kulit
- Warna kulit bayi menandakan sirkulasi dan kadar oksigen dalam darah.
- a) Merah muda $\rightarrow$ Normal, menunjukkan oksigenasi yang baik.
 - b) Sianosis perifer (kebiruan di tangan/kaki) $\rightarrow$ Masih dalam batas normal jika terjadi sesaat setelah lahir.
 - c) Sianosis sentral (bibir, lidah biru) $\rightarrow$ Menandakan kekurangan oksigen dan perlu tindakan segera.
 - d) Pucat $\rightarrow$ Bisa menandakan anemia atau syok akibat kehilangan darah.
- 5) Tonus Otot
- Bayi sehat akan bergerak aktif atau setidaknya menunjukkan tonus otot yang baik. Bayi yang lemas atau tidak bergerak memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, seperti hipoksia atau gangguan neurologis.
- b. Penanganan Berdasarkan Hasil Penilaian
- Berdasarkan hasil penilaian kondisi bayi, langkah-langkah berikut dapat diambil:
- 1) Bayi dengan kondisi baik (Skor APGAR 7–10)
Diberikan perawatan rutin seperti pengeringan, kontak kulit ke kulit, dan inisiasi menyusui dini (IMD).
 - 2) Bayi dengan kondisi sedang (Skor APGAR 4–6)
Diberikan bantuan seperti stimulasi, penghangatan, dan bantuan pernapasan jika perlu.
 - 3) Bayi dengan kondisi kritis (Skor APGAR 0–3)
Dilakukan resusitasi segera dengan ventilasi tekanan positif (PPV) dan, jika diperlukan, pijat jantung bayi.

2. Menjaga Pernapasan Bayi Baru Lahir

Menjaga pernapasan bayi baru lahir adalah langkah krusial dalam perawatan neonatal untuk memastikan bayi dapat bernapas dengan baik setelah lahir. Proses transisi dari kehidupan dalam kandungan ke dunia luar membutuhkan adaptasi cepat pada sistem pernapasan bayi. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, intervensi segera harus dilakukan untuk mencegah komplikasi serius seperti hipoksia dan asfiksia.

a. Pentingnya Pernapasan pada Bayi Baru Lahir

Saat masih dalam kandungan, bayi mendapatkan oksigen melalui plasenta dan paru-parunya terisi cairan ketuban. Setelah lahir, bayi harus mulai bernapas sendiri karena suplai oksigen dari ibu terputus. Transisi ini melibatkan:

- 1) Pengeluaran Cairan Paru-Paru – Saat bayi melewati jalan lahir, tekanan persalinan membantu mengeluarkan cairan dari paru-paru.
- 2) Pernapasan Pertama – Perubahan tekanan oksigen dan rangsangan fisik (sentuhan, suhu dingin, cahaya) merangsang bayi untuk mengambil napas pertama.
- 3) Perubahan Sirkulasi – Paru-paru mulai berfungsi, dan darah yang sebelumnya dialirkan ke plasenta kini mengalir ke paru-paru untuk oksigenasi.

Jika proses ini terganggu, bayi dapat mengalami gangguan pernapasan yang memerlukan intervensi segera.

b. Langkah-Langkah Menjaga Pernapasan Bayi Baru Lahir

1) Stimulasi dan Posisi Bayi

Setelah bayi lahir, dokter atau bidan akan melakukan langkah-langkah berikut:

a) Mengeringkan Bayi dengan Handuk Hangat

- Mengurangi kehilangan panas yang dapat menyebabkan hipotermia.
- Merangsang pernapasan dengan sentuhan lembut.

b) Menjaga Posisi Kepala

- Kepala bayi sedikit ditengadahkan dalam posisi netral agar jalan napas tetap terbuka.

c) Memberikan Stimulasi Ringan

- Jika bayi tidak langsung menangis atau bernapas, punggungnya digosok atau telapak kaki ditepuk perlahan.

2) Membersihkan Jalan Napas

- a) Jika perlu, lendir atau cairan dalam mulut dan hidung disedot menggunakan alat pengisap (suction).

- b) Penyedotan dilakukan mulut terlebih dahulu, lalu hidung untuk mencegah aspirasi.
- 3) Memastikan Pernapasan Normal
Tanda-tanda bayi bernapas dengan baik:
 - a) Frekuensi napas **40–60 kali per menit**
 - b) Tidak ada retraksi atau cekungan di dada
 - c) Bayi menangis kuat
 - d) Warna kulit merah mudaJika bayi mengalami kesulitan bernapas, tindakan lebih lanjut diperlukan.
- 4) Mengatasi Gangguan Pernapasan pada Bayi Baru Lahir
Jika bayi tidak bernapas spontan setelah stimulasi awal, langkah-langkah berikut dilakukan:

3. Menjaga Kehangatan Bayi Baru Lahir

Menjaga kehangatan bayi baru lahir adalah langkah penting dalam perawatan neonatal untuk mencegah hipotermia dan komplikasi lainnya. Bayi yang baru lahir rentan kehilangan panas tubuh karena sistem termoregulasi mereka belum berkembang sempurna. Jika suhu tubuh bayi menurun, risiko gangguan pernapasan, hipoglikemia, hingga kematian meningkat.

a. Mengapa Kehangatan Bayi Harus Dijaga?

Bayi baru lahir, terutama yang prematur, mudah kehilangan panas karena:

- 1) Permukaan tubuh yang luas dibandingkan berat badan → Panas tubuh lebih cepat menghilang.
- 2) Lapisan lemak tubuh yang masih tipis → Lemak berfungsi sebagai insulator panas, tetapi pada bayi baru lahir, lapisan ini belum berkembang sempurna.
- 3) Sistem termoregulasi belum matang → Bayi belum mampu menggigil untuk menghasilkan panas tubuh.
- 4) Evaporasi (penguapan) → Cairan ketuban yang tersisa di kulit bayi menguap dan menyebabkan kehilangan panas.

Jika suhu tubuh bayi turun di bawah 36,5°C, bayi mengalami hipotermia yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, gangguan metabolisme, dan bahkan kematian.

b. Metode Menjaga Kehangatan Bayi Baru Lahir

1) Kontak Kulit ke Kulit (Metode Kanguru)

- a) Bayi segera ditempatkan di dada ibu dalam kontak langsung dengan kulit ibu.
- b) Tubuh ibu membantu menstabilkan suhu bayi secara alami.
- c) Selain menjaga kehangatan, metode ini juga mendukung Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan meningkatkan ikatan ibu-bayi.

- 2) Mengeringkan Bayi dengan Cepat
 - a) Setelah lahir, bayi segera dikeringkan dengan kain hangat untuk menghilangkan cairan ketuban yang dapat menyebabkan kehilangan panas akibat penguapan.
 - b) Pengeringan dilakukan dari kepala hingga kaki dengan lembut, tanpa menghilangkan verniks kaseosa (lapisan putih pada kulit bayi yang berfungsi sebagai pelindung).
- 3) Menutup Kepala dan Tubuh Bayi
 - a) Gunakan topi bayi untuk mencegah kehilangan panas dari kepala (karena kepala adalah bagian tubuh bayi yang paling banyak kehilangan panas).
 - b) Selimuti bayi dengan kain hangat, tetapi pastikan wajah bayi tetap terlihat untuk memantau pernapasan.
- 4) Menjaga Suhu Ruangan
 - a) Suhu ideal ruang bersalin: 25–28°C dengan kelembapan yang cukup untuk mencegah bayi kedinginan.
 - b) Hindari paparan langsung udara dingin, kipas angin, atau AC yang terlalu rendah.
- 5) Penundaan Memandikan Bayi
 - a) Memandikan bayi sebaiknya ditunda minimal 6–24 jam setelah lahir untuk menghindari kehilangan panas yang berlebihan.
 - b) Jika bayi perlu dibersihkan, cukup dengan lap hangat, tanpa menyeluruhkan seluruh tubuh ke dalam air.
- 6) Penggunaan Inkubator (Jika Diperlukan)

Untuk bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah (BBLR < 2500 gram), penggunaan inkubator atau pemanas radiant dapat membantu menjaga suhu tubuh.

4. Mendukung Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir

- a. Pengertian Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi baru lahir melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu dan mencari puting susu secara alami dalam satu jam pertama setelah lahir. IMD merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bayi mendapatkan kolostrum, memperkuat ikatan ibu dan bayi, serta meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
- b. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 - 1) Manfaat bagi Bayi
 - a) Mendapatkan Kolostrum → Kolostrum adalah cairan ASI pertama yang kaya akan antibodi dan zat gizi penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

- b) Menjaga Kehangatan → Kontak kulit ke kulit membantu bayi mempertahankan suhu tubuh dan mencegah hipotermia.
 - c) Meningkatkan Kemampuan Menyusu → IMD melatih refleks hisap dan membantu bayi menyusu lebih baik di kemudian hari.
 - d) Mengurangi Risiko Hipoglikemia → Bayi yang menyusu lebih awal memiliki kadar gula darah yang lebih stabil.
 - e) Mengurangi Stres pada Bayi → Sentuhan ibu memberikan rasa aman dan menenangkan bayi.
- 2) Manfaat bagi Ibu
- a) Merangsang Produksi ASI → Hisapan bayi pada puting merangsang hormon oksitosin dan prolaktin yang meningkatkan produksi ASI.
 - b) Mempercepat Pemulihan Pascapersalinan → Oksitosin yang dilepaskan saat IMD membantu kontraksi rahim, mengurangi risiko perdarahan postpartum.
 - c) Mempererat Ikatan Emosional → Kontak langsung dengan bayi meningkatkan perasaan kasih sayang dan kesiapan ibu dalam merawat bayi.

c. Langkah-Langkah Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

IMD dilakukan segera setelah bayi lahir dengan mengikuti prosedur berikut:

5. Pencegahan Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Infeksi pada bayi baru lahir merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal. Sistem kekebalan bayi yang masih lemah membuat mereka rentan terhadap berbagai infeksi, terutama dalam minggu-minggu pertama kehidupan. Oleh karena itu, pencegahan infeksi sangat penting untuk melindungi bayi dari penyakit serius seperti sepsis, pneumonia, meningitis, dan infeksi lainnya.

a. Penyebab Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Infeksi dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) Infeksi sebelum lahir (infeksi intrauterin) → Melalui plasenta jika ibu mengalami infeksi selama kehamilan (misalnya TORCH: Toksoplasmosis, Rubella, CMV, Herpes).
- 2) Infeksi saat persalinan → Bayi terpapar bakteri dari jalan lahir, seperti *Streptococcus grup B* atau *E. coli*.
- 3) Infeksi setelah lahir → Terjadi akibat kebersihan yang buruk, paparan lingkungan yang tidak steril, atau kontak dengan orang yang sakit.

b. Cara Mencegah Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Untuk mencegah infeksi, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Kebersihan yang Baik dan Sterilisasi

- a) Cuci Tangan dengan Benar
 - Semua orang yang menangani bayi, termasuk ibu dan tenaga medis, harus mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh bayi.
 - Gunakan hand sanitizer jika sabun dan air tidak tersedia.
- b) Jaga Kebersihan Peralatan Bayi
 - Botol susu, dot, dan peralatan makan bayi harus dicuci dan disterilkan.
 - Pakaian dan selimut bayi harus dicuci dengan deterjen yang lembut dan dikeringkan di tempat bersih.
- c) Lindungi Tali Pusat Bayi
 - Jangan mengoleskan bahan berbahaya seperti bedak atau ramuan tradisional pada tali pusat.
 - Biarkan tali pusat tetap kering dan bersih, serta hindari menutupnya dengan kain yang lembap.
 - Jika ada tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau keluar nanah, segera periksakan ke tenaga medis.
- c. ASI sebagai Perlindungan Alami
 - 1) Berikan ASI Eksklusif
 - a) ASI mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi bakteri dan virus.
 - b) Kolostrum (ASI pertama) sangat kaya akan zat imun yang penting untuk bayi.
 - 2) Hindari Memberikan Susu Formula Jika Tidak Diperlukan
 - a) Susu formula meningkatkan risiko infeksi karena bayi tidak mendapatkan perlindungan imun dari ASI.
 - b) Jika bayi tidak bisa menyusui langsung, ASI perah adalah pilihan terbaik.
- d. Vaksinasi untuk Mencegah Infeksi
 - 1) Beri Imunisasi Sesuai Jadwal

Vaksin yang diberikan pada bayi baru lahir:

 - **Hepatitis B** → Mencegah infeksi virus hepatitis B.
 - **BCG** → Melindungi dari tuberkulosis.
 - **Polio** → Mencegah infeksi virus polio yang menyebabkan kelumpuhan.

Vaksinasi membantu membangun kekebalan tubuh bayi terhadap penyakit menular yang berbahaya.
- e. Lingkungan yang Bersih dan Aman
 - 1) Hindari Paparan Orang Sakit
 - a) Batasi kunjungan orang-orang ke bayi, terutama jika mereka sedang flu atau batuk.
 - b) Pastikan orang yang ingin menggendong bayi dalam kondisi sehat.

- 2) Jaga Kebersihan Udara dan Lingkungan
 - a) Jangan biarkan bayi terpapar asap rokok, karena dapat melemahkan daya tahan tubuhnya.
 - b) Bersihkan tempat tidur bayi secara rutin agar bebas dari debu dan kuman.
- f. Pencegahan Infeksi saat Persalinan
 - 1) Persalinan yang Higienis
 - a) Pastikan proses persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dengan prosedur yang steril.
 - b) Jika ibu mengalami infeksi saat hamil (seperti infeksi saluran kemih atau ketuban pecah dini), segera dapatkan pengobatan agar tidak menular ke bayi.
 - 2) Perawatan Pascapersalinan yang Baik

Tenaga medis harus memastikan bahwa bayi tidak mengalami tanda-tanda infeksi seperti demam, kulit kuning berlebihan, atau lesu.
- g. Tanda-Tanda Infeksi pada Bayi Baru Lahir

Bayi yang mengalami infeksi biasanya menunjukkan gejala berikut:

 - 1) Demam atau suhu tubuh rendah ($<36^{\circ}\text{C}$ atau $>38^{\circ}\text{C}$)
 - 2) Bayi tampak lemah dan tidak mau menyusu
 - 3) Napas cepat atau tidak teratur
 - 4) Warna kulit berubah pucat atau kebiruan
 - 5) Tali pusat berbau tidak sedap atau bernanah
 - 6) Tinja encer dan berlebihan (diare)

Jika bayi menunjukkan tanda-tanda di atas, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan.

6. Meningkatkan Keterlibatan Keluarga dalam Asuhan Segera Bayi Baru Lahir

Keterlibatan keluarga dalam asuhan segera bayi baru lahir sangat penting untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan bayi. Peran aktif keluarga, terutama ayah, nenek, kakek, dan anggota keluarga lainnya, dapat meningkatkan keberhasilan perawatan bayi serta mempercepat adaptasi ibu dalam merawat bayi setelah persalinan.

- a. Mengapa Keterlibatan Keluarga Penting?
 - 1) Memberikan Dukungan Emosional untuk Ibu → Ibu yang baru melahirkan membutuhkan dukungan moral agar lebih percaya diri dalam merawat bayinya.
 - 2) Membantu Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) → Keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman agar IMD berjalan optimal.

- 3) Menjaga Kehangatan dan Keamanan Bayi → Keluarga dapat memastikan lingkungan bayi tetap bersih dan hangat untuk mencegah infeksi serta hipotermia.
 - 4) Meningkatkan Kesadaran tentang Perawatan Bayi Baru Lahir → Keterlibatan keluarga membantu memastikan bayi mendapatkan perawatan yang tepat, seperti pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan kebersihan.
- b. Cara Meningkatkan Keterlibatan Keluarga dalam Asuhan Bayi Baru Lahir
- 1) Memberikan Edukasi kepada Keluarga
 - a) Tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang jelas tentang perawatan bayi, seperti cara menyusui, menjaga kebersihan, dan tanda bahaya pada bayi baru lahir.
 - b) Sesi edukasi bisa dilakukan sebelum persalinan agar keluarga lebih siap dalam mendukung ibu dan bayi setelah lahir.
 - 2) Mendorong Ayah untuk Terlibat dalam Perawatan Bayi
 - a) Ayah dapat membantu ibu dengan menggendong bayi, membantu mengganti popok, dan memastikan bayi tetap hangat.
 - b) Mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif dengan menciptakan suasana yang nyaman dan tenang.
 - c) Menjaga kesehatan mental ibu dengan memberikan dukungan emosional agar ibu tidak merasa sendirian dalam merawat bayi.
 - 3) Mendorong Keluarga untuk Mendukung Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 - a) Keluarga dapat memastikan bayi langsung diletakkan di dada ibu untuk melakukan kontak kulit ke kulit segera setelah lahir.
 - b) Jika ibu mengalami kesulitan, keluarga bisa membantu dengan memastikan posisi bayi saat menyusui dan menjaga kenyamanan ibu.
 - 4) Membantu Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Bayi
 - a) Keluarga dapat membantu mencuci tangan sebelum menyentuh bayi untuk mencegah infeksi.
 - b) Menjaga kebersihan tali pusat bayi agar tidak terjadi infeksi.
 - c) Menghindari paparan asap rokok dan membatasi kunjungan dari orang yang sedang sakit.
 - 5) Memastikan Bayi Mendapatkan Perawatan yang Dibutuhkan
 - a) Mengingatkan ibu tentang jadwal imunisasi bayi sesuai anjuran tenaga kesehatan.
 - b) Memantau tanda-tanda bahaya seperti bayi demam, sulit menyusui, atau kulit menguning, dan segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan jika diperlukan.
 - 6) Mengatasi Tantangan dalam Keterlibatan Keluarga

Tantangan	Solusi
Kurangnya pengetahuan keluarga tentang perawatan bayi	Berikan edukasi sejak kehamilan melalui sesi konseling atau diskusi keluarga
Ayah kurang terlibat dalam perawatan bayi	Libatkan ayah dalam kelas prenatal dan dorong keterlibatannya setelah bayi lahir
Adanya mitos atau kebiasaan tradisional yang kurang tepat	Edukasi keluarga dengan informasi berbasis bukti medis agar lebih memahami cara perawatan bayi yang benar
Kelelahan ibu dalam merawat bayi sendirian	Keluarga dapat bergantian membantu menjaga bayi agar ibu bisa beristirahat

C. Latihan Soal

- Adaptasi fisiologis utama yang terjadi pada bayi baru lahir setelah pemotongan tali pusat adalah...
 - Peningkatan produksi sel darah merah
 - Penutupan duktus arteriosus dan foramen ovale
 - Penurunan suhu tubuh
 - Peningkatan metabolisme glukosa
 - Peningkatan produksi hormon tiroid
- Termoregulasi pada bayi baru lahir sangat penting karena...
 - Bayi baru lahir memiliki rasio luas permukaan tubuh terhadap volume yang besar
 - Bayi baru lahir belum memiliki lemak coklat yang cukup
 - Bayi baru lahir belum dapat menggigil
 - Semua jawaban di atas benar
 - Hanya a dan b yang benar
- Mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir meliputi...
 - Konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi
 - Hanya konduksi dan konveksi
 - Hanya radiasi dan evaporasi
 - Hanya konveksi dan radiasi
 - Hanya konduksi dan evaporasi
- Asuhan segera yang diberikan pada bayi baru lahir meliputi...
 - Memastikan jalan napas bersih, mengeringkan bayi, dan memberikan kehangatan

- B. Melakukan penilaian APGAR, mengidentifikasi bayi, dan memberikan vitamin K
 - C. Memberikan ASI inisiasi dini (IMD)
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Hanya a dan b yang benar
5. Penilaian APGAR digunakan untuk...
- A. Menentukan usia kehamilan bayi
 - B. Menilai kondisi umum bayi baru lahir
 - C. Memprediksi kemungkinan cacat lahir
 - D. Menentukan jenis kelamin bayi
 - E. Menilai berat badan bayi

ESSAY

1. Jelaskan adaptasi fisiologis utama yang terjadi pada sistem pernapasan bayi baru lahir setelah kelahiran, dan mengapa adaptasi ini penting bagi kelangsungan hidup bayi.
2. Mengapa termoregulasi sangat penting pada bayi baru lahir, dan sebutkan mekanisme kehilangan panas yang umum terjadi pada bayi baru lahir.
3. Jelaskan asuhan segera yang perlu diberikan pada bayi baru lahir setelah kelahiran, dan mengapa setiap tindakan tersebut penting.
4. Bagaimana cara melakukan penilaian APGAR, dan apa arti dari skor APGAR yang diperoleh?

Kunci Jawaban

1. B
2. D
3. A
4. D
5. B

D. Rangkuman Materi

Adaptasi fisiologis bayi baru lahir merupakan proses penting yang memungkinkan bayi bertransisi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Adaptasi ini mencakup beberapa sistem utama tubuh, antara lain sistem respirasi, sirkulasi, termoregulasi, pencernaan, ekskresi, hematologi, serta refleks neonatal.

Adaptasi sistem respirasi ditandai dengan pernapasan pertama yang terjadi segera setelah lahir, memicu transisi paru-paru dari kondisi berisi cairan menjadi aktif melakukan pertukaran udara. Perubahan ini diikuti dengan perubahan signifikan pada sistem sirkulasi, termasuk penutupan duktus arteriosus, duktus venosus, dan foramen ovale, sehingga sirkulasi darah bayi berubah dari pola janin ke pola dewasa, yang memungkinkan darah mengalir efektif ke paru-paru dan seluruh tubuh.

Adaptasi sistem termoregulasi merupakan tantangan besar bagi bayi baru lahir karena ketidakmatangan mekanisme pengaturan suhu tubuh, sehingga bayi rentan mengalami hipotermia atau hipertermia. Oleh karena itu, berbagai tindakan, seperti kontak kulit-ke-kulit dan menjaga suhu lingkungan, penting dilakukan segera setelah kelahiran.

Sistem pencernaan bayi baru lahir mengalami adaptasi untuk menerima makanan secara oral, dengan berkembangnya refleks menyusu, kolonisasi bakteri baik di usus, serta penyesuaian enzim-enzim pencernaan khusus untuk mencerna ASI. Peran ASI sangat vital karena mengandung zat gizi, enzim, dan antibodi yang mendukung kesehatan bayi secara menyeluruh.

Sistem ekskresi juga mengalami adaptasi, terutama pada fungsi ginjal yang masih belum matang, menyebabkan bayi rentan terhadap gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit serta masalah ekskresi bilirubin yang bisa menyebabkan ikterus neonatorum. Sistem hematologi bayi beradaptasi dengan perubahan dalam jumlah eritrosit dan jenis hemoglobin, serta perkembangan sistem pembekuan darah yang masih memerlukan dukungan seperti pemberian vitamin K.

Refleks neonatal merupakan indikator penting yang membantu dalam penilaian fungsi saraf dan perkembangan motorik bayi. Pemantauan refleks neonatal dapat mendeteksi dini gangguan neurologis yang memungkinkan intervensi lebih cepat.

Asuhan segera bayi baru lahir sangat penting dan meliputi penilaian APGAR, menjaga pernapasan dan suhu tubuh, inisiasi menyusu dini (IMD), serta pencegahan infeksi. Keterlibatan keluarga dalam asuhan bayi meningkatkan kualitas perawatan, memperkuat hubungan keluarga, dan memastikan bayi mendapatkan dukungan optimal dalam proses adaptasi kehidupan ekstrauterin. Keseluruhan adaptasi dan

intervensi ini bertujuan memastikan kelangsungan hidup bayi serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan optimal sejak awal kehidupan.

E. Glosarium

Adaptasi Fisiologis: Proses perubahan alami tubuh bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim.

Alveoli: Kantong udara kecil dalam paru-paru yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.

Apnea: Berhentinya napas secara tiba-tiba selama beberapa saat, sering terjadi pada bayi prematur.

Asfiksia: Kondisi bayi mengalami kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kerusakan organ atau kematian jika tidak segera ditangani.

Bilirubin: Zat hasil pemecahan sel darah merah, kadar tinggi dalam darah bayi dapat menyebabkan kuning (ikterus).

Brown Fat (Lemak Coklat): Lemak khusus pada bayi yang menghasilkan panas tubuh melalui mekanisme non-shivering thermogenesis (NST).

Duktus Arteriosus: Saluran pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta pada janin, menutup segera setelah lahir.

Duktus Venosus: Pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari plasenta langsung ke jantung janin, menutup setelah lahir menjadi ligamentum venosum.

Evaporasi: Mekanisme kehilangan panas tubuh bayi melalui penguapan cairan dari kulit.

Foramen Ovale: Lubang pada dinding antara atrium kanan dan kiri jantung janin yang menutup setelah kelahiran.

Fossa Ovalis: Struktur hasil penutupan permanen foramen ovale setelah lahir.

Hiperkapnia: Kondisi meningkatnya kadar karbon dioksida dalam darah, merangsang pernapasan pertama bayi.

Hipoksia: Kekurangan oksigen dalam tubuh, bisa memicu pernapasan pertama pada bayi.

Hipotermia: Penurunan suhu tubuh bayi di bawah normal ($<36,5^{\circ}\text{C}$), berbahaya bagi bayi baru lahir.

Ikterus Neonatorum: Kondisi kulit bayi baru lahir berwarna kuning akibat kadar bilirubin tinggi.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Proses bayi baru lahir ditempatkan pada dada ibu segera setelah lahir untuk memulai menyusu dalam satu jam pertama.

Kangaroo Mother Care (KMC): Metode perawatan bayi dengan kontak kulit-ke-kulit untuk menjaga suhu tubuh dan mempererat ikatan ibu-bayi.

Konduksi: Kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung dengan benda yang lebih dingin.

Konveksi: Kehilangan panas tubuh akibat aliran udara sekitar yang lebih dingin.

Kolostrum: ASI pertama yang dikeluarkan ibu setelah melahirkan, kaya nutrisi dan antibodi.

Ligamentum Arteriosum: Struktur hasil penutupan permanen duktus arteriosus setelah lahir.

Mekonium: Feses pertama bayi, berwarna hijau kehitaman dan lengket, terdiri dari cairan ketuban dan bilirubin.

Non-shivering Thermogenesis (NST): Mekanisme bayi menghasilkan panas tanpa menggigil, melalui pembakaran lemak coklat.

Pneumonia: Infeksi paru-paru yang bisa terjadi pada bayi baru lahir.

Refleks Neonatal: Respons otomatis bayi baru lahir terhadap rangsangan tertentu, penting untuk menilai perkembangan saraf bayi.

Refleks Moro (Startle Reflex): Refleks bayi membuka tangan dan kaki secara tiba-tiba ketika terkejut atau merasa akan jatuh.

Refleks Rooting: Refleks bayi menoleh mencari puting ketika pipinya disentuh.

Resusitasi Jantung-Paru (RJP): Tindakan pertolongan medis berupa pijat jantung dan ventilasi untuk bayi yang tidak bernapas atau jantung berhenti.

Retraksi Dinding Dada: Tanda kesulitan napas pada bayi berupa tertariknya otot dada saat menarik napas.

Skor APGAR: Metode penilaian cepat terhadap kondisi bayi baru lahir berdasarkan penampilan, denyut jantung, respons rangsang, tonus otot, dan pernapasan dalam menit pertama dan kelima setelah kelahiran.

Surfaktan: Zat yang melapisi alveoli, membantu menjaga alveoli tetap terbuka saat bayi bernapas pertama kali.

Sindrom Gawat Napas (RDS): Kondisi bayi mengalami gangguan pernapasan akibat kekurangan surfaktan, terutama pada bayi prematur.

Termoregulasi: Kemampuan tubuh bayi baru lahir dalam mempertahankan suhu tubuh tetap stabil.

Transient Tachypnea of the Newborn (TTN): Kondisi pernapasan bayi yang cepat namun bersifat sementara dan membaik sendiri dalam beberapa hari.

Vasokonstriksi Perifer: Penyempitan pembuluh darah di kulit bayi untuk mengurangi kehilangan panas tubuh.

Vitamin K: Vitamin penting yang diberikan kepada bayi baru lahir untuk mencegah perdarahan akibat gangguan pembekuan darah.

F. Daftar Pustaka

- Hasnidar Et Al. Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Dan Balita. (Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Joharia & Ningrum. Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir. (Cv.Trans Info Media, 2017).
- Noordiat. Asuhan Kebidanan, Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah. (Wineka Media, 2018).
- Pujiastuti, N. Buku Panduan Keluarga, Pemberdayaan Keluarga Sebagai Personal Reference Pada Ibu Menyusui Eksklusif. (Forikes, 2018).
- Setiyani, A., Sukesi & Esyuananik. Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, Dan Anak Prasekolah. (Pusdik Sdm Kesehatan, 2016).
- Sumi, Susi Santika & Isa, Wa Mina La. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir Melalui Persalinan Normal Dengan Lotus Birth Dan Tanpa Lotus Birth. J. Keperawatan Silampari Vol. 5, 148–155 (2021).
- Tahsina, T. Et Al. Immediate Newborn Care And Validation Study. BMC Pregnancy Childbirth 21, 1–17 (2020).
- Yulianti, Nila Trisna & Sam, Karnilan Lestari Ningsi. Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. (Cendekia Publisher, 2019).

BAB 12

ADAPTASI INTRAUTERIN DAN EKSTRAUTERIN SERTA MASA TRANSISI NEONATUS

Tujuan Instruksional:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan proses adaptasi intrauterin dan ekstrauterin pada neonatus.
- Menjelaskan perubahan fisiologis yang terjadi pada masa transisi neonatus.
- Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi adaptasi neonatus terhadap kehidupan di luar rahim.

Capaian Pembelajaran:

- Capaian Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu: menjelaskan secara komprehensif proses adaptasi fisiologis neonatus dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin serta perubahan yang terjadi selama masa transisi kelahiran, untuk mendukung kemampuan dalam memberikan asuhan kebidanan/neonatus yang aman dan tepat.

- Capaian Pembelajaran Khusus

Mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan konsep dasar neonatus dan masa transisi.
- b. Mendeskripsikan mekanisme adaptasi fisiologis intrauterin pada janin.
- c. Menjelaskan perubahan fisiologis pada sistem tubuh neonatus pascakelahiran (ekstrauterin).
- d. Menguraikan tahapan masa transisi neonatus dan tanda-tanda adaptasi normal serta tanda bahaya.
- e. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan adaptasi neonatus.

Pendahuluan

Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir, khususnya dalam hal adaptasi dari lingkungan intrauterin ke ekstrauterin dan bagaimana masa transisi ini sangat menentukan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang neonatus. Buku ini membahas tentang adaptasi intrauteri, adaptasi ekstrauteri, tahapan masa transisi neonatus, faktor yang mempengaruhi adaptasi neonatus, tanda adaptasi yang normal dan tanda bahaya pada masa transisi. Topik ini sangat penting karena pada masa-masa awal kehidupan, bayi mengalami berbagai perubahan besar pada sistem tubuhnya yang memerlukan penanganan dan pemantauan intensif. Melalui buku ini, diharapkan mahasiswa, tenaga pendidik, serta praktisi kebidanan dan keperawatan memiliki panduan ilmiah dan praktis dalam memahami serta menangani masa-masa kritis ini dengan pendekatan yang tepat.

Kelahiran merupakan peristiwa fisiologis yang kompleks dan menantang bagi bayi. Transisi dari kehidupan dalam rahim (intrauterin) ke luar rahim (ekstrauterin) menuntut perubahan besar dalam sistem tubuh bayi, seperti pernapasan, sirkulasi, metabolisme, dan pengaturan suhu tubuh. Keberhasilan bayi dalam melalui masa transisi ini sangat menentukan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya di masa depan. Pada masa intrauterin, janin hidup dalam lingkungan cair, mendapat oksigen dan nutrisi dari plasenta. Begitu lahir, bayi harus segera mulai bernapas sendiri, mengatur suhu tubuhnya, dan beradaptasi dengan lingkungan luar yang lebih dingin dan penuh rangsangan. Masa transisi neonatus, terutama dalam 6–8 jam pertama, menjadi krusial karena terjadi penyesuaian besar terhadap lingkungan baru. Bila adaptasi ini tidak berjalan optimal, risiko terjadinya gangguan pernapasan, hipotermia, hipoglikemia, dan gangguan lainnya dapat meningkat, bahkan mengancam nyawa.

Tujuan penulisan buku ini adalah memberikan pemahaman teoretis yang mendalam mengenai proses adaptasi intrauterin dan ekstrauterin pada neonates, menjelaskan secara sistematis tahapan masa transisi neonatus dan perubahan fisiologis yang menyertainya, menyediakan acuan ilmiah dan aplikatif bagi mahasiswa kebidanan/keperawatan serta tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir dan meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adaptasi neonatus serta tindakan intervensi yang tepat.

Sasaran buku ini ditujukan kepada: mahasiswa program studi Kebidanan, Keperawatan, dan Kedokteran yang mempelajari asuhan neonatus, Dosen, praktisi Kesehatan dan peneliti yang tertarik di bidang perinatal dan neonatologi.

Uraian Materi

Neonatus adalah bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari. Masa ini merupakan periode kritis karena terjadi berbagai perubahan besar dari kehidupan intrauterin (dalam rahim) ke ekstrauterin (di luar rahim). **Masa transisi neonatus** berlangsung dalam 6–8 jam pertama setelah lahir dan terbagi dalam beberapa fase yang mencerminkan proses adaptasi sistem tubuh terhadap lingkungan baru.

A. Adaptasi Intrauterin

Adaptasi intrauterin adalah proses penyesuaian fisiologis dan anatomis janin terhadap lingkungan dalam rahim selama kehamilan. Janin berkembang dalam lingkungan cairan ketuban dan bergantung penuh pada ibu melalui plasenta untuk kebutuhan oksigen, nutrisi, dan ekskresi produk metabolik.

Adaptasi ini mencakup perkembangan sistem organ yang belum berfungsi secara independen tetapi telah mengalami pematangan struktural dan fungsional agar siap menghadapi kehidupan ekstrauterin setelah kelahiran.

1. Ciri-Ciri Kehidupan Intrauterin

- a. Lingkungan Cair
 - 1) Janin berada dalam kantung amnion yang berisi cairan ketuban.
 - 2) Cairan ketuban berfungsi sebagai pelindung terhadap trauma, infeksi, dan menjaga suhu.
- b. Pertukaran Gas Melalui Plasenta
 - 1) Janin tidak bernapas menggunakan paru-paru.
 - 2) Oksigen dan karbon dioksida ditukar melalui plasenta dan sirkulasi uteroplasenta.
- c. Asupan Nutrisi dan Pengeluaran Limbah
 - 1) Nutrisi disalurkan dari ibu ke janin melalui tali pusat.
 - 2) Produk sisa metabolisme (urea, CO₂) dibuang melalui plasenta ke sirkulasi ibu.

2. Komponen Penting dalam Adaptasi Intrauterin

- a. Pertukaran Gas (Respirasi via Plasenta)
 - 1) Janin tidak bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen dan karbon dioksida ditukar melalui plasenta.
 - 2) Darah ibu dan darah janin tidak bercampur langsung, namun pertukaran terjadi melalui membran plasenta.
 - 3) Hemoglobin janin (HbF) memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan hemoglobin dewasa, sehingga efisien dalam mengambil oksigen dari darah ibu.
- b. Sirkulasi Janin (Sirkulasi Fetoplasenta)

Untuk menunjang pertukaran zat tanpa pernapasan paru, janin memiliki sirkulasi khusus:

- 1) Ductus Venosus: Mengalirkan darah kaya oksigen dari vena umbilikal langsung ke vena cava inferior, melewati hati.
- 2) Foramen Ovale: Membuka jalan dari atrium kanan ke atrium kiri, agar darah mengalir langsung ke sirkulasi sistemik tanpa masuk ke paru-paru.
- 3) Ductus Arteriosus: Menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta, sehingga sebagian besar darah melewati paru-paru yang belum aktif.

Fungsi ini akan berubah saat bayi lahir dan paru-paru mulai bekerja.

c. Nutrisi dan Metabolisme

- 1) Nutrisi janin sepenuhnya berasal dari ibu melalui plasenta.
- 2) Glukosa adalah sumber energi utama janin; disalurkan secara aktif melalui plasenta.
- 3) Cadangan energi seperti glikogen disimpan dalam hati, otot, dan jantung janin, terutama menjelang akhir kehamilan.

d. Fungsi Ginjal dan Ekskresi

- 1) Ginjal janin mulai terbentuk sejak usia kehamilan 5 minggu dan mulai menghasilkan urin sejak trimester kedua.
- 2) Urin janin menjadi bagian dari cairan ketuban.
- 3) Namun, pengaturan elektrolit dan ekskresi produk limbah utama masih ditangani oleh plasenta.

e. Fungsi Hati dan Sistem Hematologi

- 1) Hati janin belum mampu melakukan fungsi detoksifikasi penuh.
- 2) Produksi sel darah merah terjadi di hati, limpa, dan sumsum tulang.
- 3) HbF (Hemoglobin fetal) diproduksi dan digantikan secara bertahap oleh HbA setelah kelahiran.

f. Sistem Immunologis

- 1) Janin menerima IgG dari ibu melalui plasenta pada trimester ketiga.
- 2) Sistem imun aktif janin masih sangat belum matang.
- 3) Tidak ada transfer antibodi IgA dan IgM melalui plasenta.

g. Sistem Pencernaan

- 1) Saluran cerna mulai berkembang sejak dini, tetapi belum digunakan secara aktif.
- 2) Bayi menelan cairan ketuban secara berkala, yang membantu perkembangan GI tract.
- 3) Mekonium (tinja pertama) mulai terbentuk dari cairan ketuban, sel epitel, dan sekresi lambung.

h. Sistem Syaraf

- 1) Sistem saraf pusat berkembang pesat pada trimester ketiga.
- 2) Refleks dasar janin seperti mengisap dan menggenggam mulai muncul pada akhir kehamilan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Intrauterin

a. Kesehatan Ibu

Kondisi seperti diabetes, hipertensi, infeksi dapat mengganggu fungsi plasenta dan pertumbuhan janin.

b. Usia Kehamilan

Organ janin berkembang sesuai usia gestasi. Kelahiran prematur berisiko karena organ belum matang.

c. Status Nutrisi Ibu

Gizi ibu yang buruk dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan janin.

d. Kondisi Plasenta dan Tali Pusat

Gangguan pada aliran darah plasenta atau kelainan tali pusat (misalnya lilitan) dapat mengganggu suplai oksigen dan nutrisi.

4. Tujuan Adaptasi Intrauterin

- a. Menyokong kehidupan janin dalam lingkungan rahim.
- b. Mempersiapkan janin untuk kehidupan ekstrauterin dengan pematangan organ-organ vital.
- c. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia gestasi agar lahir dalam kondisi optimal.

B. Adaptasi Ekstrauterin

Adaptasi ekstrauterin adalah proses fisiologis dan biologis yang terjadi pada bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar rahim. Begitu lahir, neonatus harus mandiri dalam mempertahankan fungsi vital seperti bernapas, sirkulasi darah, mempertahankan suhu tubuh, makan, dan membuang limbah metabolik tanpa bantuan sistem ibu atau plasenta. Masa ini disebut juga sebagai masa transisi kehidupan dari intrauterin ke ekstrauterin, dan merupakan periode kritis bagi kehidupan bayi.

1. Sistem Pernapasan

Perubahan utama bayi setelah lahir, bayi harus segera mengganti sistem pernapasan dari pertukaran gas melalui plasenta menjadi pernapasan melalui paru-paru.

a. Mekanisme:

- 1) Saat bayi lahir dan tali pusat dipotong, suplai oksigen dari ibu berhenti.

- 2) Rangsangan suhu, sentuhan, dan cahaya memicu pusat pernapasan di medula oblongata.
 - 3) Paru-paru mengembang → cairan alveoli digantikan udara.
 - 4) Surfactan (zat yang mengurangi tegangan permukaan alveoli) membantu menjaga alveoli tetap terbuka.
- b. Tanda adaptasi normal:
- 1) Tangisan spontan
 - 2) Pernapasan 40–60 kali/menit
 - 3) Tidak ada retraksi atau napas megap-megap

2. Sistem Sirkulasi

Perubahan utama terjadi pada penutupan saluran pintas janin (fetal shunt) dan transisi ke sirkulasi postnatal.

- a. Rangkaian adaptasi:
- 1) Foramen ovale menutup karena peningkatan tekanan atrium kiri.
 - 2) Ductus arteriosus menutup fungsional dalam 15 jam, anatomi dalam 1–2 minggu.
 - 3) Ductus venosus menutup setelah suplai darah dari tali pusat berhenti.
- b. Hasil adaptasi: Sirkulasi berubah dari bypass paru → darah mengalir ke paru-paru untuk oksigenasi seperti pada orang dewasa.

3. Sistem Termoregulasi

- a. Perubahan utama:
- 1) Bayi kehilangan panas lebih cepat karena permukaan tubuh relatif luas dan lemak subkutan masih sedikit.
 - 2) Tidak mampu menggigil → menggunakan lemak coklat (brown fat) untuk menghasilkan panas.
- b. Risiko terjadi hipotermia → menyebabkan hipoglikemia, hipoksia, dan asidosis.
- c. Upaya menjaga suhu:
- 1) Kontak kulit ke kulit (IMD)
 - 2) Selimut hangat
 - 3) Menjaga ruangan tetap hangat (sekitar 26–28°C)

4. Sistem Pencernaan

Perubahan utama setelah lahir, sistem pencernaan bayi mulai berfungsi untuk menerima ASI. Adaptasi yang terjadi yaitu enzim pencernaan sudah aktif, bayi mulai mengisap dan menelan, mekonium (tinja pertama) biasanya keluar dalam 24–48 jam dan kapasitas lambung kecil (30–60 mL pada hari pertama).

5. Sistem Ekskresi

- a. Perubahan utama:
- 1) Ginjal mulai bekerja sendiri.

2) Fungsi ginjal masih belum sempurna → kemampuan konsentrasi urin rendah.

b. Keluaran urin:

1) Umumnya bayi BAK dalam 24 jam pertama.

2) Di awal kehidupan, bayi bisa mengalami dehidrasi ringan.

6. Sistem Hepatik

Perubahan utama adalah fungsi hati sebagai metabolisme bilirubin, glukosa, dan protein mulai aktif.

Bila tidak segera aktif, risiko terjadi:

a. Hiperbilirubinemia (ikterus fisiologis) yang muncul setelah 24 jam, puncak hari ke 3–5.

b. Hipoglikemia: karena pemakaian glukosa cepat dan simpanan glikogen terbatas.

7. Sistem Imun

a. Perubahan utama:

1) Bayi mengandalkan antibodi maternal (IgG) yang ditransfer melalui plasenta.

2) Produksi antibodi sendiri (IgM, IgA) masih rendah.

Bila imun tidak segera aktif, risiko terjadi infeksi, terutama pada hari-hari pertama.

b. Upaya perlindungan:

1) Pemberian ASI (kolostrum mengandung banyak IgA)

2) Vaksinasi dasar

8. Sistem Neurologis

Perubahan utama terjadi pada sistem saraf masih berkembang, tapi refleks dasar sudah muncul.

Refleks normal segera muncul yang terdiri dari refleks Moro, rooting, sucking, grasping, Babinski. Hal ini penting untuk deteksi dini terjadinya gangguan neurologis.

9. Gangguan Adaptasi Ekstrauterin (Tanda Bahaya)

a. Apnea atau napas berhenti >20 detik

b. Sianosis (biru)

c. Lemas, tidak menangis kuat

d. Tidak menyusu

e. Hipotermia atau demam

f. Tidak BAK/BAB dalam 24 jam

g. Kejang atau refleks tidak ada

10. Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Ekstrauterin

- a. Usia kehamilan: prematur lebih sulit adaptasi
- b. Jenis kelamin: bayi laki-laki sedikit lebih berisiko
- c. Persalinan lama atau asfiksia
- d. Gangguan pernapasan
- e. Lingkungan (ruangan terlalu dingin, tidak higienis)

C. Masa Transisi Neonatus

Masa transisi neonatus merupakan periode krusial yang menandai peralihan bayi dari kehidupan intrauterin yang stabil ke kehidupan ekstrauterin yang dinamis. Periode ini berlangsung dalam 6 hingga 8 jam pertama setelah kelahiran dan ditandai dengan serangkaian perubahan fisiologis yang signifikan dan simultan. Adaptasi yang terjadi melibatkan hampir seluruh sistem organ tubuh dan menentukan kelangsungan hidup serta kualitas tumbuh kembang bayi di kemudian hari.

1. Definisi

Masa transisi neonatus adalah fase awal kehidupan bayi baru lahir yang berlangsung dalam beberapa jam pertama setelah kelahiran, di mana terjadi berbagai perubahan fisiologis sebagai bentuk adaptasi dari lingkungan intrauterin ke lingkungan ekstrauterin. Pada fase ini, bayi mulai berfungsi secara mandiri tanpa dukungan fisiologis dari ibu melalui plasenta.

2. Tujuan Adaptasi dalam Masa Transisi

Tujuan utama dari masa transisi adalah untuk memastikan bahwa bayi dapat:

- a. Memulai dan mempertahankan pernapasan spontan yang efektif.
- b. Menstabilkan sirkulasi kardiovaskular.
- c. Menjaga suhu tubuh dalam rentang normal.
- d. Mengatur kadar glukosa darah secara mandiri.
- e. Memulai proses pencernaan dan ekskresi.
- f. Membangun sistem kekebalan tubuh awal terhadap patogen lingkungan.
- g. Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh.

3. Tahapan Masa Transisi Neonatus

Masa transisi neonatus dibagi menjadi tiga fase utama, masing-masing memiliki karakteristik fisiologis tersendiri.

- a. Fase Reaktivitas Pertama (0–30 menit setelah lahir)

Pada fase ini, bayi menunjukkan kewaspadaan tinggi, respons motorik aktif, dan pernapasan cepat namun tidak teratur. Denyut jantung dapat meningkat hingga 160–180 kali per menit. Refleks mengisap dan rooting muncul, memungkinkan inisiasi menyusui dini (IMD). Kontak awal ibu dan bayi dalam

fase ini sangat dianjurkan untuk mendukung bonding dan kolonisasi mikroba normal.

b. Fase Istirahat atau Tidur Relatif (30 menit – 2 jam)

Bayi memasuki fase tidur tenang atau tidak aktif, ditandai dengan penurunan aktivitas motorik dan pernapasan yang lebih stabil. Denyut jantung menurun dan refleks mengisap melemah. Fase ini mencerminkan proses metabolisme tubuh untuk pemulihan energi.

c. Fase Reaktivitas Kedua (2–6 jam setelah lahir)

Pada fase ini, bayi kembali menunjukkan aktivitas motorik dan pernapasan yang meningkat. Refleks mengisap menjadi kuat kembali dan bayi mungkin buang air besar pertama (mekonium) dan buang air kecil. Perubahan hemodinamik dan adaptasi gastrointestinal lebih nyata terjadi pada fase ini.

4. Peran Tenaga Kesehatan dalam Masa Transisi

- a. Melakukan penilaian awal menyeluruh terhadap bayi baru lahir.
- b. Menjaga kehangatan tubuh bayi dan lingkungan.
- c. Mendukung Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- d. Memfasilitasi rawat gabung dan bonding ibu-bayi.
- e. Edukasi kepada orang tua terkait perawatan awal bayi.
- f. Dokumentasi dan observasi lanjutan pada 24 jam pertama.

D. Latihan Soal

1. Seorang bayi laki-laki lahir di RS dengan usia kehamilan 39 minggu melalui persalinan pervaginam spontan. Bayi menangis kuat segera setelah lahir, tonus otot baik, dan warna tubuh kemerahan. Pemeriksaan awal menunjukkan frekuensi napas 60 kali/menit, denyut jantung 160 kali/menit. Dalam 30 menit pertama, bayi tampak aktif, membuka mata, dan menunjukkan refleks rooting. Setelah 45 menit, bayi menjadi tenang dan tertidur. Dua jam kemudian, bayi kembali aktif, menangis dan mulai menyusu dengan kuat. Perilaku bayi dalam kasus tersebut menunjukkan proses:
 - A. Kegagalan adaptasi pernapasan dan sirkulasi
 - B. Transisi abnormal neonatus yang memerlukan intervensi medis
 - C. Tanda awal infeksi neonatus pada masa awal kehidupan
 - D. Tahapan masa transisi neonatus yang normal dan fisiologis
 - E. Gangguan termoregulasi akibat kehilangan panas
2. Seorang bayi perempuan lahir dengan usia kehamilan 35 minggu melalui seksio sesarea karena ketuban pecah dini. Segera setelah lahir, bayi tampak lemas, pernapasan cepat dan dangkal, terdengar suara napas grok-grok, serta retraksi

dinding dada saat inspirasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 35°C, frekuensi napas 74 kali/menit, dan saturasi oksigen 88% di udara ruangan. Bayi belum mampu menyusu secara efektif. Masalah yang paling mungkin sedang dialami oleh bayi tersebut adalah:

- A. Adaptasi normal bayi prematur yang akan membaik dalam beberapa jam
 - B. Transisi neonatus tahap kedua yang memerlukan pemantauan ringan
 - C. Gangguan adaptasi akibat imaturitas sistem organ dan risiko hipotermia
 - D. Respons metabolik sementara terhadap stres kelahiran
 - E. Keterlambatan eliminasi mekonium karena proses pencernaan belum aktif
3. Seorang bayi laki-laki lahir spontan dengan usia kehamilan 40 minggu. Pada menit ke-5 setelah lahir, denyut jantung 140x/menit, napas teratur, gerakan aktif, menangis saat distimulasi, tubuh merah muda. Skor Apgar 9. Apa kesimpulan paling tepat dari hasil penilaian di atas?
- A. Bayi mengalami asfiksia sedang
 - B. Bayi dalam kondisi normal, adaptasi baik
 - C. Bayi dalam masa reaktivitas kedua
 - D. Bayi mengalami hipotermia ringan
 - E. Bayi menunjukkan gangguan sirkulasi perifer
4. Seorang bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh menjadi 35°C dalam 1 jam pertama setelah lahir. Bayi tampak letargis dan tidak menyusu. Ruangan bersalin memiliki suhu 23°C dan bayi tidak segera dikeringkan atau dibedong. Apa bentuk kegagalan adaptasi yang terjadi?
- A. Gangguan metabolik akibat stres oksidatif
 - B. Gagal napas karena aspirasi
 - C. Gangguan termoregulasi akibat kehilangan panas
 - D. Gagal ginjal neonatal dini
 - E. Anemia neonatal akibat kehilangan darah
5. Bayi baru lahir berusia 3 jam tampak kembali aktif, menangis kuat, frekuensi napas meningkat menjadi 68x/menit namun teratur. Bayi mulai menyusu kembali dengan kuat. Sebelumnya bayi sempat tertidur selama 1 jam. Kondisi ini menunjukkan bayi berada pada fase:
- A. Reaktivitas pertama
 - B. Istirahat relative
 - C. Reaktivitas kedua
 - D. Krisis metabolik

E. Periode asfiksia ringan

Kunci Jawaban

1. D
2. C
3. B
4. C
5. C

E. Rangkuman Materi

Adaptasi intrauterin adalah proses penyesuaian janin terhadap lingkungan di dalam rahim ibu. Di dalam kandungan, janin hidup dalam kondisi tergantung pada ibu melalui plasenta untuk suplai oksigen, nutrisi, dan pembuangan sisa metabolisme. Sistem organ janin berkembang secara bertahap, termasuk sistem pernapasan, sirkulasi, dan pencernaan, namun belum berfungsi secara mandiri. Adaptasi ekstrauterin adalah proses perubahan fisiologis yang terjadi setelah bayi lahir untuk berfungsi secara mandiri di luar rahim. Perubahan mencakup Sistem pernapasan, Sistem kardiovaskular, Sistem termoregulasi, sistem gastrointestinal & metabolik, dan sistem imun. Masa transisi neonatus adalah fase kritis yang memerlukan pemantauan ketat untuk mendeteksi adanya gangguan adaptasi dini. Pemahaman tentang proses ini penting bagi tenaga kesehatan, terutama bidan dan perawat neonatal, untuk memastikan transisi kehidupan yang aman bagi bayi.

F. Glosarium

Adaptasi Intrauterin	: Proses penyesuaian janin terhadap lingkungan rahim ibu selama kehamilan.
Adaptasi Ekstrauterin	: Proses penyesuaian fisiologis bayi setelah lahir untuk hidup mandiri di luar rahim.
Masa Transisi Neonatus	: Periode kritis 6–8 jam pertama kehidupan bayi yang mencakup penyesuaian dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin.
Neonatus	: Bayi baru lahir dari saat kelahiran hingga usia 28 hari.
Foramen ovale	: Lubang fisiologis di antara atrium kanan dan kiri janin yang memungkinkan darah mengalir tanpa melalui paru-paru.

Duktus arteriosus	: Saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta pada janin untuk mengalihkan aliran darah dari paru-paru.
Duktus venosus	: Saluran yang memungkinkan darah dari vena umbilikalिस melewati hati langsung ke vena cava inferior.
Termoregulasi	: Kemampuan tubuh bayi untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil.
Refleks Moro	: Refleks mengejutkan yang normal pada bayi baru lahir saat merasa terganggu atau mendengar suara keras.
Refleks Rooting	: Refleks bayi untuk mencari puting atau sumber makanan saat pipinya disentuh.
Refleks Sucking	: Refleks mengisap yang muncul saat mulut bayi disentuh.
Skor Apgar	: Sistem penilaian cepat kondisi bayi baru lahir berdasarkan 5 parameter: warna kulit, denyut jantung, respons rangsang, tonus otot, dan pernapasan.
Fase Reaktivitas Pertama	: Fase awal setelah lahir di mana bayi sangat aktif, dengan pernapasan dan denyut jantung cepat.
Hipotermia Neonatus	: Kondisi suhu tubuh bayi di bawah normal (<36,5°C), berisiko menimbulkan gangguan metabolisme.

G. Daftar Pustaka

-
- Br Sembiring, Julia. 2019. *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Tangerang: Deepublish
- Chairiyah R dkk. 2023. *Buku Ajar Persalinan*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang
- Haryanti RS dkk. 2025. *Perkembangan Anak dan Kepuasan Orang Tua*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang
- Kementrian Kesehatan Indonesia. 2020. *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru*. Kementrian Kesehatan RI
- Noordiati. 2018. *Asuhan Kebidanan, Neonatus, Bayi, Balita, Dan Anak Pra Sekolah*. Malang : Wineka Media
- Ratnasari, Ita. 2019. *Mengenal Hipotermia*. Semarang; Menoreh Pustaka Ilmu
- Rukiyah, Aiyeyeh, dkk. 2019. *Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak Balita*. Jakarta:Trans info media
- Surasmi, Asrining, dkk. 2013. *Perawatan Bayi Resiko Tinggi*. Jakarta

BAB 13

TREND DAN ISSUE

Tujuan Intruksional:

- Mampu Menjelaskan tentang trend Issue maternal dan neonatal berdasarkan evidence based dalam kehamilan, persalinan, dan BBL untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Capaian Pembelajaran:

- Memahami tren terkini dalam bidang kebidanan dan isu-isu yang sedang berkembang.
- Mampu menganalisis dampak tren dan isu kebidanan terhadap praktik kebidanan.
- Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang muncul dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab bidan dalam menghadapi tren dan isu kebidanan.
- Mengembangkan kemampuan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mengikuti perkembangan tren dan isu kebidanan.

Pendahuluan:

Trend dan issue kebidanan merupakan sesuatu yang booming, actual, dan sedang hangat diperbincangkan serta desas – desus dalam ruang lingkup kebidanan. Bidan, dituntut untuk mampu memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan yang bertanggung jawab dan juga menagacu pada standar kompetensi seorang bidan. Bidan harus bisa memberikan pelayanan yang memuaskan pada klien yang sesuai dengan kebutuhan klien. Seorang bidan juga akan menjadi pendidik yang memberikan konseling- konseling kesehatan kepada kliennnya. Buku Ajar Tren Dan Issue Kebidanan ini mengarahkan mahasiswa bidan agar memiliki kemampuan sesuai perkembangan- perkembangan terkini asuhan kebidanan atau Evidence based Kebidanan. Setelah mempelajari buku ini capaian pembelajaran secara umum yaitu mampu menjelaskan tren terkini dalam bidang kebidanan dan isu-isu yang sedang berkembang dan secara khusus mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan pada setiap asuhan :

- Trend dan Isue yang Berkembang Dalam Asuhan Kehamilan
- Trend dan Isue yang Berkembang Dalam Asuhan persalinan
- Trend dan Isue yang Berkembang Dalam Asuhan bayi baru lahir

Uraian Materi

Tujuan pembelajaran:

Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mahasiswa mempelajari materi ini maka mahasiswa mampu untuk mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur (usia reproduktif), pasangan usia subur, wanita dalam masa *childbearing* (hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan) dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa *childbearing* serta masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas dan reproduksi dengan memperhatikan aspek legal sesuai dengan tren dan isu terkini.

A. Trend Dan Issue yang Berkembang Dalam Asuhan Kehamilan

Setiap tahun sekitar 210 juta ibu hamil, 30 juta orang diperkirakan mengalami komplikasi. Jumlah kematian ibu sebanyak 515.000 orang, menurut kajian UNICEF setiap satu jam, satu wanita meninggal dunia saat melahirkan atau akibat hal yang berhubungan dengan kehamilan. Penyebab tidak langsung kematian ibu adanya factor 4 terlalu (terlalu muda, yaitu usia <20 tahun, Terlalu tua, yaitu usia >35 tahun, terlalu sering melahirkan, yaitu jarak kehamilan <2 tahun, terlalu banyak anak, yaitu >3 anak. serta faktor yang mempersulit proses penanganan kedaruratan kehamilan. Faktor berpengaruh lainnya yaitu ibu hamil yang mengidap penyakit menular misalnya malaria, HIV/AIDS, TB dan sifilis, ibu hamil yang mengidap penyakit tidak menular, misalnya hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa, ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi, untuk ibu hamil yang mengidap anemia gizi besi yaitu sebesar 40%.

Asuhan Antenatal merupakan asuhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya yang bertujuan untuk menilai keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala untuk mendapatkan ibu dan bayi yang saat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas.

1. Continuity Of Care (COC)

Bidan merupakan penyedia utama dalam asuhan pada wanita pada sebagian besar negara di dunia. Sesuai filosofi bidan, asuhan berpusat pada wanita (*women-centered care*) pada pelayanan kesehatan primer yang bergantung pada hubungan antara bidan dan wanita selama daur kehidupan. *continuity of care* merupakan hal yang mendasar dalam model praktik kebidanan untuk memberikan asuhan yang holistic, membangun kemitraan berkelanjutan, memberikan dukungan, membina hubungan saling percaya antara bidan dan klien. Hasil satu studi menemukan bahwa kontinuitas asuhan dapat mengurangi

intervensi obstetric selama persalinan dan tidak ada kematian ibu sesuai dengan tujuan MDGs 4 dan MDGs 5 yaitu menurunkan AKI dan AKB

Pendekatan holistik dalam perawatan ibu dan anak adalah pendekatan yang mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang menyeluruh, bukan hanya mengatasi gejala fisik atau emosional.

2. Pendekatan Holistik Kebidanan

Pendekatan holistik dalam perawatan ibu hamil menekankan pemahaman bahwa tubuh, pikiran, dan emosi bekerja dalam keterkaitan yang erat, pendekatan ini memperlakukan ibu secara menyeluruh, dengan memperhatikan keseimbangan antara fisik, mental, emosional, dan bahkan sosial. Dalam pendekatan holistik, perawatan tidak hanya mengatasi gejala fisik atau emosional, tetapi juga membantu ibu hamil mengembangkan keterampilan untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari

3. Evidence Based Dalam Praktik Kehamilan

Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam memberikan asuhan kebidanan yang bertanggung jawab adalah dengan mengacu pada hasil penelitiann yang paling up to date. Hasil penelitian yang didapatkan beserta rekomendasidari peneliti dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.

Beberapa hasil penelitian mengenai ibu hamil antara lain:

- a. Proceeding International Health Conferance STIKes Panca Bhakti (IHCPB) tahun 2024 yang berjudul Providing Iron Tablets and Education On Balanced Nutrition As A Treatment For Moderate Anemia In Pregnant Woman yang dilakukan oleh Bdn. Akma Listiana, SST, M.Kes, Kadek Yuke Widyantari, Yeni Lisa Beliga., di PMB. Wirahayu di provinsi Lampung, menemukan bahwa :
Penatalaksanaan ibu hamil dengan anemia sedang yaitu memberikan KIE ibu hamil, merubah pola nutrisi dan memberikan terapi tablet Fe 300 mg 2 x 1 dan Vit C 250 mg 3x1. serta memperbaiki pola nutrisi mengajurkan ibu untuk makan-makanan yang tinggi zat besi seperti buah-buahan yang mengandung vitamin C seeperti jus jambu, jeruk, buah bit, dan sayuran-sayuran seeperti kangkung, bayam merah kacang hijau rumput laut, ati ayam, daging merah dapat meningkatkan kadar hemoglobin.
- b. Proceeding International Health Conferance STIKes Panca Bhakti (IHCPB) tahun 2024 yang berjudul The Impact of Prenatal Yoga On Low Back Pain In Third Trimester Pregnancy :case study yang dilakukan oleh Rully Fatriani, Novi Eniastina Jasa, Ovi Tria viola di PMB.Nurmala Dewi Lampung, menemukan bahwa :

Kesinambungan asuhan kebidanan yang meliputi senam yoga minimal dua kali seminggu dengan sesi 30-60 menit dapat mengurangi keluhan nyeri pinggang. Menyarankan ibu untuk tidur miring ke kiri dan menggunakan bantal sebagai penyangga untuk mengurangi tekanan pada punggung dapat menjadi intervensi yang dipadukan dengan saran yoga prenatal.

- c. Proceeding International Health Conferance STIKes Panca Bhakti (IHCPB) tahun 2024 yang berjudul Hidrotherapy foot soak with warm water and galanga rhizoma for managing edema in third trimester pregnant woman, yang dilakukan oleh Herliana menemukan bahwa :
- seorang ibu hamil usia kehamilan 34 minggu, ditemukan mengalami edema kaki. Perawatan diberikan melalui penyuluhan kesehatan mandi air hangat dengan kencur. Setelah dua minggu, edema kaki Ny. S sudah berkurang. Penerapan rendam kaki air hangat dengan kencur berhasil menurunkan edema tungkai

4. Pentingnya Deteksi Penyakit Bukan Penilaian/Pendekatan Risiko.

Pendekatan risiko yang mempunyai rasionalisasi bahwa asuhan antenatal adalah melakukan screening untuk memprediksi faktor-faktor resiko untuk memprediksi suatu penyakit, tetapi berdasarkan hasil study di Zaire membuktikan bahwa 71% persalinan macet tidak bisa diprediksi , 90% ibu yang diidentifikasi beresiko tidak pernah mengalami komplikasi dan 88% dari wanita yang mengalami perdarahan pasca persalinan tidak memiliki riwayat yang prediktif.

Pendekatan risiko mempunyai nilai prediksi lebih buruk, oleh karena itu tidak dapat membedakan mereka yang akan mengalami dan yang mengalami komplikasi, juga keamanan palsu oleh karena banyak ibu yang dimasukkan dalam risiko rendah mengalami komplikasi, namun mereka tidak pernah mendapat informasi mengenai komplikasi kehamilan dan cara penanganannya. Bila terpaku pada ibu risiko tinggi makan pelayanan kehamilan (pada wanita hamil) yang sebetulnya bisa berisiko akan terabaikan.

Dapat dikatakan bahwa wanita hamil mempunyai risiko untuk mengalami komplikasi dan harus mempunyai akses terhadap asuhan ibu bersalin yang berkualitas. Bahkan wanita yang digolongkan dalam risiko rendah bisa saja mengalami komplikasi.

Jadi pendekatan risiko bukan merupakan strategi yang efisien ataupun efektif untuk menurunkan angka mortalitas ibu karena:

- a. Faktor risiko tidak dapat memperkirakan komplikasi, biasanya bukan penyebab langsung terjadinya komplikasi.
- b. Apa yang akan anda lakukan bila megidentifikasi pasien beresiko tinggi dan apa yang harus dilakukan pada pasien dengan risiko rendah?

- c. Mortalitas ibu relatif rendah pada populasi yang beresiko (semua wanita usia subur). Faktir risiko secara relatif adalah umum pada populasi yang sama, faktir risiko tersebut bukan merupakan indikator yang baik dimana para ibu mungkin akan mengalami komplikasi.
- d. Mayoritas ibu yang mengalami komplikasi dianggap berisiko rendah, sebagian besar ibu yang dianggap berisiko rendah melahirkan bayinya tanpa komplikasi.
- e. Setiap wanita hamil berisiko mengalami komplikasi dan harus mempunyai akses terhadap asuhan ibu bersalin yang berkualitas , sehingga pendekatan risiko tidak efektif.
- f. Bahkan wanita berisiko rendah pun bisa mengalami komplikasi.
- g. Tidak ada jumlah penapisan yang bisa membedakan wanita mana yang akan membutuhkan asuhan kegawatdaruratan dan mana yang tidak memerlukan asuhan tersebut.

B. Trend Dan Issue yang Berkembang Dalam Asuhan Persalinan

Bidan, dituntut untuk mampu memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan yang bertanggung jawab dan juga menagacu pada standar kompetensi seorang bidan. Kita harus bisa memberikan pelayan yang memuaskan pada klien yang sesuai dengan kebutuhan klien. Seorang bidan juga akan menjadi pendidik yang memberikan konseling- konseling kesehatan kepada kliennnya. Karena pada setiap kunjungan kliennya saat memeriksakan kehamilannya ataupun kesehatannya. Karena itulah, sebagai seorang bidan kita harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terkini asuhan kebidanan atau hasil- hasil penelitian dari para peneliti agar bisa dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.

1. Medikalisasi dalam pelayanan kebidanan kini dan nanti : Persalinan dengan metode Enhanced Recovery After Caesarean Section (ERACS)

Berdasarkan WHO angka persalinan dengan metode SC setiap tahunnya 39,3% di tahun 2020. Menurut survey SDKI tahun 2017 angka persalinan SC sebanyak 17%. Bentuk medikalisasi pada layanan kebidanan yang digunakan antara lain Intrathecal Labor Analgenic (ILA), dan ERACS

Konsep ERACS merupakan pengembangan dari konsep Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), yang digunakan pada operasi bedah digestif, dan berkembang ke metode operasi lain termasuk SC dengan nama Enhanced Recovery After Caesarean Section (ERACS) untuk mengurangi resiko dan mengurangi masa rawat inap serta ibu cepat pulih dengan minim biaya perawatan. komplikasi persalinan

2. Lotus Birth

Lotus Birth, atau tali pusat yang tidak dipotong, adalah praktek meninggalkan tali pusat yang tidak diklem dan lahir secara utuh, daripada ikut

menghalangi proses fisiologis normal dalam perubahan Wharton's jelly yang menghasilkan pengkleman internal alami dalam 10-20 menit pasca persalinan. Tali pusat kemudian Kering dan akhirnya lepas dari umbilicus. Pelepasan tersebut umumnya terjadi 3-10 hari setelah lahir.^[1] Organisasi Kesehatan Dunia(WHO) menekankan pentingnya penyatuan atau penggabungan pendekatan untuk asuhan ibu dan bayi, dan menyatakan dengan jelas (dalam Panduan Praktis Asuhan Persalinan Normal; Geneva, Swiss, 1997) "Penundaan Pengkleman (atau tidak sama sekali diklem) adalah cara fisiologis dalam perawatan tali pusat, dan pengkleman tali pusat secara dini merupakan intervensi yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut."^[2] Lotus Birth jarang dilakukan di rumah sakit tetapi umumnya dilakukan di klinik dan rumah bersalin, sehingga proses *bonding attachment* antara ibu dan bayi dapat dilakukan, hal ini tentunya bermanfaat bagi ibu dan bayi yang baru lahir .

Beberapa alasan ibu untuk memilih Lotus Birth:

- a. Tidak ada keinginan ibu untuk memisahkan plasenta dari bayi dengan cara memotong tali pusat
- b. Supaya proses transisi bayi terjadi secara lembut dan damai, yang memungkinkan penolong persalinan untuk memotong tali pusat pada waktu yang tepat.
- c. Merupakan suatu penghormatan terhadap bayi dan plasenta.
- d. Mendorong ibu untuk menenangkan diri pada minggu pertama postpartum sebagai masa pemulihan sehingga bayi mendapat perhatian penuh.
- e. Mengurangi kematian bayi karena pengunjung yang ingin bertemu bayi. Sebagian besar pengunjung akan lebih memilih untuk menunggu hingga plasenta telah lepas.
- f. Alasan rohani atau emosional.
- g. Tradisi budaya yang harus dilakukan.^[3]
- h. Tidak khawatir tentang bagaimana mengkleman, memotong atau mengikat tali pusat.
- i. Kemungkinan menurunkan risiko infeksi (Lotus Birth memastikan sistem tertutup antara plasenta, tali pusat, dan bayi sehingga tidak ada luka terbuka)
- j. Kemungkinan menurunkan waktu penyembuhan luka pada perut (adanya luka membutuhkan waktu untuk penyembuhan.sedangkan jika tidak ada luka, waktu penyembuhan akan minimal).

Beberapa manfaat dilakukannya *Lotus Birth* diantaranya

- a. Tali pusat dibiarkan terus berdenyut sehingga memungkinkan terjadinya perpanjangan aliran darah ibu ke janin.

- b. Oksigen vital yang melalui tali pusat dapat sampai ke bayi sebelum bayi benar-benar dapat mulai bernafas sendiri.
- c. *Lotus Birth* juga memungkinkan bayi cepat untuk menangis segera setelah lahir.
- d. Bayi tetap berada dekat ibu setelah kelahiran sehingga memungkinkan terjadinya waktu yang lebih lama untuk *bounding attachment*.

Penerapan di Puskesmas tempat bekerja:

Belum bisa diterapkan, karena sejauh ini masyarakat belum terpapar dengan persalinan tanpa pemotongan tali pusat (*Lotus Birth*). Selain itu adat istiadat/budaya setempat masih menganggap hal tersebut tabu. Kemudian masih ada sebagian kecil masyarakat yang menyimpan sisa potongan tali pusat yang kering dan terlepas dari tubuh bayi sebagai obat saat bayi demam, jika *lotus birth* ini diterapkan, maka masyarakat belum bisa menerima hal tersebut. Alasan lainnya, masyarakat belum bisa menerima jika *lotus birth* diterapkan karena masyarakat belum mengerti mengenai teknik untuk mencegah pembusukan plasenta.

3. Water Birth

Water birth atau melahirkan di air adalah salah satu metode untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan. Pada metode ini, proses pengurangan rasa sakit terjadi karena air hangat menstimulasi syaraf tubuh. Tidak ada obat-obatan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga lebih alami. Menjalani waterbirth sama seperti menjalani proses persalinan normal lainnya. Hanya tempat pelaksanaannya saja yang berbeda. Bukan di ranjang, melainkan di dalam kolam atau bak berisi air hangat. Untuk melakukannya, terdapat beberapa syarat mulai dari kondisi sang ibu, kondisi bayi, air, dan waktu persalinan. Apa saja syarat tersebut? Simak selengkapnya berikut ini:

a. Kondisi Ibu

- 1) Anda tidak boleh melakukan waterbirth dalam kondisi:
Mengalami penyakit infeksi yang sangat menular, seperti AIDS, hepatitis, atau herpes. Kuman penyakit itu bisa ditularkan lewat darah dan cairan lendir. Jadi, sudah dapat dipastikan, jika Anda menderita penyakit itu, Anda harus melahirkan dengan cara caesar.
- 2) Kelahiran sebelum usia kehamilan cukup (bayi prematur). Ketuban pecah sebelum masuk ke dalam kolam air.
- 3) Ukuran panggul ibu kecil atau kelainan fisiologis lainnya.

b. Kondisi Bayi

- 1) Posisi bayi melintang atau sungsang. Posisi ini akan menyulitkan Anda untuk melakukan persalinan normal.
- 2) Bayi diduga mengalami kelainan atau kehamilan kembar.

c. Air

- 1) Air adalah unsur penting untuk kesuksesan pelaksanaan waterbirth. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk air ini:
- 2) Air harus steril (bebas kuman).
- 3) Suhu air harus disesuaikan mendekati suhu normal tubuh, yaitu 36-37°C. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan bayi mengalami gangguan detak jantung. Dan, suhu yang terlalu dingin membuat otot mengerut.
- 4) Suhu hangat bermanfaat untuk menghambat implus-impuls rasa sakit. Berendam di air hangat membuat vagina menjadi lebih elastis dan lunak. Kondisi tersebut membantu Anda saat proses mengejan tidak terlalu keras.

d. Waktu yang Pas

Pembukaan enam adalah kondisi yang disarankan untuk Anda mulai masuk ke dalam kolam. Sebab, biasanya setelah pembukaan enam proses pembukaan selanjutnya akan berjalan cepat. Anda tidak boleh berlama-lama di dalam kolam sebab ada kemungkinan Anda terkena hipotermia.

Penerapan di Puskesmas tempat bekerja :

Belum bisa diterapkan, karena :

- a. Belum ada tenaga / SDM terlatih dalam penatalaksanaan Water Birth
- b. Tradisi masyarakat yang belum bisa menerima dan masyarakat juga belum begitu terpapar mengenai water birth

4. Hypno Birthing

Hypnobirthing merupakan perkembangan dari *hypnosis*, yang ditemukan oleh Dr. Franz Anton Mesmer, seorang dokter berkebangsaan Austria, pada tahun 1700-an. *Hypnosis* sendiri biasanya digunakan untuk mengobati gangguan jiwa ringan, seperti rasa cemas berlebihan atau fobia pada hal-hal tertentu. "Tubuh kita punya sistem yang luar biasa. Kalau kita tenang, otomatis hormon endorfin keluar. Dengan endorfin-lah kita akan mengatasi rasa nyeri dan sakit. Bila kita cemas dan takut, yang keluar justru hormon kortisol sehingga hormon endorfin semakin terhalangi," jelas Lanny Kuswandi, seorang fasilitator *hypnobirthing*. Program *hypnobirthing* ini dilaksanakan pada saat kehamilan. Sebaiknya, ibu hamil perlu didampingi fasilitator terlebih dahulu pada saat awal melakukannya. Hal ini juga lebih baik dilakukan bersama pasangan. "Karena nanti pada saat melahirkan, yang menemani adalah suami, maka terapi ini sebaiknya dilakukan berdua," ujar Lanny (Bidan yang mengembangkan metode Hypnobirthing di

Indonesia). Di Indonesia, hypnobirthing belum cukup diketahui banyak orang, karena kurangnya sosialisasi

Penerapan di Puskesmas tempat bekerja:

Belum bisa diterapkan, karena:

- a. Belum ada tenaga / SDM terlatih dalam penatalaksanaan persalinan tanpa rasa sakit melalui teknik hypnobirthing hal ini membutuhkan biaya yang sangat mahal
- b. Paradigma masyarakat ada sebagian besar masyarakat mengatakan berupa penghilangan kesadaran, jadi menurut mereka hal tersebut adalah hal yang menakutkan untuk dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat belum mengerti dan kurangnya sosialisasi

5. Akupunktur Persalinan

Akupunktur (teknik pengobatan dengan tusuk jarum) dapat dimanfaatkan untuk mengurangi rasa nyeri saat persalinan dan memperpendek durasi persalinan. Menghambat rasa nyeri Ahli anestesiologi, reanimasi, dan akupunktur Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Syarif Sudirman, menuturkan, akupunktur merangsang pelepasan zat kimia, seperti endorfin, enkefalin, dinorfin, serotonin, dan noradrenalin, yang menghambat rasa nyeri dan memberi rasa tenang. "Akupunktur memberi efek pada titik yang ditusuk jarum berupa pelebaran pembuluh darah sehingga mampu menyerap substansi kimia penyebab nyeri," kata Syarif yang juga bertugas di Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr Soeharso usai Sosialisasi Pemanfaatan Akupunktur dalam Persalinan Bebas Nyeri di Fakultas Kedokteran UNS Solo, Kamis (17/2). Akupunktur mulai dilakukan saat ibu masuk fase kala I persalinan, yakni saat mulut rahim membuka sepanjang 4 sentimeter. Saat itu dilakukan akupunktur di punggung. Tusuk jarum kembali dilakukan saat masuk kala II (dari pembukaan lengkap sampai janin keluar) yang ditandai dengan adanya kekuatan untuk his (kontraksi) dan mengejan untuk mendorong janin lahir. Akupunktur dilakukan di atas tulang sakrum (bagian paling bawah tulang belakang). Akupunktur mampu menghambat nyeri yang timbul pada suatu struktur tubuh dengan cara mengirim sensor ke bagian tertentu di saraf tulang belakang. Penusukan jarum pada atau dekat struktur yang nyeri akan memberi efek menghambat rasa nyeri. "Akupunktur tidak menghilangkan kontraksi yang dibutuhkan saat persalinan. Akupunktur mengurangi nyeri sampai batas yang bisa ditoleransi ibu bersalin. Nyeri persalinan yang merupakan nyeri alami tetap dibutuhkan sebagai tanda dalam proses persalinan," kata Syarif

Penerapan di Puskesmas tempat bekerja:

Belum bisa diterapkan, karena:

Belum ada tenaga / SDM terlatih dalam penatalaksanaan persalinan tanpa rasa sakit melalui teknik akupuntur dikarenakan biaya yang mahal

C. Trend Dan Issue Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir

Trend adalah sesuatu yang sedang booming, actual dan sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan issue adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi dimasa mendatang, menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hokum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis.

Jadi trend dan issue kebidanan pada bayi baru lahir merupakan sesuatu yang booming, actual, dan sedangn hangat diperbincangkan serta desas – desus dalam ruang lingkup kebidanan khususnya bayi baru lahir.

1. Bayi Baru Lahir Rendah

Data World Health Organization (WHO) memperlihatkan sekitar 20 juta bayi berat lahir rendah (BBLR) lahir setiap tahunnya yang dapat disebabkan oleh kelahiran sebelum waktunya (prematur) maupun perkembangan janin terhambat saat dalam kandungan.

Bayi dengan berat lahir rendah merupakan penyumbang tertinggi angka kematian neonatal (AKN). Dari sekitar 4 juta kematian neonatal, prematur dan BBLR menyumbang lebih dari seperlima kasus. Indonesia terdaftar sebagai negara di urutan ke 8 berdasarkan jumlah kematian neonatal per tahun menurut data WHO. Prevalensi BBLR di Indonesia berkisar antara 2 hingga 17,2% dan menyumbang 29,2% AKN.

2. Asfiksia

Asfiksia neonatorum adalah suatu kondisi bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah dilahirkan. Penyebab dari hal ini adalah terjadinya hipoksia pada janin di dalam uterus, selain itu afeksia dapat terjadi karna faktor solusio plasenta, ibu yang mengalami preeklamsia/eklamsia, dan juga pariatas serta BBLR. Asfiksia bayi baru lahir merupakan satu diantara penyebab kematian bayi baru lahir di negara yang sedang berkembang. Diperkirakan 130 juta bayi baru lahir tiap tahunnya diseluruh dunia, 4 juta usia 28 hari pertama kehidupan,

Menurut badan kesehatan dunia (WHO) tahun 2002, angka kematian bayi menjadi indicator pertama dalam menemukan derajat kesehatan anak dan setiap tahunnya kira – kira 3% (3,6 juta) dari 120 juta bayi baru lahir mengalami asfiksia hamper 1 juta bayi meninggal.

Berdasarkan data kementerian kesehatan tahun 2013 kurang lebih 146.000 bayi usia 0 – 1 tahun dan 86.000 bayi baru lahir (0-28 hari) meninggal

setiap tahun di Indonesia. AKB di Indonesia adalah sekitar 32 per 1000 kelahiran hidup (kementerian kesehatan, 2013).

3. Bayi Baru Lahir dari ibu positif corona

Centers for disease control and prevention (CDC) atau pusat pengendalian dan pencegahan penyakit AS mengeluarkan pedoman baru dengan menetapkan setiap bayi yang baru lahir dari wanita positif atau dicurigai terinfeksi covid – 19 wajib di uji.

Menurut CDC, bayi dicurigai memiliki lebih risiko tinggi berkembang menjadi penyakit yang parah dibandingkan dengan anak dengan usia lebih tua. Tapi datanya masih sangat terbatas untuk membuktikan hal itu. Para ilmuwan baru menemukan hal itu pada beberapa kasus.

CDC mengatakan kemungkinan besar bayi tertular virus melalui droplets atau tetesan pernafasan ibu mereka, dari pengasuh atau pengunjung lainnya. Ada laporan terbatas bahwa para bayi kemungkinan terpapar virus tepat sebelum atau selama persalinan. Di AS, karena informasi tentang banyaknya kasus ini masih sedikit, para bayi yang baru lahir dianggap memiliki infeksi, sehingga bayi baru lahir harus diisolasi dari bayi sehat lainnya. Mereka dipisahkan sementara dari ibu mereka untuk mengurangi risiko penularan virus. Jika hasil tes ibu negative, CDC mengatakan pemisahan sementara dapat berakhir.

4. Tes Covid 19 Pada Bayi Baru Lahir dari ibu positif covid – 19

Belum diketahui kapan waktu optimal untuk tes. Tapi CDC menyarankan para bayi sebaiknya dites 24 jam setelah mereka lahir. Jika hasil tes negative, dokter harus mengujinya lagi pada hari berikutnya. Dibeberapa negara dimana pengujian yang tersedia terbatas, CDC merekomendasikan bayi baru lahir ini untuk diprioritaskan. Bayi baru lahir tidak perlu di tes negatif untuk keluar dari rumah sakit.

5. Bayi Baru Lahir Terinfeksi Covid – 19

Jika bayi terinfeksi covid – 19, gejala – gejalanya mirip dengan yang dialami orang dewasa, yakni demam, batuk, masalah pernafasan, dan masalah perut (diare serta muntah), selain itu bayi juga tampak lesu. CDC mengatakan seberapa jauh infeksi covid – 19 memengaruhi bayi masih belum jelas.

CDC juga mengatakan, mayoritas bayi yang di tes positif covid – 19 cenderung tidak menunjukkan gejala atau penyakitnya ringan dan sembuh tanpa komplikasi. Namun, ada beberapa kasus bayi yang harus memakai bantuan ventilator. Jika tidak ada ruang untuk memisahkan ibu dengan anak yang terinfeksi, CDC menyarankan ibu menggunakan masker wajah dan menjaga kebersihan tangan.

Sementara itu penyedia layanan kesehatan harus menggunakan pakaian pelindung dan masker saat menangani bayi.

6. Donor ASI di masa pandemic untuk pemenuhan ASI Eksklusif di Indonesia

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi yang berperan penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Dukungan pemerintah terkait ASI tertuang dalam PP No.33 tahun 2012D masa Pandemi covid-19 AKI dan AKB meningkat 10 kali lipat. Terakait hal itu donor ASI dapat membantu masyarakat yang membutuhkan ASI bagi bayi yang disebabkan ibu meninggal dunia atau karena penyebab lain. Penerapan donor ASI di Indonesia sudah di laksanakan person to person dalam artian pendonor dan penerima donor bertemu langsung dan saling mengenal, selain itu beberapa Lembaga independent dan RS sudah memfasilitasi terlaksananya donor ASI guna mendukung keberhasilan ASI Eksklusif bagi bayi. Pelaksanaan donor ASI juga menerapkan syarat tertentu dan melalui tahap screening untuk mencegah penularan penyakit.

7. Pijat Bayi prematur

Pijat pada bayi sangat membantu dalam meningkatkan fisik bayi, emosional, perkembangan mental dan sosial. Bayi cenderung banyak menangis karena satu – satunya cara mereka mengekspresikan diri selama tahap awal masa bayi. Sebuah pijatan lembut dapat menenangkan bayi yang menangis dan juga meringankan setiap penyakit kolik, peredaran darah dan pencernaan. Selain itu, membantu orang tua baru menjadi nyaman dengan anak mereka sehingga merupakan situasi win – win untuk semua orang. Pijat sesi tiga puluh menit untuk bayi harus menjadi bagian dari rutinitas setiap orangtua.

Pijat pada bayi premature adalah sebuah aktivitas yang dipercaya mempunyai banyak manfaat yaitu memberikan pola kehidupan yang baik, memperlancar peredaran darah bayi, mencegah penyakit, membuat otot bayi lebih kuat, bayi bahagia dan nyaman.

8. Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan

Merupakan upaya penjarangan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk mengetahui adanya penyimpangan tumbuh kembang bayi dan anak balita, serta mengoreksi adanya factor resiko . dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak maka tenaga kesehatan mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan yang tepat ketika harus melibatkan ibu/keluarga.

D. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Seorang perempuan berumur 28 tahun, G₂P₁A₀, hamil 22 minggu, datang ke PMB dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis: belum pernah memeriksakan kehamilannya, sering berkunang-kunang dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan TD 90/60 mmHg, P 22 x/menit, S 37°C, N 86 x/menit, konjungtiva anemis, Hb 10,5 g/dl.
Apakah tindakan yang tepat berdasarkan kasus tersebut?
 - A. Memberikan susu
 - B. Memberikan vitamin
 - C. Memberikan mineral
 - D. Memberikan kalsium
 - E. Memberikan zat besi
2. Seorang perempuan umur 25 tahun, G₂P₀A₀, hamil 38 minggu inpartu di RS. Hasil Anamnesis Ibu mengatakan anak pertama riwayat sungsang. Keadaan umum baik, CM, TD 120/90 MmHg, N 84 x/i, P 28x/i, Suhu 36,5C. Pemeriksaan Leopold bagian terbawah teraba bagian lunak, besar dan tidak melenting, TBJ 3630 gram. Pemeriksaan dalam didapatkan konsistensi lunak, pembukaan 10 cm, ketuban pecah 30 menit yang lalu, bau khas ketuban, warna kehijauan, persentasi bokong, penunjuk sacrum, station -1.
Apa Diagnosis potensial apakah yang dapat ditegakkan pada kasus tersebut?
 - A. Asfiksia Neonatorum
 - B. Aspirasi Neonatorum
 - C. Sianosis
 - D. Apnea
 - E. Takipnea
3. Seorang perempuan, umur 21 tahun, G₁P₀A₀, hamil 28 minggu datang ke Praktik Mandiri Bidan dengan keluhan nyeri punggung terutama saat beraktifitas. Hasil pemeriksaan: K/u sedang, TD: 110/70 mmHg, S : 36,7°C, N : 88 x/menit, P : 18x/menit.
Apakah asuhan komplementer yang paling tepat pada kasus tersebut?
 - A. Hypnobirthing
 - B. Yoga
 - C. Jahe
 - D. Kurma
 - E. Spa

4. Seorang perempuan 22 tahun, G4P3A0, Usia kehamilan 9 bulan datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan, ibu menyatakan bahwa ini adalah kunjungan yang pertama kali selama kehamilannya. Mengeluh sudah terasa mulas dan akan berkurang dan hilang apabila istirahat. Berapa kalikah Minimal seorang ibu hamil seharusnya melakukan kunjungan selama kehamilannya ?
- A. 2 kali
 - B. 3 kali
 - C. 4 kali
 - D. 5 kali
 - E. 6 kali
5. Seorang perempuan, umur 22 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 30 minggu, datang ke Praktik Mandiri Bidan dengan keluhan pegal pada kaki terutama saat beraktifitas. Hasil anamnesis: Ibu mengatakan pegal pada kaki saat beraktifitas. Hasil pemeriksaan: K/u baik, TD: 120/80 mmHg, S : 36,7°C, N : 85 x/menit, P : 20 x/menit, Hb : 11,5 gr%, terdapat oedema pada kaki kanan dan kiri. Apakah pendidikan kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut?
- A. Senam hamil
 - B. Persiapan persalinan
 - C. Gizi seimbang untuk ibu hamil
 - D. Tanda bahaya kehamilan
 - E. Kebutuhan psikologis dalam kehamilan

Soal Essay

1. Jelaskan yang di maksud dengan *Enhanced Recovery After Caesarean Section* (ERACS) ?
2. Jelaskan tujuan donor ASI di masa pandemic covid-19 ?
3. Jelaskan yang di maksud *continuity of care* (COC) ?
4. Apa Yang di maksud dengan pendekatan holistic kebidanan ?
5. Jelaskan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia sedang ?

Kunci Jawaban

1. E
2. A
3. B
4. E
5. A

E. Rangkuman Materi

Setiap tahun sekitar 210 juta ibu hamil, 30 juta orang diperkirakan mengalami komplikasi. Jumlah kematian ibu sebanyak 515.000 orang, jumlah kematian bayi baru lahir sebanyak 3 juta bayi. Menurut kajian UNICEF setiap satu jam, satu wanita meninggal dunia saat melahirkan atau akibat hal yang berhubungan dengan kehamilan. Tragedi ini dapat di cegah melalui pendekatan asuhan kebidanan holistic. Salah satu aspek yang juga harus dipenuhi dalam memberikan asuhan kebidanan yang bertanggung jawab adalah dengan mengacu pada hasil penelitiann yang paling up to date. Hasil penelitian yang didapatkan beserta rekomendasi dari peneliti dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan. Sebagai seorang tenaga kesehatan khususnya bidan juga harus mengikuti trend dan issue yang berkembang. Trend adalah sesuatu yang sedang booming, actual dan sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan issue adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi dimasa mendatang, menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hokum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Trend dan issue yang berkaitan dengan kehamilan adalah continuity of care, pendekatan holistic kebidanan, evidence based dalam praktek kebidanan dan Pentingnya Deteksi Penyakit Bukan Penilaian/Pendekatan Risiko. Tren dan issue asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir adalah *Enhanced Recovery After Caesarean Section* (ERACS), Hypnobirthing, lotus birth, water birth, akupunktur persalinan, Asfiksia, bayi baru lahir rendah, Bayi Baru Lahir dari ibu positif corona, tes covid-19 pada bayi baru lahir dari ibu positif covid-19, donor ASI di masa pandemic covid-19, dan pijat bayi premature.

F. Glosarium

AKB : Angka Kematian Bayi

AKI : Angka Kematian Ibu

AKN : Angka Kematian Neonatal

ANC : Antenatal Care

Asfiksia : Suatu kondisi bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah dilahirkan.

ASI : Air Susu ibu

BBLR : Bayi dengan berat badan lahir rendah

Continuity Of Care : Asuhan Kebidanan beerkelanjutan

ERACS : *Enhanced Recovery After Caesarean Section*

G. Daftar Pustaka

- Astuti, S., *et all.* (2017). Asuhan Ibu Dalam Masa Kehamilan. Erlangga : Jakarta.
- Fatahilah. (2020). Program *Antenatal Care* Terpadu dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu. Jurnal Higeia Universitas Negeri Semarang : Semarang.
- Fatriani, R., Jasa, N.E., Viola, T.O. (2024). *The Impact of Prenatal Yoga On Low Back Pain In Third Trimester Pregnancy :case study di PMB.Nurmala Dewi.* Proceeding International Health Conferance STIKes Panca Bhakti (IHCPB). Jurnal Jesehatan Panca Bhakti (JKPBL) : Lampung
- Fitria, R., *et all.* (2022). Modul Bahan ajar kebidanan Asuhan Kebidanan, neonates, bayi, balita dan anak pra sekolah. STIKes Panca Bhakti : Lampung.
- Hatijar., Saleh, S.I., dan Yanti, C.L. (2020). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Cahaya Bintang Cemerlang : POSO
- Herliana. (2024). *Hidrotherapy foot soak with warm water and galanga rhizoma for managing edema in third trimester pregnant woman.* Proceeding International Health Conferance STIKes Panca Bhakti (IHCPB). Jurnal Jesehatan Panca Bhakti (JKPBL) : Lampung.
- Listiana, A., Widyantari Y.K., Beliga, L.Y. (2024). *Providing Iron Tablets and Education On Balanced Nutrition As A Treatment For Moderate Anemia In Pregnant di PMB. Wirahayu.* Proceeding International Health Conferance STIKes Panca Bhakti (IHCPB). Jurnal Jesehatan Panca Bhakti (JKPBL) : Lampung.
- Lubis, U.P.D. *et all.* (2022). Buku Ajar Perawatan Maternitas. K-Media : Yogyakarta.
- Noorbaya, S., Johan, H., dan Wati,W,K,N. (2020). Panduan Belajar Asuhan Neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah. Gosyen : Yogyakarta.
- Pebriani, J.T, *et all.* (2019). Evidance Based Dan Issue Terkini dalam Praktek Kebidanan (Persalinan). STIKes Tri Mandiri Sakti : Bengkulu.
- Suarniti, W.N., Lindayani, K.I. (2020). Protokol Kesehatan Ibu hamil Selama Pandemi Covid 19. Media SAINS Indonesia : Jawa Barat.
- Suryaningsih, K.E., *et all.* (2023). Isu Pelayanan Kebidanan. Deepublish : Sleman.
- Thursina, Z. (2020). Isu terkini dalam Praktek Kebidanan. Poltekkes Kemenkes Aceh : Meulaboh.

PROFIL PENULIS



Bdn. Novi Eniastina Jasa, S.ST., M.Kes Lahir di Pringsewu, 13 Nopember 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang tahun 2002, DIV Kebidanan Universitas Padjajaran Bandung Tahun Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Malahayati Lampung dan lulus pada tahun 2015, lalu mengambil Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Bhakti Pertiwi Indonesia lulus Tahun 2022 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 di Akademi Kebidanan Hampar Baiduri Kalianda Lampung Selatan hingga Tahun 2013. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Bandar Lampung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Penulis mengampu Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui dan Dokumentasi Kebidanan pada prodi DIII Kebidanan, Mata Kuliah Anatomi Fisiologi pada Prodi Sarjana Kebidanan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: novie81@pancabhakti.ac.id

Motto: "Jangan Takut untuk Mencoba, Selagi Masih Bisa dipelajari Pasti Bisa Dilakukan"



Rizzatul Khumairoh, SST., M.Keb. Lahir di Bondowoso Jawa Timur pada tanggal 05 Juni 1993. Menempuh pendidikan D3 Kebidanan di STIKes Maharani Malang, D IV Bidan Pendidik di Universitas Sebelas Maret, dan Gelar magister kebidanan diperoleh dari Program Studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis merupakan staf dosen program studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Malang sejak tahun 2022. Saat

ini penulis mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan BBL, asuhan neonatus bayi balita dan anak pra sekolah, serta kegawatdaruratan maternal neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rizzatulkhumairoh@gmail.com

Motto: "Man Jadda Wajada"

PROFIL PENULIS



Rahmadona, SST., Bdn., M.Keb. Lahir di Padang, 10 Juli 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Poltekkes Pekanbaru tahun 2002, D4 Bidan Pendidik di Universitas Sumatera Utara tahun 2005, Magister Kebidanan Universitas Andalas Padang tahun 2014, Pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2022. Penulis pernah bekerja di Akademi Kebidanan Abdurrah Pekanbaru, Akademi Kebidanan Payung Negeri Pekanbaru, dan sejak tahun 2006 hingga sekarang penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sebagai dosen dan mengampu mata kuliah Asuhan Persalinan, Anatomi Fisiologi, Asuhan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan dan workshop serta aktif dalam memberikan pendidikan kesehatan masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail rahmadona@poltekkes-tanjungpinang.ac.id



Endras Amirta Hanum., S.ST.Keb., M.Tr.Keb.

Riwayat Pendidikan :

- Menyelesaikan Jenjang Pendidikan Diploma III ditempuh di Akbid Kutai Husada Tenggarong lulus tahun 2012.
- Penulis melanjutkan Studi Pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik ditempuh di Universitas Kadir Kota Kediri lulus tahun 2014.
- Kemudian Melanjutkan Pendidikan S2 Magister Terapan Kebidanan, lulus tahun 2018 di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta.

Sejak tahun 2016 penulis aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan kebidanan di Politeknik Boneo Medistra

Balikpapan.

- Penulis juga aktif dalam menulis buku serta jurnal nasional.
- Penulis dapat dihubungi melalui email: endas@poltekborneomedistra.ac.id.

Pesan untuk membaca:

"Membaca dan menulis itu bukanlah sekedar hobi, tapi kebutuhan."

PROFIL PENULIS



Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes. Lahir di Mataram, 04 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Mataram lulus tahun 2004, DIV Bidan Pendidik pada Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram lulus tahun 2009, pendidikan S2 Magister Sains Terapan Kesehatan Program Pasca Sarjana pada Universitas Diponegoro lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998-2001 bekerja sebagai bidan desa (PTT) dan tahun 2005 – sekarang sebagai dosen (ASN) di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar ilmiah. Motto: "Kebaikan yang kita berikan adalah investasi terbaik"



Meta Rosdiana, SST., M.Kes. lahir di Palembang, 30 Nopember 1976. Menyelesaikan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Kader Bangsa Palembang dan menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Biomedik di Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2013. Penulis Pernah bekerja sebagai Bidan PTT di Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI Sumatera Selatan dari tahun 1995-2001 dan bekerja sebagai Bidan pelaksana di RSI Siti Khadijah Palembang Tahun 2005-2009 dan menjadi Dosen di STIK Siti Khadijah sejak Tahun 2010 hingga sekarang, mengampu mata kuliah Anatomi fisiologi, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Kehamilan dan Asuhan Kebidanan Masa Nifas
E-mail: Rosdiana.meta76@gmail.com

PROFIL PENULIS



Siti Komariyah, S.SiT, M.Kes Penulis lahir di Tulungagung, domisili di Kota Kediri. Penulis menyelesaikan pendidikan SPK di SPK Pemkab Kabupaten Tulungagung, Pendidikan P2B di RS Baptis Kota Kediri, Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, D4 Bidan Pendidik di FK UGM Yogyakarta, S2 Pendidikan Kesehatan di UNS lulus tahun 2009, saat ini sedang menempuh program Doktoral.

Riwayat karir, Penulis pernah bekerja di RSIA Trisna Medika Tulungagung selama 7 tahun, kemudian dunia pendidikan di Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri prodi D III Kebidanan mulai tahun 2003 sampai dengan April 2024. Mulai Mei 2024 bergabung dengan Universitas Strada

Indonesia Prodi Kebidanan yang sekarang menjadi Universitas Strada Indonesia (USI) Kediri. Buku yang pernah di tulis tentang Kesehatan Reproduksi , Stimulasi Anak tumbuh kembang anak , Peduli Kesehatan Reproduksi Wanita, Diagnostik asuham kebidanan pada kehamilan dengan permasalahannya, Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Kumpulan Latihan Soal Osce Kebidanan, SOP Pelayanan Kebidanan masa persalinan, buku ajar persalinan dll Saat ini penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian kesehatan khususnya kebidanan yang telah terbit di jurnal Sinta, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan terpublikasi di Jurnal Nasional terakreditasi. Jalin kerja sama dengan penulis via surel sitikomariyah.dh@gmail.com.



Tonasih, S.S.T., M.Kes. Lahir di Brebes, 22 Oktober 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Prodi Kebidanan Cirebon lulus tahun 2003, DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Bandung lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro Semarang, Lulus tahun 2013. Saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan di S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003-2004 sebagai Bidan Pelaksana di BPM Sejahtera di Cirebon, tahun 2004-2005 sebagai Bidan Pelaksana di Klinik Nastiti Jakarta Selatan, tahun 2005-2006 sebagai Bidan Pelaksana di Klinik Cijerah Bandung, tahun 2006-2009 sebagai Tenaga Pendidik di Prodi D3 Kebidanan STIKes Indramayu. Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Penulis mengabdikan diri sebagai Dosen di Akbid Muhammadiyah Cirebon yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMMADA) Cirebon. Selain sebagai Dosen, Penulis juga menjadi Bidan Pelaksana dengan membuka Tempat Praktik Bidan Mandiri (TPMB) mulai tahun 2013 sampai 2019. Saat ini penulis menjadi Dosen di Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UMMADA Cirebon dengan mengampu beberapa mata kuliah, antara lain: Asuhan Kebidanan Nifas, Sosioantropologi Kesehatan, Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan, Holistik Care dan Spiritual Islam, Manajemen Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penulis Buku, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar, Publikasi Artikel pada Jurnal Nasional baik Tidak Terakreditasi maupun Terakreditasi. Penulis juga telah memiliki beberapa karya yang sudah di hak cipta kan baik buku maupun karya yang lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asih_islamiyah@yahoo.co.id Motto: "Hidup adalah Perjuangan"

PROFIL PENULIS



Aida Ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb. Lahir di Ponorogo, 22 September 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Bidan, Universitas Airlangga tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kota Kediri, kemudian tahun 2019 melakukan perpindahan home based ke Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)

Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) sampai saat ini. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Hypnosis dalam Asuhan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi nasional dan internasional, seminar, pengelola jurnal mahasiswa (health sciences journal) FIK UMPO sampai dengan tahun 2023, pengabdian masyarakat, aktif di organisasi kemasyarakatan di luar kampus, dan mengikuti berbagai pelatihan sesuai bidang ilmu, yang terakhir adalah hipnoterapi sehingga mendapatkan gelar non akademik Ch., CHt. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aidaratna.Bd@gmail.com pada bagian ini).

Motto: "hidup bukan hanya menghidupi tapi lebih dari sekedar memberi dan kembali kepada Nya"



Ni Wayan Sri Rahayuni, S.ST., M.Kes. lahir di Tangkura, 17 Oktober 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 di STIKIM Jakarta Selatan Program Studi DIV Kebidanan pada Tahun 2014. Penulis melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Udayana Denpasar Bali (2018).

Sejak tahun 2019 penulis mulai aktif mengajar di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali di prodi kebidanan dengan mengampu Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, dan beberapa mata kuliah lainnya. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail:

niwayan.sriahayuni91@gmail.com

Motto: Ilmu adalah bekal terbaik dalam hidup, dan setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menjadi langkah menuju kesuksesan esok. Jangan takut gagal, karena dari setiap kesalahan, ada pelajaran berharga yang membuat kita lebih kuat dan bijaksana.

PROFIL PENULIS



Rusiana Sri Haryanti, SST., MPH. Merupakan alumni lulusan DIII dan DIV Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2010 kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Magister pada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2016. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Penulis pernah mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristek skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) sebagai ketua dan anggota dan beberapa hibah penelitian interna. Telah menulis beberapa buku refrensi dalam lima

tahun terakhir di bidang Kesehatan ibu dan anak.

Email : rusianash@umpku.ac.id



Bdn. Akma Listiana, SST, M.Kes Lahir di Bandar Lampung, 25 Agustus 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 pada Program Studi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung, tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Mitra Lampung dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2022 lulus Program Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia (BPI) Jakarta. Riwayat

pekerjaan diawali pada tahun 2005 Di RS.Khusus Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Anugerah Medika. Pada Tahun 2008 sd 2013 bekerja di AKBID Wahana Husada Lampung Tengah. Saat ini penulis bekerja di STIKes Panca Bhakti Lampung **sebagai Ka.Prodi** Program Studi Pendidikan dan Profesi Bidan . di Universitas STIKes Panca Bhakti Lampung mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil, Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi baru lahir, Asuhan kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: akmalistiana@gmail.com

Motto: "Be The Best Of Urself"

SINOPSIS BUKU

"Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir (BBL)" merupakan sumber referensi penting yang disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam bidang kebidanan, keperawatan, dan kedokteran. Buku ini menghadirkan penjelasan komprehensif mengenai proses fisiologis yang terjadi pada tubuh wanita selama kehamilan, persalinan, masa nifas, serta perawatan bayi baru lahir dengan pendekatan ilmiah dan berbasis bukti terbaru.

Setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman pembaca. Materi yang dibahas meliputi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, perubahan fisiologis selama kehamilan, mekanisme dan proses persalinan normal, adaptasi tubuh ibu pasca persalinan (masa nifas), hingga prinsip dasar perawatan bayi baru lahir yang sehat. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai ilustrasi, gambar, tabel, grafik, serta studi kasus yang nyata dan relevan, sehingga membantu pembaca untuk mengintegrasikan teori ke dalam praktik klinis secara efektif.

Selain penjelasan teoritis, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada deteksi dini tanda-tanda komplikasi, intervensi yang tepat waktu, serta komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan yang luas, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat berguna dalam menghadapi situasi klinis yang nyata.

Diharapkan dengan hadirnya buku ini, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi, aman, dan humanis. Buku ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia serta membantu mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

"Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir (BBL)" merupakan sumber referensi penting yang disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam bidang kebidanan, keperawatan, dan kedokteran. Buku ini menghadirkan penjelasan komprehensif mengenai proses fisiologis yang terjadi pada tubuh wanita selama kehamilan, persalinan, masa nifas, serta perawatan bayi baru lahir dengan pendekatan ilmiah dan berbasis bukti terbaru.

Setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman pembaca. Materi yang dibahas meliputi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, perubahan fisiologis selama kehamilan, mekanisme dan proses persalinan normal, adaptasi tubuh ibu pasca persalinan (masa nifas), hingga prinsip dasar perawatan bayi baru lahir yang sehat. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai ilustrasi, gambar, tabel, grafik, serta studi kasus yang nyata dan relevan, sehingga membantu pembaca untuk mengintegrasikan teori ke dalam praktik klinis secara efektif.

Selain penjelasan teoritis, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada deteksi dini tanda-tanda komplikasi, intervensi yang tepat waktu, serta komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan yang luas, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat berguna dalam menghadapi situasi klinis yang nyata.

Diharapkan dengan hadirnya buku ini, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi, aman, dan humanis. Buku ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia serta membantu mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96029-0-7



9

786349

602907